Cuaderno de Combinatoria

Salvador Groisman

Segundo Cuatrimestre 2025

Introducción y aclaraciones Este apunte consta de las transcripciones de las clases y la resolución de las guías de ejercicios de la materia de *Combinatoria* dictada por el profesor *Jonathan Barmak* en el segundo cuatrimestre de 2025 en la FCEyN de la UBA. Este documento fue realizado en parte durante la cursada de la materia y en parte preparando el examen final de la misma, por ende es de esperar que esté plagado de errores, se pide comprensión y lectura critica a quien le llegúe.

Respecto a la predisposición del mismo, encontrarán primeramente la *Carpeta de clases* donde podrán leer, según el orden dispuesto por el docente, los resultados y ejemplos que se probaron de manera completa en clase. En segunda instancia encontrarán una sección a la que llamé *Solucionrio*. Aquí encontrarán resultados y ejemplos/ejercicios que, aunque no menos relevantes que los de la *Carpeta*, fueron dejados para que los estudiantes los realicen por su cuenta en sus hogares. Esto está hecho de este modo ya que estos resultados no entraron en el examen final de la materia. Por lo tanto, responde este orden bien a la necesidad de quien escribió este documento de separar los resultados que debe estudiar de los que no. Por último, encontrará el lector los ejercicios de las guías prácticas resueltos con cierto detalle. Se recomienda, a quien quiera incorporar los temas aquí vistos, que intente realizar lo propuesto en los enunciados por su cuenta y acuda a las respuestas aquí otorgadas solo cuando sea sumamente necesario.

Por último, recordar para lo que sigue, que este documento está pensado para ser de uso exclusivamente privado, por lo que se escribió con el detalle suficiente para que lo entienda quien lo redacta, y no más.

Índice

I Carpeta de clase: 5

1. Fundamentos: 5
1.1. Demostraciones combinatorias: 5
1.2. Variaciones y número combinatorio: 5
1.3. Bolitas y cajitas o como contar con restricciones: 7
1.4. Algunas demostraciones combinatorias: 8
1.5. Divisivilidad: 12

2. Funciones generatrices: 15
2.1. Definiciones preeliminares: 15
2.2. Algunos resultados útiles: 16
2.3. Composición y derivación de series de potencia: 20
2.4. Ecuaciones diferenciales: 24
2.5. Desarreglos, particiones y números relacionados: 27
2.5.1. Desarreglos: 27
2.5.2. Particiones: 32

3. Posets e inversiones de Möbius: 36
3.1. Posets y álgebras de incidencia: 36
3.2. Morfismos y extensiones lineales: 38
3.3. Funcion de Möbius y teoremas de Hall: 40
3.4. Principio de inclusion-exclusión: 47

4. Introducción a la teoría de grafos: 50
4.1. Definiciones preeliminares: 50
4.2. Grafos Eulerianos y Hamiltonianos: 57
4.3. Teoremas de Köning, de Hall y algunas aplicaciones: 60
4.4. Principio del Palomar y Teoremas de Coloreo: 64
4.5. Comentarios sobre planaridad: 66

5. Algunos resultados sobre teoría extremal de grafos 67
5.1. Teoremas de Ramsey 67
5.2. Teoremas de Schur, Mantel y Turán 72

6. Más Posets. Algunos resultados interesantes: 78
6.1. Anticadenas: 78
6.2. El Poset de subconjuntos: 80

7. Teoría de Poyla o como contar collares: 85
7.1. Teoría de Grupos: 85
7.2. Contar collares: 89

II Solucionario: 93

8. Guía I 93

9. Guía II 111

10. Guía III 124

11. Guía IV 134

12. Guía V 141

13. Resolución de los ejercicios al lector: 153

13.1. Fundamentos: 153
13.2. Funciones generatrices: 155
13.3. Sobre Posets y Möbius 156
13.4. Sobre grafos: 156
13.5. Sobre Teoría de Poyla: 156

Parte I
Carpeta de clase:

1. Fundamentos:

1.1. Demostraciones combinatorias:

Motivaciones: La idea en esta sección es aprender a demostrar resultados sobre tamaños de conjuntos mediante lo que llamaremos una *demostración combinatoria*. La idea que buscamos captar con este nombre es que, podemos probar que dos conjuntos finitos tienen el mismo tamaño si podemos establecer una biyección entre ellos, cosa que sabemos de *Álgebra I*. La idea *"dual"* a esta -por llamarla de algún modo- es que podemos demostrar que dos números son iguales pensandolos como cardinales de dos conjuntos distintos y estableciendo una biyección entre ellos. Para nuestro fin, recordemos algunas definiciones y resultados sobre aritmética y cardinalidad para conjuntos finitos.

Definición 1.1. Definimos el cardina de un conjunto finito como la cantidad de elementos que este posee. Dado A finito, notamos su cardinal como $|A|$ o $\#A$.

Si $n \in \mathbb{N}$ entonces notamos como $[\![n]\!]$ al conjunto $\{1, \ldots, n\}$ -notemos que este conjunto tiene cardinal n- y si $i \in [\![n]\!]$ notamos $[\![i, n]\!]$ al subconjunto $\{i, i+1, \ldots, n\}$.

Proposición 1.2.

1. *Dados A, B conjuntos finitos, entonces $|A| = |B|$ si y solo si existe $f : A \to B$ biyectiva.*
2. *Si $A \cap B = \emptyset$ entonces $|A \cup B| = |A| + |B|$.*
3. *Si A, B son finitos, entonces $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.*

Demostración. La demostración de estos tres resultados se dejan al lector. □

1.2. Variaciones y número combinatorio:

Definición 1.3. Notamos $n!$ al resultado de hacer el producto $\prod_{i=1}^{n} i$.

Proposición 1.4. *Sea A un conjunto de n elementos, hay $n!$ maneras de ordenarlos.*

Demostración. Si A posee n elementos, y pensamos un orden como una identación de los elementos de A como $a_1, \ldots, a_n$, entoces cada orden se corresponde a una biyección $f : [\![n]\!] \to A$. La elección de una biyección de este tipo corresponde con elegir un elemento entre los n que posee A el cual será imagen de 1, claramente esto se puede hacer de n maneras. Una vez echa esta elección, se debe elegir un elemento entre los $n-1$ restantes el cual será imagen del 2, esto se puede hacer de $n-1$ maneras las cuales no dependen de la elección anterior,

obtenemos así $n \cdot (n-1)$ elecciones en el paso 2.

Replicando iterativamente este proceso, en el paso *j-ésimo* obtenemos $\prod_{i=(n-j+1)}^{n} i$ formas de elegir las imagenes de $[\![j]\!]$ en A [1]. Si lo hacemos hasta el paso $j = n$, obtenemos $n!$ formas de elegir una biyección de $[\![n]\!] \to A$, es decir un orden.[2] $\square$

Corolario 1.5 (variaciones)**.** *Sean $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $k \leq n$ y A un conjunto de n elementos, la cantidad de formas de elegir un subconjunto que tiene k elementos de A considerando el orden es $\frac{n!}{(n-k)!}$*

Demostración. La prueba se deduce de la anterior, terminando la iteración del proceso allí descrito en el paso k. $\square$

Definición 1.6 (número combinatorio)**.** Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $k \leq n$, notamos $\binom{n}{k}$ a la cantidad de subconjuntos de k elementos de un conjunto de n elementos.

Proposición 1.7. *Es $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$*

Demostración. Sea A un conjunto de n elementos, según lo dicho en el corolario, hay $\frac{n!}{(n-k)!}$ formas de elegir k elementos entre los n considerando en la elección el orden interno de estos elementos. Como los conjuntos no son ordenados, entonces para cada conjunto elegido debemos restar en el conteo los distintos órdenes que pueden tener éste. Fijado un subconjunto de k elementos, según lo demostrado en la proposición 1.4 este posee $k!$ ordenes distintos. Luego, la cantidad de subconjuntos de k elementos de un conjunto de n elementos es por definición $\binom{n}{k}$, y multiplicando por la cantidad de órdenes que puede tener cada subconjunto de este cardinal obtenemos que:

$$\binom{n}{k} k! = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Dividiendo por $k!$ a ambos lados, se obtiene la igualdad deseada. $\square$

Corolario 1.8. *Es $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.*

Proposición 1.9. *Se cumple la identidad $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$.*

Demostración. Por definición $\binom{n}{k} = \#A = \#\{a \subseteq [\![n]\!] : \#a = k\}$ y $\binom{n-1}{k-1}$ lo podemos pensar como el cardinal del conjunto $B = \{b \subseteq [\![n]\!] : 1 \in b, \#b = k\}$, ya que estamos eligiendo subconjuntos de $k-1$ elementos del conjunto $[\![2, n]\!]$ que tiene. Análogamente $\binom{n-1}{k} = \#C = \#\{c \subseteq [\![n]\!] : 1 \notin c, \#c = k\}$.

Es claro que $B \cap C = \emptyset$ pues los elementos de B tienen al 1 como elemento y los de C no, luego, $\#(B \cup C) = \#B + \#C = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Por otro lado, la identidad $id : A \to B \cup C$ es claramente una biyección. Por lo tanto $\binom{n}{k} = \#A = \#B + \#C = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ como se quería probar. $\square$

[1] es decir un orden para un subconjunto de j elementos de A, pues la naturaleza de la elección nos da una función inyectiva de $[\![j]\!] \to A$

[2] Notar que esta es una demostración combinatoria en tanto se establece una biyección entre el conjunto de las funciones biyectivas de $[\![n]\!]$ en A y el de órdenes de A.

Con lo anterior podemos definir el conocido como *Triangulo de Pascal*, usualmente representado por el siguiente diagrama:

$$
\begin{array}{ccc}
1 & \leftrightharpoons & \binom{0}{0} \\
1 \quad 1 & \leftrightharpoons & \binom{1}{0} \quad \binom{1}{1} \\
1 \quad 2 \quad 1 & \leftrightharpoons & \binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2} \\
1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 & \leftrightharpoons & \binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3} \\
1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 & \leftrightharpoons & \binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4}
\end{array}
$$

En este, por un lado, los dos lados del triángulo son 1 -esto pues $\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$- y los elementos interiores de una fila son iguales a la suma de los dos elementos de la fila superior, respetando la igualdad de la proposición 1.9.

1.3. Bolitas y cajitas o como contar con restricciones:

Motivaciones: En esta sección trataremos problemas del estilo "se quieren distribuir b bolitas indistinguibles en c cajitas numeradas/distinguibles cumpliendo las condiciones $A, B, C, \ldots$ ¿de cuantas maneras puede hacerse esto?". Para este tipo de problemas hay un método estandar para lograr dar una respuesta de forma rápida. La idea, a veces también conocida como barras y estrellas, consiste en pensar que podemos representar las paredes de una caja como $1's$ y las bolitas como $0's$, y pensar que cada distribución de las bolitas en las cajitas se corresponde a una palabra de b ceros y $(c-1)$ unos. Veamos esto, supongamos que tenemos 5 bolitas y 3 cajitas, las representamos del siguiente modo:

este espacio representa una caja 1 este también 1 este la tercera

Así, si una bolita está a la derecha del primer 1 -con la lectura usual de izquierda a derecha en este lado del mundo-, decimos que está en la primer caja, si está entre los $1's$ que está en la segunda y si está a la derecha del último que está en la tercera. De este modo, la palabra 0001001 representa que hay 3 bolitas en la primer caja, 2 en la segunda y 0 en la última.

Notemos que convertimos nuestro problema en contar la cantidad de palabras de largo $b+c-1$ que podemos obtener con dos letras -$0, 1$-. A su vez, una palabra se define de manera unívoca por la posición de sus letras, es decir, la palabra 010 puede reconstruirse como "la palabra de tres letras que contiene

al 0 como letra capital y final, y al 1 como segunda letra". Pensando entonces las palabras de este modo es decir, definidas por sus largos y posiciones, notará el lector de manera más o menos evidente que podemos convertir el problema de contar la cantidad de formas de distribuir bolitas en cajitas, en elegir las b posiciones que ocuparán los $0's$ en las palabras de largo $b+c-1$. Esto último a su vez es como contar la cantidad de subconjuntos de tamaño b que existen de un conjunto de tamaño $b+c-1$[3]. Según sabemos, esta cantidad es $\binom{b+c-1}{b}$. Así, la cantidad de formas de distribuir b bolitas indistinguibles en c cajitas numeradas es exactamente $\binom{b+c-1}{b}$. Más adelante surgiran variaciones de este problema.

1.4. Algunas demostraciones combinatorias:

Ejemplo 1.10. Sea $n \in \mathbb{N}$, probar que:

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$$

Demostración. Sean $n \in \mathbb{N}$, para cada $k \in [\![0, n]\!]$ definimos $C_k := \{(d, e) : d \subseteq [\![n]\!], e \subseteq [\![n+1]\!], \#d = k, \#e = n-k\}$. La idea subyacente aquí es que elegir n elementos de $[\![2n]\!]$ es como elegir k de $[\![n]\!]$ y $n-k$ de $[\![n+1, 2n]\!]$. Sea $A = \{a \in [\![2n]\!] : \#a = n\}$, y $C = \bigcup_{k=0}^{n} C_k$, afirmamos que A está en biyección con C y que esto prueba lo propuesto en el ejemplo.

Por un lado, notar que $\#C = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \sum_{k=0}^{n} \#C_k$. Pues si $k, j \in [\![n]\!]$ son tales que $k \neq j$, entonces $C_k \cap C_j = \emptyset$ pues todas las primeras coordenadas de elementos de C_k tienen tamaño k y las de C_j tamaño j, por ende no hay elemento de C_k que esté en C_j y viceversa. Además $\#C_k = \binom{n}{k} \cdot \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$, pues la cantidad de elementos de C_k es igual a la cantidad de formas de elegir simultaneamente un subconjunto de k elementos de $[\![n]\!]$ y uno de $n-k$ elementos de $[\![n+1, 2n]\!]$, y claramente $\#A = \binom{2n}{n}$.

Veamos que $f : C \to A$ tal que $f(d, e) = d \cup e$ y $g : A \to C$ tal que $g(a) = (a \cap [\![n]\!], a \cap [\![n+1, 2n]\!]$ son funiones bien definidas y que unaes inversa de la otra, ues esto implica que $\binom{2n}{n} = \#A = \#C = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}^2$.

Por un lado si $(d, e) \in C$, existe $k \in [\![n]\!]$ tal que $(d, e) \in C_k$. Luego, es claro que $d \cup e \in [\![2n]\!]$ y que $\#(d \cup e) = \#d + \#e = k + n - k = n$. Así $d \cup e \in A$. Por otro lado, si $a \in A$, necesariamente a tiene n elementos y si tomamos $d = a \cap [\![n]\!], e = a \cap [\![n+1, 2n]\!]$ -de manera que el par $(d, e) = g(a)$- es claro que existe $k \in [\![n]\!]$ tal que a tiene k elementos en $[\![n]\!]$ y necesariamente poseera $n-k$ elementos en $[\![n+1, 2n]\!]$. De esta manera $g(a) \in C_k \subseteq C$. Por ende ambas funciones están bien definidas. Por otro lado:

[3] Piense el lector que las posiciones están determinadas por los números que las identa y que el conjunto $\{1, 2, 3\}$ es igual al conjuno $\{2, 1, 3\}$, pues en definitiva nos interesa la lista final de posiciones y no el orden en que las elegimos

$f \circ g(a) = f(a \cap [\![n]\!], a \cap [\![n+1, 2n]\!]) = a \cap [\![n]\!] \cup a \cap [\![n+1, 2n]\!] = a \cap [\![2n]\!] = a$
$g \circ f(d, e) = g(d \cup e) = ((d \cup e) \cap [\![n]\!], (d \cup e) \cap [\![n+1, 2n]\!]) = (d, e)$

Por ende f es una inversa para g, esto nos diceque f es una biyección entre A y C, y por ende ambos poseen el mismo cardinal. Esto prueba el enunciado. □

Ejemplo 1.11. Si A es un conjunto de n elementos ¿cuál es el cardinal de su conjunto partes?[4]

Demostración. Afirmamos que $\#\mathbb{P}(A) = 2^n$. Consideremos para probar la afirmación $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ una numeración de los elementos de A, y además $C = \{0, 1\}^n = \{0, 1\} \times \cdots \times \{0, 1\}$. Veamos que $C \leftrightharpoons \mathbb{P}(A)$. Sea $(c_1, \ldots, c_n) \in C$ una tupla, consideremos la función $f((c_1, \ldots, c_n)) = \{a_i : c_i = 1, i \in [\![n]\!]\}$, este es claramente un subconjunto de A. Si $f((c_1, \ldots, c_n)) = f((c'_1, \ldots, c'_n))$ entonces es claro que $(c_1, \ldots, c_n) = (c'_1, \ldots, c'_n)$. Por otro lado, si $B \in \mathbb{P}(A)$ entonces existen $i_1, \ldots, i_j \in [\![n]\!]$ tal que $B = \{a_{i_1}, \ldots, a_{i_j}\}$ y podemos tomar $c \in C$ tal que c_i es 1 cuand $i = i_k$ para algún $k \in [\![j]\!]$ y 0 en caso contrario. De ese modo $f(c) = B$, por ende $f : C \to \mathbb{P}(A)$ es una biyección. Luego $2^n = \#C = \#\mathbb{P}(A)$. □

Ejemplo 1.12. Sea $n \in \mathbb{N}$, probar que $(x + y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}$, notar que $(x + y)^n = (x + y)(x + y) \ldots (x + y)$. Podemos definir el conjunto de funciones de elección $S = \{\sigma : [\![n]\!] \to \{x, y\}\}$, y el producto anterior es igual a $\sum_{\sigma \in S} \sigma(1)\sigma(2) \ldots \sigma(n)$, pues hacer el producto $(x + y)^n$ es como realizar todas las osibles elecciones de un elemento de cada parentesis, y sumar los resultados obtenidos.

Dado $k \in [\![0, n]\!]$, consideremos el término $x^k y^{n-k}$, en la sumatoria sobre S, este término aparece tantas veces como formas hay de elegir k $x's$ entre los parentesis, y si se piensa que cada paréntesis es una casilla y el producto es una palabra, entonces hacer esto es como contar la cantidad de palabras de largo n con k letras x.

Sabemos que esta cantidad es $\binom{n}{k}$. Como esto es para cada k, es $(x + y)^n = \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$, completando así la prueba. □

Definición 1.13. Sea $\in \mathbb{N}_0$, $r \in \mathbb{N}$, $k_1, \ldots, k_r \in \mathbb{N}_0$ tal que $\sum_{i=1}^{r} k_i = n$ se define el coeficiente multinomial como:

$$\binom{n}{k_1, \ldots, k_r} = \frac{n!}{k_1! \ldots k_r!}$$

[4]Recuerde el lector que el conjunto partes es el conjunto que como elementos posee los subconjuntos de nuestro conjunto original.

Observacion. Este número, de alguna manera cuenta la cantidad de anagramas o palabras de largo n con k_i letras a_i, donde $i \in [\![r]\!]$ y $a_i \neq a_j$ si $i \neq j$. Para ver esto, pensemos que si tenemos n casillas y queremos ubicar las distintas letras en ellas, tenemos que elegir donde ubicar las k_1 letras a_1, que segun sabemos podemos hacerlo de $\binom{n}{k_1} = \frac{n!}{k_1!(n-k_1)!}$. Luego, debemos ubicar las k_2 letras a_2 en los $n-k_1$ lugares restantes, y esto podemos hacerlo de $\binom{n-k_1}{k_2} = \frac{(n-k_1)!}{k_2!(n-k_2)!}$. Juntando estas posibilidades, obtenemos que, hasta el momento hay:

$$\binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2} = \frac{n!}{k_1!(n-k_1)!}\frac{(n-k_1)!}{k_2!(n-k_2)!} = \frac{n!}{k_1!k_2!(n-(k_1+k_2))!}$$

Inductivamente, los terminos se van anulando de la forma vista arriba. Por su parte, en el paso $r-1$ -que es el último, pues las letras a_r deberan ocupar los k_r lugares restantes de manera obligatoria-, debemos elegir donde irán las k_{r-1} letras a_{r-1}, entre las $n - \sum_{i=1}^{r-2} k_i$ casillas restantes, y esto se puede hacer de $\frac{(n-\sum_{i=1}^{r-2} k_i)!}{k_{r-1}!(n-\sum_{i=1}^{r-1} k_i)!}$ pero $n - \sum_{i=1}^{r-1} k_i = k_r$, luego hay:

$$\frac{n!}{k_1!(n-k_1)!}\frac{(n-k_1)!}{k_2!(n-k_2)!}\cdots\frac{(n-\sum_{i=1}^{r-3} k_i)!}{k_{r-2}!(n-\sum_{i=1}^{r-2} k_i)!}\frac{(n-\sum_{i=1}^{r-2} k_i)!}{k_{r-1}!k_r!} = \frac{n!}{k_1!\dots k_r!}$$

formas de hacer esto.

Ejemplo 1.14 (ejercicio al lector)**.** Probar que si A es conmutativo, $r \in \mathbb{N}$, $x_1, \dots, x_r \in A$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces:

$$(x_1 + \cdots + x_r)^n = \sum_{k_1+\cdots+k_r=n} \binom{n}{k_1 \dots k_r} x_1^{k_1} \dots x_r^{k_r}$$

Ejemplo 1.15. Sea $n \in \mathbb{N}$ probar que $\sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} = 2^n$

Demostración. Esto se pede hacer de varias maneras, si tomamos lo visto anteriormente sabemos que $\sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} x^i y^{n-i} = (x+y)^n$ y evaluando este polinomio de dos variables en $x = y = 1$, la prueba es inmediata.

Otra idea tan factible como la anterior y de caracter más combinatorio es notar que $2^n = \#\mathbb{P}([\![n]\!])$ y que para cada $i \in [\![n]\!]$ es $\binom{n}{i} = \#\{B \in [\![n]\!] : \#B = i\}$. Luego, $\mathbb{P}([\![n]\!]) = \bigcup_{i \in [\![n]\!]} \{B \in [\![n]\!] : \#B = i\}$,y como esta unión es disjunta se deduce que $\sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} = 2^n$.

Hay un montón más de pruebas interesantes de este resultado, se deja al lector la tarea de buscarlas y/o pensarlas. □

Ejemplo 1.16. Dados $k, l \in \mathbb{N}$ consideremos una cuadrícula de tamaño $k \times l$. Pongamos una ficha en la esquina inferior izquierda de nuestra cuadricula y consideremos que la ficha puede moverse solo a la derecha o hacia arriba en cada movimiento. Si el objetivo es llegar a la esquina superior derecha, ¿cuantos recorridos diferentes puede tomar la ficha para lograr su cometido?.

Demostración. Para pensar este problema podemos pensar lo siguiente: por la restricción de los movimientos, para llegar de la casilla inferior izquierda a la superior derecha, nuestra ficha deberá subir $k-1$ casillas y desplazarle $l-1$ casillas hacia la derecha, esto sin importar el camino que tome. Viendolo de eset modo, todos loscaminos poseen la misma longitud y la misma cantidad de pasos hacia arriba y hacia la derecha, por ende la cantidad de caminos distintos que podemos tomar dependen pura y exclusivamente del orden en que realicemos estos pasos.

Con todo lo anterior, podemos pensar que en lugar de caminos estamos contando la cantidad de palabras de largo $(k-1)+(l-1)$ de dos letras (arriba y derecha) y nuestro problema se reduce a la fórmula conocida. Si tenemos una palabra de este largo con $k-1$ letras de un tipo y $l-1$ letras del otro, contar la cantidad de estas palabras es como elegir las $k-1$ posiciones que ocuparán las letras del primer tipo etre las $k-1+l-1$ posiciones posibles. Esto se puede hacer de $\binom{k+l-2}{k-1}$ maneras $\square$

Ejemplo 1.17. Sea n un natural, una composición de n es una *k-úpla* $(a_1, ..., a_k)$ tal que sumen n. Dado n fijo, contar la cantidad de composiciones de n hay.

Demostración. Consideremos $B = \{(b_1, \ldots, b_{n-1}) : b_i \in \{0,1\} \forall i \in [\![n-1]\!]\}$ [5] . Sea A el conjunto de composiciones de n. Dado $b \in B$ consideremos $i_0 = 0$ e i_1 la posición del primer 1 en b (si es que lo hay) y en general sea i_k la posición del *k-ésimo* 1 en b, definimos $f(b) = (i_1 - i_0, i_2 - i_1, \ldots, i_k - i_{k-1}, n - i_k)$, notemos que esta tupla es una composición de n, sus coordenadas son naturales y suman n. Entonces la imágen de esta función está en A. Sea ahora $g : A \to B$ tal que toma una composición $(a_1, \ldots, a_l)$ y la envía a la tupla b tal que b tiene $1's$ en las posiciones $a_1, a_1 + a_2, \ldots, \sum_{i=1}^{l-1} a_i$. Esta función está bien definida, pues $l \leq n$ entonces $l - 1 \leq n - 1$, y la construcción nos da una *(n-1) - úpla* de elementos de $\{0,1\}$. Basta ver que estas funciones son inversas:

- Sea $b \in B$, existen $l \in \mathbb{N}_0$ la cantidad de $1's$ de b, e $i_1, \ldots, i_l$ las posiciones de estos $1's$. Entonces $f(b) = (i_1, i_2 - i_1, \ldots, i_l - i_{l-1}, n - i_l)$. Y $g(f(b))$ me da una *(n-1) - úpla* que tiene $1's$ en $i_1, i_2 - i_1 + i_1 = i_2, \ldots, i_l - i_{l-1} + \cdots + i_2 - i_1 + i_1 = i_l$. Es decir tiene $1's$ en exactamente las mismas posiciones de b. Esto nos dice que $g \circ f = Id_B$.

- Sea ahora a una composición de n con largo l, $g(a)$ nos da una tupla que tiene $1's$ en las posicioes $a_1, a_2 + a_1, \ldots, \sum_{i=1}^{l-1} a_i$ y $f(g(b))$ nos da una composición con los siguientes elementos: $a_1, a_2 - a_1 + a_1, a_3 + a_2 + a_1 - (a_2 + a_1) = a_3, \ldots, \sum_{i=1}^{l-1} a_i - \sum_{i=1}^{l-2} a_i = a_{l-1}, n - \sum_{i=1}^{l-1} a_i = a_l$. Esto nos dice que $f \circ g = Id_A$.

[5] La idea aquí es que las tuplas empiezan con 1, que representa poner una bolita en una caja. Si el siguiente elemento de la tupla tiene un 0 significa que puse otra bolita en esa caja, si tiene un 1 significa que pasé a la siguiente.

Como encontramos una biyección entre ambos conjuntos, estos deben tener el mismo cardinal. El cardinal de B es 2^{n-1}, por lo tanto el de A también, completando así la prueba. $\square$

Ejemplo 1.18. Martín tiene una lista con todos los números de 50 cifras con exactamente 25 unos y 25 dos. Jorge por su parte tiene ña ñista de todos los números de 25 cifras compuestos de $\{1, 2, 3, 4\}$ con la misma cantidad de unos y de dos. Ver que ambas listas poseen la misma cantidad de números.

Demostración. Sea M la lista de Martín y J la de Jorge, definimos $f : M \to J$ de la siguiente manera, si $m = m_1, dots, m_{50} \in M$ entonces para todo $i \in [\![50]\!]$ impar, si la cifra m_i, m_{i+1} es $(1, 1)$, la reemplazamos por 1, si es $(2, 2)$ por 2, si es $(1, 2)$ por 3 y si es $(2, 1)$ por 4. De este modo, cambiamos un número de 50 cifras de la lista de Martín en uno de 25 cifras que toman valores en $\{1, 2, 3, 4\}$. Veaos que efectivamente este número está en la lista de Jorge.

Queremos ver qu ela cantidad de unos en $f(m)$ es igual a la cantidad de 2. La cantidad de 1 en m es igual a $2\#1's$ en $f(m)+\#3's$ en $f(m)+\#4's$ en $f(m)$ [6]. Por otro lado, esta cantidad de $1's$ en m es igual a la cantidad de $2's$ que a su vez es igual a $2\#2's$ en $f(m) + \#3's$ en $f(m) + \#4's$ en $f(m)$. Es inmediato que $\#2's$ en $f(m) = \#1's$ en $f(m)$ y por ende la función está bien definida.

Se deja al ector ver que esta función es biyectiva, ya sea dando una inversa o viendo que es sobreyectiva e inyectiva. $\square$

1.5. Divisivilidad:

Motivaciones: En esta sección veremos que podemos demostrar resultados sobre divisibilidad utilizando la idea planteada al principio de *demostración combinatoria*. Lo que haremos mayormente en esta sección es escribir a un número como el cardinal de un conjunto y particionar este conjunto en subconjuntos de tamaño el número por el que queremos dividir. Para esto veamos una serie de ejemplos que ilustarán esta idea:

Ejemplo 1.19. Demostrar que $\binom{2n}{n}$ es par.

Demostración. Para este ejercicio recordemos que $\binom{2n}{n} = \#\{B \subseteq [\![2n]\!] : \#B = n\}$, pero para cada $b \in \{B \subseteq [\![2n]\!] : \#B = n\}$ su complemeto b^c es único y también tiene cardinal n. De este modo, es fácil ver que:

$$\{B \subseteq [\![2n]\!] : \#B = n\} = \bigcup_{b \subseteq [\![2n]\!], |b|=n, 1 \notin b} \{b, b^c\}$$

Y es fácil ver que, si simplificamos las repeticiones , esta unión es disjunta; es decir es una partición. Luego:

[6] Si tengo $(1, 1)$ en m tengo 1 en $f(m)$, si tengo $(1, 2)$ en m tengo 3 en $f(m)$ y análogamente con el 4.

$$\binom{2n}{n} = \#\{B \subseteq [\![2n]\!] : \#B = n\} = \sum_{b \subseteq [\![2n]\!], |b| = n, 1 \notin b} \#\{b, b^c\} = 2\#\{b \subseteq [\![2n]\!], |b| = n, 1 \notin b\}$$

□

Ejemplo 1.20. sea $p \in \mathbb{N}$ primo, probar qe $p^2 | \binom{2p}{p} - 2$.

Demostración. Sea $A = \{s \subseteq \{x, y\} \times \mathbb{Z}_p : \#S = p\}$ [7]. Dado $S \in A$ y (a, b) en $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ definimos la operación:

$$S + (a, b) = \{(x, a' + a) : (x, a') \in S\} \cup \{(y, b' + b) : (y, b') \in S\}$$

Supongamos que $S \in A$ y ue $(a, b) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ es tal que $S + (a, b) = S$, sea t tal que ha $a_1, \ldots, a_t \in \mathbb{Z}_p$ tal que $(x, a_i) \in S$ para todo $i \in [\![t]\!]$ entonces $\{a_1, \ldots, a_t\} = \{a_1 + a, \ldots, a_t + a\}$ en $\mathbb{Z}_p$. Luego:

$$\sum_{i=1}^{t} a_i = \sum_{i=1}^{t} (a_i + a) \iff t \cdot a \equiv 0(p)$$

Por ende debe ser $p|a, t = 0$ o $t = p$.

Con un procedimiento análogo, si $\{b_1, \ldots, b_{p-t}\}$ son tales que $(y, b_j) \in S, j \in [\![p-t]\!]$ es $\{b_1, \ldots, b_{p-t}\} = \{b_1 + b, \ldots, b_{p-t} + b\}$ y entonces es $p|b, p-t = 0, t = 0$.

Vamos por casos, si el par $(a, b) = (0, 0)$, la proposición $S + (a, b) = S$ es trivial. Supongamos que no, entonces $t = 0$ o $t = p$. Esto nos dice que, el conjunto $\{x\} \times \mathbb{Z}_p$ y el conjunto $\{y\} \times \mathbb{Z}_p$ quedan invariantes por esta operación que nos definimos -esto será útil de inmediato, observará el lector atento que son justo 2 conjuntos-.

En $A' = A \setminus (\{x\} \times \mathbb{Z}_p \cup \{y\} \times \mathbb{Z}_p)$ -que tiene $\binom{2p}{p} - 2$ elementos- decimos que $S \simeq S'$ si existe $(a, b) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ tal que $S' = S + (a, b)$. Es fácil ver que esto define una relación de equivalencia -reflexiva,simétrica y transistiva-. Notemos que cada clase de equivalencia tiene p^2 elementos, supongamos que no, entonces existe $(a, b) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ distinto de 0 tal que $S + (a, b) = S$ pero entonces $S = \{x\} \times \mathbb{Z}_p$ o $\{x\} \times \mathbb{Z}_p$ según lo visto antes, esto es caramente absurdo.

Luego A' es unión disjunta de conjuntos de tamaño p^2, por ende su cardinal -que es $\binom{2p}{p} - 2$- es divisble por p^2 como se quería probar. □

Ejemplo 1.21 (ejercicio al lector:)**.** Si p es primo:

[7] Estos son puntos de la forma $(x, 0), (y, p-1)$ etcétera. La idea es que estamos pensando al conjunto A como una grilla de $2 \times p$ donde la primer fila la representamos con x y la segunda con y. Que un conjunto S tenga p elementos en este sentido es como que ocupe p lugares en la grilla de $2 \times p$.

- Hallar el resto de dividir $\binom{2p}{p+1}$ entre p^2.
- Probar que si $n, m \in \mathbb{N}$ entonces $p^2 | \binom{np}{mp} - \binom{n}{m}$.

2. Funciones generatrices:

2.1. Definiciones preeliminares:

Definición 2.1 (anillo conmutativo)**.** Un *anillo conmutativo* es un conjunto A con dos operaciones $+, \cdot$ que cumplen:

- $+$ es un grupo abeliano -es decir la operación tiene neutro, es asociativa, conmutativa y todo elemento posee inverso-
- $\cdot$ tiene neutro, es asociativa, conmutativa y distributiva respecto a $+$ - $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ para todos a, b, c en el anillo-

Definición 2.2 (anillo de series de potencias)**.** Sea A un anillo conmutativo, definimos el anillo de series de potencia con coeficientes en A al conjunto:

$$A[\![X]\!] = \{\sum_{n\geq 0} a_n X^n : a_n \in A \forall n \in \mathbb{N}_0\}$$

Con las operaciones:

$$+ : (\sum_{n\geq 0} a_n X^n, \sum_{n\geq 0} b_n X^n) \in A[\![X]\!] \times A[\![X]\!] \mapsto \sum_{n\geq 0} (a_n + b_n) X^n \in A[\![X]\!]$$

$$\cdot : (\sum_{n\geq 0} a_n X^n, \sum_{n\geq 0} b_n X^n) \in A[\![X]\!] \times A[\![X]\!] \mapsto \sum_{n\geq 0} (\sum_{k=0}^{n} a_n b_{n-k}) X^n \in A[\![X]\!]$$

Notamos usualmente $\sum_{n\geq 0} a_n X^n + \sum_{n\geq 0} b_n X^n = \sum_{n\geq 0} (a_n + b_n) X^n$ y $\left(\sum_{n\geq 0} a_n X^n\right) \cdot \left(\sum_{n\geq 0} b_n X^n\right) = \sum_{n\geq 0} (\sum_{k=0}^{n} a_n b_{n-k}) X^n$

Observacion. Que esto es efectivamente un anillo es un ejercicio al lector.

Definición 2.3. Sea A un anilo conmutativo y $a = \sum_{n\geq 0} a_n X^n \in A[\![x]\!]$, se dice que este es inversible si existe $b \in A[\![X]\!]$ tal que $a \cdot b = b \cdot a = 1 = \sum_{n\geq 0} c_n X^n$ cn $c_0 = 1$ y $c_n = 0$ para todo $n \geq 1$.

Observacion. $\sum_{n\geq 0} X^n$ es inversible en $A[\![X]\!]$ para cualquier anillo. Más aún $1 - X$ es su inversa, pues:

$$(\sum_{n\geq 0} X^n)(1 - X) = \sum_{n\geq 0} X^n - \sum_{n\geq 0} X^{n+1} = 1 + \sum_{n\geq 1} (1 - 1) X^n = 1$$

Más generalmente si $a \in A$ entonces $\sum_{n\geq 0} a^n X^n \in A[\![X]\!]$ es inversible con inversa $(1 - aX)$

2.2. Algunos resultados útiles:

Ejemplo 2.4. Si A es un anillo conmutativo entonces $\sum_{n\geq 0} a_n X^n$ es inversible si y solo si a_0 es inversible en A.[8]

Definición 2.5 (función generatriz)**.** Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, entonces llamamos la *función generatriz de la sucesión* al elemento $\sum_{n\geq 0} a_n X^n$ del anillo de serie de potencias con coeficientes en $\mathbb{C}$.

Ejemplo 2.6. Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la *sucesión de Fibonacci* definida recursivamente por $a_0 = 1, a_1 = 1$ y $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$, encontrar una fórmula cerrada para su *n-ésimo* término.

Demostración. Consideremos $f(X) = \sum_{n\geq 0} a_n X^n$ la función generatriz de la sucesión. Esta cumple que:

$$f(X) = 1+X+\sum_{n\geq 2}(a_{n-1}+a_{n-2})X^n = 1+X+X^2\sum_{n\geq 2} a_{n-2}X^{n-2}+X\sum_{n\geq 2} a_{n-1}X^{n-1}$$

Si unimos el término libre X con la última suma obtenemos:

$$f(X) = 1 + X^2\sum_{n\geq 2} a_{n-2}X^{n-2} + X\sum_{n\geq 1} a_{n-1}X^{n-1} = 1 + X^2 f(X) + Xf(X)$$

Despejando[9] tenemos que:

$$f(X) = (1 - X - X^2)^{-1}$$

Haceindo un meta-análisis -en el sentido de que saldremos momentaneamente del anillo de series de potencia- en $\mathbb{C}$ el polinomio $1 - X - X^2$ se factoriza como $(X - \alpha)(X - \overline{\alpha})$ con $\alpha = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$. Utilizando el método de fracciones simples, existen $a, b \in \mathbb{C}$ tal que:

$$(1 - X - X^2)^{-1} = \frac{1}{1 - X - X^2} = \frac{a}{X - \alpha} + \frac{b}{X - \overline{\alpha}}$$

Si el lector despeja, llegará a que $a = \frac{-1}{\sqrt{5}}$ y $b = \frac{1}{\sqrt{5}}$ son las soluciones para este sistema, y por ende:

$$f(X) = \frac{-1}{\sqrt{5}(X - \alpha)} + \frac{1}{\sqrt{5}(X - \overline{\alpha})}$$

Si escribimos esto como $\frac{1}{\sqrt{5}\alpha} \cdot (1 - \alpha^{-1}X)^{-1} - frac1\sqrt{5}\overline{\alpha} \cdot (1 - \overline{\alpha}^{-1}X)^{-1}$ entonces, por la observación que sigue a la definición 2.3, conocemos bien quienes son estas funciones y nos queda que:

[8] Esto está probado en el ejercicio 9 de la práctica I.

[9] Cuidado, aquí usamos lo mencionado en el ejemplo anterior sobre la condición de inversibilidad de las funciones generatrices

$$f(X) = \sum_{n\geq 0} a_n X^n = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1}{\alpha^{n+1}} - \frac{1}{\overline{\alpha}^{n+1}})X^n$$

Luego:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1}{\alpha^{n+1}} - \frac{1}{\overline{\alpha}^{n+1}})$$

□

Proposición 2.7. *Sea $c \in \mathbb{N}$ entonces $(1-X)^c \in \mathbb{C}[\![X]\!]$ es inversible y su inversa es $\sum_{n\geq 0}\binom{n+c-1}{n}X^n$*

Demostración. Es inversible, pues el coeficiente independiente es 1, que es inversible en $\mathbb{C}$. Además como $(1-X)^{-1} = \sum_{n\geq 0} X^n$ entonces:

$$(1-X)^{-c} = (\sum_{n\geq 0} X^n)^c = \underbrace{(1+X+X^2\dots)\dots(1+X+X^2)}_{c \text{ veces}}$$

El coeficiente *n-ésimo* de este producto es igual a la cantidad de *c-úplas* $(m_1,\dots,m_c)$ tal que $\sum_{i=0}^{c} m_i = n$ [10]. Esto a su vez, es igual a la cantidad de formas que tenemos de distribuir n bolitas en c cajitas numeradas, y esto como sabemos se puede hacer de $\binom{n+c-1}{n} = \binom{n+c-1}{c-1}$ maneras. Esto completa la prueba. □

Corolario 2.8. *Si $C \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{C}$ entonces $(1-\alpha X)^C \in \mathbb{C}[\![X]\!]$ es inversible y su inversa es $\sum_{n\geq 0}\alpha^n\binom{n+c-1}{n}$.*

Demostración. La prueba es exactamente igual a la anterior, solo que ahora, cada X^{m_i} que elijamos en cada paréntesis está elevado a la α^{m_i} y por ende al hacer el producto para el coeficiente *n-ésimo* obtenemos $\alpha^{m_1+\dots+m_c} = \alpha^n$ acompañando al resto del coeficiente. □

Teorema 2.9 (de recursón de sucesiones lineales)**.** *Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}_0}$ una sucesión que satisface la siguiente recursión lineal:*

$$a_{n+k} = b_{k-1}a_{n+k-1} + b_{k-2}a_{n+k-2} + \dots + b_1 a_{n-1} + b_0$$

Para todo $n \geq 0$, algunos $b_0 \neq 0$ y $k \geq 1$. Sea:

$$P(X) = X^k - b_{k-1}X^{k-1} - \dots - b_1 X - b_0 \in \mathbb{C}[X]$$

y consideremos su factorización única:

$$P(X) = (X-\alpha_1)^{r_1}\dots(X-\alpha_l)^{r_l}$$

con $\alpha_i \neq \alpha_j$ siempre que $i \neq j$ y cada $r_i \geq 1$ para todos $i,j \in [\![l]\!]$. Entonces:

[10] Al igual que antes, debemos elegir siempre que querramos aportar al coeficiente *n-ésimo*, un elemento de cada uno de los c parentesis tal que la suma de las potencias de los elementos elegidos de n.

$$a_n = \sum_{i=1}^{l} Q_i(n)\alpha_i^n$$

donde $Q_i(X) \in \mathbb{C}[X]$ *es un polinomio nulo o de grado estrictamente menor que* r_i.

Antes de pasar a la prueba veamos un ejemplo para entender que nos dice este enunciado.

Ejemplo 2.10. Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{Z}\mathbb{N}_0$, $a_0 = (-1), a_1 = (-4), a_2 = 1$ y $a_{n+3} = 5a_{n+2} - 4a_{n+1} - 9a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Calcular el término general de la sucesión.

Demostración. Siguiendo la idea del teorema, planteamos el polinomio $P(X) = X^3 - 5X^2 + 3X + 9 \in \mathbb{C}[\![X]\!]$. Las raíces de este polinomio son 1 y 3 la cual es doble. Así el polinomio se factoriza como $(X-3)^2(X-1)$, entonces, siguiendo la notación del teorema ponermo $\alpha_1 = 3, \alpha_2 = (-1), r_1 = 2, r_2 = 1$. Esto nos dice que buscamos polinomios $Q_1 = ax + b$ y $Q_2 = c$ tal que $a_n = Q_1(n)\alpha_1^n + Q_2(n)\alpha_2^n = (an + b)\alpha_1^n + c\alpha_2^n$.

Tenemos tres datos que son a_0, a_1, a_2, usandolos para despejar siguiendo la ecuación de arriba obtenemos el sistema:

$$\begin{aligned} -1 &= b + c \\ -4 &= 3a + 3b - c \\ 1 &= 18a + 9b + c \end{aligned}$$

Si el lector despeja este sistema, llegará a que $a = 1, b = -2, c = 1$ y por ende $a_n = 3^n(n-2) + 1$. □

del teorema 2.9. Supongamos las condiciones del enunciado, y sea $f(X) = \sum_{n\geq 0} a_n X^n$ la función generatriz de la sucesión. Sea:

$$\overline{P}(X) = b_0X^k + b_1X^{k-1} + \cdots + b_{k-1}X + (-1) \in \mathbb{C}[\![X]\!]$$

y consideremos el producto:

$$\overline{P}(X)f(X) = \sum_{i=0}^{k-1} b_i \sum_{n\geq 0} a_n X^{n+k-i} - \sum_{n\geq 0} a_n X^n$$

Sea $j \geq k$, el coeficiente de grado j en el producto es $b_0a_{j-k} + b_1a_{j-k+1} + \cdots + b_{k-1}a_{j-1} - a_j = 0$[11]. Entonces el producto $\overline{P}(X)f(X)$ es un polinomio de grado a lo sumo $k-1$. Llamemoslo $R(X)$, notemos que puede ser nulo, por otro lado $\overline{P}(X)$ es inversible pues su término independiente es -1. Tenemos así que:

[11] Estamos descartando los términos de grado mayor a k, pues cumplen la recursión lineal y esa es la función del (-1) en el polinomio, quitar estos términos

$\frac{f(X)}{\overline{P}(X)} \in \mathbb{C}[\![X]\!]$.

Sea por otro lado $z \in \mathbb{C}[\![X]\!] \setminus \{0\}$ y $P(X)$ el polinomio del enunciado, entoces:

$$z^k P(\frac{1}{z}) = z^k(\frac{1}{z^k} - b_{k-1}\frac{1}{z^{k-1}} - \cdots - b_0) = (1 - b_{k-1}z - \cdots - b_0 z^k) = -\overline{P}(z)$$

Despejando $\overline{P}(z) = -z^k P(\frac{1}{z})$, por lo tanto:

$$\overline{P}(z) = -z^k(\frac{1}{z} - \alpha_1)^{r_1} \dots (\frac{1}{z} - \alpha)^{r_l}$$

notar que $\sum_{i=1}^{l} r_i = k$, y sacando factor común z en cada paréntesis nos queda que:

$$\overline{P}(z) = -(1 - z\alpha_1)^{r_1} \dots (1 - \alpha_l z)^{r_l}$$

Como $\overline{P}$ y lo de la derecha son dos polinomios de grado k que coinciden en $k+1$ puntos para todo $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, entonces son el mismo polinomio. Podemos expresar a $\overline{P}(X)$ de la siguiente manera:

$$\overline{P}(X) = -\alpha_1^{r_1} \dots \alpha_l^{r_l}(\frac{1}{\alpha_1} - X)^{r_1} \dots (\frac{1}{\alpha_l} - X)^{r_l} = c(\frac{1}{\alpha_1} - X)^{r_1} \dots (\frac{1}{\alpha_l} - X)^{r_l}$$

con $c = -\alpha_1^{r_1} \dots \alpha_l^{r_l}$.

Como $f(x) = \frac{R(x)}{\overline{P}(X)}$ con $gr(R) \leq k-1 < gr(\overline{P}) = k$ por gracciones simples, $f(X)$ se escribe como:

$$f(X) = \sum_{i=1}^{l}(\sum_{j=1}^{r_l} \frac{a_{i,j}}{(X - \alpha_i^{-1})^j})$$

pero:

$$(X - \alpha_i^{-1})^{-j} = (-1)^j \alpha_i^j (1 - \alpha_i^{-1} X)^{-j}$$

Por el corolario 2.8 entonces:

$$(X - \alpha_i^1)^{-j} = (-1)^j(\alpha_i^j) \sum_{n \geq 0} \binom{j+n-1}{n} \alpha_i^n X^n$$

Fijados i, j, el coeficiente de grado n en $\frac{a_{i,j}}{(X - \alpha_i^{-1})^j}$ nos queda:

$$(-1)^j(\alpha_i^j)(a_{i,j}) \frac{(n+j-1)!}{n!(j-i)!} \alpha_i^n$$

Notemos que:

$$(-1)^j(\alpha_i^j)(a_{i,j})\frac{(j+n-1)!}{n!(j-i)!} = (-1)^j(\alpha_i^j)(a_{i,j})\frac{(n+j-1)(n+j-2)\cdots(n+1)}{(j-i)!}$$

si sacamos factór común n de cada paréntesis, podemos interpretar esto como un polinomio de grado $j-1$ evaluado en n, al cual notaremos $Q_{j-1}(n)$, y como esto es para cada $j \in [\![r_i]\!]$ con i fijo en $[\![l]\!]$, entonces la suma de estos Q_{j-1} es también un polinomio al que llamaremos $Q_i(n)$.

Por otro lado, tenemos que el coeficiente *n-ésimo* de $f(X)$ es a_n y por lo anterior, el coeficiente *n-ésimo* es la suma de estos polinomios Q_i evaluados en n por α_i^n con $i \in [\![l]\!]$. Luego:

$$a_n = \sum_{i=1}^{l} Q_i(n)\alpha_i^n$$

Y esto prueba la última afirmación final del enunciado. □

2.3. Composición y derivación de series de potencia:

Notación: Sea $f(X) = \sum_{n\geq 0} a_n X^n$ una serie de potencias -o la función generatriz asociada a una sucesión- si $n \in \mathbb{N}_0$ entonces $[f(X)]_n$ denota el coeficiente de grado n de la función generatriz.

Definición 2.11 (composición de series de potencias)**.** Sean $f, g \in \mathbb{C}[\![X]\!]$ si $f = \sum_{n\geq 0} a_n X^n, g = \sum_{n\geq 0} b_n X^n$

- si f es un polinomio -es decir existe n_0 tal que para todo $n > n_0$ es $a_n = 0$- se define la *composición* como el reemplazo:

$$f \circ g = \sum_{n=0}^{n_0} a_n g(X)^n$$

- Si $f \in \mathbb{C}[\![X]\!]$ y $b_0 = g(0) = 0$ entonces también está definida la composición como:

$$f \circ g = \sum_{n\geq 0} C_n X^n : C_n = [\sum_{k=0}^{n} a_k g(X)^k]_n, \forall n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo 2.12. Sea $f = \sum_{n\geq 0} X^n$ y $g = X^3 + 4X^5$ entonces $f \circ g = \sum_{n\geq 0}(X^3 + 4X^5)^n$ está mal definido[12] pero $g \circ f$ no.

Proposición 2.13 (ejercicios a lector)**.**

- *Si f, g son polinomios y h es una serie de potencias, entonces $(f \cdot g) \circ h = (f \circ h) \cdot (g \circ h)$.*

[12] Lo que aquí sucede es que no se pueden sumar infinitos polinomios.

- *Si ahora* $[h]_0 = 0$*, y* f, g *son series de potencia cualesquiera, entonces* $(f \cdot g) \circ h = (f \circ h) \cdot (g \circ h)$

Corolario 2.14 (otra prueba de la proposición 2.7)**.** *Si* $\alpha \in \mathbb{C}$*,* $m, c \in \mathbb{N}$ *entonces* $(1 - \alpha X^m)^c$ *es inversible en* $\mathbb{C}[\![X]\!]$ *y su inversa es:*

$$\sum_{n \geq 0} \alpha^n \binom{n+c-1}{c-1} X^{n \cdot m}$$

Demostración. Sea $m \geq 1$ entonces si $h = \alpha X^m$ tenemos que $[h]_0 = 0$, luego, si $f = (1 - X)^c, g = \sum_{n \geq 0} \binom{n+c-1}{c-1}$, sabemos que $f \cdot g = 1$ por el corolario 2.8 y por la propiedad anterior:

$$(f \cdot g) \circ h = 1 \circ h = 1 = (f \circ h) \cdot (g \circ h) = (1 - \alpha X^m)^c \cdot \sum_{n \geq 0} \binom{n+c-1}{c-1} X^{n \cdot m}$$

□

Ejemplo 2.15. Contar la cantidad de maneras en las que se pueden sumar 100 pesos con billetes de $5, 10$ y 20.

Demostración. Notemos que buscamos resolver un sistema de la forma $5a + 10b + 20c = 100$ o equivalentemente $a + 2b + 4c = 20$. Modelandolo con series de potencias, podemos pensar que buscamos encontrar el coeficiente 20-ésimo de la siguiente serie:

$$(1 + X + X^2 + \dots)(1 + X^2 + X^4 + \dots)(1 + X^4 + X^8 + \dots)$$

pues esto es igual a la cantidad de maneras de sumar 20 con factores que aportan $1, 2$ y 4 respectivamente. Si el lector es atento, y usando el corolario anterior, notará que estas eries son las inversas de $(1 - X), (1 - X^2), (1 - X^4)$ respectivamente, es decir, este producto es igual a:

$$\frac{1}{(1-X)(1-X^2)(1-X^4)} = \frac{1}{(1-X)^3(1+X)^2(i-X)(i+X)}$$

Y usando fracciones simples, podemos igualar el sistema a uno de la forma:

$$\frac{a_1}{(1-X)} + \frac{a_2}{(1-X)^2} + \frac{a_3}{(1-X)^3} + \frac{a_4}{1+X} + \frac{a_5}{(1+X)^2} + \frac{a_6}{i-X} + \frac{a_7}{i+X}$$

Otra manera, quizás más conveniente en este caso es usar esta idea de forma parcial para $(1 - X)^{-1}(1 - X^2)^{-1}$ y hacer el conteo a mano para el factor restante. Obtenemos un sistema de la forma:

$$(1-X)^{-1}(1-X^2)^{-1} = \frac{a_1}{(1-X)} + \frac{a_2}{(1-X)^2} + \frac{a_3}{1+X}$$

Y multiplicando por $(1 - X)(1 - X^2)$:

$$1 = a_1(1+X) + a_2(1-X)(1+X) + a_3(1-X)^2$$

Evaluando en $X = 1$, obtenemos que $a_1 = \frac{1}{2}$, evaluando en $X = -1$ que $a_3 = \frac{1}{4} = a_2$. Luego:

$$(1-X)^{-1}(1-X^2)^{-1}(1-X^4)^{-1} = (\frac{1}{2(1-X)^2} + \frac{1}{4(1-X)} + \frac{1}{4(1+X)})(1-X^4)^{-1}$$
$$= (\frac{1}{2}\sum_{n\geq 0}(\binom{n+1}{2} + \frac{1}{2}\binom{n}{n} + \frac{(-1)^n}{2}\binom{n}{n})X^n)(1+X^4+X^8+\dots)$$
$$= (\frac{1}{2}\sum_{n\geq 0}(\binom{n+1}{n} + \frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{2})X^n)(1+X^4+X^8+\dots)$$
$$= (\sum_{n\geq 0}\frac{2n+3+(-1)^n}{4}X^n)(1+X^4+X^8+\dots)$$

Ahora, si del lado derecho tomamos el factor igual a 0, en la derecha debemos tomar e $20 = 5j$, si tomamos 4, en el izquierdo estamos obligados atomar el factor igual a $16 = 4j$, si tomaos el 8 en la izquierda el $12 = 3j$ y etcétera. Así, el factor 20 de este producto es:

$$\sum_{j=0}^{5}\frac{8\cdot j+3+(-1)^{4\cdot j}}{4} = \sum_{j=0}^{5}(2\cdot j+1) = 36$$

□

Ejemplo 2.16. ¿De cuantas maneras se pueden distribuir 10 bolitas en 3 cajitas de forma tal que ninguna quede vacía y a lo sumo tengamos 4 bolitas en cada caja?

Demostración. De manera similar al ejercicio anterior, en este caso queremos contar la cantidad de soluciones enteras positivas al sistema $a+b+c = 10$ con $1 \leq a, b, c \leq 4$. Es decir, buscamos el coeficiente décimo de $(X+X^2+X^3+X^4)^3$. Operemos:

$$(X+X^2+X^3+X^4)^3 = X^3(1+X+X^2+X^3)^3 = X^3(\frac{1-X^4}{1-X})^3$$

La inversa de lo de abajo es conocida, y nos queda:

$$X^3(\sum_{k=0}^{3}\binom{3}{k}(-1)^k X^{4k})(\sum_{n\geq 0}\binom{n+2}{n}X^n)$$
$$= \sum_{n\geq 0}\sum_{k=0}^{3}\binom{3}{k}(-1)^k\binom{n+2}{n}X^{4k+n+3}$$

Aquí hay pocas formas de sumar 10 en el exponente, si $k = 0$, $n = 7$ y si $k = 1$ tenemos que $n = 3$ y en ese caso obtenemos que el coeficiente de X^10 es:

$$\binom{3}{0}\binom{9}{2} - \binom{3}{1}\binom{5}{2} = 6$$

□

Ejemplo 2.17. Probar que si $n \geq 2$ entonces:

$$\binom{n+12}{2} - 3\binom{n+8}{2} + 3\binom{n+4}{2} - \binom{n}{2} = 0$$

Demostración. El lector sentira que esto es un galerazo, y un poco lo es. Notemos que en el ejercicio anterior obtuvimos la expresión:

$$\sum_{n\geq 0}\sum_{k=0}^{3}\binom{3}{k}(-1)^k\binom{n+2}{n}X^{4k+n+3}$$

El coeficiente *m-ésimo* en esta cuenta es reemplazar $4k + n + 3 = m$ con $k = 0, 1, 2, 3$, obtenemos que $n = m - 4k - 3$ y reemplazando:

$$\sum_{k=0}^{3}\binom{3}{k}(-1)^k\binom{m-4k-3}{2}X^m$$

Si $m - 4k - 3 \geq 0$, y en otro caso es 0. Tenemos entonces que el coeficiente *m-ésimo* es:

$$\sum_{k=0}^{\lfloor\frac{m-3}{4}\rfloor\leq 3}\binom{3}{k}(-1)^k\binom{m-4k-3}{2}X^m = \sum_{\substack{k=0\\ n+4k+3=m\\ n\geq 0}}^{3}\binom{3}{k}(-1)^k\binom{n+2}{n}X^{4k+n+3}$$

Ahora, igualando término a término -es decir binomio a binomio- tenemos que si $k = 0, m-1 = n$, si $k = 1, m-5 = n, k = 2, m-9 = n, k = 3, m-13 = n$. Por otro lado, nos dan:

$$\binom{n+12}{2} - 3\binom{n+8}{2} + 3\binom{n+4}{2} - \binom{n}{2}$$

Igualado con lo de antes, término a término, se puede llegar a que estamos usando $m = n + 13$, pues por la estructura de la suma de arriba se puede interpretar que estamos buscando el coeficiente *m-ésimo* con m tal que $m - 1 = n + 12, m - 5 = n + 8, m - 9 = n + 4, m - 13 = n$.

¿Por qué entonces esto es 0 si $n \geq 2$? Pues buscar los coeficientes con $m > 12$ para esta función generatriz da 0, pues esta es una representación de las soluciones a $a + b + c = 10$ con $a, b, c \in [\![4]\!]$. Luego, si $m = n + 13 \geq 15$ estamos

intentado distribuir 15 bolitas en 3 cajitas con la restricción de no tener más de 4 bolitas por cajita, esto es absurdo. Otra manera de verlo es que esta ecuación es igual a $(X + X^2 + X^3 + X^4)^3$, y el coeficiente máximo en esa ecuación es 12. $\square$

2.4. Ecuaciones diferenciales:

Definición 2.18 (función generatriz exponencial)**.** Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}_0}$ una sucesión, llamamos la *funci´n generatriz exponencial* de la sucesión a la serie de potencias:

$$\sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n!} X^n$$

Notamos $e^X = \sum_{n\geq 0} \frac{X^n}{n!}$

Definición 2.19 (derivada)**.** Si $f = \sum_{n\geq 0} a_n X^n$ es una serie de potencias, la *derivada* de f -notamos f'- se define como:

$$f' = \sum_{n\geq 1} n a_n X^{n-1} = \sum_{n\geq 0} (n+1) a_{n+1} X^n \tag{1}$$

Observacion. $(e^X)' = e^X$

Demostración. Es $(e^X)' = \sum_{n\geq 0} (n+1) \frac{1}{(n+1)!} X^n = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!} X^n = e^X$. $\square$

Proposición 2.20. *Vale la regla del proucto y la regla de la cadena para series de potencias. Es decir:*

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$
$$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$$

Probar lo segundo es un ejerccio al lector.

Demostración. Sean las condiciones del enunciado, sea $f = \sum_{n\geq 0} a_n X^n, g = \sum_{n\geq 0} b_n X^n$,entonces:

$$f \cdot g = \sum_{n\geq 0} (\sum_{k=0}^{n} a_n b_{n-k}) X^n \implies$$
$$(f \cdot g)' = \sum_{n\geq 1} n (\sum_{k=0}^{n} a_n b_{n-k}) X^{n-1} = \sum_{n\geq 1} (n+1) (\sum_{k=0}^{n+1} a_n b_{n+1-k}) X^n$$

Por otro lado:

$$
\begin{aligned}
&f' \cdot g = \sum_{n\geq 0}(\sum_{k=0}^{n+1} k a_k b_{n+1-k})X^n \\
&g' \cdot f = \sum_{n\geq 0}(\sum_{k=0}^{n+1} (n-k+1) a_k b_{n+1-k})X^n \implies \\
&f'g + fg' = \\
&= \sum_{n\geq 0}(\sum_{k=0}^{n+1} (k) a_k b_{n+1-k})X^n + \sum_{n\geq 0}(\sum_{k=0}^{n+1} (n-k+1) a_k b_{n+1-k})X^n \\
&\sum_{n\geq 0}(\sum_{k=0}^{n+1} k a_k b_{n+1-k} + (n-k+1) a_k b_{n+1-k})X^n \\
&= \sum_{n\geq 0}(\sum_{k=0}^{n+1} (n+1) a_k b_{n-k+1})X^n = (f \cdot g)\prime
\end{aligned}
$$

□

Ejemplo 2.21. Calcular el término general de la siguiente sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, definida como $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + na_{n-1}, \forall n \geq 1$.

Demostración. Podemos hacerlo mediante la función generatriz exponencial y su derivada:

$$
\begin{aligned}
f &= \sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n!} X^n \\
&= 1 + X + \sum_{n\geq 2} \frac{a_{n-1} + a_{n-2}}{n!} X^n \\
f' &= \sum_{n\geq 0} \frac{a_{n+1}}{n!} X^n = 1 + \sum_{n\geq 1} \frac{a_n + na_{n-1}}{n!} X^n \\
&= 1 + \sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n!} X^n + \sum_{n\geq 1} \frac{a_{n-1}}{(n-1)!} X^n = f + Xf
\end{aligned}
$$

Luego $f' = (1+X)f$. Esto es una ecuación diferencial y para encontrarle soluciones nos inspiramos en el análisis. Proponemos que $g = e^{\frac{x^2}{2}+x} = e^X \circ \frac{X^2}{2} + X$ es una solución al sistema. Notemos que la composición está bien definida pues el término independiente de $\frac{X^2}{2} + X$ es 0, y además esto hace que $a_0 = [f]_0 = [g]_0 = 1$.

Verifiquemos que g cumple:

$$
g' = ((e^x)' \circ \frac{X^2}{2} + X) \cdot (X+1) = (1+X)g.
$$

Ahora, sea $g = \sum_{n\geq 0} \frac{b_n}{n!} X^n$ con $b_n = n![g]_n$, tenemos que:

$$
\begin{aligned}
b_0 &= [g_0] = e^X \circ (0+0) = e^0 = 1. \\
b_1 &= [g_1] = [\sum_{n=0}^{1} \frac{(X^2/2+X)^n}{n!}]_1 = [1 + \frac{X^2}{2} + X]_1 = 1. \\
g' &= \sum_{n\geq 0} \frac{b_{n+1}}{n!} X^n = (1+X)g \\
&= \sum_{n\geq 0} \frac{b_n}{n!} X^n + \sum_{n\geq 0} \frac{b_n}{n!} X^{n+1} \\
&= b_0 + \sum_{n\geq 1} (\frac{b_n}{n!} + \frac{b_{n-1}}{(n-1)!}) X^n \\
&= b_0 + \sum_{n\geq 1} (\frac{b_n + nb_{n-1}}{n!}) X^n
\end{aligned}
$$

Luego, para todo $n \geq 1$, igualando término a término es $b_{n+1} = b_n + nb_{n-1}$ -esto tomando coeficiente a ambos lados-. Así, como g y f cumplen la misma recursión, es $g = f$ y $f' = g'$. Por ende $a_n = b_n = n![g]_n$.

Quedan así pendietes dos cosas, calcular $[g]_n$ y a partir de ello calcular a_n. Notemos que:

$$g = e^{X^2/2+X} = (e^{X^2/2})(e^X)$$

Para calcular el coeficiente *n-ésimo*:

$$[g]_n = [\sum_{k=0}^{n} \frac{(X^2/2+X)^k}{k!}]_n$$

Notemos que:

$$(\frac{X^2}{2} + X)^k = X^k(\frac{X}{2} + 1)^k = X^k \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} \frac{X^i}{2} = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} \frac{X^{i+k}}{2} \tag{2}$$

Buscamos $k + i = n$ y esto es si y solo si $i = n - k$, ahora como $i \in [\![0, k]\!]$ y $k \leq n$ tenemos que si $n = k + i$ entonces $n \leq 2k$. Luego, tomamos $k \geq \lceil n/2 \rceil$, pues el resto no aporta nada. Así:

$$[g]_n = \sum_{k\geq \lceil n/2 \rceil}^{n} \binom{k}{n-k} \frac{1}{2^{n-k}} \frac{1}{k!} = \sum_{k\geq \lceil n/2 \rceil}^{n} (2^{n-k}(n-k)!(2k-n)!)^{-1}$$

Y $a_n = n![g]_n$. $\square$

Corolario 2.22. *Si $f \in \mathbb{C}[\![X]\!]$ es inversible, entonces $(f^{-1})' = -f^{-2} \cdot f'$.*

Demostración. Es $1 = f \cdot f^{-1}$ y entonces $(f \cdot f^{-1})' = 0$ y es:

$$(f \cdot f^{-1})' = f' \cdot f^{-1} + f \cdot (f^{-1})'$$

Despejando se obtiene lo buscado. □

Corolario 2.23. *Si $f, g \in \mathbb{C}[\![X]\!]$ son tales que g es inversible, entonces:*

$$(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Demostración. Del ejercicio anterior: $(f \cdot g^{-1})' = f'g^{-1} - fg^{-2}g'$, entonces:

$$(f \cdot g^{-1})' = f'gg^{-2} - fg^{-2}g' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

□

Observacion. A veces, dada $f = \sum_{n \geq 0} a_n X^n \in \mathbb{C}[\![X]\!]$, notamos $\overline{f}^n = \sum_{k=0}^{n} [f]_k X^k$. Esta otación es útil en especial para el caso cuando, dado $g \in \mathbb{C}[\![X]\!]$ con $[g]_0 = 0$ componemos $f \circ g$, pues:

$$[f \circ g]_n = [\sum_{k=0}^{n} a_k g(X)^k]_n = [\overline{f}^n \circ g]_n$$

2.5. Desarreglos, particiones y números relacionados:

2.5.1. Desarreglos:

Definición 2.24. Sea S un conjunto, un desarreglo de S es una permutación de sus elementos sin puntos fijos. Es decir, es una función biyectiva que a cada elemento de S le asigna otro elemento de S distinto de sí mismo. Notar que si $S = \{a_1, \ldots, a_n\}$ entonces podemos representar una permutación como una palabra $f(a_1) \ldots f(a_n)$ donde a a_i se le asigna el elemento en la posición a_i.

Observacion. La cantidad de desarreglos de un conjunto finito, solo depende de la cantidad de elementos que este posee.

Ejemplo 2.25. Contar la cantidad de desarreglos que tiene un conjunto de n elementos.

Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}_0$ sea $d_n \in \mathbb{N}_0$ la cantidad de desarreglos que tiene un conjunto de n elementos. Tratamos de encontrar una fórmula recursiva para d_n, veamos para ello algunos ejemplos: $d_0 = 1, d_1 = 0, d_2 = 1, d_3 = 2$[13].

[13] Ponemos $d_0 = 1$ pues existe una función biyectiva del vacío en sí mismo donde mandamos ningún elemento a ningún elemento, por ende, como no hay elementos que mapear, esta biyección no deja puntos fijos.

Metamos ahora las manos en el barro.

Sea $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ y miremos que pasa con d_n : Sea $i_1, \ldots, i_n$ un desarreglo de n -presentado como palabra, según lo puesto en la definición-, y sea $k \in [\![2, n]\!]$ tal que $f(k) = 1$, existen dos posibles casos, $f(1) = k$ o bien $f(1) \neq k$. Analicemos cada caso:

- Si $f(1) = k$ entonces el desarreglo luce como $k, i_2, \ldots, i_{k-1}, 1, i_{k+1}, \ldots, i_n$. Esto determina un único desarreglo $i_2, \ldots, i_{k-1}, i_{k+1}, \ldots, i_n$. Esto es un desarreglo de $n-2$ elementos, y hay d_{n-2} posibles desarreglos de estas características. Reciprocamente si $i_2, \ldots, i_{k-1}, i_{k+1}, \ldots, i_n$ es un desarreglo de $n-2$ elementos, podemos asignarle uno de n elementos poniendo $k, i_2, \ldots, i_{k-1}, 1, i_{k+1}, \ldots, i_n$ [14]. Esto nos dice que hay una biyección en este caso -para k fijo-. Ahora bien, como esto puede suceder en $n-1$ casos -1 por cada posible k que permita esta construcción-, entonces cuando sucede que $f(1) = k$ y $f(k) = 1$, tenemos para este caso $(n-1)d_{n-2}$ desarreglos posibles.

- Si ahora es $f(1) \neq k$, entonces, bajo la misma idea, quitando el elemento *k-ésimo* -que es el 1- y poniendo i_1 en su lugar obtenemos de manera biyectiva un desarreglo de $n-1$ elementos. Hay d_{n-1} desarreglos de este tipo y $n-1$ opciones para k, luego hay $(n-1)d_{n-1}$ posibles desarreglos en este caso.

Ahora bien, es fácil ver que las condiciones que nos llevan a ambos conteos son disjuntas, y que todo desarreglo cae en alguno de los dos casos. Así, si $n \geq 2$, la cantidad total de desarreglos es $d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2})$.

El lector atento notará que estamos en una sección llamada *funciones generatrices*. Y si es aún más perpicaz podrá ver que, en particular, a esta parte la precede una sección donde definimos la *función generatriz exponencial*. Usaremos esta herramienta. Sea $f = \sum_{n \geq 0} \frac{d_n}{n!} X^n$ y consideremos $f' = \sum_{n \geq 1} \frac{n d_n}{n!} X^{n-1}$ su derivada. Operando:

[14] con los debidos cuidados de tomar los elementos en $hastan \setminus \{1, k\}$ o componer con alguna biyección de ser necesario.

$$f' = \sum_{n\geq 0} \frac{d_{n+1}}{n!} X^n =_{d_1=0} \sum_{n\geq 1} \frac{d_{n+1}}{n!} X^n \tag{3}$$

$$= \sum_{n\geq 1} \frac{nd_n}{n!} X^n + \sum_{n\geq 1} \frac{nd_{n-1}}{n!} X^n \tag{4}$$

simplificando en el segundo término y sacando factor común X obtenemos:

$$\tag{5}$$

$$= X \sum_{n\geq 0} \frac{(n+1)d_n}{(n+1)!} X^n + X \sum_{n\geq 1} \frac{d_{n-1}}{(n-1)!} X^{n-1} \tag{6}$$

$$= X(f + f') \implies f' = \frac{X}{(1-X)} f \tag{7}$$

Buscando solución a esta ecuación inspirados en el análisis:

$$\frac{dg}{dX} = \frac{X}{(1-X)} g \implies_{g\neq 0} \frac{dg}{g} = \frac{X}{1-X} dX$$
$$\int \frac{1}{f} df = ln|g| + C = \int \frac{X}{1-X} dX$$

si llamamos $u = 1 - X$ es $du = (1-X)dX = -1$ entonces $\frac{du}{dX} = -1$ y $X = 1 - u$ luego:

$$\int \frac{X}{1-X} dX = -\int \frac{1-u}{u} du = -\int \frac{1}{u} du + \int 1 du = -ln|1-X| + (1-X) + C$$
$$\implies g = e^{-ln|1-X|+(1-X)+C} = e^{-ln|1-X|+1-X} \cdot \overline{C}$$

Como queremos además que $1 = d_0 = [g]_0 = e^1 \overline{C}$ debe ser $\overline{C} = e^{-1}$ y por ende:

$$g = e^{-ln|1-X|-X} = \frac{e^{-X}}{1-X} = (e^X \circ -X) \cdot (1-X)^{-1}$$

Veamos que g satisface la misma ecuación diferencial y la misma recursión que f. Por un lado:

$$g' = ((e^X \circ -X) \cdot (1-X)^{-1})' =$$
$$= \frac{((e^X)' \circ (-X)) \cdot (-X)' \cdot (1-X)^{-1} + 1(e^X \circ -X)}{(1-X)^2}$$
$$= (e^X \circ -X) \cdot (1-X)^{-1} \frac{(-1) - (1-X)}{(1-X)} = g \frac{X}{1-X}$$

Por otro lado, si ponemos $n![g]_n = a_n$ entonces $g = \sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n!} X^n$ y es:

$$
\begin{aligned}
&[g]_0 = [e^X \circ (-X) \cdot \sum_{n\geq 0} X^n]_0 = [e^X \circ (-X)]_0 \\
&= [\sum_{k\geq 0} \frac{(-X)^k}{k!}]_0 = 1 = 0!d_0 \\
&[g]_1 = [e^X \circ (-X) \cdot \sum_{n\geq 0} X^n]_1 = [e^X \circ (-X)]_0 + [e^X \circ (-X)]_1 \\
&= 1 + [\sum_{k=0}^{1} \frac{(-X)^k}{k!}]_1 = 1 - 1 = 0 = 1!d_1
\end{aligned}
$$

Como g cumple la ecuacion diferencial $g' = \frac{X}{1-X} g$, podemos reconstruir los pasos 3 a 7 en reverso y llegar a que cumple la misma recursión que f. Como además posee los mismos términos iniciales -normalmente llamados semillas- que f, tenemos que $f = g$. Por ende $d_n = n![g]_n$. Veamos quien es $[g]_n$:

$$
\begin{aligned}
&[g]_n = [e^X \circ (-X) \cdot \sum_{k\geq 0} X^k]_n = [\sum_{m\geq 0} (\sum_{k\geq 0}^{m} \frac{(-1)^k}{k!} \cdot 1) X^m]_n \\
&= \sum_{k\geq 0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \cdot 1 = \sum_{k\geq 0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}
\end{aligned}
$$

Luego $d_n = n![g]_n$ y esto es el número de desarreglos para conjuntos de n elementos $\square$

Definición 2.26 (extención de potencias con exponente no entero)**.** Sea $n \in \mathbb{N}$ y $\alpha \in \mathbb{C}$ definimos:

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} \in \mathbb{C}$$

Para el caso 0 es $\binom{\alpha}{0} = 1$.

Ahora bien, definimos:

$$(1+X)^\alpha = \sum_{n\geq 0} \binom{\alpha}{n} X^n \in \mathbb{C}[\![X]\!]$$

Observacion. Si $\alpha \in \mathbb{N}$ estas son las definiciones usuales.

Ejemplo 2.27 (ejercicio al lector)**.** Es $(1+X)^\alpha (1+X)^\beta = (1+X)^{\alpha+\beta}$ para todos $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$[15]

[15] La prueba de esto podrá encontrarla el lector en el ejercicio 2 de la guía II.

Corolario 2.28. *Es* $(1+f)^\alpha(1+f)^\beta = (1+f)^{\alpha+\beta}$ *para todos* $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ *y todo* $f \in \mathbb{C}[\![X]\!]$ *tal que* $[f]_0 = 0$.

Demostración. Esto es inmediato del hecho de que en este caso -$[f]_0 = 0$- la composición está bien definida. □

Ejemplo 2.29. Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tal que $a_0 = 1$ y $\sum_{k=0}^{n} a_k a_{n-k} = 1$ para todo $n \geq 0$, probar que esto determina una única sucesión y hallar una fórmula cerrada para el término general.

Demostración. Por un lado, la fórmula dada en el enunciado define una fórmula recursiva y consistente con $a_0 = 1$, y por ende una sucesión única. Para la segunda parte, consideremos $f = \sum_{n\geq 0} a_n X^n$ la función generatriz de la sucesión y f^2. Por la condición del enunciado es:

$$f^2 = \sum_{n\geq 0}(\sum_{k=0}^{n} a_k a_{n-k})X^n = \sum_{n\geq 0} X^n = \frac{1}{1-X}$$

Si encontramos $g = \sum_{n\geq 0} b_n X^n$ una serie de potencias tal que $b_0 = 1 = a_0$ y $g^n = (1-X)^{-1}$, entonces $g = f$. Proponemos $g = (1-X)^{-\frac{1}{2}} = (1+X)^{-\frac{1}{2}} \circ (-X)$. Notemos que es $g^2 = (1-X)^{-1}$ y:

$$[g]_0 = [\sum_{n=0}^{0} \binom{-1/2}{n}(-X)^n]_0 = 1$$

Luego $g = f$. Calculemos entonces el término $[g]_n = a_n$:

$$[g]_n = [\sum_{k=0}^{n} \binom{-1/2}{n}(-X)^k]_n = \binom{-1/2}{n}(-1)^n$$

Operemos:

$$\frac{(-1)^n(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\dots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!} = \frac{(-1)^n(-1)(-3)\dots(-2n+1)}{2^n n!}$$
$$= \frac{(-1)^{2n}(2n-1)(2n-3)\dots(3)(1)}{2^n n!} = \frac{(2n)(2n-2)\dots(3)(1)}{2^n n!}$$

Ahora agregamos los términos $2, 4, \dots, 2n$ y el producto de todos ellos es $2^n n!$

$$= \frac{2n(2n-1)\dots 3\cdot 2\cdot 1}{(2^n n!)^2} = \frac{2n!}{4^n n!^2}$$

Luego $a_n = \frac{2n!}{4^n n!^2}$. □

2.5.2. Particiones:

Definición 2.30. Sea A un conjunto, una partición de este es una colección de subconjuntos no vacíos y disjuntos dos a dos cuya unión da A. Los elementos de la partición se llaman partes[16]

Definición 2.31. Sean $n, k \in \mathbb{N}_0$, definimos al *número de Stirling de 2da especie* como la cantidad de particiones de $[\![n]\!]$ en k partes. Notamos $\left\{ {n \atop k} \right\}$.

Ejemplo 2.32. $\left\{ {0 \atop 0} \right\} = 0$, $\left\{ {n \atop k} \right\} = 0 k > n$, $\left\{ {n \atop 0} \right\} = 0 n > 0$.

Proposición 2.33. *Si $n \geq 1$ y $k \geq 0$ entonces:*

$$\left\{ {n \atop k} \right\} = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{k-i} \frac{i^n}{i!(n-i)!}$$

Demostración. En una partición de $[\![n]\!]$ en k partes, pueden suceder dos cosas:

1. El elemento n es el único elemento de alguna arte. Luego, los $n-1$ elementos restantes se reparten en las $k-1$ partes restantes y esto puede suceder de $\left\{ {n-1 \atop k-1} \right\}$ maneras.

2. El elemento n no está solo en su parte, y esto puede suceder de $k\left\{ {n-1 \atop k} \right\}$ partes. Esto pues podemos pensar que sin contar n, estamos repartiendo $n-1$ elementos en k partes y estamos eligiendo una de esas k partes para que esté n.

Luego $\left\{ {n \atop k} \right\} = \left\{ {n-1 \atop k-1} \right\} + k\left\{ {n-1 \atop k} \right\}$. Si n está fijo, para cada $k \in \mathbb{N}_0$ consideremos $f_k = \sum_{n \geq 0} \left\{ {n \atop k} \right\} X^n$. Si $k \geq 1$, entonces es $f_k = \sum_{n \geq 1} \left\{ {n \atop k} \right\} X^n$. Operando:

$$\begin{aligned} f_k &= \sum_{n \geq 1} \left\{ {n \atop k} \right\} X^n = \sum_{n \geq 0} \left\{ {n-1 \atop k-1} \right\} X^n + kX \sum_{n \geq 1} \left\{ {n-1 \atop k} \right\} X^{n-1} \\ &= X f_{k-1} + kX f_k \implies f_k = \frac{X}{(1-kX)} f_{k-1} \end{aligned}$$

Inductivamente:

$$f_k = \frac{X}{(1-kX)} \cdot \frac{X}{(1-(k-1)X)} \cdot \dots \cdot \frac{X}{(1-X)} = \frac{X^k}{(1-kX)\dots(1-X)}$$

Usando fracciones simples, existe $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ tal que:

$$\frac{1}{(1-kX)\dots(1-X)} = \sum_{i=1}^{k} \frac{\alpha_i}{1-iX}$$

[16] Recordará el lector de *Álgebra I* que las particiones están intimamente conectadas con las clases de equivalencia.

De manera que:

$$1 = \sum_{i=1}^{k} \frac{\alpha_i}{1 - iX} \prod_{r \in [\![k]\!] \setminus \{i\}} (1 - rX)$$

Evaluando para cada i en $\frac{1}{l}$ con $l \neq i$ y $l \in [\![k]\!]$[17] queda:

$$\begin{aligned}
1 &= \alpha_l \prod_{r \in [\![k]\!] \setminus \{l\}} (1 - \frac{r}{l}) \\
&= \frac{\alpha_l}{l^{k-1}} \prod_{r \in [\![k]\!] \setminus \{l\}} (l - r) \\
&= \frac{\alpha_l}{l^{k-1}} \underbrace{\prod_{r<l} (l - r)}_{(l-1)!} \underbrace{\prod_{r>l} (l - r)}_{(k-l)!(-1)^{k-l}} \\
&\implies \alpha_l = (-1)^{k-l} \frac{l^{k-1}}{(l-1)!(k-l)!}
\end{aligned}$$

Luego, usando esto para $\left\{ {n \atop k} \right\}$ es:

$$\begin{aligned}
\left\{ {n \atop k} \right\} &= [\frac{X^k}{(1-X)\dots(1-kX)}]_n = [\frac{1}{(1-X)\dots(1-kX)}]_{n-k} \\
&= [\sum_{i=0}^{k} \frac{\alpha_i}{(1-iX)}]_{n-k} = [\sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} \frac{i^{k-1}}{(i-1)!(k-i)!} \frac{1}{(1-iX)}]_{n-k} \\
&= \sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} \frac{i^{k-1}}{(i-1)!(k-i)!} [\frac{1}{(1-iX)}]_{n-k}
\end{aligned}$$

Ahora, recordemos que $(1 - iX)^{-1} = \sum_{n \geq 0} i^n X^n$ y por ende el término $[\frac{1}{(1-iX)}]_{n-k}$ es i^{n-k} que junto al término i^{k-1} nos queda i^{n-1}. Multiplicando arriba y abajo por i nos queda:

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{k-i} i^n}{i!(k-i)!}$$

□

Definición 2.34 (funciones sobreyectivas)**.** Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ notamos $F(n, k)$ a la cantidad de maneras de distribur n bolitas indistinguibles en k cajas distinguibles tal que ninguna quede vacía. Equivalenemente es elnúmero de funciones sobreyectivas de la forma $f : [\![n]\!] \to [\![k]\!]$.

[17] Todos los términos distintos de l tendrán el factor $(1 - lX)$ y este anulará los α_i

Proposición 2.35. *Es* $F(n,k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i}(-1)^{k-i} i^n$.

Demostración. Consideremos el coeficiente *n-ésimo* de $(e^X - 1)^k$. Este es:

$$[\sum_{i\geq 1} \frac{X^i}{i!}]_n = \sum_{\substack{i_1+\cdots+i_k=n \\ i_j\geq 1 \forall j, \in [\![k]\!]}} \frac{1}{i_1!\dots i_k!} = \frac{1}{n!} \sum_{\substack{i_1+\cdots+i_k=n \\ i_j\geq 1, \forall j \in [\![k]\!]}} \binom{n}{i_1,\dots,i_k}$$

Pues se corresponde con las formas de elegir un elemento de cada uno de los k paréntesis tal que la suma final de n.

Por otro lado, elegir una función $f : [\![n]\!] \to [\![k]\!]$ sobreyectiva equivale a elegir los cardinaes $i_1 = |f^{-1}(1)|, \dots, i_k = |f^{-1}(k)|$ y luego elegir los elementos de cada preimagen. Esto se puede hacer de $\binom{n}{i_1,\dots,i_k}$, pues esto se puede pensar como que cada función sobreyectiva se representa con una palabra $f(1)f(2)\dots f(k)$ donde tenemos i_j letras iguales a $f(j)^{-1}$ para cada $j \in [\![k]\!]$. Luego, la cantidad de funciones sobreyectiva:

$$F(n,k) = \sum_{\substack{i_1+\cdots+i_k=n \\ i_j\geq 1}} \binom{n}{i_1,\dots,i_k}$$

Luego, es fácil ver que:

$$(e^X \circ (kX)) = \sum_{n\geq 0} \frac{F(n,k)}{n!} X^n$$

Pero, por otro lado:

$$(e^X - 1)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} (e^X)^i (-1)^{k-1} = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} e^{iX} (-1)^{k-i}$$
$$= \sum_{i=0}^{k} \sum_{n\geq 0} \binom{k}{i} (-1)^{k-i} \frac{i^n}{n!} X^n = \sum_{n\geq 0} \frac{F(n,k)}{n!} X^n$$

Igualando coeficientes es $F(n,k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i}(-1)^{k-i} i^n$. □

Observacion. Notará el lector que:

$$\left\{ {n \atop k} \right\} = \sum_{i=0}^{n} (-1)^{k-i} \frac{i^n}{i!(k-i)!} = \frac{F(n,k)}{k!}$$

Esto es de esperar, pues elegir una sobreyección es como elegir una partición y luego decidir a qué elemento de la imagen enviamos cada parte.

Otra observación importante es que la fórmula de la derecha vale aún cuando $n < k$ y da 0, pues si $n < k$ es $F(n,k) = 0$.

Definición 2.36 (número de Bell)**.** Sea $n \in \mathbb{N}_0$, llamamos $b(n)$ a la cantidad de particiones de $[\![n]\!]$.

Observacion.

$$b(n) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{k} \left\{ {n \atop k} \right\} = \sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} \frac{i^n}{i!(k-i)!}$$

Ejemplo 2.37 (ejercicio al lector)**.** Ver que:

$$b(n) = \frac{1}{e} \sum_{i \geq 0} \frac{i^n}{i!} \in \mathbb{R}$$

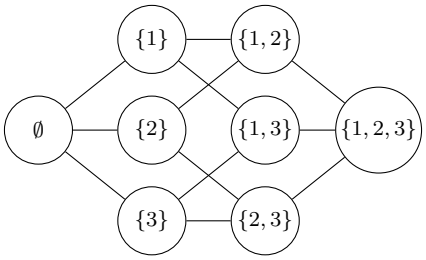
3. Posets e inversiones de Möbius:

3.1. Posets y álgebras de incidencia:

Definición 3.1 (Poset)**.** Poset es la abreviatura para un conjunto parcialmente ordenado, es decir, se define un poset como un conjunto junto a una relación de orden parcial. O en otras palabras, un poset es un conjunto con un relación que es reflexiva, transistiva y antisimétrica.

Definición 3.2 (Diagrama de Hasse)**.** Un diagrama de Hassen es un conjunto de puntos y aristas que representan un poset. En elos, si x, y son dos puntos del diagrama, colocamos una arista de x a y si $x < y$ y no existe z tal que $x < z < y$.

Ejemplo 3.3. El poset $(\mathbb{P}([\![3]\!]), \subseteq)$ se representa como:



Moivaciones: El tipo de problemas que queremos resolver son de la forma "Sea P un poset finito, $f, g : P \to \mathbb{R}$ funcioes y supongamos que $f(x) = \sum_{y \leq x} g(y)$ para todo $x \in P$ ¿Cómo calcular g en función de f?.

Ejemplo 3.4. En $[\![n]\!]$ con el orden usual, podemos considerar $f, g : [\![n]\!] \to \mathbb{R}$ tal que:

$$f(m) = \sum_{i \leq m} g(i)$$

En este caso, es fácil ver que, como el orden es total, y dos elementos $m, m+1$ son comprables siempre que $m \in [\![n-1]\!]$ entonces:

$$g(m) = f(m) - f(m-1)$$

Más adelante veremos que el *Teorema de Inversión de Möbius* nos da una herramienta para hacer esto en general.

Definición 3.5 (Álgebra)**.** Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo, una $\mathbb{K}$-Álgebra es un $\mathbb{K}$-espacio vectorial V junto on una operación:

$$\begin{aligned}
&\cdot_A : V \times V \to V \\
&u \cdot_A (v +_K w) = u \cdot_A v +_K u \cdot_A w \\
&(v +_K w) \cdot_A = v \cdot_A u +_K w \cdot_A w \\
&u \cdot_A (\lambda v) = (\lambda u) \cdot_A v = \lambda(u \cdot_A v)
\end{aligned}$$

Ejemplo 3.6. Algunos ejemplos de Álgebra son, si $\mathbb{K}$ cuerpo:

1. Los polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$, notamos $\mathbb{K}[X]$.
2. Las matrices de $n \times n$ con $n \in \mathbb{N}$ y coeficientes en $\mathbb{K}$, notamos $M_n(\mathbb{K}) \backsimeq \mathbb{K}^{n\times n}$.

Definición 3.7 (Álegbra de incidencia)**.** Sea P un poset finito, definimos el *álgebra de incidencia de* P como el conjunto de funciones $f : P \times P \to \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = 0$ si $x \not\leq y$[18]. Notamos a este conjunto $\mathcal{A}(P)$ y lo dotamos de las siguientes operaciones:

$$\begin{aligned}
&(f + g)(x, y) = f(x, y) + g(x, y)\\
&(\lambda f)(x, y) = \lambda(f(x, y))\\
&(f \cdot g)(x, y) = \sum_{z\in P} f(x, z) \cdot_{\mathbb{R}} g(z, y)
\end{aligned}$$

Y esto para todos $f, g \in \mathcal{A}(P); x, y \in P; \lambda \in \mathbb{R}$.

Observacion (ejercicio al lector). Ver que esto es efectivamente un álgebra es un ejercicio al lector. Además podrá ver que es asociativa.

Proposición 3.8. *La función:*

$$\delta(x, y) := \begin{cases} 1 \text{ si } x = y \\ 0 \text{ si } x \neq y \end{cases}$$

conocida como la delta de Kronecker es el néutro para el producto en el álgebra.

Demostración. La prueba consiste simplemente en notar que si $f \in \mathcal{A}(P)$ y $x, y \in P$, entonces:

$$(f \cdot \delta)(x, y) = \sum_{z\in P} f(x, z)\delta(z, y) = f(x, y)$$

Pues $\delta(z, y)$ es 0 siempre que $z \neq y$ y 1 cuando $z = y$. □

Observacion. El producto de un álgebra de incidencia no es necesariamente conmutativo. Consideremos el poset $\{0, 1\}$ con el orden $0 \leq 1$, y las funciones f, g tla que $f(0, 0) = f(0, 1) = f(1, 1) = 1, f(1, 0) = 0$ y $g(0, 0) = 0, g(0, 1) = g(1, 0) = g(1, 1) = 1$. Entonces:

$$f \cdot g(0, 1) = f(0, 0)g(0, 1) + f(0, 1)g(1, 1) = 2$$

Pero:

$$g \cdot f(0, 1) = g(0, 0)f(0, 1) + g(0, 1)f(1, 1) = 0$$

[18] Es decir si $x > y$ o x e y no son comparables, tenemos que la función se anula.

3.2. Morfismos y extensiones lineales:

Definición 3.9 (morfismo)**.** Sean A, B dos $\mathbb{K}$-álgebras, un *morfismo* de álgebras es una función $\phi : A \to B$ tal que:

$$\begin{aligned}
&\phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b)\\
&\phi(\lambda a) = \lambda\phi(a)\\
&\phi(a \cdot_A b) = \phi(a) \cdot_B \phi(b)\\
&\forall a, b \in A; \lambda \in \mathbb{K}.
\end{aligned}$$

Lema 3.10 (de extensión lineal)**.** *Sea P un poset finito, se pueden enumerar los elementos de P como $p_1, \ldots, p_n$ de modo que $p_i \leq p_j \implies i \leq j$.*

Demostración. Haremos inducción sobre el cardinla de P. Si $\#P \leq 2$, la prueba es obvia. Sea P un poset finito, sea n su cardinal y consideremos $p \in P$ un elemento maximal. Si suponemos que el enunciado vale para posets de cardinal $n-1$, existe entonces una numeración de los elementos de $P \setminus \{p\}$ que cumple la condición del enunciado. Sea $p_1, \ldots, p_{n-1}$ esta numeración, si ponemos $p_n = p$ veamos que se cumple la condición del enunciado.

Sean p_i, p_j dos elementos de P tal que $i \leq j$, si $i, j \in [\![n-1]\!]$ entonces la condición se cumple por hipótesis inductiva. Si $j = n$, entonces $p_j = p_n = p$, que por ser maximal, no es menor que ningún elemento de P, y por ende cumple la condición, pues si i es tal que $p_i \leq p_j$ tenemos que $i \in [\![n]\!]$ y por ende que $i \leq j$. Si $i = n$, como $i \leq j = n$ es $j = n$ y la condición se cumple trivialmente por ser una relación de orden -que en particular es antisimétrica-. $\square$

Definición 3.11 (extensión lineal)**.** A una enumeración de un poset como la presentada en el lema, la llmamos una *extensión lineal de P*.

Definición 3.12 (matrices compatibles)**.** Sea P un poset finito y $p_1, \ldots, p_n$ una extensión lineal de P, una matriz $M \in M_n(\mathbb{R})$ se dice *compatible con la extensión lineal* si siempre que $p_i \not\leq p_j$ es $M_{i,j} = 0$.

Llamamos $\mathcal{B}(P)$ al conjunto de matrices compatibles con la extensión fijada de P.

Proposición 3.13. *Sea P un poset finito de cardinal n, con una extensión lineal asociada. Sea $\phi : \mathcal{A}(P) \to M_n(\mathbb{R})$ la función tal que:*

$$\phi(f)_{i,j} = f(p_i, p_j)$$

Entonces ϕ es un morfismo de álgebras inyectivo con imagen $\mathcal{B}(P)$.

Demostración. En primer lgar, veamos las condiciones de morfismo:

$$\phi(f+g)_{i,j} = (f+g)(p_i,p_j) = f(p_i,p_j) + g(p_i,p_j) = \phi(f)_{i,j} + \phi(g)_{i,j}$$
$$\phi(\lambda f)_{i,j} = \lambda(f(p_i,p_j)) = \lambda\phi(f)_{i,j}$$
$$\phi(f\cdot g)_{i,j} = (f\cdot g)(p_i,p_j) = \sum_{k\in[\![n]\!]} f(p_i,p_k)g(p_k,p_j)$$

Por otro lado, como $\phi(f), \phi(g)$ son matrices:

$$(\phi(f)\cdot\phi(g))_{i,j} = \sum_{k\in[\![n]\!]} \phi(f)_{i,k}\phi(g)_{k,j} = \sum_{k\in[\![n]\!]} f(p_i,p_k)g(p_k,p_j)$$

Luego $\phi(f\cdot g)_{i,j} = (\phi(f)\cdot\phi(g))_{i,j}$ como se quería probar.

Por otro lado, sea $g \in ker(\phi)$ es $\phi(g)_{i,j} = g(p_i,p_j) = 0$ y esto para todos $i,j \in [\![n]\!]$. Luego, g es la función nula y por ende ϕ es inyectiva.

Por último, si $f \in \mathcal{A}(P)$ entonces $\phi(f)$ es claramente compatible, pues $\phi(f)_{i,j} = f(p_i,p_j)$ y cuando $p_i \not\leq p_j$ esto es 0. Si ahora M es una atriz compatible, definimos $f(p_i,p_j) = M_{i,j}$. Si $p_i \not\leq p_j$ es $f(p_i,p_j) = 0$ y por lo tanto $f \in \mathcal{A}(P)$. □

Corolario 3.14. *$\mathcal{B}(P)$ es un $\mathbb{K}$-álgebra por ser imágen de un morfismo que sale desde un $\mathbb{K}$-álgebra.*

Lema 3.15. *Sea P un poset finito de cardinal $n \in \mathbb{N}_0$ con una extensión lineal asociada, si consideramos $M \in \mathcal{B}(P) \cap GL_n(\mathbb{R})$ entonces $M^{-1} \in \mathcal{B}(P)$.*

Demostración. Sean las condiciones del enunciado $\mu \in \mathbb{R}[\![X]\!]$ el polinomio característico de M, entonces $\mu(0) \neq 0$ pues $\mu(0) = \det(0Id_n - M) = \det(-M) = (-1)^n\det(M)$ y como M es invertible, esto es distinto de 0. Si dividimos a μ entre X, obtenemos que $\mu(X) = X\cdot Q(X) + r$ con $r = \mu(0)$. Ahora bien, por *Hamilton-Cayley* es:

$$0 = \mu(M) = Q(M)\cdot M + rId_n \implies Id_n = (\frac{-1}{r}Q(M))\cdot M$$

Y este elemento es del álgebra, pues es un polinomio evaluado en un elemento del álgebra. □

Corolario 3.16. *Sea $f \in \mathcal{A}(P)$ con P un poset finito, se tiene que f es inversible si y solo si $\phi(f) \in GL_n(P)$.*

Demostración. Tenemos por el la proposición 3.13 y el lema 3.15 que, como ϕ es un isomorfismo por su imagen, entonces si f es inversible, existe g tal que $Id_n = \phi(\delta) = \phi(f\cdot g) = \phi(f)\cdot\phi(g)$ de modo que $\phi(f)$ es inversible[19].

[19] Recuerde el lector que δ es el neutro del álgebra de incidencia.

Si ahora tenemos que f es tal que $\phi(f)$ es inversible, existe $\phi(f)^{-1}$ tal que $\phi(f) \cdot \phi(f)^{-1} = Id_n$. Ahora bien, como ϕ es sobreyectiva en su imagen, existe g tal que $\phi(g) = \phi(f)^{-1}$. Por ende:

$$\phi(f \cdot g) = \phi(f) \cdot \phi(g) = Id_n = \phi(\delta)$$

y como ϕ es inyectiva, es $f \cdot g = \delta$. □

Proposición 3.17. *Si $f \in [A](P)$ entonces f es inversible en $\mathcal{A}(P)$ si y solamente si $f(x,x) \neq 0$ para todo $x \in P$.*

Demostración. Por el corolario anterior, tenemos que f es inversible si y sol si lo es $\phi(f)$, y como $\phi(f)$ es triangular superior, esta es inversiblesi y solo si todo elemento de su diagonal es no nulo [20]. Justamente, los elementos de la diagonal son de la forma $f(p_i, p_i)$ con $i \in [\![n]\!]$ y $P = \{p_1, \ldots, p_n\}$ para alguna extensión lineal de P. Luego, si f es inversible, $f(x,x) \neq 0$ para todo $x \in P$. □

3.3. Funcion de Möbius y teoremas de Hall:

Definición 3.18 (funciones ξ, μ, ν)**.** Definimos la función $\xi \in \mathcal{A}(P)$ como:

$$\xi(x,y) := \begin{cases} 1 \text{ , si } x \leq y \\ 0 \text{ , si } x \not\leq y \end{cases}$$

Es fácil ver que esta función es inversible, y por ende definimos a μ la *función de Möbius* como su inversa.

Por último, definimos a ν como $\nu = \xi - \delta$ quedando:

$$\nu(x,y) := \begin{cases} 1 \text{ , si } x < y \\ 0 \text{ , si } x > y \text{ o x es incomprable con y} \end{cases}$$

Ejemplo 3.19. Sea $P = [\![n]\!]$ con el orden inducid por la división, queremos determina $\mu \in \mathcal{A}(P)$. Sea para ello $\overline{\mu} : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ tal que:

$$\overline{\mu}(k) := \begin{cases} 1 \text{ si k es producto de pares primos distintos.} \\ -1 \text{ si k es producto de impares primos distintos.} \\ 0 \text{ si k no es libre de cuadrados} \end{cases}$$

Sea $\eta \in \mathcal{A}(P)$ definida por:

$$\eta(a,b) := \begin{cases} \overline{\mu}(\frac{a}{b}) \text{ si a—b} \\ 0 \text{ si no} \end{cases}$$

Para ver que $\eta = \mu$ basta ver que $\eta \cdot \xi = \delta$, veamos esto:

[20] Sabemos que $\phi(f)$ es inversible si su determinante es no nulo. Pero en una matriz triangular superior el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal.

$$\begin{aligned}\eta \cdot \xi(a,b) &= \sum_{a \leq c \leq b} \eta(a,c)\xi(c,b) \\ &= \sum_{a|c|b} \eta(a,c) = \sum_{a|c|b} \overline{\mu}(\frac{c}{a}) \quad {}^{21}\end{aligned}$$

Notemos que si $a > b$ esta suma da $0 = \delta(a,b)$, pues $\xi(c,b)$ es 0 cuando $c > b$ y $\eta(a,c)$ es 0 cuando $c \leq b < a$. Nos quedamos entonces en el caso $a \leq c \leq b$. Si ponemos $d = \frac{c}{a}$ entonces como $c|b$ es $d = \frac{c}{a}|\frac{b}{a}$, por ende estamos indexando por:

$$\sum_{d|\frac{b}{a}} \overline{\mu}(d)$$

Supongaos que $a \neq b$, y sea $\frac{b}{a} = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$ entonces, al dividir por algún d, tenemos que si algún α_i es mayor o igual a 2, $\overline{\mu}(d) = 0$. Si todos los α_i restantes tras la división son 1 y tenemos una cantidad par de primos -es decir, de elecciones de $i \in [\![r]\!]$- la función da 1, y si tenemos impares elecciones de i, la función da -1. Ahora bien hay:

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}}^{n} \binom{r}{k} = 2^{r-1}$$

formas de elegir un subconjunto de pares primos de entre r primos y:

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impar}}}^{n} \binom{r}{k} = 2^{r-1}$$

formas de elegir un subconjunto de impares primos de entre r primos. Por ende, la función toma 2^{r-1} veces valor 1 y 2^{r-1} veces valor -1, y en ese caso es $\eta \cdot \xi(a,b) = 0 = \delta(a,b)$.

Por úlimo, si $a = b$, entonces tenemos que $\eta \cdot \xi(a,b) = \eta(a,b) = \overline{\mu}(\frac{b}{a}) = \overline{\mu}(1)$ y como 1 es producto de 0 primos y 0 es par, tenemos que en este caso es $\eta \cdot \xi(a,b) = 1 = \delta(a,b)$.

Con esto, vimos que $\eta \cdot \xi = \delta$ y por ende que $\eta = \mu$.

Definición 3.20 (cadena)**.** Sea P un poset, un subconjunto C de P se dice *cadena* si es un subconjunto totalmente ordenado.

Lema 3.21. *Sea P un poset finito de cardinal $n \in \mathbb{N}_0$ y $p_1, \dots, p_n$ una extensión lineal de P. Si $k \geq 0$ entonces:*

$$[\phi(\nu)^k]_{i,j} = \nu^k(p_i, p_j)$$

Y es igual a la cantidad de cadenad de P de $k+1$ elementos con mínimo p_i y máximo p_j

Observacion. Recuerde el lector que aquí ν^k representa el producto del álgebra y no la composición de funciones, un indicio de esto es que del otro lado estamos haciendo $\phi(\nu)^k = \underbrace{\phi(\nu)\cdot\phi(\nu)\ldots\phi(\nu)\cdot\phi(\nu)}_{k \text{ veces}}$ y este producto está en biyección con el producto del álgebra, es decir, es lo mismo que hacer $\phi(\nu^k) = \phi(\underbrace{\nu\cdot\nu\ldots\nu\cdot\nu}_{k \text{ veces}})$

Demostración. Notemos primero que $(\phi(\nu)^k)_{i,j} = (\phi(\nu^k))_{i,j} = \nu^k(p_i, p_j)$ [22], esto prueba la primer afirmación del lema.

Veamos que también es verdadera la segunda afirmación, y haremos esto mediante inducción. En primer lugar, si $i, j \in [\![n]\!]$ es:

$$\nu^0(p_i, p_j) = \delta(p_i, p_j) = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$

Esto satisface la afirmación, pues la cantidad de cadenas de $0+1 = 1$ elementos que comienzan en p_i y terminan en p_j es exactamente 1 que es la *1-cadena* $\{p_i\}$. Veamos un caso más, con $k = 1$ es:

$$\nu^1(p_i, p_j) = \begin{cases} 1, p_i < p_j \\ 0, \text{ si no} \end{cases}$$

Y esto también satisface la proposición, pues las cadenas de largo 1 -es decir con 2 elementos- que empiezan en p_i y terminan en p_j es justamente 1 en caso de que sean comparables.

Supongamos ahora que la segunda afirmacióndel lema vale para k y veamos que es satisfacible par $k+1$. En ese caso, dados $i, j \in [\![n]\!]$ es:

$$\begin{aligned} \nu^{k+1}(p_i, p_j) &= \nu^k \cdot \nu(p_i, p_j) = \\ &= \sum_{l=1}^{n} \nu^k(p_i, p_l)\cdot\nu(p_l, p_j) = \sum_{p_l < p_j} \nu^k(p_i, p_l)\cdot\nu(p_l, p_j) = \sum_{p_l < p_j} \nu^k(p_i, p_l) \end{aligned}$$

Esto pues $\nu(p_l, p_j)$ es 1 si $p_l < p_j$ y 0 si no. Luego, por hipótesis inductiva, para cada l tal que $p_l < p_j$, tenemos que $\nu^k(p_i, p_l)$ es igual a la cantidad de cadenas de p_i a p_l con $k+1$ elementos. Así:

$$\nu^{k+1}(p_i, p_j) = \sum_{p_l < p_j} \#\{\text{cadenas de } p_i \text{ a } p_l \text{ con k+1 elementos}\}$$

Pero, esto podemos verlo como:

[22] Recordemos que $\phi(f)_{i,j} = f(p_i, p_j)$ es un morfismo de álgebras y que $\nu = \xi - \delta$ es un elemento del álgebra, entonces con k fijo, como el morfismo separa productos, obtenemos la igualdad de arriba.

$$\nu^{k+1}(p_i, p_j) = \# \bigsqcup_{p_l < p_j} \{\text{cadenas de } p_i \text{ a } p_l \text{ con k+1 elementos}\}$$

Y este último conjunto podemos ponerlo en biyección con el conjunto de cadenas de p_i a p_j con $k+2$ elementos, donde la biyección es agregar el elementos p_j y su inversa quitarlo. Esto completa la prueba por inducción. □

Teorema 3.22 (de Hall)**.** *Sea P un poset finito; $x, y \in P$, entonces:*

$$\mu(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \#\{c \in \mathcal{C}(P) : \#c = k+1, \text{mín}(c) = x, \text{máx}(c) = y\}$$

O en otras palabras, es igual a la cantidad de cadenas que existen en P con mínimo x y máximo y. Otra forma de enunciar esto, utilizando el lema anterior es:

$$\mu(x, y) = \sum_{k \geq 0} \nu^k(x, y)(-1)^k$$

Demostración. Sea $p_1, \ldots, p_n$ una extensión lineal fija y consideremos $\phi(\nu)$ la cual esuna matriz triangular superior con $0's$ en su diagonal. Esto nosdice que la matriz es nilpotente, es decirque existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\phi^n(\nu) = 0 \in M_n(\mathbb{R})$. Como ϕ es un morfismo biyectivo de álgebras, esto nos dice que, para el mismo n es $\nu^n \equiv 0 \in \mathcal{A}(P)$.

Por otro lado, recordemos que $\mu = \xi^{-1}$ y que $\nu = \xi - \delta$, luego $\mu = (\nu - \delta)^{-1}$. Así obetenmos que:

$$\mu = (\nu + \delta)^{-1} = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \nu^i$$

Pues:

$$\begin{aligned}
&(\sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \nu^i) \cdot \mu = \mu \cdot \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \nu^i \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \nu^{i+1} + \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \nu^i = \nu^n + \nu^0 = 0 + \delta = \delta
\end{aligned}$$

Esto completa la prueba. □

Teorema 3.23 (de inverión de Möbius)**.** *Sea P un poset finito y $f, g : P \to \mathbb{R}$ entonces:*

$$g(x) = \sum_{y \leq x} f(y), \forall x \in P \iff f(x) = \sum_{y \leq x} \mu(y,x) g(y), \forall x \in P$$

Análogamente:

$$g(x) = \sum_{y \geq x} f(y), \forall x \in P \iff f(x) = \sum_{y \geq x} \mu(x,y) g(y), \forall x \in P$$

Demostración. Sae P' el poset que se obtiene de P agregando un elemento mínimo al que llamaremos 0, definimos las funciones $F, G \in \mathcal{A}(P')$ tales que:

$$F(x,y) = \begin{cases} f(y), \text{ si } x = 0 \text{ y } y \neq 0 \\ 0, \text{ en otro caso} \end{cases}$$

y

$$G(x,y) = \begin{cases} g(y), \text{ si } x = 0 \text{ y } y \neq 0 \\ 0, \text{ en otro caso} \end{cases}$$

Notar que efectivamente F, G son elementos del álgebra, pues son funciones del poset en $\mathbb{R}$ que cumplen que si $p < p'$ entonces valen 0. Notemos además que vale que $g(x) = \sum_{0 \neq y \leq x} f(y)$ para todo $x \in P$ si y solo si:

$$g(x) = G(0,x) = (F \circ \xi_{P'})(0,x) = \sum_{0 \leq y \leq x} \underbrace{F(0,y)}_{=f(y)} \underbrace{\xi_{P'}(y,x)}_{=1} = \sum_{0 < y \leq x} f(y)$$

Además tenemos que $G(u,w) = 0$ para todo $u \neq 0$ por definición y:

$$F \cdot \xi_{P'}(u,w) = \sum_{u \leq z \leq w} \underbrace{F(u,z)}_{=0, \forall u \neq 0} \cdot \xi_{P'}(z,w) = 0$$

Esto nos dice que $G \equiv F \cdot \xi_{P'}$, entonces $G \cdot \mu_{p'} = F$. Esto implica que:

$$G \cdot \mu_{P'}(0,x) = F(0,) = f(x), \forall x \in P = P' \setminus \{0\}$$

Así:

$$f(x) = G \cdot \mu_{P'}(0,x) = \sum_{0 \leq y \leq g} \overbrace{\underbrace{G(0,y)}_{=0, y=0}}^{g(y), y \neq 0} \cdot \mu_{P'}(y,x) = \sum_{0 \neq y \leq x} g(y) \cdot \mu_{P'}(y,x)$$

Basta notar que $\mu_{P'}|_P = \mu_P$, pues la cantidad de cadenas entre y, x en P y P' son las mismas para todos $x, y \neq 0$, que es el caso. $\square$

Proposición 3.24. *Sea $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la función de Euler definida por:*

$$\phi(r) = \#\{k \in [\![r]\!] | (r : k) = 1\}$$

es decir, el cardinal del conjunto de los elementos coprimos con r menor que él; entonces es:

$$\sum_{d|n} \phi(d) = n, \forall n \in \mathbb{N}$$

Demostración. Dado $n \in \mathbb{N}$, consideremos el conjunto $\{1, \ldots, n\} = [\![n]\!]$ el cual tiene claramente cardinal n. Este conjunto podemos particionarlo según el mínimo común divisor con n. Es decir, podemos escribir:

$$[\![n]\!] = \bigsqcup_{d|n} \{k \in [\![n]\!] : (n : k) = d\}$$

-tomamos $d|n$ y no $d \in [\![n]\!]$ para evita contar repeticiones-, y esto es correcto pues el mínimo común divisor es único para cada número.

Dado $d|n$, la cantidad de elementos $m \in [\![n]\!]$ tal que $(m : n) = d$ es igual a la cantidad de elementos $k \in [\![n/d]\!]$ tal que $(n/d : k) = 1$ -esto se obtiene de manera biyectiva dividiendo por d a los elementos del primer conjunto-, esta segunda cantidad es exactamente $\phi(\frac{n}{d})$. Tenemos así que:

$$\begin{aligned} n &= \#\bigsqcup_{d|n} \{k \in [\![n]\!] : (n : k) = d\} \sum_{d|n} \#\{k \in [\![n]\!] : (n : k) = d\} \\ &= \sum_{d|n} \#\{k \in [\![n/d]\!] : (k : n/d) = 1\} = \sum_{d|n} \phi(\frac{n}{d}) \end{aligned}$$

Por otro lado, hacer $\phi(\frac{n}{d})$ para todos los $d|n$ es lo mismo que hacer $\phi(d)$, pues en ambos casos n/d y d recorren todos los divisores de n. Luego:

$$n = \sum_{d|n} \phi(\frac{n}{d}) = \sum_{d|n} \phi(d)$$

□

Corolario 3.25. *Para todo $n \in \mathbb{N}$ vale que $\phi(n) = n \sum_{d|n} \frac{\overline{\mu}}{d}$.*

Demostración. En el poset $P = ([\![n]\!], |)$ vale que para todo $m \in P$ es:

$$\underbrace{m}_{g(m)=id(m)} = \sum_{d \leq m} \underbrace{\phi(d)}_{=f(d)}$$

Entonces, por *teorema de inversión de Möbius* es:

$$\phi(m) = f(m) = \sum_{d \leq m} \mu(d,m)g(d) = \sum_{d|m} \mu(d,m)d$$

Pero, si recuerda ellector el ejemplo 3.19 es $\mu(d,m) = \overline{\mu}(\frac{m}{d})$ así:

$$\phi(m) = \sum_{d|m} \mu(d,m)d = \sum_{d|m} \overline{\mu}(\frac{m}{d})d$$

Ahora bien, al igual que antes, cuando recorremos todos los elementos de la forma m/d, también recorremos los divisores de m y análogamente, cuando recorremos d los divisores de m, recorremos los elementos de la forma m/d, luego:

$$\phi(m) == \sum_{d|m} \overline{\mu}(\frac{m}{d})d = \sum_{d|m} \overline{\mu}(d)\frac{m}{d} = m\sum_{d|m} \frac{\overline{\mu}(d)}{d}$$

pues si $m/d|m$ entonces $\frac{m}{\frac{m}{d}} = d$ □

Ejemplo 3.26. Sea S un conjunto finito y consideremos $P = (\mathbb{P}(S), \subset)$, calculemos $\mu : P \times P \to \mathbb{R}$.

Si $A \subset B \subset S$ entonces $\mu(A,B) = \mu(\emptyset, B \setminus A)$, pues la cantidad de cadenas entre ambos conjuntos se preserva para cada largo -quitar el primer conjunto envía conjuntos comprables en conjuntos comparables-, y por la fórmula derivada del *Teorema de Hall*, tenemos que ambas funciones deben valer lo mismo.

Por lo anterior, tenemos que basta calcular $\mu(\emptyset, A)$ para cada $A \subset S$. Sabemos además que $\mu \cdot \xi = \delta$. Hagamos inducción sobre el cardinal del conjunto:

$$1 = \delta(\emptyset,\emptyset) = \mu \cdot \xi\emptyset = \mu(\emptyset,\emptyset) \cdot \underbrace{\xi(\emptyset,\emptyset)}_{=1}$$

Sea ahora $A \neq \emptyset$ calculemos $\mu(\emptyset, A)$. Notemos por un lado que $\mu \cdot \xi(\emptyset, A) = \delta(\emptyset, A) = 0$ y por otro:

$$0 = \mu \cdot \xi(\emptyset, A) = \sum_{B \subseteq A} \mu(\emptyset, B) \cdot \underbrace{\xi(B,A)}_{=1} = \sum_{B \subseteq A} \mu(\emptyset, B)$$

Entonces, separando el término donde $B = A$ es:

$$\mu(\emptyset, A) = -\sum_{B \subsetneq A} \mu(\emptyset, B)$$

Veamos algunos casos:

- $\mu(\emptyset,\emptyset) = 1$.
- Por lo anterior y la fórmula recursiva, si $a \in S$ es $\mu(\emptyset, \{a\}) = -\mu(\emptyset,\emptyset) = -1$.

- Si $a_1, a_2 \in S$ distintos, es: $\mu(\emptyset, \{a_1, a_2\}) = -(\mu(\emptyset, \{a_1\}) + \mu(\emptyset, \{a_2\}) + \mu(\emptyset, \emptyset)) = 1$.
- Si ahora $a_1, a_2, a_3 \in S$ distintos es: $\mu(\emptyset, \{a_1, a_2, a_3\}) = -(\mu(\emptyset, \emptyset) + 3\mu(\emptyset, \{a_i, a_j\}) + 3\mu(\emptyset, \{a_i\})) = -1$

Conjeturamos entonces que es $\mu(\emptyset, A) = (-1)^{\#A}$ y lo probamos por inducción, vimos que el caso $n = 0$ vale, si $n \geq 1$ y $|A| = n$ entonces:

$$\mu(\emptyset, A) = -\sum_{B \subsetneq A} \mu(\emptyset, B) = -\sum_{i=1}^{n-1} \binom{n}{i} (-1)^i$$

Y por otro lado, sabemos que el binomio completo $(1-1)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} (-1)^n = 0$. Luego, nuestra suma es igual a:

$$\mu(\emptyset, A) = \binom{n}{n} (-1)^n = (-1)^n = (-1)^{\#A}$$

Por ende $\mu(A, B) = \mu(\emptyset, B \setminus A) = (-1)^{\#B \setminus A}$

3.4. Principio de inclusion-exclusión:

Proposición 3.27 (Principio de inclusión-exclusión)**.** *Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos finitos, entonces:*

$$\#\bigcup_{i=1}^{n} = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [\![n]\!]} (-1)^{\#S+1} \# \bigcap_{i \in S} A_i$$

Demostración. Consideremos $P = (\mathbb{P}([\![n]\!]), \subset)$ y $f, g : P \to \mathbb{R}$ dadas por:

$$f(S) = \begin{cases} \#\bigcap_{i \in S} A_i, S \neq \emptyset \\ \#\bigcup_{i \in S} A_i, S = \emptyset \end{cases}$$

$$g(T) = \begin{cases} \#\{x \in \cap_{i \in T} A_i : x \notin \cup_{i \notin T} A_i\}, T \neq \emptyset \\ 0, T = \emptyset \end{cases}$$

Entonces $f(S) = \sum_{S \subseteq T} g(T)$ para todo $S \subseteq [\![n]\!]$. Desglosemos esto:

Para cada $x \in \bigcap_{i \in S} A_i$, existe un único conjunto $T_x = \{i \in [\![n]\!] : x \in A_i\}$. Además como $x \in \bigcap_{i \in S} A_i$, es $S \subset T_x$. En ese caso x aporta 1 en $g(T_x)$ y 0 en los demás, esto pues $x \in A_i, \forall i \in T_x$ y $x \notin A_j, \forall j \in [\![n]\!] \setminus T_x$ por como se eligió T_x. Luego $x \in \{x \in \cap_{i \in T_x} A_i : x \notin \cup_{i \notin T_x} A_i\}$ y por ende aporta 1 en $g(T_x)$.

Por otro lado si T es un conjunto distinto de T_x, si $T \subsetneq T_x$ existe $i \in T_x$ tal que $i \notin T$ y tal que $x \in A_i$. Luego, $x \in \bigcup_{i \in [\![n]\!] \setminus T} A_i$ y por ende x aporta 0 en $g(T)$. Si ahora $T_x \subsetneq T$ existe $j \in T$ tal que $j \notin T_x$ y $x \notin A_j$ por como se eligió

T_x. De ese modo $x \notin \bigcap_{i\in T} A_i$ y por ende x aporta 0 en $g(T)$.

Por último, si T es tal que contiene a S, entonces $\bigcap_{i\in T} A_i \subseteq \bigcap_{i\in S} A_i$, por ende no estamos contando de más, ya que todo elemento que aparece en la suma de la derecha ya está en S y todo elemento de S aparece exactamente una vez. Por el *Teorema de Inversión de Möbius* tenemos que:

$$g(T) = \sum_{T\subseteq S} f(S)\mu(T,S)$$

Si calculamos para $T = \emptyset$, tenemos que:

$$\begin{aligned} 0 = g(\emptyset) &= \sum_{\emptyset\subseteq S} \mu(\emptyset,S)f(S) \\ &= \sum_{\emptyset\neq S\subseteq [\![n]\!]} (-1)^{\#S} f(S) \\ &= \sum_{\emptyset\neq S\subseteq [\![n]\!]} (-1)^{\#S+1} \# \bigcap_{i\in S} A_i + \# \bigcup_{i\in [\![n]\!]} A_i \end{aligned}$$

Luego, despejando:

$$\# \bigcup_{i=1}^{n} = \sum_{\emptyset\neq S\subseteq [\![n]\!]} (-1)^{\#S+1} \# \bigcap_{i\in S} A_i$$

como se quería probar. □

Ejemplo 3.28. Recordar $a_1a_2\dots a_n$ un desarreglo de $[\![n]\!]$ es una permutaión de $[\![n]\!]$ tal que $a_i \neq i$ para todo $1 \leq i \leq n$. Consideremos ntonces para cada i el conjunto:

$$A_i = \{f : [\![n]\!] \to [\![n]\!] | f(i) = i \ \textit{biyectiva}\}$$

el número de desarreglos d_n es entonces:

$$d_n = n! - \# \bigcup_{i\in [\![n]\!]} A_i$$

y por principio de inclusión exclusión esto es:

$$d_n = n! + \sum_{\emptyset\neq S\subset [\![n]\!]} (-1)^{\#S+2} \# \bigcap_{i\in S} A_i$$

Notemos varias cosas, primero que indexar de esta manera $\emptyset \neq S \subseteq [\![n]\!]$, es o mismo que indexar por subconjuntos S de cardinal j, de los cuales hay $\binom{n}{j}$. Por otro lado, dado S de cardinal j, el cardinal $\# \bigcap_{i\in S} A_i$ es $(n-j)!$, pues se corresponde a elegir la imagen de los $(n-j)$ puntos que no quedan fijos. Así, obtenemos:

$$d_n = n! + \sum_{j=1}^{n} \binom{n}{j} (-1)^j (n-j)! = n! + \sum_{j=1}^{n} \frac{n!}{j!} (-1)^j$$

Pero $n! = (-1)^0 \frac{n!}{0!}$, luego, agregando este término:

$$d_n = \sum_{j=0}^{n} \frac{n!}{j!} (-1)^j$$

Ejemplo 3.29. Contemos el cardinal de $F(n,k)$ el conjunto de funciones sobreyectivas de $[\![n]\!]$ en $[\![k]\!]$. Sea $A_i = \{f : [\![n]\!] \to [\![k]\!] : i \notin Im(f)\}$ entonces:

$$F(n,k) = k^n - \# \bigcup_{i \in [\![k]\!]} A_i = k^n + \sum_{j=1} k(-1)^j \# \bigcap_{\substack{i \in S \\ S \subseteq [\![n]\!] \\ S \neq \emptyset}} A_i$$

Al igual que antes, esto es igual a:

$$\begin{aligned} F(n,k) &= k^n + \sum_{j=1}^{k} (-1)^j \# \bigcap_{\substack{i \in S \\ S \subseteq [\![n]\!] \\ S \neq \emptyset}} A_i \\ &= k^n + \sum_{j=1}^{k} (-1)^j \underbrace{\sum_{\substack{|S|=j \\ S \subseteq [\![n]\!]}}}_{=\binom{n}{j}} \# \bigcap_{i \in S} A_i \\ &= k^n + \sum_{j=1}^{k} (-1)^j \binom{n}{j} (k-j)^n \end{aligned}$$

Esto último pues tengo que elegir la imagen de los n elementos entre los $k-j$ que pueden pertenecer a la imagen. Al igual que antes, es facil ver que $k^n = (-1)^0 \binom{n}{0} (k-0)^n$, luego:

$$F(n,k) = \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{n}{j} (k-j)^n$$

Nota. Si P es una probabilidad entonces:

$$P(\bigcup_{i=1} nA_i) = \sum_{\emptyset \neq S \subset [\![n]\!]} (-1)^{\#S+1} P(\bigcap_{i \in S} A_i)$$

Esto será probao en la matería *Probabilidad y Estadística.*

4. Introducción a la teoría de grafos:

Motivaciones: En esta sección, intentaremos vislumbrar algunas de las aplicaciones que tienen los objetos matemáticos conocidos como grafos. Estos son esencialmente puntos y flechas, pero detras de su inocente apariencia se esconde una potente herramienta utilizada en multitud de ámbitos.

4.1. Definiciones preeliminares:

Definición 4.1 (grafo)**.** Un grafo G es un par ordenado (V, E), donde los elementos de V son llamados *vértices* y los de E son *pares de vértices* -no necesariamente ordenados-.

Decimos que un grafo es *no dirigido* si para todos $v, w \in V$ tal que $(v, w) \in E$ es $(w, v) \in E$ y más aún $(v, w) = (w, v)$ como aristas. Es decir, cuando las aristas no distinguen orden de sus elementos.

Dos aristas se dicen *adyacentes* si tienen al menos un vértice en común.

Sea $G = (V, E)$ un grafo, se dice que $(V', E') = G' \subseteq G$ es un subgrafo de G si es $V' \subseteq V, E' \subseteq E$.

Si G es un grafo *no dirigio*, el *grado de* $v \in V$ -notamos $deg(v)$ es el mínimo de aristas $e \in E$ tal que $v \in e$ sin contar *loops* siendo un loop una arista de la forma (w, w) para algún $w \in V$.

Proposición 4.2. *Si G es un grafo no dirigido y finito, entonces la cantidad de vértices de grado impar es par.*

Demostración. Supongamos que G no tiene loops, pues esto se puede hacer sin pérdida de generalidad ya que los loops conservan la paridad de los grados de cada vértice. Sea $A = \{(e, v) : v \in V, v \in e\}$ entonces:

$$\#A = \sum_{v \in V} \#\{(e, w) \in A : w = v\} = \sum_{v \in V} deg(v)$$

Ahora bien, por otro lado es:

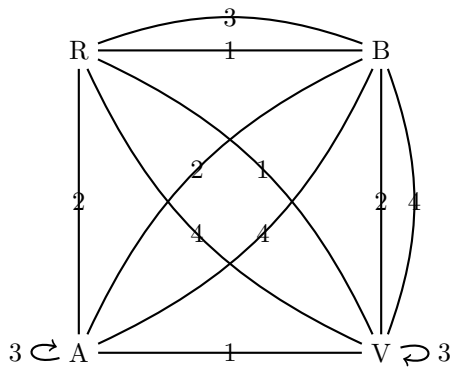
$$\#A = \sum_{e \in E} \#\{(e', v) \in A : e' = e\} = 2\#E$$

Luego, la suma de los grados de los vértices es siempre par. Así, la cantidad de vértices con grado impar debe ser par. □

Ejemplo 4.3 (Instant insanity)**.** Considerense 4 cubos con sus caras pintadas con un color entre 4. Lo que queremos hacer es una torre con los cuatro cubos de manera que en cada cara lateral de la torre se vean los cuatro colores.

Queremos resolver este problema con grafos, para ello podemos pensar que tenemos un grafo, con 4 vértices -uno por cada color- y donde un cubo es representado por tres aristas, cada una la cual une los colores de sus caras opuestas. Recordemos que buscamos que la torre tenga un color por cada lado. Otra cosa que podemos hacer es enumerar cada cubo, de manera que si el cubo '1' tiene una cara roja opesta a una azul colocamos una arista con un número 1 entre estos dos colores. Nuestro grafo tendrá 4 vértices y 12 aristas.

Un posible grafo que podriamos obtener sería:

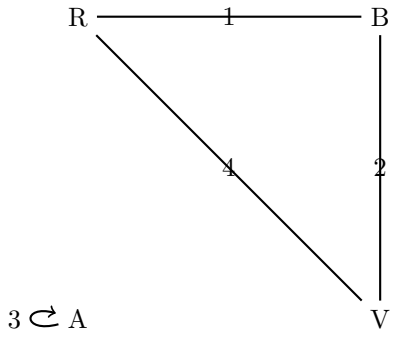


No sé que tan claro será para el lector, pero lo que se busca es encontrar dos subgrafos G_1, G_2 tal que:

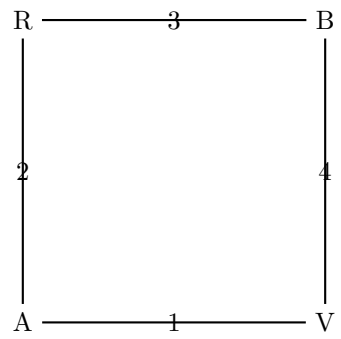
1. Cada grafo tiene 4 aristas.
2. Los grafos no tienen aristas en común.
3. Cada arista debe tener un número diferente asignado, es decir, cada grafo debe tener exactamente una arista de cada cubo.
4. Cada vértice de cada subgrafo debe tener grado 2.

Para el grafo de arriba, una posible solución es:

Subgrafo G_1



Subgrafo G_2



La idea es la siguiente, el grafo G_1 representa el frente y el contrafrente de la torre, y el G_2 los laterales. Si encontramos 4 aristas como se pide arriba para G_1 -mirar el ejemplo- entonces para colocar la cara del frente recorremos el grafo G_1 en el sentido horario empezando de algún vértice y cambiando siempre de vértice en cada paso, en el caso de que quede un aislado es necesariamente un bucle -por tener todo vértice grado dos- y en ese caso hacemos un salto. Esto nos da un cara donde se ven los cuatro colores. Por las características del grafo, la cara opuesta contendrá también los cuatro colores, y su distribución se corresponderá a recorrer el grafo en el sentido opuesto.

Definición 4.4. Sea G un grafo simple, un *camino* en G es una secuencia $\xi = v_0 v_1 \dots v_n$ de vértices tal que para todo $i \in [\![0, n-1]\!]$ es $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$.

Decimos que una caminata es un *ciclo* si además se cumple que $v_n v_0 \in E$.

Definimos la *longitud* de un camino como la cantidad de aristas que lo componen -con repeticiones-.

El grado mínimo de un gráfo es el mínimo de los grados. Es decir $\delta(G) = \text{mín}\{deg(v) : v \in G\}$.

Proposición 4.5. *Sea G un grafo simple,entonces G contiene un caminto de longitud $\delta(G)$ y si $\delta(G) \geq 2$ entonces contiene un ciclo de longitud al menos $\delta(G) + 1$.*

Demostración. Sea G un grafo y $\xi = v_0 \dots v_n$ un camino de longitud máxima en él, consideremos $N(v_n) \subset \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$ el conjunto de vecnos de v_n en el camino. Es fácil notar que $\#N(v_n) \leq \#\{v_0, \dots, v_{n-1}\} = n$. Notemos que $n \geq \#N(v_n) = deg(v_n) \geq \delta(G)$ y en ese caso $long(\xi) = n \geq \delta(G)$.

Por otro lado, si ahora es $\delta(G) \geq 2$, sea $i = \text{mín}\{j \in [\![0, n-2]\!] : v_j v_n \in E\}$ -que existe pues como $v_{n-1} v_n \in E$, este conjunto es no vacío-. Como i es el

mínimo, en este caso es $N(v_n) \subset \{v_i, \ldots, v_{n-1}\}$ y este conjunto tiene cardinal $n - i$ entonces:

$$\delta(G) \leq deg(v_n) = \#N(v_n) \leq n - i$$

Luegom $v_i v_{i+1} \ldots v_n$ es un camino de longitud $n + 1 - i \geq \delta(G) + 1$. [23] □

Definición 4.6 (distancia, conexión, árbol, etc)**.** Sea G un grafo simple, la distancia entre 2 vértices $v, w \in V$ se define como la longitud del camino más corto que los une. Si este camino no existe, decimos que la disancia es infinito. Notamos $d(v, w)$ a esta distancia.

Definimos el diámetro de un grafo al máximo de las distancias y el *Girk* o *cintura* -notamos $g(G)$ a la mínima longitud de un ciclo. Si el grafo no tiene ciclos notamos $g(G) = \infty$.

Decimos que un grafo es *conexo* si cualesquiera dos vértices están conectados. Por su parte un *bosque* es un grafo simple sin ciclos, si además es conexo decimos que es un *arbol*, a los vértices de grado 1 en ambos casos los llamaos *hojas*.

Un subgrafo H de un grafo G se dice *inducido* o *pleno* si para todos $v, w \in H$ tal que $(v, w) \in G$ entonces $(v, w) \in H$. Si $W \subset V$ es un subconjunto de vértices, notamos $G[W]$ al subgrafo inducido por el conjunto.

Proposición 4.7. *Si T es un grafo finito y simple, equivalen:*

1. *T es árbol.*
2. *Cualesquiera dos vértices de T pueden unirse por un único camino.*
3. *T es conexo, pero al quitar cualquier arista se desconecta.*
4. *T no tiene ciclos, pero al agregar una arista cualesquiera si.*

Demostración. La prueba de esta proposición está hecha en el ejercicio 10 de la guía III. □

Corolario 4.8. *Todo grafo finito, simple y conexo contiene un árbol generador, es decir, un subgrafo $T \leq G$ que es un arbol y contiene a todos los vértices de G.*

Demostración. Consideramos H un subgrafo de G que contenga todos los vértices de G y que sea minimal respecto a ser conexo. En vistas de la equivalencia 3 de la proposición de arriba, es un arbol. □

[23] Notar que es $deg(v_n) = \#N(v_n)$ en ambos casos, pues si no fuera el caso y v_n tuviera un vecino fuera del camino ξ no sería máximo.

Proposición 4.9. *Si G es un grafo simple, finito y conexo, entonces se pueden numerar a los vértices $v_1, \ldots, v_n$ de modo que $G[v_1, \ldots, v_i]$ es conexo para cada $i \in [\![n]\!]$.*

Demostración. Sea G como en el enunciado, podemos tomar un vértice de G y llamarlo v_1.Es claro que $G[v_1]$ es conexo.

Supongamos que la afirmación del enunciado es verdadera para i y veamos que lo es para $i+1$ con $i \in [\![n+1]\!]$. En ese caso, existen $v_1, \ldots, v_i$ una numeración de vértices de G tal que para todo $j \in [\![i]\!]$ es $G[v_1, \ldots, v_i]$ conexo. Podemos considerar $V \setminus \{v_1, \ldots, v_i\}$. Si $N(V \setminus \{v_1, \ldots, v_i\}) \cap \{v_1, \ldots, v_i\}$ es vacío, entonces G no es conexo, pues tenemos al menos dos componentes conexas, $G[v_1, \ldots, v_i]$ y $G[V \setminus \{v_1, \ldots, v_i\}]$, esto es absurdo, de modo que esa intersección es no vacía, y debe existir v en ella.

Sea $v_{i+1} = v$, como v_{i+1} tiene al menos un vecino en $\{v_1, \ldots, v_i\}$ y $G[v_1, \ldots, v_i]$ es conexo, tenemos que $G[v_1, \ldots, v_{i+1}]$ también.

Por principio de inducción, como la hipótesis vale para 1 y si vale para $i \in [\![n-1]\!]$ vale para $i+1$, vale para $i = n$. Esto completa la prueba. □

Corolario 4.10. *Sea T un árbol finito, se pueden numerar los vértices $v_1, \ldots, v_n$ de modo tal que para todo $i \geq 2$ se tiene que v_i posee un único vecino en $\{v_1, \ldots, v_{i-1}\}$.*

Demostración. Como T es un árbol, en particular es simple y conexo, por la proposición anterior, existe $v_1, \ldots, v_n$ una numeración de los vértices de T tal que $T[v_1, \ldots, v_i]$ es conexo para cada $i \in [\![n]\!]$. Afirmamos que esta numeración es la que funciona para probar el corolario.

Supongamos que no, y que para esta numeración existe $i \geq 2$ tal que v_i tiene al menos dos vecinos en $\{v_1, \ldots, v_{i-1}\}$ [24]. Sean v_k, v_j dos de esos vecinos con $j \neq k \in [\![i-1]\!]$, como $T[v_1, \ldots, v_{i-1}]$ es conexo, entonces existe $\xi = \underbrace{w_0}_{=v_j} w_1 \ldots w_{l-1} \underbrace{w_l}_{=v_k}$ un camino.

En las condiciones anteriores, tenemos que $w_0 \ldots w_l w_k$ es un ciclo, y está en T. Esto es absurdo pues T es un árbol, por ende v_i debe tener exactamente un vecino en $T[v_1, \ldots, v_{i-1}]$, pero esto es sin importar el $i \in [\![n]\!]$. □

Definición 4.11 (morfismo)**.** Sean $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ dos grafos simples, un *morfismo de grafos* es una función $\phi : V \to V'$ tal que si $(v_1, v_2) \in E$, entonces $(\phi(v_1), \phi(v_2)) \in E'$.

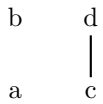
Otra forma de decir esto es que si $e \in E$ entoces $\phi(e) \in E'$.

[24] notemos que v_i no puede tener 0 vecinos en este conjunto, ya que en ese caso $T[v_1, \ldots, v_i]$ no sería conexo y esto es absurdo

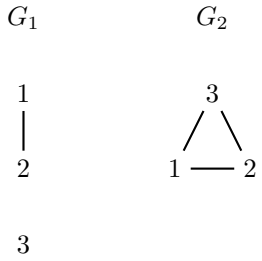
En particlar, decimos que un *morfismo* ϕ es un *isomorfismo* si es biyectivo y su inversa también es morfismo.

Observacion. La composición de morfismos es un morfismo y la identidad de un grafo en sí mismo también.

Ejemplo 4.12. Si $\phi : G \to G'$ es biyectivo ¿su inversa es un morfismo?. La respuesta es *no*. Por ejemplo. podemos considerar los siguientes grafos:



Donde a, b es un grafo y d, c es otro. La función $\phi(a) = c, \phi(b) = d$ es un morfismo biyectivo, pero su inversa no, pues manda la única arista en ninguna. Otro puede ser:



Corolario 4.13 (ejercicio al lector)**.** *Agregando la condición de que se preserven la cantidad de aristas esto vale.*

Definición 4.14 (completo y bipartito)**.** Sea G un grafo, se dice *completo* si cualesquiera dos vértices de G son vecinos.

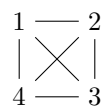
Si $n \in \mathbb{N}$ entonces notamos K_n al grafo completo de n vértices, el cual es único salvo isomorfismos.

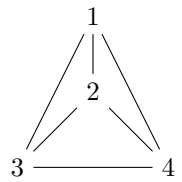
El grafo G se dice *bipartito* si existe W, W' una partición de V tal que toda arista de G tiene un extremo en W y otro en W'.

Decimos que el grafo G es un grafo *bipartito completo* si entre todo vértice de W y todo vértice de W' hay una arista.

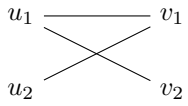
Si $|W| = n, |W'| = m$, entonecs notamos $K_{n,m}$ al grafo bipartito completo con partes W, W'.

Ejemplo 4.15. El grafo K_4 se puede representar de las siguientes dos maneras:

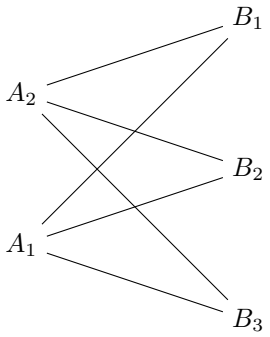




Un grafo bipartito puede ser el siguiente:



Y el bipartito completo $K_{2,3}$:



Proposición 4.16. *Un grafo simple y finito G es bipartito si y solo si no tiene ciclos de longitud impar.*

Demostración. Consideremos G bipartito y W, U una partición de sus vértices. Todo ciclo de $\xi = v_1 \dots v_k v_1$ de G cumple que si v_i está en W entonces v_{i+1} está en U. Supongamos sin pérdida de generalidad de $v_1 \in W$. En ese caso es:

$$v_{2i+1} \in W$$
$$v_{2i} \in V \forall i \in [\![\lfloor k/2 \rfloor]\!]$$

Pero $(v_k, v_1) \in E$, coo $v_1 \in W$ se tiene que $v_k \in U$ y por ende k es divisible por dos, esto es que el ciclo tiene longitud par -pues esta es k-.

Si ahora suponemos que la longitud de todo ciclo es par. Notemos que basta probar el resultado para grafos cnexos, pues si G no lo es y tiene más de una

componente conexa, la hipotesis se cumple para cada componente y como estas no se conectan, para la unión.

Supongamos por lo anterior que G es conexo, sea T el arbol generador de G, el cual existe por el corolario 4.8. Si $T = \emptyset$ entonces $G = \emptyset$, luego es trivialmente bipartito. Supongamos entonces que es no vacío y tomemos $v_0 \in V_T$ sea $v \in G$ consideramos el único camino de v_0 a v en T -recordemos que T es un árbol-. Sea $W \subseteq V_T$ el conjunto de los vértices a distancia par de v_0 y U los que están a distncia impart, queremos ver que toda arista en G tiene un vértice en W y uno en W'.

Sea $w, u \in V$ talque $(w, u) \in E$ tenemos que:

1. Si $(w, u) \in T$ no hay nada que probar, pues $d(v_0, w)$ es par y en ese caso es $d(v_0, u)$ impar. Esto pues si $\xi = v_0 \dots w$ es un camino que coecta v_0 y w es único y como $v_0 \dots wu$ conecta a v_0 y u, debe ser único también por ser T árbol[25].

2. Si ahora (w, u) no es arista de T existe $\chi = wv_1 \dots v_k u$ el único camino de T que los conecta y por ende $\chi' = wv_1 \dots v_k uw$ es un ciclo. Por hipótesis, este ciclo tiene longitud par. Supongamos que w, u están en la misma componente, es decir ambos están en U o ambos están en W. Al igual que en el caso 1, tenemos que, como este camino es único realiza la distancia. Esto nos dice que si tomamos un elemento arbitrario v del camino χ, si este está a distancia par de v_0, su elemento contiguo está a distancia impar y viceversa. Por ende, si w, u están en la misma componente su distancia a v_0 comparte paridad y por ende el camino χ tiene longitud par. Se deduce inmediatamenteque χ' es un ciclo de longitud impar, esto es absurdo.

$\square$

4.2. Grafos Eulerianos y Hamiltonianos:

Definición 4.17 (Caminata y grafo euleriano)**.** Sea G un grafo no dirigido, con o sin loops, con o sin aristas paralelas; una *caminata* de G es una sucesión $\xi = v_0 e_0 v_1 e_1 v_2 \dots v_{k-1} e_k v_k$ tal que $k \in \mathbb{N}_0$, v_i son vértices y $e_i = (v_i, v_{i+1})$ para cada $i \in [\![0, k-1]\!]$.

Notar que si el grafo no tiene aristas paralelas, entonces la sucesión $\xi = v_0 v_1 \dots v_k$ determina completamente la caminata. La otra observación importante es que a diferencia de los caminos y ciclos, las caminatas pueden repetir vértices y aristas. Una caminata se dice cerrada si $v_0 = v_k$.

Un grafo G se dice *Euleriano* si existe una caminata cerrada de G que contiene todas las aristas de G y una vez cada una.

[25] Ver el punto 2 de la proposición 4.7

Lema 4.18. *Sea G un grafo con o sin aristas paralelas, y consideremos $H \subsetneq G$ un subgrafo propio, existe e una arista de G que no está en H pero uno de sus vértices es vértice de H*

Demostración. Supongamos las condiciones del enunciado. Si todo vértice de G es vértice de H, entonces como H es propio existe al menos una arista $e \in E_G$ tal que e no es arista de H -pues si no o sería propio-.

Si por el contrario se tiene que existe $v \in G \setminus H$. Sea $w \in H$, podemos considerar $\xi = \underbrace{v_0}_{=v} v_1 \dots \underbrace{v_k}_{=w}$ un camino que conecta a w con v, el cual existe por ser G conexo. Para este camino podemos considerar $\min_{j \in [\![k]\!]} v_j \in H$, el cual existe pues $v_k = w \in H$, en ese caso es $e = (v_{j-1}, v_j) \notin H$ por ser k mínimo y $v_j \in H$ por como se lo eligió. $\square$

Teorema 4.19 (de Euler)**.** *Sea G un grafo finito conexo con o si aristas paralelas, con o sin loops. Se tiene que G es euleriano si y solo si el grado de todo vértice es par.*

Demostración. Sea G euleriano y consideremos $\xi = v_0 e_0 v_1 \dots v_{n-1} e_{n-1} v_n$ una caminata euleriana cerrada, y sea $v \in V \setminus \{v_0\}$ un vértice, podemos considerar el conjunto $\{i \in [\![n]\!] : v_i = v\} = \{i_1, \dots, i_l\}$. Tenemos entonces que para cada i_j en este conjunto, es $v \in e_{i_{j-1}}$ y $v \in e_{i_j}$. Luego el vértice aparece $2l$ veces en la caminata, y como esta contiene a todas las aristas del grafo exactamente una vez y el vértice aparece solo cuando es extremo de dos aristas contiguas en la caminata, su grado es exactamente $2l$.

Por otro lado, si $v = v_0 = v_m$, vale lo mismo que antes para todas las apariciones intermedias de v. El número de estas apariciones es entonces par, y el grado de v es igual a la cantidad de estas apariciones más las dos apariciones de v en los extremos iniciales y finales. Luego $deg(v)$ es par en este caso también. En ambos casos, se tiene que el grado de un vértice es igual a dos veces la cantidad de sus apariciones en la caminata.

Si ahora el grado de todo vértice es par, sea $\xi = v_0 e_0 v_1 \dots v_{k-1} e_{k-1} v_k$ es una caminata de longitud máxima que no repite aristas, afirmamos que es cerrada. Supongamos que no, de manera que $v_k \neq v_0$ y entre las aristas $e_0, e_1, \dots, e_{k-1}$ hay una cantidad impar que inciden en v_k, pues al igual que antes hay una cantidad par que inciden en las apariciones intermedias de v_k y una en la aparición final. Como $deg v_k$ es par, existe e una arista que inicia en v_k y es distinta de todas las de la caminata. Agregando la arista e al final obtenemos una caminata más larga que ξ, lo cual es absurdo. Se concluye que ξ debe ser una caminata cerrada.

Consideremos ahora $H \subseteq G$ el subgrafo de G que contiene a los vértices $v_0, v_1, \dots, v_{k-1}$ y aristas $e_0, e_1, \dots, e_{k-1}$. Si ahora ξ no es una caminata euleriana -es decir no recorre todas las aristas y es cerrada-, existe entonces por el lema

anterior e una arista de G que no está en H pero es vecina de algún elemento de H, es decir de algún v_i para algún $i \in [\![0, k-1]\!]$. Entonces, si $e = (w, v_i)$ se puede considerar:

$$wev_ie_iv_{i+1}e_{i+1}\dots e_{k-1}\underbrace{v_0}_{=v_k}v_0e_0v_1e_1\dots e_{i-1}v_i$$

es también una caminata y es más larga que ξ. Esto es absuro y viene de suponer que ξ no es una caminata euleriana cerrada. $\square$

Definición 4.20 (Hamiltoniano)**.** Sea G un grafo simple y finito, se llama *ciclo Hamiltoniano* de G a un ciclo $\xi = v_0v_1\dots v_{k-1}v_0$ tal que contiene a todos los vértices de G.

Teorema 4.21. *Si G es un grafo simple que tiene $n \geq 3$ vértices y $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, entonces G tiene un ciclo hamiltoniano.*

Un grafo hamiltoniano es un grafo que contiene un ciclo hamiltoniano.

Observacion. La definición de ciclo nos decía que no hay repeticiones de vértices en uno. Por ende un ciclo hamiltoniano no repite vértices.

Demostración. Notemos que, en estas condiciones, el grafo G es conexo. Si este no fuera el caso, tendriamosal menos dos componentes conexas. Si una de ellas tiene más de $\frac{n}{2}$ vértices, la otra tiene menos y el grado de un vértice en esa componente sería a lo sumo $n - \frac{n}{2} < \frac{n}{2} \leq \delta(G)$, lo cual es absurdo. Pero si cada componente tuviera exactamente $\frac{n}{2}$, entonces el grado de un vértice sería a lo sumo $\frac{n}{2} - 1 < \frac{n}{2} \leq \delta(G)$, lo cual también es absurdo.

Sabiendo que G es conexo, podemos considerar $\xi = v_0 \dots v_k$ un camino de longitud máxima en G. Como ξ es delongitud máxima, entonces $N(v_0) \subset \{v_1, \dots, v_k\}$ y $N(v_k) \subset \{v_0, \dots, v_{k-1}\}$.

Sean ahora:

$$A = \{0 \leq i \leq k-1 : v_{i+1} \in N(v_0)\}$$
$$B = \{0 \leq i \leq k-1 : v_i \in N(v_k)\}$$

es $\#A = deg(v_0), \#B = deg(v_k) \geq \delta(G) \geq \frac{n}{2}$. Notemos que $\#A + \#B \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n \geq k+1$, donde $k+1$ es la longitud del camino ξ[26]. Por otro lado, $k = \#\{0 \leq i \leq k-1\} < k+1$, por ende como $\#A + \#B > k$ y $A, B \subseteq \{0, 1, \dots, k-1\}$, su intersección debe ser no vacía.

Sea $i \in A \cap B$, podemos considerar $\chi = v_0v_1\dots v_iv_kv_{k-1}v_{k-1}\dots v_{i+1}v_0$ el cual es un ciclo. Afirmamos que es un *ciclo Hamiltonano*, de otro modo es

[26] Recordemos que el camino no tiene repeticiones de vértices, por ende la cantidad que posee es a lo sumo igual a la cantidad de vértices del grafo.

$H = G[v_0, \ldots, v_k] \subsetneq G$, y en ese caso existe e una arista de G que no está en H, pero posee un extremo en H -digamos v_j para algún $j \in [\![0, k]\!]$-. Como H es un subgrafo inducido por G, el otro extremo de e -digamos v- no está en H. Podemos considerar el camino:

$$vv_jv_{j+1} \ldots v_kv_{k-1} \ldots v_{i+1}v_0v_1 \ldots v_{j-1}$$

Este es un camino de longitud mayor que ξ, lo cua es absurdo. □

4.3. Teoremas de Köning, de Hall y algunas aplicaciones:

Definición 4.22 (Cubrimiento y Emparejamiento)**.** Sea G un grafo finito y simple, llamamos un *Matching/Emparejamiento* de G a un subconjunto de aristas M tal que no hay dos adyacentes. Si v es un vértice de G decimos que está matcheado por M si existe una arista de M tal que v es extremo de esa arista.En el contexto de un subconjunto de vértices, decimos que M es matching de $W \subseteq V$ si M es matching y todo vétice de W está matcheado.

Por otro lado, llamamos un cubrimiento por vértices de G a un subconjunto W de vértices tal que toda arista de G tiene un vértice en W.

Teorema 4.23 (de Köning)**.** *Sea G un grafo bipartito finito, entonces el cardinal máximo de un Matching de G es igual al cardinal mínimo de un cubrimiento por vértices*

Demostración. Sea G un grafo bipartito y finito, sean V, W sus partes, consideremos M un matching de cardinal máximo.Sea $\xi = v_0, \ldots, v_k$ un camino que empieza en V, se dice alternado si v_0 no está matcheado y tal que $v_{2i}v_{2i+1} \in E_G \backslash M$ y $v_{2i+1}2i + 2 \in M$ para todo $i \geq 0$. Es decir el camino alterna entre aristas de M y aristas que no están en M.

Para cada $e = vw \in M$ con $v \in V, w \in W$ tomamos uno de sus extremos de la siguiente manera: elegimos a w si existe un camino alternado que termina en w y a v si no. Así formamos un conjunt $U \subseteq V_G$ y tal que $|U| = |M|$.

Notemos que si consideramos $\overline{U}$ un cubrimiento por vértices de G, entonces $|\overline{U}| \geq |M|$, pus al menos posee un vértice por cada arista de M. Luego, basta ver que U es un cubrimiento por vértices de G y esto concluirá la prueba.

Sea $vw \in E_G$ veamos que v o w está en U. Si la arista vw está en M, por definición de U la suposición es verdadera. Supongamos que no, y que v no está matcheado por M, como M es máximal, w está matcheado -sino agregando vw se niega la maximalidad de M. Como w está matcheado, y vw está en E_G, la arista vw es un camino qu termina en w. Luego $w \in U$ por definición.

Si v está matcheado y $vw \notin M$, cuando $v \in U$ no hay nada que probar. Supongamos que no es el caso, sea w' tal que $vw' \in M$ -que existe pues v está

matcheado por M-, necesariamente w' está en U -pues no lo está v-. Existe así ξ' un camino que termina en w'. Si v está en el camino $\xi' = v_0 \dots v \dots w'$, entonces $\xi = v_0 \dots vw$ es un camino alternado que termina en w. Si v no está en ξ', $\xi = \xi' vw$ es un camino alternado que termina en w. Luego, siempre hay un camino que termina en w. Si w está matcheado por M entonces pertenece a U.

Supongamos que w no está matcheado, ya probamos que existe ξ un camino alternado que termina en w. Luego, para formar un nuevo matching, las aristas de ξ que no estan en M las agregamos y quitamos las que si estaban. Esto nos da un nuevo matching[27] con un elemento más - esto pues ξ al empezar en V y terminar en W tiene longitud impar, y estamos cambiando las "aristas pares" por las "impares", agregando así una-. Luego M no era de cardinal máximo, esto es absuro. □

Teorema 4.24 (de los matrimonios/Hall)**.** *Sea G un grafo ipartito finito W, W' sus partes, entonces G posee un matching de W si y solo si para todo $S \subseteq W$ es $|N(S)| \geq |S|$.*

Demostración. Si W tiene un matching M, entonces todo vértice de W está en alguna arista de M. La implicación es inmediata. Supongamos que se cumple la suficiencia de la implicación y hagamos inducción en el cardinal de W. Si W es una arista w y tiene al menos un vecino w' en W', $M = \{ww'\}$ es un matching de W.

Supongamos que $|W| \geq 2$ y que la propiedad se demostró para todo W tal que tiene cardinal menor. Por un lado, si para todo $S \subseteq W$ vale que $|N(S)| \geq |S| + 1$, podemos tomar una arista $ww' \in E_G$ y considerar $H = G \setminus \{w, w'\}$. Por hipótesis inductiva H admite matching de G y $M \cup \{ww'\}$ es entonces un matching de W en G.

Si por otro lado existe $S \subseteq W$ propio tal que $|N(S)| = |S|$, podemosconsiderar $H = G[S \cup N(S)]$. Este es un grafo bipartito que cumple la hipótesis inductiva -por ser propio tiene menos elementos- Luego, existe M un matching de H. Consideremo ahora $\overline{H} = G[(W \setminus S) \cup (W' \setminus N(S))]$, nuevamente $\overline{H}$ es bipartito y cumple las hipótesis -si existiera $P \subseteq \overline{H}$ tal que $|N(P)| < |P|$ entonces $|N(P \cup S)| = |N(S)| + |N(P)| < |P| + |S|$ absurdo pues asumimos que esto no pasaba en G- así que existe M' matching de $\overline{H}$. Luego $M \cup M'$ es un matching de G. □

Definición 4.25 (Sistema de representatnes distitos)**.** Sean $S_1, \dots, S_n$ conjuntos. Un sistema de representatnes finitos es una colección $x_1, \dots, x_n$ de elementos distintos dos a dos tal que $x_i \in S_i$ para cada $i \in [\![n]\!]$.

[27] Pensar que estamos matcheando los mismos vértices, por ser M matching no hay aristas incidentes de M en nuestros vértices fuera del camino y simplemente estamos cambiando las aristas que inciden por otras sin superponer dos aristas adyacentes. Así construimos nuestro nuevo matching.

Corolario 4.26 (Teorema de Representantes distintos)**.** *$S_1, \ldots, S_n$ admite un sistema de representantes finitos si y solo si $|\bigcup_{j=1}^{k} S_{i_k}| \geq k$ para toda elección de k e i-és*

Demostración. Sea G el grafo bipartito con partes $W = [\![n]\!]$ y $W' = \bigcup_{i=1}^{n} S_i$. En este grafo i_x es unaarista si $x \in S_i$. En este contexto un sistema de representantes finitos equivale a un matching de W. Luego, existe atl mtching si y solamente si para toda elección de $i_1, \ldots, i_k \in [\![n]\!]$ es $|N(i_1, \ldots, i_k)| \geq |\bigcup_{j=1}^{k} N(i_j)| = |\bigcup_{j=1}^{k} S_{i_j}|$ □

Definición 4.27 (Rectangulo latino)**.** Sean $r \leq n$ dos naturals, un *rectángulo latino* de $r \times n$ es una matriz de $r \times n$ donde cada fila posee los números de $\{1, \ldots, n\}$ una vez cada uno y no hay repeticiones en las columnas. Cuando $r = n$ lo llamamos cuadrado.

Proposición 4.28 (de completación de rectángulos latinos)**.** *Si $R \in \mathbb{N}^{r \times n}$ es un rectángulo latino, ntonces existe un cuadrado latino tal que las primeras r filas del cuadrado coiciden con la matriz R.*

Demostración. Lo haremos por inducción. Basta ver que si $r < n$ entonces existe v un vector horizontal de $\mathbb{N}^n$ tal que $\left(\frac{R}{v}\right)$ es un rectángulo latino de $(r+1) \times n$.

Para cada $i \in [\![n]\!]$ sea $S_i = [\![n]\!] \setminus R_1, \ldots, R_r$, hallar v el vector buscado es equivalente a hallar un sistema de representantes distindo de los S_i. Entonces queremos ver que $|S_{j_1} \cup \cdots \cup S_{j_k}| \geq k$ para toda elección de $1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n$.

Notemos que en $S_{j_1} \cup \cdots \cup S_{j_k}$ hay $(n-r)k$ elementos contados con multiplicidad -cada S_{j_i} tiene $(n-r)$ elementos-. Un elemnto $i \in [\![n]\!]$ puede aparecer varias veces en la unión, pero como aparece en cada una de las r filas de la matriz R y para cada fila aparece e una columna distinta, tenemos que el elemento i aparece en r columnas distintas. Luego, i aparece a lo sumo $n - r$ veces en $S_1 \cup \cdots \cup S_n$. Más aún, i aparece a lo sumo $n - r$ vecs en $S_{j_1} \cup \cdots \cup S_{j_k}$.

Sea $T = S_{j_1} \cup \cdots \cup S_{j_k}$ el conjunto sin repeticiones, y sea t su cardinal afirmamos que $t \geq k$. Esto se deriva de que $|S_{j_1} \cup \cdots \cup S_{j_k}|$ como multiconjunto tiene $(n-r)k$ elementos y $t(n-r)$ es un cota superios para el multiconjunto pues cada elemento de T aparece a lo sumo $(n-r)$ veces en la unión. Así $k \leq t$. Por teorema de representantes distintos podemos encontrar $x_1, \ldots, x_n$ elementos distintos de tal que $x_i \in [\![n]\!] \setminus R_i$. Esto completa la prueba. □

Teorema 4.29 (de Representantes simultaneos)**.** *Sa S un conjuto $\{A_1, \ldots, A_n\}$ y $\{B_1, \ldots, B_n\}$ dos partciones de S tal que n existe k de los A_i tal que estén contenidos en la unió de menos de k de los B_i, entonces existen $x_1, \ldots, x_n$ representes simultaneos de ambas particiones.*

Demostración. Para cada $i \in [\![n]\!]$ definimos $S_i = \{j \in [\![n]\!] : A_i \cap B_j \neq \emptyset\}$. Afirmamos que los S_i cumlen la hipótesis de *Teorema de Representantes Distintos.*

Sea $R = \bigcup_{j\in[\![k]\!]} S_{i_j} = \{x_1, \ldots, x_r\}$ para algunos *i-és, j y k*, para cada $j \in [\![k]\!]$ es $A_{i_j} = A_{i_j} \cap S = \bigcup_{s=1}^{n} A_{i_j} \cap B_s = \bigcup_{s\in S_j} A_{i_j} \cap B_s \subseteq \bigcup_{p\in R} B_p$. Entonces, tenemos que $\bigcup_{j=1}^{k} A_{i_j} \subseteq \bigcup_{p\in R} B_p$ y entonces, por hipótesis debe ser $r = |R| \geq k$.

Por *Teorema de Representantes Distintos* deben existir $m_1, \ldots, m_n \in [\![n]\!]$ un conjunto de representantes para los S_i. Luego, para cada $i \in [\![n]\!]$ es $A_i \cap B_{m_i} \neq \emptyset$, y basta tomar x_i en cada intersección. [28] □

Corolario 4.30. *Sea G grupo, el conjunto de coclases a izquierda y a derecha tine un sistema de representantes simultaneos.*

Demostración. Esto es inmediato del hecho de que la cantidad de coclases a izquierda y a derecha son las mismas y cada una de tamaño $|H|$. Luego, no podemos meter k coclases a izquierda en la unión ed menos de k coclasesa derecha -pues no podemos meter $k|H|$ "cosas" en menos de $k|H|$ "espacios"-. □

Proposición 4.31 (Cuadrados mágicos)**.** *Sea $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz con entradas no negativas y tal qe la suma de los números de sus filas y sus columnas son una constante t, M es combinación lineal de matrices de permutación.*

Demostración. Lo hacemos mediante inducción en la cantidad de coeficientes no nulos de M. Si M es la matriz nula, entonces no hay nada que probar. Sea entonecs M una matriz no nula y que cumple con la hipótesis. Sea $t > 0$ la suma de los elmentos de cada fila y cada columna -es $t > 0$ pues $M \neq 0$-. Para cada $i \in [\![n]\!]$ definimos $S_i = \{i \in [\![n]\!] : M_{ij} > 0\} \subseteq [\![n]\!]$. Afirmamos que el conjunto de los S_i cumplen la hipótesis del *Teorema de Representantes Distintos.*

Sea $k \in [\![n]\!]$ y $S_{i_1} \cup \cdots \cup S_{i_k} = \{j_1, \ldots, j_r\}$, veamos que $r \geq k$ siempre. Por un lado, consideremos la suma:

$$\sum_{a\in[\![k]\!], b\in[\![r]\!]} M_{i_a,j_b} = \sum_{a\in[\![k]\!]} (\sum_{b\in[\![j]\!]} M_{i_a,j_b}) = k \cdot t$$

Esto pues, para cada fila i_a fija, estamos sumando lo elementos no nulos de esta fila. Por hipótesis, esta suma es t. Por otro lado:

$$\sum_{a\in[\![k]\!], b\in[\![r]\!]} M_{i_a,j_b} = \sum_{b\in[\![r]\!]} (\sum_{a\in[\![k]\!]} M_{i_a,j_b}) \leq \sum_{b\in[\![r]\!]} t = t \cdot r$$

Esto pues estamos sumando sobre algunos de los elementos de cada columna j_b, esta suma es a lo sumo t. Luego $t \geq k$.

Por el *Teorema de Representantes Distintos* existen $m_1, \ldots, m_n \in [\![n]\!]$ distintos dos a dos tal que $m_i \in [\![S]\!]_i$. En esos lugares $M_{i,m_i} > 0$ por construcción.

[28] Lo que está pasando aquí es que elegimos representantes para los indices de las intersecciones, entonces garantizamos que $A_i \cap B_{m_i} \neq A_j \cap B_{m_j}$ pues A_i, A_j y B_{m_i}, B_{m_j} lo son.

Sea α el mínimo de estos M_{i,m_i} y P la matriz qe tiene *1´s* en los lugares (i, m_i) y 0 en las demás posiciones P es de permutación -notar que los m_i son n en total y son distintos, luego cubren diferentes filas y columnas y cubren n posiciones-.

Consideremos $M - \alpha P$ estamatriz tiene al menos un coeficiente nulo más que M. Luego cumple la hipótesis inductiva, por lo que $M - \alpha$ es combiación lineal de matrices de permutación y $M = M - \alpha P + \alpha P$. Esto completa la prueba. □

4.4. Principio del Palomar y Teoremas de Coloreo:

Teorema 4.32 (Principio del Palomar)**.** *Sean A, B conjuntos finitos y no vacíos, y conideremos $R \subseteq A \times B$ una relación, entonces existe $a \in A$ tal que $|\{b \in B : aRb\}| \geq \frac{|R|}{|A|}$ y a' tal que $|\{b \in B : a'Rb\}| \leq \frac{|R|}{|A|}$*

Demostración. Si pensamos la relación como un grafo bipartito de partes A y B, $|R|$ es la cantidad de aristas. Supongamos que para todo a en A es $gr(a) < \frac{|R|}{|A|}$, entonces:

$$|R| = \sum_{a \in A} |\{b \in B : aRb\}| < \sum_{a \in |A|} \frac{|R|}{|A|} = |R|$$

Esto es absurdo. Análogamente, si suponemos que $gr(a) > \frac{|R|}{|A|}$:

$$|R| = \sum_{a \in A} |\{b \in B : aRb\}| > \sum_{a \in |A|} \frac{|R|}{|A|} = |R|$$

□

Ejemplo 4.33. Sean $S_1, \ldots, S_k$ conjuntos de carnal l y sea n el cardnal de la unión, entonces existe x en la unión tal que está en al menos $\frac{k \cdot l}{n}$ de los S_i. Esto ya que si consideramos R la relación en $\bigcup_{i=1}^{k} S_i \times [\![k]\!]$ tal que $x \sim j$ cuando $x \in S_j$, por palomar existe x tal que se relaciona con al menos $\frac{|R|}{|\bigcup_{i=1}^{k} S_i|} = \frac{k \cdot l}{n}$

Corolario 4.34. *Si consideramos $f : B \to A$ una función entre conjuntos no vacíos, exite a con preimagen al menos $\frac{|B|}{|A|}$ y a' con cardinal a lo sumo esa razón.*

Demostración. Basta considerar la relación aRb cuando $a = f(b)$ y aplicar el principio del palomar. □

Ejemplo 4.35. Una aplicación de este corolario es que dados 5 elementos de $\mathbb{Z}^2$, existen 2 de ellos cuyo punto medio es también de coordenadas enteras.

Para probar esto consideremos $B = \{p_1, \ldots, p_5\}$ los puntos, $A = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ y $f : B \to A$ tal que $f(x, y) = (r_2(x), r_2(y))$ los restos. Por principio del palomar existe a tal que $f^{-1}(a) \geq \frac{5}{4} > 2$. Luego existen p_i, p_j tal que $f(p_i) = f(p_j) = a$. El punto medio de p_i, p_j es un entero, ya que $\frac{p_i + p_j}{2} = (\frac{x_i + x_j}{2}, \frac{y_i + y_j}{2})$ y por tener misma paridad, cada coordenada es divisible por 2.

Teorema 4.36 (de Aproximación de Dirichlet)**.** *Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ existen a, b enteros tal que $1 \leq b \leq n$ y tal que $|\alpha - \frac{a}{n}| < \frac{1}{b \cdot n}$.*

Demostración. Sean las condiciones del enuncado y $f : [\![n+1]\!] \to [\![0, n-1]\!]$ definida por $f(n) = k$ si $n\alpha - [n\alpha] \in [\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n})$. Esta función está bien definida pues $n\alpha - [n\alpha] = n\alpha \in [0, 1)$. Y los intervalos $[0, \frac{1}{n}), [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}), \ldots, [\frac{n-1}{n}, 1)$ son disjuntos dos a dos.

Por palomar existe $k \in [\![0, n-1]\!]$ tal que $|f^{-1}(k)| \geq \frac{n+1}{n} > 1$. Entonces existen $m_1 > m_\in [\![n+1]\!]$ tal que $m_1\alpha - [m_1\alpha], m_2\alpha - [m_2\alpha] \in [\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n})$. En ese caso:

$$|\alpha - \frac{[m_1\alpha] - [m_2\alpha]}{m_1 - m - 2}| < \frac{1}{(m_1 - m2)n}$$

pues $|\alpha(m_1 - m_2) - ([m_1\alpha] - [m_2\alpha])| < \frac{k+1-k}{n}$. □

Definición 4.37 (conjunto independiente)**.** Sea G un grafo simple, un conjunto W de vértices de G se dice *independiente* si no hay vertices adyacentes. El número de independencia $\alpha(G)$ es el máximo cardinalde un conjunto de independencia.

Definición 4.38 (coloreo)**.** Sea G un grafo y $q \in \mathbb{N}$- Un *colore* de G con q colores es una función $C : V \to [\![q]\!]$ tal que asigna valores distintos a vértices adyacentes.

El número cromático de G, notamos $\chi(G)$, es el minimo q tal que existe un coloreo de G con q colores.

Observacion.

1. Si G es finito y tiene n vértices, entonces $q = n$ nos da un coloreo obvio.
2. $\chi(K_n) = n$.
3. χ de un camino es 2.
4. χ de un ciclo de largo n es 2 si n es par y 3 si es impar.

Teorema 4.39 (de la cota inferiorpara el número cromático-dependiente)**.** *Si G es finito y simple con n vértices, entonces $\alpha(G) \cdot \chi(G) \geq n$*

Demostración. Sea $q = \chi(G)$ y C un coloreo de q colores. Por *Principio del Palomar*, existe $i \in [\![q]\!]$ talque $|C^{-1}(i)| \geq \frac{|G|}{|[\![q]\!]|} = \frac{n}{q}$.

Por otro lado, como C es un coloreo, $C^{-1}(q)$ es un conjunto independiente de vértices, luego $|C^{-1}(q)| = \frac{n}{q} \leq \alpha(G)$. □

Definición 4.40 (grados máximos y mínimos)**.** Sea G un grafo, se define $\Delta(g) = \text{máx}_{v \in V}\{deg(v)\}$ y a $\delta(g) = \text{mín}_{v \in V}\{deg(v)\}$

Proposición 4.41 (una cota para el número cromático)**.** *Si G es finito simple, entonces $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.*

Demostración. Hagamos induccón sobre el cardinal de $|V|$. Si V tiene un solo elemento, entonces $\Delta(G) = 0$ y $\chi(G) = 1$. Por tanto se cumple la proposición.

Sea G con al menos dos vértices y supongamos que la proposición fue probada para todo grafo con meno que $n = |V|$ vértices. Sea $v \in V$, considereos $H = G[V \setminus \{v\}]$, este grafo tiene $n - 1$ vértices. Luego admite un coloreo con $\Delta(H) + 1$ colores.

Como H es un subgrado de G es $\Delta(H) \leq \Delta(G)$. Por lo tanto H admite un coloreo con $\Delta(G) + 1$ colores. Consideremos C un coloreo con esa cantidad de colores para H, traslademoslo a G, entonces resta colorear v. Como $deg(v) \leq \Delta(G)$ entonces existe un color $i \in [\![\Delta(G) + 1]\!]$ tal que ningún vecino de v está pintado de ese color. Pintando v con el color i obtenemos un coloreo de G con $\Delta(G)+1$. Por ser $\chi(G)$ el mínimo cardinal de un coloreo, es $\chi(G) \leq \Delta(G)+1$. $\square$

4.5. Comentarios sobre planaridad:

Definición 4.42. Decimos que un grafo es planar, si podemos dibujarlo en $\mathbb{R}^2$ sin que haya intersección de aristas.

Por otro lado, sea G un grafo, una subdivisión de G es un grafo que se obtiene cambiando las aristas de G por caminos.

Teorema 4.43 (Kuratowski)**.** *Un grafo G finito y simple es planar si y solamente si no contiene ningun subgrafo isomorfo a una subdivisión de K_3 ni $K_{3,3}$*

Teorema 4.44 (de los 4 colores)**.** *Si G es un grafo finito, simple y planar, entonces $\chi(G) \leq 4$*

5. Algunos resultados sobre teoría extremal de grafos

Motivaciones: En esta seción nos vamos a encargar de algunos resultados de la teoría extremal de grafos. Lo que buscamos es, dada una propiedad que queremos cumpla nuestra estructura, cual es el tamaño mínimo que esta debe tener. En ese sentido sedice extremal.

5.1. Teoremas de Ramsey

Proposición 5.1 ($R(3,3)$)**.** *Sea K_6 el grafo completo de 6 vértices, siempre que pintemos las aristas de este con rojo y azul encontraremos un triángulo monocromático.*

Demostración. Para probar la proposición, consideremos una coloración de vértices de K_6 fija. Tomemos $v \in K_6$, el grado de v es 5. Luego, por principio del palomar este vértice incide en 3 aristas con un mismo color, sin pérdida de generalidad supongamos que es rojo. Consideremos v_1, v_2, v_3 sus vecinos con los que comparte una arista de color rojo y $H = K_6[v_1, v_2, v_3]$ el subgrafo inducido. Si existe alguna arista roja v_iv_j, entonces $\{v, v_i, v_j\}$ forman un triangulo rojo. Si no,entonces el subgrafo H es un trianglo de color azul. □

Teorema 5.2 (Ramsey para aristas y dos colores)**.** *Sean $n, m \in \mathbb{N}$, existe entonces $k \in \mathbb{N}$ tal que si pintamos las aristas del grafo completo K_k con rojo y azul, existe H subgrafo con todas sus aristas rojas e isomorfo a K_n o exite G subgrafo con todas sus aristas azules e isomorfo a K_m.*

Llamamos número de Ramsey -notamos $R(n,m)$ al mínimo k que cumple esta propiedad y vale que $R(n,m) \leq R(n-1,m) + R(n,m-1)$ para todos $n, m \geq 2$.

Demostración. Haremos la prueba mediante inducción. Si n o m son 1, tenemos que $R(n,1) = 1$ y $R(1,m) = 1$. Esto pues K_1 no posee aristas, por lo tanto cualquier grafo completo tiene un subgrafo de aristas rojas sin aristas -por así decirlo-. Veamos un caso más, $R(2,m) = m$ con $m \geq 2$. Por un lado, si pintamos todas las aristas de K_m de azul tenemos un K_m azul. Si no existe tal K_m azul, entonces hay al menos una arista pintada de rojo y esa arista es isomorfa a un K_2 y es monocromática. Simétricamente es $R(n,2) = n$. Por último, es fácil ver que en este caso se cumple la cota, pues $R(2,m) = m \leq 1 + m - 1 = R(1,m) + R(2,m-1)$.

Sean ahora $n, m \in \mathbb{N}$, ambos mayores a 2 y supongamos que probamos el teorema para todos i, j naturales tales que $i \leq n, j \leq m$ y $(i,j) \neq (n,m)$. Por hipótesis inductiva, $R(n-1,m), R(n,m-1)$ están bie definidos. Sea k su suma, veamos que k cumple la condición de Ramsey.

Sea K_k el grafo completo de $R(n-1,m) + R(n,m-1)$ vértices. Pintemos sus aristas de rojo y azul y consideremos $v \in K_k$, este vértice incide en

$R(n-1,m)+R(n,m-1)-1$ aristas, por palomar es vértice de $R(n-1,m)$ aristas rojas o $R(n,m-1)$ aristas azules -si tuviera a lo sumo $R(n-1,m)-1$ rojas y a lo sumo $R(n,m-1)-1$ azules, tendria a lo sumo $R(n-1,m)+R(n,m-1)-2$ aristas, pero esto es absurdo-. Supongamos sin pérdida de generalidad que es vértice de $R(n-1,m)$ aristas rojas.

Sean $v_1,\ldots,v_{R(n-1,m)}$ los vecinos de v con los que comparte aristas rojas y consideremos G el subgrafo inducido en K_k por estas aristas. Este es un subgrafo completo con $R(n-1,m)$ vértices y sus aristas tienen la misma coloración que en K_k. Por definición de $R(n-1,m)$, este grafo contiene un subgrafo de aristas rojas isomorfo a K_{n-1}, llamemosle H, o un subgrafo de aristas azules isomorfo a K_m, llamemosle H'. Si es lo segundo, H' es en particular un subgrafo de K_k isomorfo a K_m y con todas sus aristas azules. Si es lo primero, considerando el subgrafo inducido por los vértices de H y v, este es un grafo de aristas rojas isomorfo a K_n. Luego, $k = R(n-1,m)+R(n,m-1)$ cumple la condisión de Ramsey y por ser $R(n,m)$ el mínimo número que cumple esta condición es $R(n,m)\leq k$. □

Corolario 5.3. *Si $n,m\in\mathbb{N}$ entonces $R(n,m)\leq\binom{n+m-2}{n-1}$*

Demostración. Nuevamente hagamos la prueba por inducción, si por ejemplo $n=1$ entonces $R(1,n)=1\leq\binom{n+m-2}{n-1}=\binom{m-1}{0}=1$. Si ahora $n,m\geq 2$ entonces:

$$R(n,m)\leq R(n-1,m)+R(n,m-1)\leq\binom{n+m-3}{n-2}+\binom{n+m-3}{n-1}=\binom{n+m-2}{n-1}$$

□

Corolario 5.4. *En el caso particular de $n=m$ tenemos que $R(n,n)\leq\binom{2n-2}{n-1}\leq 4^{n-1}$*

Proposición 5.5. *Si $n\geq 2$ entonces $R(n,n)\geq 2^{\frac{n}{2}}$.*

Demostración. Usaremos para esto el método probabilístico. Primero notemos que si $n=2$ la afimación es verdadera, pues $R(2,2)=2\geq 2^{2/2}=2$. Por otro lado, si $k<2^{n/2}$ con $n\geq 3$, queremos ver que se puede colorear K_k tal que no exista subgrafo H monocromático e isomormo a K_n. Para esto definiremos una medida de probabilidad en el espacio de todas las maneras de clorear K_k con rojo y azul, y veremos que la probablidad de que no haya un subgrafo H es positiva. El metodo probabilístico nos garantiza que si la probablidad no es 0 existe una coloración que cumpla lo pedido.

En K_k la probabilidad de pintar una arista de rojo es de $\frac{1}{2}$ lo mismo que de pintarla de azul. Consideremos $A\subseteq K_k$ un subconjunto de n vértices, llamamos $g(A)$ al subgrafo inducido por A, es decir $K_k[A]=g(A)\simeq K_n$. Sea E_A el evento *"E_A es monocromático"* la probabilidad de que $g(A)$ sea monocromático es:

$$P(E_A) = P(\{g(A) \text{ es rojo }\}) + P(g(A)\{esazul\}) = \frac{1}{2^{\binom{n}{2}}} + \frac{1}{2^{\binom{n}{2}}} = \frac{1}{2^{\binom{n}{2}-1}}$$

pues $g(A)$ tiene $\binom{n}{2}$ aristas y cada arista tiene una probabilidad de $\frac{1}{2}$ de estar pintada del color buscado. Considerando la probabilidad de que exista un A tal que ocurra el evento es la probabilidad de la unión de los eventos. Esto nos da:

$$P\Big(\bigcup_{\substack{A\subseteq K_k\\|A|=n}} E_A\Big) \leq \sum_{A\subseteq K_k, |A|=n} P(E_A) = \sum_{A\subseteq K_k, |A|=n} \frac{1}{2^{\binom{n}{2}-1}} = \binom{k}{n}\frac{1}{2^{\binom{n}{2}-1}}$$

Basta ver que esto es menor que 1, entonces hay al menos un caso donde no ocurre uno de estos eventos. Es decir, existe un coloreo sin subgrafo monocromática e isomorfo a K_n. Como $k < 2^{n/2}$ entonces:

$$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)\dots(k-n+1)}{n!} \leq \frac{k^n}{n!} < \frac{2^{\frac{n^2}{2}}}{n!}$$

Por otro lado, es fácil ver que $n! > 2^{\frac{n}{2}+1}$ si $n \geq 3$. Entonces:

$$\binom{k}{n} < \frac{2^{n^2/2}}{n!} < \frac{2^{n^2/2}}{2^{n/2+1}} = \frac{2^{\frac{n(n-1)}{2}} - 1}{=} 2^{\binom{n}{2}-1}$$

Luego:

$$P\Big(\bigcup_{\substack{A\subseteq K_k\\|A|=n}} E_A\Big) \leq \binom{k}{n}\frac{1}{2^{\binom{n}{2}-1}} < \frac{2^{\binom{n}{2}-1}}{2^{\binom{n}{2}-1}} = 1$$

□

Definición 5.6 (r-conjunto)**.** Si $r \in \mathbb{N}$, un *r-conjunto* es un conjunto de cardinal r. Análogamente definimos a los *r-subconjuntos*.

Teorema 5.7 (Ramsey para r conjuntos)**.** *Sea $r, m, n \in \mathbb{N}$ con $r \leq n, m$. Se tiene que existe $k \in \mathbb{N}$ con la siguiente propiedad:*

Si S es un conjunto de k elementos y cada r-subconjunto de S lo coloreamos con rojo o azul, entonces existe $A \subset S$ de carinal n tal que todo r-subconjunto de A es rojo, o bien existe $B \subset S$tal que todo r-subconjunto de B es de color azul.

Más aún, notamos $R(n, m; r)$ al mínim k con esta propiedad y este cumpe que:

$$R(n, m; r) \leq R(R(n-1, m; r), R(n, m-1; r); r-1) + 1$$

Para todo $r \geq 2, n, m \geq r+1$.

Demostración. Haremos esta prueba por inducción, si $r = 1$, tenemos que $R(n, m; 1) = n + m - 1$. Por un lado cumple la propiedad, pues si pintamos cada elemento de rojo o azul, entonces hay n rojos o m azules, ya que si hay menos de n rojos y menos de m azules el total de elementos es a lo sumo $n+m-2$. Por otro lado, $n + m - 2$ no cumple la propiedad, pues podemos pintar $n - 1$ elementos rojos y $m - 1$ elementos azules.

Por otro lado, si $r = 2$ la propiedad es exactamente la enuncada y probada en la anterior versión del teorema de Ramsey -para dos colores-. En este caso la desigualdad es la misma, pues:

$$R(n, m; 2) \leq R(R(n-1, m; 2), R(n, m-1; 2), 1)+1 = R(n-1, m; 2)+R(n, m-1; 2)$$

Notemos que si $n = r$, entonces el teorema vale para $k = m$, pues si S tiene m elementos y pintamos todo r-subconjunto de rojo o de azul, entonces si tenemos un r-subconjunto pintado de rojo -digamos A- es el buscado -es decir A es un conjunto de $r = n$ elementos donde todo r-subconjunto ed A es de color rojo-. Por otro lado, si no hay ningún conjunto pintado de rojo, tenemos que S es un conjunto de m elementos donde todo r-subconjunto está pintado de azul. Además $k = m - 1$ no sirve pues podemos pintar todo r-subconjunto de un conjunto de $m - 1$ elementos de azul y este no cumple la propiedad buscada. Luego $R(r, m; r) = m$ y simétricamente $R(n, r; r) = n$. Esto para todos $n, m \geq r$.

Supongamos ahora que $r \geq 2$ y $n, m \geq r+1$. Supongamos además que hemos probado el teorema para todo $r' \leq r$ y todos $n', m' \geq r$ con $n' \leq n, m' \leq n$ y tal que $(n, m) \neq (n', m')$. Por hipótesis inductiva $R(n-1, m; r)$ y $R(n, m-1; r)$ están definidos y $R(R(n-1, m; r), R(n, m-1; r); r-1)$ también.

Tomemos $k = R(R(n-1, m; r), R(n, m-1; r); r-1) + 1$ y consideremos S un conjunto con k elementos. Pintamos los r-conjuntos de S de rojo y azul. Sea $x \in S$, defnimos $S' = S \setminus \{x\}$. Pintemos ahora los (r-1)-subconjuntos de S' de rojo y azul, respetando el color que tenian estos en S al agregarles x.

Por definición de $R(R(n-1, m; r), R(n, m-1; r); r-1)$, S' tiene un subconjunto A tal que $|A| = R(n-1, m; r)$ y todo (r-1)-subconjunto de A es rojo o tiene un subconjunto B tal que $|B| = R(n, m-1; r)$ y todo (r-1)-subconjunto de B es azul. Supongamos sin pérdida de generalidad que es lo primero.

Por definición de $R(n-1, m; r)$ existe $A' \subset A$ tal que $|A'| = n - 1$ y todo r-subconjunto de A' es rojo o B' de cardinal m tal que todo r-conjunto de B' es azul. Si es lo segundo ganamos, pues B' en particular es un subconjunto de S con m elementos que cumple que todo r-subconjunto de este es azul.

Supongamos en cambio que es lo primero, afirmamos que $A' \cup \{x\}$ es un conjunto de cardinal n y qe todo r-subconjunto de este es rojo. Si $C \subset A' \cup \{x\}$

es un r-subconjunto, puede o no contener a x. Si no contiene a x, como A' cumple la condición de ramsey para $R(n-1, m; r)$, tenemos que C es rojo, pues es un r-subconjunto de A'. Si por el contrario contiene a x, se tiene que $C \setminus \{x\}$ tiene cardinal $r-1$ y está en A' que está en A. Como A cumple la condición de Ramsey para $R(R(n-1, m; r), R(n, m-1; r); r-1)$, todo (r-1)-subconjunto de A es de color rojo y entonces $C \setminus \{x\}$ es rojo.

Recordadrá el lector atento que habiamos pintado los elementos de S' de tal manear que conserve el color que tenian como r-subconjuntos de S al añadirle x. Además $A' \subset S'$. Por ende C es rojo. Esto concluye la demostración pues nos muestra que ese k funciona. $\square$

Teorema 5.8. *Dado $n \in \mathbb{N}$ existe $N(n) \in \mathbb{N}$ tal que todo subconjunto de al menos $N(n)$ puntos en el plano tal que no contenga tres puntos alineados, tiene n puntos que son los vértices de un polígono convexo.*

Observacion. Notemos que n puntos en el plano son los vértices de un polígono convexo si y solamente si cualesquiera 4 de ellos lo son.

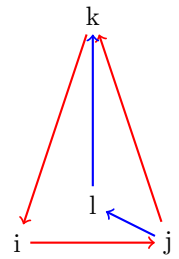
Demostración. Afirmamos que $N(n) = R(n, n; 3)$ funciona. Tomemos para ello al menos $N(n)$ puntos en el plano sin 3 alineados. Sea k la cantidad de puntos que pusimos en el plano, y numeremoslos con indices desde 1 hasta k. Si $i < j < l$ son tres puntos, entonces ijl es un triángulo, pues no hay tres puntos alineados. Recorremos el triángulo $i \to j \to l$, es decir, desde el menor de los índices hacia el mayor:

$$\begin{tikzcd} & \mathrm{l} \arrow[dl] & \\ \mathrm{i} \arrow[rr] & & \mathrm{j} \arrow[ul] \end{tikzcd}$$

Si el recorrido que hicimos es e sentido horario, pintamos el triángulo de rojo, si es en sentido antihorario lo hacemos en azul.

Por definición de $R(n, n; 3)$ existen n puntos tal que todo 3-subconjunto es monocromático. Supongamos sin pérdida de generalidad que este conjunto es rojo, afirmamos que los n-puntos forman el n-ágono convexo que buscabamos. Caso contrario existirían i, j, k, l donde l está contenido en la componente convexa de i, j, k, o lo que es lo mismo, l está en el interior del triángulo ijk.

Supongamos que $i < j < k$. Como $\{i, j, k\}$ es rojo, entonces $i \to j \to k$ se recorre en sentido horario. Por otro lado, como $\{i, l, k\}$ es rojo, el triángulo i, l, k se recorre también en sentido horario, análogamente $\{i, j, l\}$ es rojo y por ende se recorre en sentido horario. Tenemos así que $i < j < l < k$ y que l está en el interior del triángulo rojo ijk. Entonces $j \to l \to k$ se recorre en sentido antihorario y esto es absurdo, pues en ese caso sería azul. Entonces deben formar un poligono convexo de n vértces.



Por otro lado queda al lector ver que en un polígono convexo si tomamos tres índices cualesquiera el sentido se mantiene. □

Teorema 5.9 (Ramsey para m colores)**.** *Sea $m \geq 2$ y $n_1, \ldots, n_m \in \mathbb{N}$ entonces existe $k \in \mathbb{N}$ tal que si pintamos las aristas de K_k con colores $c_1, \ldots, c_m$ entonces existe $i \in [\![m]\!]$ y un subgrafo $H \leq K_k$ tal que $H \simeq K_{n_i}$ yal que todas las aristas de H tienen color c_i.*

Más aún, si llamamos $R(n_1, \ldots, n_m; 2)$ al mínimo k con esta propiedad, vale que:

$$R(n_1, \ldots, n_m; 2) \leq R(R(n_1, \ldots, n_{m-1}; 2), n_m; 2)$$

Demostración. Notemos que para $m = 2$ ya probamos este resultado como el primer teorema de Ramsey. Supongamos entonces que $m \geq 3$ y que probamos el teorema para $m - 1$. Por hipótesis inductiva, $R(R(n_1, \ldots, n_{m-1}; 2), n_m; 2) = k$ está bien definido.

Veamos que este k funciona. Pintemos las aristas de K_k con colores $c_1, \ldots, c_m$. Momentaneamente pensamos a las aristas de colores $c_1, \ldots, c_{m-1}$ como de un mismo color c.

Por definición de k, existe $H \leq K_k$ con $H \simeq K_{R(n_1,\ldots,n_{m-1};2)}$ y todas sus aristas son de color c o bien H' tal que $H \simeq K_{n_m}$y todas sus aristas son de color c_m.

Si para lo segundo, no hay nada que probar, pues basta tomar $i = m$ y se cumple la condición de Ramsey. Si para lo primero, por definición de $R(n_1, \ldots, n_{m-1}; 2)$, $K_{R(n_1,\ldots,n_{m-1};2)}$ tiene un subgrafo S con la propiedad buscada. sto completa la prueba. □

Ejemplo 5.10 (Teorema genera de Ramsey)**.** Dado $n \geq 2$, $n_1, \ldots, n_m \in \mathbb{N}$ y $r \in \mathbb{N}$, enunciar el teorema de Ramsey correspondiente y definir $R(n_1, \ldots, n_m; r)$.

5.2. Teoremas de Schur, Mantel y Turán

Teorema 5.11 (de Schur)**.** *Sea $m \in \mathbb{N}$ existe $k \in \mathbb{N}$ tal que sipintamos los elementos de $[\![k]\!]$ con m colores, existe una solució monocromática a la ecuación $x + y = z$. Lo anterior es que, existen $x, y, z \in [\![k]\!]$ tal que son del mismo color*

yal que la ecuación se satisface.

Llamaremos al mínimo k con eta propidad el m-ésimo número de Schur, lo notamos $S(m)$.

Demostración. Si $m = 1$ y $k = 2$ la proposición es trivialmente cierta, pues $1 + 1 = 2$.

Supongamos que $m \geq 2$, afirmamos que $k = R(\underbrace{3, \ldots, 3}_{m \text{ veces}}; 2) - 1$ funciona.

Dadauna coloración de os elementos de $[\![k]\!]$ con m colores, consideramos el grafo K_{k+1} completo con vértices $1, 2, \ldots, k+1$ y coloreamos las aristas de K_{k+1} de la siguiente manera:

SI $i < j$, entonces $(i, j) \in K_{k+1}$ es una arista y la puntamos del mismo color que $j - iin[\![k]\!]$. Por definició de número de Ramsey, teneos que en K_{k+1} existe un triángulo monocromático. Supongamos que $i < j < l$ son los vértices de este triángulo, entonces: $x = j - i, y = l - j, z = l - i$ tienen el mismo color y es claro que $x + y = z$. $\square$

Ejemplo 5.12. A partir de ahora nos interesará responder una preguntadel estilo: si $p \in \mathbb{N}$ y $n \in \mathbb{N}$ ¿cuál es la máxima cantidad de aristas que puede tener un grafo de n vértices que no tiene a K_p como subgrafo? Por ejemplo, en el caso $p = 3, n = 4$ se tiene que la respuesta es 4 y el grafo es un cuadrado.

EN un caso más general, la idea es partir los n vértices en $p-1$ conjuntos de cardinales casi iguales -es decir que dos a dos difieran a lo sumo e 1 elemento en cuanto a cantidad-.Es decir, tenemos que $n = (p-1)t+r$ con $r \in [\![0, p-2]\!]$ siempre que $p \geq 2$, entoncespartimos $[\![n]\!]$ en r conjuntos de carinal $t+1$ y $(p-r-1)$ conjuntos de cardinal t.

Consideramos el grafo $(p-1)$-partito completo con partes $v_1, \ldots, v_{p-1}$ con los tamaños correspondientes y donde dos vértices son adyacentes si y solo si están en partes distintas.

Definición 5.13 (grafo de Turán)**.** El grafo construido en el ejemplo anterior se denota $t_{p-1}(n)$ y a la cantidad de aristas de este grafo la denotamos $M(n, p)$. Llamamos al grafo el *grafo de Turán* y al número el *número de Turán*

Observacion. Notar que $t_{p-1}(n)$ no tiene ningún subgrafo isomorfo a k_p, pues si tomamos p vértices, como t_{p-1} tiene $p-1$ partes, por palomar hay 2 vértices que comparten part y estos no son vecinos.

Lema 5.14. *Si $n > p-1$ entonces $M(n, p) = M(n-p+1, p) + (n-p+1)(p-2) + \binom{p-1}{2}$.*

Demostración. Notemos primeramente que $t_{p-1}(n)$ es igual a $t_{p-1}(n-p+1)$ agregandole $p-1$ vértices. Lo que se quiere decir es que, si $t_{p-1}(n)$ le quitamos

$p-1$ vértices, uno de cada parte, obtenemos un subgrafo isomorfo a K_{p-1}. Eliminando este subgrafo de $t_{p-1}(n)$ estamos quitando $p-1$ vértices y $p-1$ aristas.

Pensandolo en el otro sentdio, si tomamos $t_{p-1}(n-p+1)$ y agregamos $p-1$ vértices -uno a cada parte- los grafos son los mismos más las aristas que se forman entre vértices viejos y vértices nuevos respetando el no tener aristas entre elementos de una misma parte.

Esto nos dice que $M(n,p) = M(n-p+1,p) + L$ donde L es el conjunto de aristas nuevas según lo dicho en el párrafo anterior.

Sea $v_1, \ldots, v_{p-1}$ el conjunto de vértices nuevos, tenemos que como cadauno está en partes distintas, debemos conectarlos dos a dos. Esto se pueed hacer de exactamente $\binom{p-1}{2}$ formas.

Por otro lado, cada vértice nuevo se debe conectar a todos los vértices viejos que no están en su misma parte. Si lo miramos en el otro sentido, cada vértice viejo tiene $p-2$ vecinos nuevos -todos menos el que añadimos a su parte- y en total tenemos $(n-p+1)$ vértices viejos. Esto nos da $(n-p+1)(p-2)$ aristas más. Así:

$$M(n,p) = M(n-p+1,p) + (n-p+1)(p-2) + \binom{p-1}{2}$$

□

Teorema 5.15 (de Turán)**.** *Sea G un grafo simple de n vértices, si tiene más de $M(n,p)$ aristas, entonces contiene un subgrafo isomorfo a K_p.*

Demostración. Haremos la prueba mediante inducción. Si $n = (p-1)t + r$ con $r \in [\![0, p-1]\!]$, la inducción la hacemmos sobre t.

Sea $t = 0$, entonces $n = r < p-1$, se tiene así que cada parte posee un elemento y al conectarlas todas es $|K_n| = M(n,p)$, pues en este caso K_n es el grafo de Turán. Por otro lado G tiene a lo sumo $\binom{n}{2}$ aristas, pero entonces $G = K_n$ y en este caso no puede ser que $|G| > M(n,p)$, pues G es simple.

Supongamos que $t \geq 1$ y que el teorema vale para todo $k < t$. Sea G el grafo de n vértices con la mayor cantidad de aristas posibles y con la propiedad de no tener un subgrafo isomorfo a K_p, afiramos que K_{p-1} si es subgrafo de G.

Por la maximalida de G, al añadir una arista e que no esté en el grafo, tenemos que $G \cup \{e\}$ contiene un K_p. De modo que hay p vértices, contando $(u,v) = e$ tal que todos están conectados dos a dos. Eligiendo de ese conjunto de p vértices a todos menos por ejemplo u tenemos que todos los $p-1$ vértices están conectados dos a dos, es decir un K_{p-1}. Pero este subgrafo ya estaba en G pues no contiene la nueva arista. De modo que G contiene un subgrafo isomorfo

a K_{p-1}.

Sea H el subgrafo de G isomorfo a K_{p-1}. Para cada $v \in G \setminus H$ tenemos que v tiene a lo sumo $p-2$ vecinos en H -caso contrario G contendría un K_p-. Luego, hay a lo sumo $(n-p+1)(p-2)$ aristas entre vértices de H y vértices que están fuera de H -$|G \setminus H| = (n-p+1)$ por la cantida de vecinos que puede tener cada elemento en este conjunto dentro de H-.

Como $G[G \setminus H]$ tiene $(n-p+1)$ vértices, no contiene ningún K_p. Por hipótesis inducitva es:

$$|E(G[G \setminus H])| \leq M(n-p+1, p)$$

y por ende:

$$|E(G)| \leq M(n-p+1, p) + (n-p+1)(p-2) + \binom{p-1}{2} = M(n, p)$$

donde el término $\binom{p-1}{2}$ se corresponde a las aristas de $H \simeq K_{p-1}$. $\square$

Teorema 5.16. *Si G es un grafo de n vértices y más de $\frac{1}{2}n\sqrt{n-1}$ aristas entonces la cintura de G, es decir $g(G)$ es a lo sumo 4. En otras palabras, G contiene un triángulo o un cuadrado.*

Demostración. Supongamos que no es el caso y que $g(G) \geq 5$. Dado $v \in G$ sea $N(v) = \{w_1, \ldots, w_d\}$. Como G no tiene tringulos, los w_i n pueden ser adyacentes dos a dos. Por otro lado, como G no tien cuadraos, entonces para todo $i \neq j \in [\![d]\!]$ debe ser $N(w_i) \cap N(w_j) = \{v\}$. En este caso es:

$$N(v) \sqcup (\bigsqcup_{i=1}^{d} N(w_i) \setminus \{v\}) \subseteq V(G)$$

Luego:

$$n - 1 \geq d + \sum_{i=1}^{d} deg(w_i) - 1 = \sum_{i=1}^{d} deg(w_i)$$

Lo anterior vale sin importar el v. De manera que:

$$\sum_{v \in G} \sum_{w \in N(v)} deg(w) = \sum_{w \in G} deg(w)^2 \leq n(n-1)$$

Pues notemos que $deg(w)$ aparece una vez por cada vecino de v, es decir aparece $deg(w)$ veces en la suma. Recordando la desigualdad aritmético-geométrica, si $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}_{\geq 0}$

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \cdots + a_n^2}{n}}$$

Para nuestro caso, es[29]:

$$\frac{1}{n}(\sum_{w\in G} deg(w))^2 = \frac{1}{n}(2|E_g|)^2 \leq \sum_{w\in G} deg(w)^2 \leq n(n-1)$$

Despejando:

$$|E_G| \leq \frac{1}{2}n\sqrt{n-1}$$

□

Observacion. Si G es un grafo simple con $2n$ vértices y más de n^2 aristas, entonces contiene un triángulo. Basta notar pr Turán que $M(2n,3) = n^2$ pues $t_2(2n)$ es el grafo bipartito completo que tiene n^2 aristas y al agregar cualquier otra -que necesariamente estará en la misma parte- obtenemos un triángulo.

Teorema 5.17 (de Mantel)**.** *Si G es un grafo simple con $2n$ vértices y más de n^2 aristas, entonces contieneun triángulo y entonces $g(G) = 3$.*

Demostración. Sea G un grafo simple con $2n$ vértices, y supongamos que no posee triángulos. Quiero ver que $|E| \leq n^2$.

Asignémosle a cada vértice $v \in V$ un peso $z_v \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, de modo tal que $\sum_{v\in V} z_v = 1$.

Intentaremos maximizar la función:

$$S = \sum_{(v,w)\in E} z_v z_w$$

[30]

Sean $v \neq w$ son dos vértices no adyacentes con pesos positivos y supongamos sin pérdida de generalidad que:

$$\sum_{u\in N(v)} z_u \geq \sum_{c\in N(w)} z_c$$

Cambiemos los pesos de v y w del siguiente modo:

$$z'_v = z_v + z_w, z'_w = 0$$

Veamos que el valor de S es n decreciente. De hecho:

$$S' - S = \sum_{u\in N(v)} z_u \cdot z'_v - \sum_{u\in N(v)} z_u \cdot z_v + \sum_{c\in N(w)} z_c z_w - \sum_{c\in N(w)} z_c z'_w$$

[29] Esto salia usando *Cauchy-Schwarz*, pues $(\sum_{i=1}^n a_i)^2 = \langle (a_1,\ldots,a_n), 1\rangle$ es menor o igaul que $\|a\|_2 \|1\|_2 \leq n \cdot \sum_{i=1}^n a_i^2$

[30] Para quienes ya cursaron *Cálculo Avanzado*, esta función alcanza máximo ya que es una función continua que toma valores en un compacto de $\mathbb{R}^{2n}$ y tiene codomnio real.

Reordenando y reemplazando $z'_v = z_v + z_w$:

$$\begin{aligned} S' - S &= \sum_{u \in N(v)} z_u z_w - \sum_{c \in N(w)} z_c z_w \\ &= z_w \Big(\sum_{u \in N(v)} z_u - \sum_{c \in N(w)} z_c \Big) \geq 0 \end{aligned}$$

Repitiendo esto, como hay finitos vértices, terminariamos el proceso -es decir, cada vez que tenemos dos vértices adyacentes con pesos positivos que cumplen la desigualdad de arriba, cambiamos los pesos como lo hicimos-.

Esto concluye cuando ya no existen vértices no adyacentes con pesos positivos. En ese caso el conjunto de vétices con pesos positivos induce un subgrafo completo, pues dos a dos deben ser todos adyacentes -sino no hubieramos terminado el proceso-. El valor de S en ese caso es al menos el del inicio.

Como G no tiene triángulos -es decir no tiene subgrafos isomorfos a K_3-, este subgrafo completo debe ser K_1 o K_2 -pues en caso contrario encontrariamos un subgrafo isomorfo a K_3:

1. Si es K_1, debe ser $S = 0$.
2. Si es K_2, existen dos vértices v, w adyacentes con $z_v, z_w > 0$. En este caso es $S = z_v z_w = z_v(1 - z_v) \leq (\frac{z_v + 1 - z_v}{2})^2 = \frac{1}{4}$.[31]

Se tiene así que $S \leq \frac{1}{4}$ para cualquier distribución de pesos como se pidió al principio.

Elegimos ahora la distribución $z_v = \frac{1}{2n}$ para todo $v \in V$. Entonces $\sum_{v \in V} z_v = 1$. En ese caso:

$$S = \sum_{(v,w) \in E} z_v z_w = |E| \cdot \frac{1}{4n^2} \leq \frac{1}{4}$$

Por ende es $|E| \leq n^2$. $\square$

[31] De nuevo, no puede haber un tercer vértice conectado a ambos, pues tendriamos un triángulo -lo que contradice la hipótesis- y todo otro vértice no adyacente por como fue el proceso tiene pes0 0.

6. Más Posets. Algunos resultados interesantes:

6.1. Anticadenas:

Definición 6.1. Sea $A \subseteq P$, se dice anticadena, si los elementos de A no son comparables dos a dos.

Teorema 6.2 (de Dilworth)**.** *Sea P un poset finito, consideremos m el mínimo número de cadenas disjuntas dos a dos tal que la unión de sus elementos es P y sea por otro lado M el cardinal máximo de una anticadena en P, es $M = m$.*

Demostración. Notemos que $m \geq M$, pues si tenemos M elementos incomparables entre sí y queremos cubrir a P con cadenas, entonces cada elemento ha de estar en exactamente una cadena y no puede haber dos en la misma, de manera que P se debe cubrir con al menos M cadenas.

Para mostrar la otra desigualdad, haremos inducción sobre el cardinal de P. Si $\#P = 0$, es clara la afirmación. Supongamos ahora que $\#P > 0$ y que el resultado se probó para todo poset con cardinal estrictamente menor.

Sea C una cadena maximal de P (es decir, que esta cadena no es subcadena de ninguna otra cadena), como C es maximal y P tiene al menos un elemento, es $\#C \geq 1$. Pueden pasar aquí dos cosas, si cada anticadena de $P \setminus C$ tiene a lo sumo $M - 1$ elementos, por hipótesis inductiva $P \setminus C$ se podrá cubrir con $M - 1$ cadenas y por ende P con M -tomando el cubrimiento original y C-. Luego $m \leq M$ por ser el menor tamaño de un cubrimiento.

Supongamos, en contrareida a lo anterior, que existe una anticadena en $P \setminus C$ de la forma $A = \{a_1, \ldots, a_M\}$ consideremos:

$$\underline{A} := \{x \in P : \exists a_i \geq x\}$$
$$\overline{A} := \{x \in P : \exists a_i \leq x\}$$

Sean $x = \operatorname{máx} C$ e $y = \operatorname{mín} C$, tenemos que $x \notin \underline{A}$ e $y \notin \overline{A}$, caso contrario existiría a_i tal que $a_i < y$ o a_j tal que $x < a_j$[32], pudiendo formar $C' = C \cup \{a_k\}, k = i \vee j$ una cadena de P que contiene de manera estricta a C, negando la maximalidad de C.

Por otro lado es $\underline{A} \cup \overline{A} = P$, pues en caso contrario existiría $b \in P \setminus \underline{A} \cup \overline{A}$, es decir que b no es comparable con ningún elemento de A y por ende que A no era una anticadena maximal.

Supongamos sin pérdida de generalidad que $a_i \in C_i$ para cada $i \in [\![M]\!]$. En ese caso, afirmamos que $a_i = \operatorname{máx} C_i$ para cada $i \in [\![M]\!]$. Esto es inmediato de la

[32] Pues $A \subset P \setminus C$ y por ende $x, y \neq a_i$ para todo $i \in [\![M]\!]$.

definición de $\underline{A}$. Caso contrario $a_i < \max C_i$ y como $C_i \subset \underline{A}$. Entonces existiría $j \neq i$ tal que $a_j \in C_i \cap A \subseteq \underline{A}$ y tal que $a_j > a_i$. Esto es absurdo pues A es una anicadena. Análogamente, $\overline{A}$ es unión de M cadenas $B_1, \ldots, B_M$, disjuntas dos a dos y a_i es el mínimo de B_i para cada $i \in [\![M]\!]$.

Consideremos $C_i \cup B_i$ para cada $i \in [\![M]\!]$, es una cadena de P, pues a_i es mínimo de B_i y máximo de C_i para cada $i \in [\![M]\!]$, de manera que su unión forma una cadena. Por ende:

$$\bigcup_{i \in [\![M]\!]} (C_i \cup B_i) = \underline{A} \cup \overline{A} = P$$

Además $(C_i \cup B_i) \cap (C_j \cup B_j) = \emptyset$ para todos $i \neq j \in [\![M]\!]$. Por ende P es unión de M cadenas disjuntas dos a dos y por lo tanto $m \leq M$ por ser mínimo. □

Corolario 6.3. *Sean $n, k \in \mathbb{N}$ y P un poset de $n \cdot k + 1$ elementos, entonces P tiene una cadea de $n + 1$ elementos o ua anticadena de $k + 1$*

Demostración. Si P **no** tiene una cadena de $n + 1$ elementos, entonces todas las cadenas tienen a lo sumo n elementos. Luego, P debe ser cubierto por $k+1$ cadenas y por ende $m = M$ es al menos $k + 1$. Es decir, $M \geq k + 1$ y esto es que existe una anticadena de al menos ese largo. □

Teorema 6.4 (de Erdös-Szekeres)**.** *Sean n, m dos naturales y $a_1, \ldots, a_{n \cdot m+1}$ una sucesión de números reales, existe una subsucesión de $n + 1$ términos que es creciente o una subsucesión de $m + 1$ términos que es decreciente.*

Ejemplo 6.5. Si $n = m = 3$ entonces $4, 3, 5, 4, 3, 1, 5, 2, 7, 6$ es una sucesión de este tipo. Tenemos que $3, 4, 5, 7$ es una subsucesió de $n + 1$ elementos creciente.

Demostración. **Prueba 1:** Definamos para la sucesión un orden parcial $\leq$ en $[n \cdot m + 1]$ tal que $i \preceq j$ si $i \leq j$ y $a_i \leq a_j$. Esto bien define un poset de $n \cdot m + 1$ elementos. Por el corolario anterior, existe una cadena de $n+1$ elementos o una anticadena de $m + 1$ elementos.

La cadena e corresponde con una subsucesión creciente, pues crecen los índices y los elementos. Lo segundo es una subsucesión decreciente, pues si ordenamos los elementos por crecimiento de índices, estos no son comparables dos a dos para nuestro orden, y por ende tenemos que si $i < j$ es $a_i > a_j$.

Prueba 2: Consideremos para cada $i \in [\![n \cdot m + 1]\!]$ la función $f(i)$ tal que toma el mayor cardinal de una subsucesión de la original que sea creciente y empiece en a_i. Si existe i tal que $f(i) \geq n + 1$, entonces ganamos.

Supongamos que no, de manera que para todo $i \in [\![n \cdot m + 1]\!]$ es $f(i) \leq n$. Por palomar, como $f(i)$ toma a lo sumo n valores y tenemos $n \cdot m + 1$ elementos del dominio, hay $\frac{nm+1}{n} \geq m + \frac{1}{n}$ elementos que toman el mismo valor. Es decir,

deben existir $i_1 < i_2 < \cdots < i_{m+1}$ tal que $f(i_k) = L$ para todos $1 \leq k \leq m+1$.

Luego $a_{i_1} > a_{i_2} > \cdots > a_{i_{m+1}}$, en caso contrario, es decir existe algún $j \in [\![m+1]\!]$ tal que $a_{i_j} \leq a_{i_{j+1}}$, por lo anterior, existe una sucesión de largo L, que es creciente y empieza en $a_{i_{j+1}}$ y añadiendo a_{i_j} al principio, obtenemos una sucesión de largo $L+1$ que también es creciente, de modo que $f(i_j) \geq L+1$, lo cual es absurdo. $\square$

Ejemplo 6.6 (ejercicio al lector)**.** (1) Ver que $nm+1$ es óptimo.

(2) Probar el *Teorema de Matrimoniosde Hall* a partir del de *Dilworth*.

Teorema 6.7 (Dual de Dilworth o el teorema de Mirsky)**.** *Sea P un poset finito y m el mínimo número de anticadenas disuntas dos a dos tal que la uniónde sus elementos dan P, y sea M el cardinal máximo de ua cadena, entonces es $m = M$.*

Demostración. En las condiciones del enunciado, es claro que $m \geq M$, pues si temos una cadena de M elementos, cada anticadena de P contiene a lo sumo un elemento de la cadena, por lo tanto un cubrimiento por anticadenas deberá tener al menos una anticadena por cadaelemento de esta cadena de largo máximo.

Para ver que $m \leq M$ haremos inducción en M. Si $M = 0$, nuestro poset es vacío y la prueba es clara. Supongamos que $M \geq 1$ y que el resultado fue probad para todos los poset que tienen cadenas de largo a lo sumo $M-1$. Sea $A = \{a_1, \ldots, a_k\}$ la anticadena formada por los elementos maximales de P.

Si $P \setminus A$ tuviera una cadena de M elementos $x_1 < x_2 < \cdots < x_M$, como $x_M \in P$, entonces existe $1 \leq i \leq k$ tal que $a_i \geq x_M$. Como $x_M \notin A$ tenemos que $a_i > x_M$, de manera que $\{x_1, \ldots, x_M, a_i\}$ es una cadena de largo $M+1$, pero esto es absurdo, pues estamos suponiendo que P tiene cadenas de largo a lo sumo M -y que efectivamente tiene una cadena de largo M-. Luego, $P \setminus A$ tiene cadenas de a lo sumo $M-1$ elementos y tiene una cadena de este largo -caso contrario P no tendría una cadena de M elementos-.

Por hipótesis inductiva, $P \setminus A$ es unión de $M-1$ anticadenas disjuntas dos a dos, por lo que P se puede escribir como unión de M cadenas disjuntas dos a dos. Por ser m el mínimo número de anticadenas disjuntas de a pares tal que su unión nos da P, es $m \leq M$. $\square$

6.2. El Poset de subconjuntos:

Ejemplo 6.8 (ejercicio al lector)**.** Sea $n \in \mathbb{N}$ y $k \in [\![0, n]\!]$, entoces existen $\binom{n}{k}$ subconjunto de $[\![n]\!]$ elmentos talque no son comparables entre sí. Más aún, el máximo se alcanza cuando $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

Teorema 6.9 (de Sperner)**.** *Sea $n \in \mathbb{N}$ y $A_1, \ldots, A_m \subset [\![n]\!]$ tal que $A_i \not\subset A_j$ para todos $i \neq j$ entnces $m \leq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$.*

Antes de comenzar con la demostración, resulta de ayuda considerar el *diagrama de Hasse* del poset de partes de $[\![n]\!]$. Este es:

$$\begin{tikzcd}
 & & \{1,2,\ldots,n\} \arrow[d, dash] & & \\
 & & \cdots \arrow[dll, dash] \arrow[d, dash] \arrow[drr, dash] & & \\
\{1\} \arrow[drr, dash] & & \{2\} \arrow[d, dash] & \cdots & \{n\} \arrow[dll, dash] \\
 & & \emptyset & &
\end{tikzcd}$$

Cuando hablemos de niveles, nos referiremos a una fila de este poset, es decir al conjunto de subconjuntos de un mismo cardinal.

Demostración. Notar que el enunciado equivale a decir queen el poset de partes de $[\![n]\!]$ la anticadena mas grande tiene esa $\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ elementos. Consideremos entonces P este poset, notemos que una cadena maximal aquí tiene $n+1$ elementos[33]. Otra observación importante es que hay $n!$ cadenas maximales [34].

Sea $B \subset [\![n]\!]$ con $|B| = k$, entonces hay $k!(n-k)!$ cadenas maximales que contienen a por B -elegimos el orden en que añadimos los primeros k elementos de B y luego los $n-k$ restantes-.

Consideremos $\{A_,1 \ldots, A_m\}$ la anticadena del enunciado y $k_i = |A_i|$, entonces tenemos $k_i!(n-k_i)!$ cadenas maximales que pasan por A_i.Ahora, como $\{A_1, \ldots, A_m\}$ es anticadena, no hay cadenas maximales de P que pasen por dos A_i en simultneo. Luego:

$$m \leq \sum_{i=1}^{m} k_i!(n-k_i)! \leq n!$$

Pues $n!$ es el total de cadenas maximales y $\sum_{i=1}^{m} 1$ es menor a l otra suma. Si dividimos por $n!$ en ambos lados, tenemos:

$$\frac{m}{\binom{n}{\frac{n}{2}}}) \leq \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{\binom{n}{k_i}} \leq 1$$

[33]la cual se realiza tomando un elemento en cada nivel, es decir, tomando el conjunto vacío y agregandoun elemento distinto a la vez hasta obtener $[\![n]\!]$, dos subconjuntos distintos de la misma cantidad de elementos no pueden compartir una cadena y si tenemos una cadena con saltos de niveles (i.e. en algú paso agregamos dos elementos) tiene estrictamente menos de $n+1$ elementos.

[34]Igual a la forma de elegir el orden en el cual tomar los elementos que agregamos.

Notar que dividiendo por $\binom{n}{\frac{n}{2}}$ se respeta la desigualdad por lo visto en el ejercicio anterior. Luego, $m \leq \binom{n}{\frac{n}{2}}$. $\square$

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $k \in [\![n]\!]$ ¿cuántos subconjuntos de $[\![n]\!]$ con k elementos se pueden tomar tal que dos a dos no son disjuntos?. Eset es el tipo de preguntas que responderá el siguiente teorema. La idea es que:

- Si $k > \frac{n}{2}$ puedo tomar todos los subconjuntos de cardinal $\binom{n}{k}$ -el cardinal de los dos subconjuntos suma más que n elementos, por lo que tomados de a dos siempre hay intersección-.
- Si $k \leq \frac{n}{2}$, el máximo de conjuntos que puedo tomar es $\binom{n-1}{k-1}$, agarrando un elemento que funcione de *pivot*, es decir, que esté en todos.

Teorema 6.10 (Erdös-Ko-Rado)**.** *Si $n \in \mathbb{N}$ y $k \in \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ y $A_1, \ldots, A_m$ son subconjuntos de $[\![n]\!]$ de cardinal k tal que dos a dos tienen intersección no vacía, entonces $m \leq \binom{n-1}{k-1}$.*

Demostración. Sean las condiciones del enunciado. Para cada $i \in [\![n]\!]$ sea $F_i = \{i, i+1, \ldots, i+k-1\} \subseteq \mathbb{Z}_n$ y sea:

$$\mathcal{F} = \{F_1, \ldots, F_n\}, \mathcal{A} = \{A_1, \ldots, A_m\}$$

afirmamos que $\#\mathcal{A} \cap \mathcal{F} \leq k$. Si $A_i = F_j$ para algún j y algún i, entonces todo otro $F_l \in \mathcal{A} \cap \mathcal{F}$ tiene que intersecar a $F_j = \{j, j+1, \ldots, j+k-1\}$

$$\underbrace{\ldots, j-1}_{=F_{j-k}}, \overbrace{j, j+1, \ldots, j+k-1}^{=F_j}, \underbrace{j+k, \ldots}_{=F_{j+k}}$$

Lo que sucede aquí es que los A_i tienen todos intersección no vacía, luego si $F_l \in \mathcal{A}$, este tiene intersección no vacía con todos los A_i y por ende con el F_j tal que $A_i = F_j$. Como esto es sin importar el F_l, vale lo dicho arriba. Así, si $F_l \in \mathcal{A} \cap \mathcal{F}$ entonces $l \in [\![j-k+1, \ldots, j+k-1]\!]$ como se ve en el gráfico.

Por otro lado, para todo s es $F_{s-k+1} \cap F_{s+1} = \emptyset$, en particular para j, para $j+1$ y demás[35] . Gráficamente:

$$F_{j-k+1} \cap F_{j+1}, F_{j-k+2} \cap F_{j+2}, \cdots = \emptyset$$

Por lo tanto, como si $F_l \in \mathcal{A}$ tiene que intersecarse con todo F_j tal que esté allí, tenemos que para cada $l \in [\![j-k+1, j-k+3, \ldots, j+k-1]\!]$ puedo elegir un elemento del par F_l, F_{l+k}. Por ende, puedo elegir a lo sumo $k-1$ elementos de entre los $j+k-1-j+k-1 = 2k-2$. Si agregamos el F_j original, tenemos un total de k elementos.

[35] Nota que esto no vale si $k > \frac{n}{2}$, por la misma razón enunciada en la pregunta antes del teorema.

Supongamos ahora que $\pi : \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_n$ es una unción biyectiva y sea:

$$\mathcal{F}^\pi := \{\pi(F_1), \ldots, \pi(F_n)\}$$

notemos que:

$$\#(A \cap \mathcal{F}^\pi) = \#(A^\pi{-1} \cap \mathcal{F}) \leq k$$

pues lo hecho en la primer parte no dependia de quien era A y π es biyectiva, por lo que $A^{\pi^{-1}}$ es un conjunto de subconjuntos del mismo tipo[36]. Sea S_n el conjunto de funciones biyectivas de $\mathbb{Z}_n$ en sí mismo, este tiene un total de $n!$ elementos. Luego:

$$\sum_{\pi \in S_n} \#(\mathcal{A} \cap \mathcal{F}^\pi) \leq k \cdot n!$$

Calculando el cardinal de este conjunto de otra forma: Fijemos un $A_i \in \mathcal{A}$ y un $F_j \in \mathcal{F}$, entonces hay exactamente $k!(n-k)!$ elementos $\pi \in S_n$ talque $A_i = \pi(F_j)$ -pues hay $k!$ formas de enviar los elementos de F_j a los de A_i y $(n-k)!$ formas de elegir donde van el resto-. Luego:

$$\begin{aligned}
&\sum_{\pi \in S_n} \#(\mathcal{A} \cap \mathcal{F}^\pi) = \sum_{\pi \in S_n} \{A_1, \ldots, A_n\} \cap \{\pi(F_1), \ldots, \pi(F_n)\} \\
&= \sum_{\pi \in S_n} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \#(\{A_i\} \cap \{\pi(F_j)\}) \\
&= \sum_{\pi \in S_n} \#(\{i \in [\![n]\!], j \in [\![m]\!] : A_i = \pi(F_j)\}) \qquad = m \cdot nk!(n-k)! \leq n!k
\end{aligned}$$

Dividiendo por n y por k a ambos lados, es:

$$m(k-1)!(n-k)! \leq (n-1)! \implies m \leq \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \binom{n-1}{k-1}$$

□

Teorema 6.11. *Sean $n, k \in \mathbb{N}$ tal que $k \leq \frac{n}{2}$, consideremos $A_1, \ldots, A_m$ subconjuntos distintos dos a dos de $[\![n]\!]$ tal que todos tienen cardinal a lo sumo k, $A_i \cap A_j \neq \emptyset$ y $A_i \not\subseteq A_j$ para todos $i \neq j$, entonces $m \leq \binom{n-1}{k-1}$.*

Demostración. Notemos que si todos los A_i tienen cardinal k, entonces el enunciado equivale al *teorema de Erdös-Ko-Rado*, y ya lo probamos. Supongamosque no y sean $A_1, \ldots, A_r$ los conjuntos de cardinal mínimo entre los $A_1, \ldots, A_m$, dgamos l este cardinal. Sean además $W = \binom{[\![n]\!]}{l}, U = \binom{[\![n]\!]}{l+1}$ las partes del grafo

[36] Notemos que si hay intersecciones entre los elementos de A las hay entre los de $A^{\pi^{-1}}$, pues envía los elementos de las intersecciones en elementos de intersecciones.

bipartito G donde $B \in W$ y $C \in U$ son adyacentes si $B \subsetneq C$.

Lo que haremos ahora es construir el poset de inclusión para este nivel y ver que cumple la condición del *Teorema de Matrimonios de Hall*: Sean $B_1, \ldots, B_t$ en W, cada B_i tiene $n-l$ vecinos en U -uno por cada elemento se le puede agregar a B_i para que tenga cardinal $l+1$-. Sea $G' = G[\{B_1, \ldots, B_t\} \cup N(B_1, \ldots, B_t)]$, entonces G' tiene $t(n-l)$ aristas -contandolas que salen del nivel inferior hacia el superior-.

Por otro lado, si $C \in N(B_1, \ldots, B_t)$ entonces C tiene a lo sumo $l+1$ vecinos en G' -uno por cada elemento que podemos quitarle a C para que tenga cardinal 1 menos-. Por ende G' tiene a lo sumo $\#N(B_1, \ldots, B_t)(l+1)$ aristas. Así:

$$\frac{t(n-l)}{l+1} \leq \#N(B_1, \ldots, B_t)$$

Coo $l \leq k-1 \leq \frac{n}{2}-1$ entonces $2l \leq n-2$ y por ende $l+1 \leq n-l-1 < n-l$, así:

$$t(n-l) \leq \#N(B_1, \ldots, B_t)(l+1) < \#N(B_1, \ldots, B_t)(n-l)$$

Esto nos dice que $t < \#N(B_1, \ldots, B_t)$ y por ende que se cumple la condición de *Hall*. Por el *Teorema de matrimonios de Hall*, existe un matching de W en G, en particular, existe un matching M para el subgrafo $A_1, \ldots, A_r$ [37]. Por ende, para cada A_i existe C_i en U tal que (A_i, C_i) es la arista del matching M.

Como M es matching, los C_i con $i \in [\![r]\!]$ son r aristas distintas y no adyacentes, de manera que podemos reemplazar los A_i por C_i para cada $i \in [\![r]\!]$ en A. Como $\#A_i = l < k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, tenemos que $\#C_i = l+1 \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor = k$. Como los C_i están en el mismo nivel y son distintos, no se contienen dos a dos. Como además es $A_i \cap A_j \subsetneq C_i \cap C_j$ y la primer intersección es no vacía, no es vacía la segunda. Como para cada $i \in [\![r]\!]$ es $A_i \subsetneq C_i$, entonces no puede existir $A_j \in A \setminus \{A_1, \ldots, A_r\}$ tal que $C_i \subsetneq A_j$, pues en ese caso contendrían al A_i original, negando la hipótesis. Por último, entre los elementos de $A \setminus \{A_1, \ldots, A_r\}$ no había conteciones.

El párrafo anterior nos dice que el reemplazo de los A_i por los C_i nos da un nuevo conjunto $A' = \{C_1, \ldots, C_r, A_{r+1}, \ldots, A_m\}$ con las características del original. Iterando este proceso, podemos lograr que todos nuestros conjuntos tengan cardinal k y el tamaño del conjunto que obtegamos tras la iteración tendrá el mismo tamaño que el original. Por el *Teorema de Erdös-Ko-Rado*, al obtener un conjunto de $C_1, \ldots, C_m$ subconjuntos de $[\![n]\!]$ con cardinal k tal que tienen interseción no vacía y son distintos dos a dos, debe ser $m \leq \binom{n-1}{k-1}$. $\square$

[37] Recordemos que un *Matching* es un conjunto de aristas no adyacentes dos a dos tal que cada una contiene exactamente un vértice

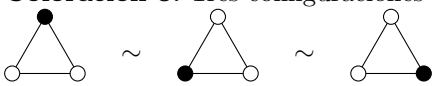
7. Teoría de Poyla o como contar collares:

Motivaciones: Dada un estructura -combinatoria, algebráica, geométrica- con un conjunto finito subyacente, llamemosle X. Se quiere colorearlos elementos de X con k colores. En este sentido dos coloraciones se dicen equivalentes si difieren en un automorfismo. Un primer ejemplo de esto puede ser el querer colorear un collar de n cuencas y con k colores. Si por ejemplo $n = 3, k = 2$ tenemos 4 coloraciones posibles.

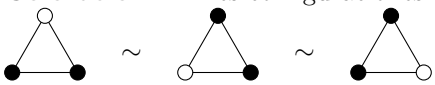
1. **Coloración 1:** Solo una configuración.

2. **Coloración 2:** Solo una configuración.

3. **Coloración 3:** Tres configuraciones equivalentes por rotación.



4. **Coloración 4:** Tres configuraciones equivalentes por rotación.



Notemos que una coloración en n collar se corresponde con una función $f : \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_k$ y:

- Si $g : [\![n]\!] \to [\![n]\!]$ es tal que existe r con $g(l) = l + r \mod (n)$ -normalmente llamado rotación- es $f \simeq f \circ g$.
- Si $h : [\![n]\!] \to [\![n]\!]$ es tal que $h(l) = n - l \mod (n)$, entonces $f \simeq f \circ h$ -normalmente llamado simetría-.

7.1. Teoría de Grupos:

Definición 7.1 (grupo)**.** Un grupo G es un conjunto con una función $\cdot : G \times G \to G$ que es asociativa, posee neutro e inverso para cada $g \in G$.

Observacion. Algunos ejemplos son $(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, +), (\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$.

A veces uno quiere y puede interpretar un grupocomo la simetría de una estructura. Si X es una estructura, el conjunto de automorfismos de X con la composición, forman un grupo $G = (Aut(X), \circ)$.

Uno de los grupos más importantes que veremos es el del *n-ágono*, al cual también podemos pensar como el grupo de raíces de la unidad. En breve nos adentraremos en él.

Definición 7.2 (acción)**.** Sea G un grupo, X un conjunto. Una *acción a izquierda* ed G en X es una función $\cdot : G \times X \to X$ tal que:

- $e \cdot x = x$ para todo $x \in X$ y e el elemento neutro del grupo.
- Es $a \cdot (b \cdot x) = (a \cdot b) \cdot x$ para todos $a, b \in G$ y todo $x \in X$.

De manera análoga se define una acción a derecha.

Ejemplo 7.3.

- Si G es un grupo, su producto es una acción a derecha contra sí mismo.
- En uno de los primeros ejemplos de la sección de *Divisibilidad* en *Fundamentos*, en particular para probar que $p|\binom{2p}{p} - 2$, usamos una acción a izquierda de $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ en $\binom{[\![2p]\!]}{p}$.
- Las matrices actúan a derecha sobre los vectores.
- Si G, H son grupos $(g, h) \cdot (g', h') = (gg', hh')$ es una acción a derecha de $G \times H$ en sí mismo.
- Sea P_n el conjunto de vértices del *n-ágono* regular, definimos D_n al grupo diedral de orden $2n$. Este es el grupo formado por $D_n = \{e, r, \ldots, r^{n-1}, s, sr, sr^2, \ldots, sr^{n-1}\}$ donde $r : P_n \to P_n$ es tal que envía el vércite *i-ésimo* y lo enví al *(i+1)-ésimo* -tomando módulo en n de ser necesario-, y s es tal que envía el vértice *i-ésimo* en el *(n-i)-ésimo*. Otra forma de pensar este grupo es como el grupo de raíces de la unidad, y en ese caso es $r \cdot z = e^{\frac{2\pi i}{n}} \cdot z$ y $s \cdot x = x^{-1} = \overline{x}$. Notemos que lo anterior bien define una acción a izquierda de D_n en P_n -o G_n de manera equivalentemente-.

Definición 7.4 (Estabilizador, órbitas y Fix)**.** Sea G un grupo y X un conjunto ta que G actua a izquierda de X. Sean además $g \in G$ y $x \in X$ es:

- $Stab(X) = G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\} \subset G$ el estabilizador de x.
- $O_x = G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\} \subset X$, la órbita de x.
- $F_g = \{x \in X : g \cdot x = x\} \subseteq X$ el Fix de x.

Observacion. Notemos que $Stab(x) = G_x$es un subgrupo de G. Además si tomamos las órbitas como una clase de equivalencia, estas forman una partición del conjunto X.

Proposición 7.5 (órbita estabilizador)**.** *Si G es un grupo finito, y X es un conjunto sobre el que actúa G a izquierda es:*

$$|G_x||O_x| = |Stab(x)||O_x| = |G|$$

Demostración. Sean $f : G \to O_x$ tal que $f(g) = g \cdot x$, esta función es sobreyectiva. Es claro además qe:

$$G = \bigsqcup_{y=g\cdot x \in O_x} f^{-1}(y)$$

y además:

$$\begin{aligned} f^{-1}(y) &= \{h \in G : h \cdot x = g \cdot x = y\} \\ &= \{h \in G : (g^{-1}h) \cdot x = x\} \\ &= \{h \in G : g^{-1}h \in Stab(x)\} \\ &= g \cdot Stab(x) \end{aligned}$$

Puesto que las preimágenes forman una partición de G, tenemos:

$$|G| = \sum_{y \in O_x} |f^{-1}(y)| = \sum_{y \in O_x} |Stab(x)| = |O_x| \cdot |Stab(x)|$$

□

Observacion. Algunas definiciones y observaciones más:

- Si G es un grupo que actua sobre un conjunto X, entonces todo subgruo H de G también lo hace.
- Si $g \in G$, $\langle g \rangle$ denota al subgrupo generado por las potencias de g.
- Multiplicar a derecha por un elemento es una biyección, pues todo elemento en un grupo tiene inverso.
- Si G es un grupo finito, X un conjunto finito y G actua en X, entonces sea $g \in G$ y $j \in \mathbb{N}$, notamos $o_j(g)$ a la cantidad de órbitas de cardinal j de la acción de $\langle g \rangle$ en X.
- Notamos además:

  $$O(g) = \sum_{j \geq 1} o_j(g)$$

  la cantida de órbitas de $\langle g \rangle$ en X.
- Por último, si G actúa a izquierda de X, notamos $g \cdot x$ en lugar de $\cdot(g, x)$.

Ejemplo 7.6. Estos ejemplos será ampliamente utilizado. Si $G = \mathbb{Z}_n$ y consideramos que actúa sobre si mismo a izquierda tal que $g \cdot x = g + x \in \mathbb{Z}_n$, veamos el número de órbitas que genera cada elemento de $\mathbb{Z}_n$:

- Si $g = 0$ es:

$$o_j(0) \begin{cases} n, j = 1 \\ 0, j \neq 1 \end{cases}$$

- si $g = 1$ entonces:

$$o_j(0) \begin{cases} 1, j = n \\ 0, j \neq n \end{cases}$$

- Y en general, si $g = m \neq 0$ es:

$$o_j(m) \begin{cases} (n,m), j = \frac{n}{(n,m)} \\ 0, j \neq \frac{n}{(n,m)} \end{cases}$$

Pensar en este último caso que buscamos el mínimo $k \in \mathbb{N}$ tal que $k \cdot m = 0 \in \mathbb{Z}_n$ y entonces el mínimo k tal que $n|km$. Esto se da si y solo si:

$$\frac{n}{(n,m)} | \frac{km}{(n,m)}$$

Y como estamos dividiendo por (n,m), entonces $\frac{n}{(n,m)}$ y $\frac{m}{(n,m)}$ son coprimos. Por ende, buscamos el menor $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\frac{n}{(n,m)}|k$, y este es claro el mismo $\frac{n}{(n,m)}$. Es fácil ver que $O(m) = (n,m)$, pues no tenemos órbitas de otro tamaño que no sea el de k[38]

Miremos ahora al grupo $G = D_n$. Notemos que aplicar una rotación es como "sumar", por lo que las órbitas y los tamaños serán los mismos que antes[39]. Por lo que r^m genera (n,m) órbitas de tamaño $o_{\frac{n}{(n,m)}}$ y 0 de otros tamaños. En el caso de 0 es no hacer nada y por ende genera órbitas de tamaño 1 y 1 por cada vértice.

Ahora, para el caso de las simetrias y las simetrías con rotaciones, sea $z = e^{ti}$, es $sr^m \cdot z = (e^{\frac{2\pi m i}{n} - ti})$. Tomándo módulo 2π, tenemos que este elemento es un punto fijo si y solo si $2\pi\frac{m}{n} \equiv 2t(2\pi)$ y esto se da cuando $t = \pi\frac{m}{n}$ o cuando $t = \pi\frac{m+n}{n}$. Se deduce de esta manera que multiplicar por sr^m es como hacer la simetría por la recta que pasa por $e^{\frac{\pi m i}{n}}$ y $e^{\frac{\pi(n+m)i}{n}}$. Otra observación importante es que $sr^m sr^m = e$,pues $sr^m = r^{-m}s$. Esto último nos dice que el tamaño máximo de una órbita por la acción de sr^m es de 2. En este sentido queremos saber cuantos puntos fijos tiene nuestra acción, estos serán órbitas de tamaño 1 y el resto órbitas de tamaño 2.

[38] Notar que lo que sucede es que se van dando saltos de tamaño m, pero por la estructura cíclica equivale a dar saltos de tamaño $\frac{n}{(n,m)}$.

[39] Es decir, se puede pensar el *n-ágono* regular numerado, y rotar es pasar del vértice i al $i+1$.

Busqemos las órbitas de un elementos. Es $e^{\pi mi/n} \in P_n$ si y solo si $\pi\frac{m}{n} = \frac{2\pi k}{n} \iff m = 2k$ para algún $k \in [\![0, n-1]\!]$. Análogamente $e^{\frac{\pi(m+n)i}{n}} \iff n + m = 2k$, es decir, $n + m$ es par. Veamos los casos:

- Si n es impar, entonces $m + n$ o m es impar, por lo que solo uno de los puntos pertenece a P_n y este es el único que queda fijo. Por lo tanto:

$$o_j(sr^m) \begin{cases} 1, j = 1 \\ \frac{n-1}{2}, j = 2 \\ 0, j > 2 \end{cases}$$

  En ese caso es $O(sr^m) = \frac{n+1}{2}$.

- si n es par y m es impar, tenemos que ninguno de los dos puntos están en el conjunto, por lo que obtenemos todas órbitas de dos elementos, y un total de $\frac{n}{2}$ órbitas.

- si n es par y m es par, entonces ambos puntos están en el conjunto y son puntos fijos, el resto de órbitas tienen dos elementos, dando un total de $\frac{n-2}{2}$ órbitas de dos elementos y 2 órbitas de 1. El total de órbitas son $\frac{n+2}{2}$.[40]

7.2. Contar collares:

Teorema 7.7 (de Burnside)**.** *Sea G un grupo finito que actúa en un conjunto finito X. Entocnes el número de órbitas de a acción de G en X es:*

$$\frac{1}{\#G}\sum_{g\in G}\#F(g)$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
&\sum_{g\in G}\#F(g) = \sum_{g\in G}\#\{gx \in X : gx = x\} \\
&= \#\{(g,x) \in G \times X : gx = x\} = \sum_{g\in G}\#Stab(G_x) \\
&= \sum_{x\in X}\frac{|G|}{|O_x|} = \#G \sum_{O \text{ órbita}} \underbrace{\sum_{x\in O}\frac{1}{\#O_x}}_{=1} \\
&= \#G \sum_{O \text{ es órbita}} 1 = \#G \cdot \text{ cantidad de órbitas}
\end{aligned}$$

□

[40] Es $sr^m e^{\pi\frac{mi}{n}} = e^{2\pi mi/n - \pi mi/n} = e^{\pi\frac{mi}{n}}$ y de manera análoga para $n + m$

Definición 7.8. Sea X conjunto finito y G un subgrupo de S_X el grupo de simetría de X. G actúa a izquierda de X con $g \cdot x = g(x)$.

Por otro lado, sea Y finito, notamos $Y^X = \{f : f : X \to Y\}$. En ste caso G actúa a derecha de Y^X con:

$$f \cdot g = f \circ g$$

Las órbitas por esta acción a derecha las llamamos *patrones*.

Observacion (ejercicio al lector). Notar que la cantidad de órbitas depende solo del tamaño de Y. Si tenemos dos conjuntos del mismo cardinal, entonces es fácil ver que tienen la misma cantidad de órbitas.

Definición 7.9. Sean las condiciones de las definiciones anteriores, y por la observación, si $k \in \mathbb{N}$, notamos $\Pi_k(G)$ a la cantidad de patrones de la acción a derecha de G en Y^X donde Y es cualquier conjunto de cardinal k.

Ejemplo 7.10. Consideremos un collar con n cuencas y k colores distintos. Un collar se puede pensar como una función donde a cada elemento de P_n le asigmanos un color entre los k posibles. Luego, contar la cantidad de collares de este tipo equivale a contar las funciones de P_n en $[\![k]\!]$, donde dos son equivalentes si difieren en una rotación o ua simetría. Por lo tanto, hacer esto es como contar las órbitas de la acción a derecha de D_n en $P_n^{[\![k]\!]}$. Esto es, según lo dicho antes, la cantidad de patrones para conjuntos de k elementos. Es decir $\Pi_k(D_n)$.

Lema 7.11. *Sea X finito, $G \leq S_X$ y $k \in \mathbb{N}$, entonces:*

$$\Pi_k(G) = \frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} k^{O(g)}$$

Demostración. Sea $Y = [\![k]\!]$, tenemos que $\Pi_k(G)$ cuenta la cantidad de órbitas de G actuando a derecha en Y^X. Por el *Teorema de Burnside*, tenemos que esta cantidad es:

$$\Pi_k(G) = \frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} \#F(g)$$

Basta ver entonces que $F(g) = k^{O(g)}$ para cada $g \in G$. Notemos en primer lugar que si $f \in F(G)$, entonces $f \circ g = f$. En particular, si $x \in X$ es:

$$f(x) = f(g(x)) = f(g^2(x)) = \cdots = f(g^n(x))$$

Tenemos así qu f toma valor constantemente un color en cada órbita de $\langle g \rangle$ actuando a izquierda en X. Es decir, si $x \in X$, la imágen de la órbita $O_x = \{h \cdot x : h \in \langle g \rangle\}$ por f, tiene un color constante k. Pero esto es sin importar el x que tomemos. Recíprocamente, si f es constante en cada órbita de $\langle g \rangle$ actuando a izquieda en X, entonces $f \circ g = f$, pues lo es para todo x y por

ende $f \in F(g)$.

Luego, el número de coloraciones de $\#F(g)$ es igual a el número de funciones $f : X \to Y$ tal que son constantes en cada órbita de $\langle g \rangle$. La cantidad de estas funciones son $k^{O(g)}$ -elegimos un color para cada órbita-. Así:

$$\#F(g) = k^{O(g)}$$

□

Ejemplo 7.12. Si n es primo e impar, calcular la cantida de collares de n cuencas y k colores que podemos formar.

Por lo anterior estamos buscando la cantidad de patrones de D_n en $[\![k]\!]^{[\![n]\!]}$. Por el lema anterior, esta cantidad es exactamente:

$$\frac{1}{2n} \sum_{g \in D_n} k^{O(g)}$$

Notemos que la órbita de la identidad nos da n órbitas de tamaño 1. Dando un total de n órbitas. Tenemos así k^n como primer factor. Después, como n es impar, tenemos una órbita de tamaño 1 y $\frac{n-1}{2}$ órbitas de tamaño 2 para las simetrías, teniendo un total de $\frac{n+1}{2}$ órbitas, y esto se repite para cada una de las n simetrias. Esto nos da un total de $\frac{n+1}{2}$ órbitas por cada simetría, sumando n órbitas en total -una por cada simetría-. Por último, tenemos $n-1$ elementos que generan una órbita de tamaño n, correspondientes a las rotaciones que no son la identidad. Así, la cantidad de patrones es:

$$\frac{k^n + nk^{\frac{n+1}{2}} + (n-1)k}{2n}$$

Observacion. El lema anterior cuenta con ciertas limietaciones. Por ejemplo, si quisieramos saber cuantos collares de 5 cuencas con 2 cuencas rojas, 2 azules y 1 blanca hay, este no nos serviría.

La idea aquí es que no solo queremos saber la cantidad de órbitas de la acción de D_n a derecha en $[\![3]\!]^{P_n}$. Sino que entre estas, buscamos el subconjunto de funciones tal que $\#f^{-1}(1) = 2 = \#f^{-1}(2), \#f^{-1}(3) = 1$. Para ello enunciaermos el *Teorema de Poyla.*

Definición 7.13 (función peso)**.** Sea $Y = \{y_1, \ldots, y_k\}$ un conjunto, definimos la *función peso*:

$$w : f \in Y^X \to \prod_{x \in X} f(x)\mathbb{R}[y_1, \ldots, y_k]$$

Observacion. Si $X = P_5$ y $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$. Tenemos f tal que $f(1) = f(2) = y_2, f(3) = y_3, f(4) = f(5) = y_1$, entonces $w(f) = y_1^2 y_2^2 y_3$.

Otra observación es que $w(f) = \prod_{i=1}^{k} y_i^{\#f^{-1}(y_i)}$ y que si $g \in S_X$, entonces $w(f) = w(f \circ g)$, pues es

$$\#f^{-1}(y_i) = \#(f \circ g)^{-1}(y_i)$$

Por ello tiene sentido a siguiente definición:

Definición 7.14 (representante)**.** Si Q es un patrón de Y^X con $G \leq S_X$ un subgrupo actuando a derecha, el peso de Q es el peso de cualquier representante de Q.

Teorema 7.15 (de Poyla)**.** *Sea X un conjunto finito, G un subgrupo de S_X e $Y = \{y_1, \ldots, y_k\}$. Sea Λ el conjunto de patrones de G actuando a derecha en Y^X, entonces:*

$$\sum_{Q \in \Lambda} w(Q) = \frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} \prod_{j=1}^{\#X} (\sum_{i=1}^{k} y_i^j)^{o_j(g)} \in \mathbb{R}[y_1, \ldots, y_k]$$

Demostración. Este es de los pocos teoremas que quedarán indemostrados, pero si notar que la cantidad de patrones de un peso dado - por ejemplo $y_1^{l_1} \ldots y_k^{l_k}$- es el coeficiente de este peso en $\sum_{Q \in \Lambda} w(Q)$. $\square$

Con este teorema cierra este apunte. Para ver cómo puede utilizarse dirigirse a la última parte de la guía V en el solucionario.

Parte II
Solucionario:

8. Guía I

1.

¿En cuántos anagramas de la palabra AAABBBCCDE

1. las letras D y E aparecen juntas?
2. la letra D está a la izquierda de (quizá no junto a) la letra E?
3. las dos C no están juntas?
4. las vocales aparecen todas juntas?

D:/ Hagamos este ejercicio pensándolo "como en Álgebra I". Esto será una suerte de introducción a modo de un rejunte de ideas de como pensar las cosas. Más adelante se harán demostraciones propiamente combinatorias.

- Para esto podemos pensar que cada letra es en principio distinguible, y que DE es una sola letra. Tendríamos entonces 9 letras distintas para repartir en 9 posiciones. Esto nos da 9! posibilidades. Pero hay que descontar las permutaciones de las letras que aparecen repetidas, pues al permutar las $A-es$ por ejemplo, obtenemos la misma palabra. Tras hacerlo, obtendremos $\frac{9!}{3!^2 2!}$ (pues hay $3, A'es, B'es$ y dos $C's$). Pero recordemos que el grupo DE tiene otro estado que es ED. Entonces basta multiplicar por dos la cantidad anterior.
- Si queremos que la D esté a la izquierda de la E lo que podemos hacer es elegir dos posiciones entre las 10 posibles, esto se puede hacer de $\binom{10}{2}$ formas. Como la elección de esas dos posiciones no distingue orden [41] podemos asumir que la D está siempre a la izquierda. Dividiendo esto por las permutaciones de las letras restantes nos queda $\binom{10}{2}\frac{8!}{3!^2 2!}$
- Supongamos que tenemos un anagrama con todas las letras menos las dos $C's$. Este es un anagrama de $_A_A_A_B_B_B_D_E_$. Ahora basta elegir dos posiciones entre los huecos para ubicar ambas C. Entonces tenemos $\binom{9}{2}$ formas de hacerlo. Esto hay que multiplicarlo por la cantidad de anagramas de $AAABBBDE$ que son $\frac{8!}{3!^2}$. Les recomiendo hacerlo contando los anagramas que tienen las $C's$ juntas, como lo hicimos en el primer item, y restándoselos al total. Si no hice mal las cuentas, debería obtenerse el mismo resultado.

[41] estamos eligiendo un subconjunto de cardinal dos de uno de cardinal 10. Si nuestro conjunto es $[\![10]\!]$, elegir el subconjunto $\{1,2\}$, es lo mismo que elegir el $\{2,1\}$.

- Aquí basta considerar las vocales como una sola letra $AAAE$, notemos además que tiene 4 posibles estados (según donde coloquemos la E). Basta entonces contar los anagramas de 5 letras $(AAAE)BBBCC$, obteniendo $\frac{5!}{3!2!}$, y resta multiplicar por las 4 formas que tenemos de permutar $AAAE$.■

2.

De cuántas maneras se pueden distribuir 12 bolitas indistinguibles en 5 cajas de modo tal que

1. ninguna caja quede vacía?
2. exactamente dos cajas queden vacías?
3. a lo sumo dos cajas queden vacías?

D:/ Aquí usaremos las estrategia de "bolitas y cajitas". Esto es que si tenemos, por ejemplo, 4 bolitas, y 3 cajas, cada bolita la representaremos como un 0 y las 3 cajas estarán representadas por dos 1. Es decir, los 1 separan las cajas. Gráficamente $-1-1-$ cada $-$ es una caja, y si hay 2 ceros en esa posición, esto representa que hay 2 bolitas en la caja 1. De forma genérica, si tenemos k cajitas y n bolitas, el problema se reduce a elegir las n posiciones en las que irán las bolitas (o las $k-1$ donde irán los 1 que representan las cajitas) entre las $n+k-1$ posiciones totales (el -1 que aparece es porque representamos k cajas con $k-1$ separaciones).

- Con todo lo antedicho, como queremos que ninguna cajita quede vacía, ponemos una bolita en cada cajita. Es decir contamos con 5 bolitas menos. Tenemos $12-5+5-1$ posiciones para elegir (-5 bolitas, $+5-1$ cajitas representadas con 4 paredes) donde poner los 1. Esto es $\binom{11}{4}$. Si eligieron donde irían las bolitas y no las cajitas, obtendrán $\binom{11}{7}$, que es en realidad el mismo número.
- Ahora debemos elegir dos cajitas que queden vacías entre las 5, esto se puede hacer de $\binom{5}{2}$ formas. Elegidas las dos cajitas, tenemos que repartir las 12 bolitas en las 3 cajitas restantes, poniendo primero una en cada una para asegurarnos de no tener cajas vacías. Usando lo mencionado arriba, obtenemos: $\binom{12-3+3-1}{3-1} = \binom{11}{2}$ formas de hacerlo. Multiplicando ambas elecciones $\binom{5}{2}\binom{11}{2}$.
- Si ahora queremos que como mucho queden dos vacías, esto es que quede $2, 1$ o 0 vacías. El primer y último caso ya lo calculamos, y en el del medio queda elegir que caja estará vacía (esto se puede hacer de $\binom{5}{1}$ formas), poner una bola en cada cajita restante $(12-4)$,y repartir el resto de bolitas en las 4 cajitas (esto es $4-1$ unos o divisiones). Obtenemos $\binom{11}{4} + \binom{11}{3}\binom{5}{1} + \binom{11}{2}\binom{5}{2}$. ■

3.

Sea $n \in \mathbb{N}$. Cuántas cuaternas (a, b, c, d) de enteros no negativos hay tales que

1. $a + b + c + d = n$.
2. $a + b + c + d = n$ y $a, b, c, d \geqslant 1$.
3. $a + b + c + d \leqslant n$.

D:/

- En este problema, si pensamos que cada letra es una cajita, entonces se convierte en como repartir n bolitas iguales en 4 cajitas. Pensar que nos interesa ¨la cantidad" que hay en cada ¨cajita", pues nos interesa el valor de cada letra. Esto nos daba $\binom{n+3}{3}$.
- Ahora queremos poner una bolita en cada cajita antes de empezar a contar, obtenemos $\binom{n-4+4-1}{4-1} = \binom{n-1}{3}$
- Acá lo haremos de dos maneras y esto además probará una identidad que resolverá casi inmediatamente el punto c del problema siguiente. Notemos que si consideramos cada $k \leq n$ fijo tenemos que hay $\binom{k+3}{3}$ formas de disponer de las k bolitas en las 4 cajitas. Entonces el número que buscamos es $\sum_{k=0}^{n} \binom{k+3}{3}$. Otra forma de pensar este ejercicio es tomar s una nueva variable tal que $a + b + c + d + s = n$. Esto es como definir una nueva caja donde ponemos las bolitas que nos faltan para llegar a n sumando a, b, c, d. Entonces tenemos que contar las formas de poner n bolitas en 5 cajas, y esto sabemos hacerlo, hay $\binom{n+4}{4}$ formas. Esto implica que $\binom{n+4}{4} = \sum_{k=0}^{n} \binom{k+3}{3}$. ■

4.

Dar demostraciones combinatorias de las siguientes igualdades en donde $n, m, k \in \mathbb{N}_0$:

1. $\binom{n+m}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i}\binom{m}{k-i}$.
2. $2\binom{2n-1}{n} = \binom{2n}{n}$ para $n \in \mathbb{N}$.
3. $\sum_{k=0}^{n} \binom{m+k}{k} = \binom{n+m+1}{n}$.

D:/

- Sea $A = \{a \subseteq [\![n+m]\!] : |a| = k\}$ un conjunto, notemos que $\binom{n+m}{k} = |A|$. Sea además, para cada i fijo, $C_i = |\{(d, e) \in P([\![n]\!]) \times P([\![n+1, n+m]\!]) : |d| = i, |e| = k - i\}$. El cardinal de C_i es $\binom{n}{i}\binom{m}{k-i}$. Si escribimos C a

la unión de los $C_i, i \in [\![k]\!]$, esta unión es disjunta, pues si $i \neq j \in [\![k]\!]$, sea $(d,e) \in C_i$, el cardinal de d es i que es distinto de j y por lo tanto $(d,e) \notin C_j$. La prueba para j es análoga. Esto nos dice que el cardinal de C es la suma de los cardinales de los C_i, que es $\sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i}\binom{m}{k-i}$.

Consideremos $\Phi : C \to A$ la función tal que $\Phi((d,e)) = d \cup e$, está bien definida, pues $d \in [\![n]\!], e \in [\![n+1, m+n]\!]$, esto implica que la unión es disjunta, y que está contenida en $[\![n+m]\!]$. Como la unión es disjunta y el par ordenado está en algún C_i con $i \in [\![k]\!]$, tenemos que $|d \cup e| = |d| + |e| = i + k - i = k$. Esto nos dice que la unión está efectivamente en A.

Sea por último $\Psi : A \to C$ tal que $\Psi(a) = ((a \cap [\![n]\!]), a \cap [\![n+1, m+n]\!])$, Ψ está bien definida pues $\Psi(a) = ((a \cap [\![n]\!]), a \cap [\![n+1, m+n]\!])) \subseteq P([\![n]\!]) \times P([\![n+1, n+m]\!])$ y como $a \subseteq [\![m+n]\!]$ entonces sus k elementos están, en suma, en $[\![n]\!]$ y $[\![n+1, n+m]\!]$. Es decir, sea $i = |a \cap [\![n]\!]|$ entonces es $i \leq k$ y en ese caso es $|a \cap [\![n+1, n+m]\!]| = k - i$.

Por último $\Phi \circ \Psi(a) = (a \cap [\![n]\!]) \cup a \cap [\![n+1, m+n]\!] = a$ y $\Psi \circ \Phi((d,e)) = ((d \cup e) \cap [\![n]\!]), (d \cup e) \cap [\![n+1, m+n]\!]) = (d,e)$. Esto nos dice que los conjuntos tienen mismo cardinal, pues encontramos una biyección entre ambos. ■

- Sea $A = \{a \subseteq [\![2n-1]\!] : |a| = n\} \cup \{a \subseteq [\![2n-1]\!] : |a| = n-1\} = A_1 \cup A_2$. Notar que esto es como tomar un conjunto de subconjuntos de A con tamaño n, tomar el de sus complementos y considerar la unión. Esta es disjunta, entonces eñ cardinal de A es la suma de los cardinales de A_1, A_2, tenemos así: $|A| = \binom{2n-1}{n} + \binom{2n-1}{n-1} = \binom{2n-1}{n} + \binom{2n-1}{n} = 2\binom{2n-1}{n}$.

  Ahora consideremos $B = \{b \subseteq [\![2n]\!] : |b| = n\}$, claramente $|B| = \binom{2n}{n}$.

  Consideremos $\Phi : A \to B$ tal que [42]:

$$\Phi(a) = \begin{cases} a & si \quad a \in A_1 \\ a \cup \{2n\} & si \quad a \in A_2 \end{cases}$$

  Es claro que está bien definida, si $a \in A_1$ ya tenía cardinal n y sus elementos eran de $[\![2n-1]\!] \subseteq [\![2n]\!]$. Análogamente, si estaba en A_2 tenía cardinal $n-1$. Como $a \subseteq [\![2n-1]\!]$ entonces $2n$ no era un elemento de a y al agregarlo, además de seguir en rango, agregamos uno al cardinal. Es decir $\Phi(a)$ está en B.

  Y sea $\Psi : C \to A$ tal que $\Psi(c) = c - \{2n\}$. Si $2n \notin c$ entonces es $c \subseteq [\![2n-1]\!]$ y como $|c| = n$, tenemos que $c \in A_1$. Si $2n \in c$, tenemos que $c - \{2n\} \subseteq [\![2n-1]\!]$ y como el cardinal de c era n, ahora es $n-1$. Esto nos dice que c está en A_2.

  Queda al lector ver que una es la inversa de la otra, aunque creo resulta evidente. ■

[42] Esto es lo mismo que hacer la diferencia simétrica con $2n$. Lo escribí así porque me pareció más claro.

- $\sum_{k=0}^{n}\binom{m+k}{k}=\binom{n+m+1}{n}$. Para esto, recordemos lo que dijimos en el ejercicio 3. Resolvamos esto de manera similar. Notemos que $\binom{n+m+1}{n}=\binom{n+m+1}{m+1}$. Este número, entre otras cosas representa la forma de sumar n con $m+2$ variables [43]. Esto lo podemos representar como $A=\{(a_1,..,a_{m+2}):\sum a_i=n, a_i\in\mathbb{N}_0\forall i\in[\![m+2]\!]\}$

  Por otro lado, para cada k fijo, es $\binom{m+k}{k}=\binom{m+k}{m}$, es la forma de sumar $m+k\leq n$ elementos con $m+1$ variables. Esto lo podemos representar como $B_k=\{(b_1,..,b_{m+1}):\sum b_i=k, b_i\in\mathbb{N}_0,\forall i\in[\![m+1]\!]\}$. Si consideramos ahora $B=\bigcup_{k=0}^{n}B_k$ esta unión es disjunta, pues si $i\neq j\in[\![n]\!]$ tenemos que $B_i\ni b_i\neq b_j\in B_j$ pues $i=\sum b_i\neq\sum b_j=j$. Esto nos dice que el cardinal de B es la suma de los cardinales de los B_k. Es decir $|B|=\sum_{k=0}^{n}\binom{m+k}{k}$.

  Sea $\Phi:A\to B$ tal que $\Phi((a_1,...,a_{m+2}))=(a_1,...,a_{m+1})$. Este función está bien definida, ya que la imagen pertenece a B, pues es una *m+1 -úpla* que suma un entero no negativo menor a n, pues $\sum a_i=n\quad\wedge 0\leq a_{m+2}\leq n\implies 0\leq\sum_{i\leq m+1}a_i\leq n$.

  Sea $\Psi:B\to A$ tal que $\Psi((b_1,...,b_{m+1}))=(b_1,...,b_{m+1},n-\sum b_i)=(b_1,...,b_{m+1},a)$. Esta función está bien definida, pues la imagen es una *m+2 -úpla* que suma n, pues sea $0\leq k\leq n$ tal que $\sum b_i=k$, entonces $n-\sum b_i=n-k$ y tenemos que $\sum b_i+a=k+n-k=n$.

  Basta ver que una función es la inversa de la otra. Esto se deja al lector,y culmina el ejercicio. ■

5.

Cuántas matrices de $n\times m$ cuyos coeficientes son todos 0 y 1 hay tales que cada fila y cada columna tenga una cantidad impar de unos.

D:/ Cambiemos el enunciado del ejercicio por uno similar, pues hay una salvedad, y es que si n,m tienen la misma paridad, entonces no existen tales matrices.

Supongamos que no es $n\equiv m(2)$, y que existe una matriz binaria de $n\times m$, tal que la suma tanto de los elementos de cada fila y columna es impar. Entonces, supongamos sin pérdida de generalidad, que n es par y m impar. Consideremos la suma de todos los elementos de la matriz, si lo hacemos por filas tenemos que la suma de n impares, es decir par impares. Entonces la cantidad total de $1's$ de la matriz es impar. Pero si lo contamos pr columnas, tenemos la suma de m (y por lo tanto) impar impares, y esto es impar. Esto es absurdo. Necesariamente es $n\equiv m$ (2).

Notemos ahora que las matrices de la forma que queremos quedan determinadas por la matriz menor a la cual le quitamos la última fila y la última columna. Pensemoslo en una fila, si elegimos los valores de las primeras $n-1$

[43] Pensar que tenemos n bolitas, y $m+2$ cajitas

posiciones, y los sumamos, su suma da o par o impar, entonces el valor de la última posición queda totalmente determinado por los anteriores.

Construyamos la biyección. Sea A una matriz de $n \times m$ que tiene entradas en $\{0,1\}$ entonces tomemos consideremos la función $\Phi(A) = A'$, donde A' es la matriz A sin la última fila y la última columna. Consideremos Ψ tal que toma una matriz de $(n-1) \times (m-1)$ de $\{0,1\}$ y la extiende a una de $n \times m$ tal que:

$$\Psi(A) = \begin{cases} a_{ij}, \quad \forall (i,j) \in [\![n-1]\!] \times [\![m-1]\!] \\ a_{im} = 1 + \sum_{j=1}^{m-1} a_{ij} \quad \text{mód } (2) \\ a_{ni} = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} a_{ij} \quad \text{mód } (2) \\ a_{nm} = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} a_{im} \quad \text{mód } (2) \end{cases}$$

Es evidente que están bien definidas, basta ver que una es la inversa de la otra. Pero esto resulta del hecho de que dada una matriz de $(n-1) \times (m-1)$ y la extiendo de esta forma, al aplicarle Ψ sin importar que valores tengan la última fila y columna vuelvo a obtener la matriz,y si tomo una matriz de $n \times m$ que cumple la condición de imparidad de filas y columnas, entonces si consideramos la submatriz de $(n-1) \times (m-1)$ existe una única forma de extenderla para que la suma de cada fila y columna vuelva a ser impar. ■

6.

Dar una demostración combinatoria de lo siguiente: si $n \in \mathbb{N}$, entonces $\binom{3n}{n,n,n}$ es múltiplo de 6.

D:/ Para ello, notar que si consideramos las palabras de tamaño $3n$ con 3 letras, cada una tal que aparece una cantidad n de veces, el número combinatorio $\binom{3n}{n,n,n}$ es el cardinal de este conjunto. Primero notemos que elegir una palabra equivale a elegir las posiciones qu ocupará la primer letra, luego la segunda y la tercera queda totalmente determinada. Esto es $\binom{3n}{n}\binom{2n}{n}$ y por ejercicio anterior sabemos que el segundo término del producto es divisible por 2. Ahora para ver que es divisible por 3 podemos separar el conjunto de palabras en 3 conjuntos en base a cual es la inicial. Estos 3 conjuntos tienen el mismo cardinal, pues siendo determinada la primer letra, en cada conjunto hay $3n-1$ posiciones a repartir entre 3 letras, con incidencia $n-1$ la que es igual a la inicial e incidencia n las otras dos, esto nos dice que $\binom{3n}{n,n,n} = 3\binom{3n-1}{n-1,n,n}$ por lo tanto que es divisible por 3. ■

7.

Dar una demostración combinatoria del Pequeño Teorema de Fermat: si $p \in \mathbb{N}$ es primo y $a \in \mathbb{N}$, entonces $a^p \equiv a \pmod{p}$. Es decir, hallar un conjunto de cardinal $a^p - a$ y probar que es unión disjunta de subconjuntos de cardinal p.

D:/ Consideremos un conjunto de $a_1, ..., a_a$ letras distintas, y las palabras formadas con estas letras de longitud p. La cantidad de estas palabras es a^p. Numeremos las posiciones del 0 al $p-1$ y particionemos estas palabras por rotación, es decir, dos palabras b, c están relacionadas si existe un $r \in [\![p]\!]$ tal que cada letra b_i en la posición i en b es igual a la posición $i+r \mod (p)$ en c. Notemos que esto genera una clase de equivalencia. Toda palabra está relacionada consigo misma, pues sumar p módulo p mantiene las posiciones. Si $c \sim b$ existe $r \in [\![p]\!]$ tal que $c = b + r \mod (p)$ y entonces $b = c - r = c + p - r \mod (p)$. Si $b \sim c, c \sim d$ entonces existen r, q tal que $b = c + r, c = d + q \implies b = d + (r + q)$. Por lo tanto la unión de las clases de equivalencia de esta relación es igual al conjunto. Veamos que estas clases de equivalencias tienen tamalo 1 o p y que las que tienen tamaño 1 son exactamente a clases, la de las palabras constantes.

Consideremos B una clase de este conjunto. Sea $b \in B$ entonces, supongamo que existe $r \in [\![p]\!]$ tal que $b = b + r$ y veamos que $r = p = 0$ o b es una palabra constante. Sea b una palabra tal que existe $r \in [\![p-1]\!]$ que haga que $b + r = b$ esto es si y solo si para cada i es $b_i = b_{i+r} = b_{i+2r} = \cdots = b_{i+(p-1)r}$. Esto pasa en particular para b_0. Esto nos dice que$b_0 = b_r = b_{2r} = \cdots = b_{(p-1)r}$. Como p es primo y $r \neq 0$, entonces el conjunto $0, r, 2r, \ldots, (p-1)r$ genera todos los números de $\mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$, esto nos dice que b es una palabra constante. Si b no es constante, entonces su clase de equivalencia debe tener tamaño p.

Como hay a palabras constantes, y el resto de clases de equivalencias tiene tamaño p y como el conjunto a^p es la suma de estas clases, si le sacamos las a palabras constantes nos queda que $a^p - p$ es unión de una familia de conjuntos de tamaño p y por lo tanto que es divisible por p. Esto nos dice que $a^p \equiv a \mod (p)$. ■

8.

Dar una demostración combinatoria del Teorema de Wilson: si $p \in \mathbb{N}$ es primo entonces $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ (alternativamente puede buscarse demostraciones combinatorias de resultados equivalentes, como por ejemplo $p^2 \mid p! - p(p-1)$).

D:/ Sea p un primo el conjunto de simetría de p, es decir $\mathbb{S}_p$. Este conjunto tiene $p!$ elementos, consideremos ahora dentro del conjunto las funciones que no dejan fijo ningún elemento, estos son los *p-ciclos*, hay $(p-1)!$ de ellos. Consideremos $\phi : \mathbb{Z}_p \to f : \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}_p$ una función tal que $\phi(a)(b) = a + b$. [44] Y consideremos además la función $\psi : \mathbb{Z}_p \times \mathbb{S}_p \to \mathbb{S}_p$ tal que $\psi(a)(\sigma) = \phi(a) \circ \sigma \circ \phi(a)^{-1}$. Restringiendo la función a los *p-ciclos* afirmamos que ψ de un *p-ciclo* nos da otro *p-ciclo* y diremos que dos *p-ciclos* están relacionados, notamos $\sigma_1 \sim \sigma_2$, si existe $a \in \mathbb{Z}_p$ tal que $\psi(a)(\sigma_1) = \sigma_2$, es decir, si uno es el conjugado del otro mediante

[44] En particular es una acción, pero esto está por fuera del temario de la materia, al menos como fue dada en 2025.

la función $\phi(a)$. Por comodidad a partir de ahora notaremos $\psi(a)(\sigma) = a \cdot \sigma$. Afirmamos respecto a esto último que esto define una relación de equivalencia sobre los *p-ciclos*.

Veamos primero que $a \cdot \sigma$ nos devuelve un *p-ciclo*. Para ello basta notar que $\sigma = (x_1 \dots x_p)$ con $x_i = j \in \mathbb{Z}_p$ para cada $i \in [\![p]\!]$ y estos distintos dos a dos. Entonces para cada x_i es $\phi(a)(x_i) = x_i + a$, y en ese caso es $a \cdot \sigma(\phi(x_i)) = \phi(a) \circ \sigma \circ \phi(a^{-1})(\phi(a)(x_i)) = \phi(a) \circ \sigma(x_i) = \phi(x_{i+1})$. Esto nos dice que $a \cdot \sigma(\phi(a)(x_i)) = \phi(a)(x_{i+1})$ como $\phi(a)$ es una función biyectiva, entonces podemos expresar $a \cdot \sigma = (\phi(a)(x_1) \dots \phi(a)(x_p))$, es decir como un *p-ciclo*. Esto prueba la primer afirmación.

Veamos ahora que $\sim$ define una relación de equivalencia:

- **Reflexividad:** Notemos que $0 \cdot \sigma = \sigma$.
- **Simetría:** Supongamos que $a \cdot \sigma_1 = \sigma_2$ entonces, basta notar que $-a \equiv p - a mod(p)$ esto nos dice que $-a \cdot \sigma_2 = (p - a) \cdot \sigma_2 = \sigma_1$.
- **Transistividad:** Esto se deriva del hecho de que conjugar por $\phi(a)$ es un morfismo, pues $\phi(b) \circ \phi(a)(x) = \phi(b)(x+a) = x+a+b = \phi(b+a)(x)$. Por lo tanto si $a \cdot \sigma_1 = \sigma_2 \wedge b \cdot \sigma_2 = \sigma_3$ entonces $(b+a) \cdot \sigma_1 = b \cdot (a \cdot \sigma_1) = b \cdot \sigma_2 = \sigma_3$. Así $\sigma_1 \sim \sigma_3$.

Esto nos dice que el conjunto de *p-ciclos* es unión disjunta de las clases de equivalencia por la relación $\sim$. Veamos ahora que estas clase tienen tamaño p o 1 y que las que tienen tamaño 1 son exactamente $p - 1$ clases. Demostremos la primera de estas dos afirmaciones:

- Sea σ un *p-ciclo*, si en $[\sigma]$ todas las conjugaciones dan *p-ciclos* distintos, como tenemos p conjugaciones posibles, la clase tendrá p elementos.
- Si lo anterior no sucede, existe entoces $a < b \in \mathbb{Z}_p$ tal que $a \cdot \sigma = b \cdot \sigma \iff (b - a)\sigma = \sigma$. Como $(b - a) \neq 0$ pues es $b > a$, tenemos que $(b - a)$ genera todo el grupo $\mathbb{Z}_p$. Esto nos dice que para cada $i \in \mathbb{Z}_p$ existe j tal que $i = j \cdot (b - a)$. Tenemos así que $i \cdot \sigma = (j(b - a)) \cdot \sigma = \sigma$. Esto nos dice que la clase tiene 1 o p elementos.

Veamos ahora que pasa con las clases de tamaño 1. Sea σ tal que su clase por $\sim$ es de tamaño 1, esto nos dice que $a \cdot \sigma = \sigma$ para todo $a \in \mathbb{Z}_p$. En particular esto es que $\phi(a) \circ \sigma = \sigma \circ \phi(a)$ y esto para cualquier a. Podemos cnsiderar entonces el caso $a = 1$ y sea $r = \sigma(0)$, tenemos que $\sigma(1) = \sigma(\phi(1)(0)) = \phi(1)(\sigma(0)) = \phi(1)(r) = r + 1$. Análogamente es $\sigma(k) = \sigma(\phi(k)(0)) = \phi(k)(\sigma(0)) = \phi(k)(r) = r + k$. Esto nos dice que $\sigma = \phi(r)$ con $r \in \mathbb{Z}_p$. Como hay $p - 1$ posibles opciones para esto que generan *p-ciclos*, en particular todas menor $r = p$, pues en ese caso $\sigma = Id$ que no es un *p-ciclo*, tenemos que hay $p - 1$ clases de equivalencia de cardinal 1.

Consideremos entonces C el conjunto de los *p-ciclos* tal que no son de la forma $\phi(r) = (0 \quad r \quad 2r \ldots (p-1)r)$ para algún $r \in \mathbb{Z}_p \setminus \{p\}$, el cardinal de C es $(p-1)! - (p-1)$ y se puede escribir como unión disjuntas de las clases de equivalencia generadas por la relación $\sim$, con cada una de tamaño p. Esto nos dice que $p|(p-1)! - (p-1)$ como se quería probar. ■

9.

Probar que $\sum_{n\geq 0} a_n X^n$ es inversible si y sólo si $a_0 \neq 0$. Y si cambiamos $\mathbb{C}$ por otro anillo?

D:/ Sea $\sum_{n\geq 0} a_n X^n$ una serie de potencias inversible por producto, sea $\sum_{n\geq 0} b_n X^n$ su inversa, entonces tenemos que el factor independiente del producto es 1 y tenemos que $1 = [\sum_{k\geq 0}(\sum_{n=0}^{k} a_n b_{k-n})X^k]_0 = \sum_{n=0}^{0} a_n b_{k-n} = a_0 b_0$. Necesariamente debe ser $a_0 \neq 0$

Si ahora conideramos $\sum_{n\geq} a_n X^n$ una función generatriz con término independiente no nulo, podemos definir recursivamente la sucesión $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que:

- $a_0 b_0 = 1 \implies b_0 = a_0^{-1}$ que existe pues $a_0 \neq 0$ y $\mathbb{C}$ es un cuerpo.
- Para $b_n, n \geq 1$ queremos que $[\sum_{k\geq 0}(\sum_{l=0}^{k} a_l b_{k-l})X^k]_n = 0$, esto es lo mismo que pedir que $\sum_{l=0}^{n} a_{n-l} b_l = 0$. Entonces si tenemos definidos los $n-1$ términos anteriores, podemos tomar $b_n = -a_0^{-1} \sum_{l=0}^{n-1} a_{n-1-l} b_l$

Basta ver entonces que para todo $n \geq 1$ es $[(\sum_{n\geq} a_n X^n)(\sum_{n\geq} b_n X^n)]_n = 0$ y que si $n = 0$ da 1, sin embargo esto último ya se probó arriba, así que veamos lo segundo:

$$[(\sum_{n\geq} a_n X^n)(\sum_{n\geq} b_n X^n)]_n = [\sum_{k\geq 0}(\sum_{l=0}^{k} a_l b_{k-l})X^k]_n = \sum_{l=0}^{n} a_{n-l} b_l$$
$$= a_0 b_n + \sum_{l=0}^{n-1} a_{n-1-l} b_l = -a_0 a_0^{-1} \sum_{l=0}^{n-1} a_{n-1-l} b_l + \sum_{l=0}^{n-1} a_{n-1-l} b_l = 0$$

Esto completa la prueba. Como cometario final, mencionar que si en lugar de $\mathbb{C}$ usamos otro anillo, hay que agregar la condición de que a_0 sea inversible en el anillo para el producto. ■

10.

Probar que la composición de series de potencias formales es una operación asociativa cuando está bien definida.

D:/ Primero recordemos que definimos la composición de series de potencias para dos casos. Sean entonces $f = \sum_{n\geq 0} a_n X^n, g = \sum_{n\geq 0} b_n X^n \in \mathbb{C}[\![x]\!]$, la composición $f \circ g$ está definida cuando:

- f es un polinomio, y en ese caso si k es su grado, es $f \circ g = \sum_{n=0}^{k} a_n g(X)^k$.
- Si $g(0) = 0$ y entonces es $f \circ g = \sum_{n\geq 0} C_n X^n$ con $C_n = [\sum_{k\geq 0} a_k g(X)^k]_n$.

Entonces si $h = \sum_{n\geq 0} c_n X^n$ es otra serie de potencias, tenemos que la composición $f \circ (g \circ h)$ y la composición $(f \circ g) \circ h$ pueden suceder cuando:

1. $g(0) = h(0) = 0$ y f no tiene ninguna restricción
2. f polinomio, $h(0) = 0$ y g no tiene ninguna restricción.

Debemos ver cada caso:
Para el primer caso:

$$f \circ (g \circ h) = f \circ \big(\sum_{n\geq 0} D_n X^n\big)$$

$$D_n = [\sum_{k\geq 0} b_n h(X)^k]_n$$

Notemos que tiene sentido componer pues $D_0 = b_0 = 0$. Queda entonces:

$$\begin{aligned}
f \circ (g \circ h) &= \sum_{n\geq 0} E_n X^n \text{Donde:} \\
E_n &:= [\sum_{k\geq 0} a_k (\sum_{m\geq 0} D_m X^m)^k]_n \\
&= \sum_{k\geq 0} a_k [(\sum_{m\geq 0} D_m X^m)^k]_n \\
&= \sum_{k\geq 0} a_k \sum_{n_1+\ldots+n_k=n} \prod_{i=1}^{k} (D_{n_i}) \\
&= \sum_{k\geq 0} a_k \sum_{n_1+\ldots+n_k=n} \prod_{i=1}^{k} (\sum_{m_i\geq 0} b_{m_i} [h(X)^{m_i}]_{n_i}) \\
&= \sum_{k\geq 0} a_k \sum_{n_1+\ldots+n_k=n} \sum_{m_1\geq 0} \cdots \sum_{m_k\geq 0} \prod_{i=1}^{k} (b_{m_i} [h(X)^{m_i}]_{n_i})
\end{aligned}$$

Llegados aquí, recordemos que: $\prod_{i=1}^{k} (b_{m_i} [h(X)^{m_i}]_{n_i}) = \prod_{i=1}^{k} (b_{m_i}) (\prod_{i=1}^{k} [h(X)^{m_i}]_{n_i})$.

Además cada $[h(X)^{m_i}]_{n_i} = \sum_{t_{i,1}+\cdots+t_{i,m_i}=n_i} \prod_{j=1}^{m_i} c_{i,j}$. Haciendo el producto sobre $i = 1, \ldots, k$, obtenemos:

$$\sum_{t_{1,1}+\cdots+t_{1,m_1}=n_1} \cdots \sum_{t_{k,1}+\cdots+t_{1,m_k}=n_k} \prod_{i=1}^{k}\prod_{j=1}^{m_i} c_{i,j} \tag{8}$$

Recordando lo que teniamos:

$$\sum_{n_1+\ldots+n_k=n} \sum_{m_1\geq 0} \cdots \sum_{m_k\geq 0} \prod_{i=1}^{k} (b_{m_i}[h(X)^{m_i}]_{n_i}) \tag{9}$$

$$= \sum_{m_1\geq 0} \cdots \sum_{m_k\geq 0} \sum_{n_1+\ldots+n_k=n} \prod_{i=1}^{k} (b_{m_i}[h(X)^{m_i}]_{n_i}) \tag{10}$$

Usando (1) y reemplazando en (3), como $n_1+\cdots+n_k = n, t_{i,1}+\cdots+t_{i,m_i} = n_i$ entonces $\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{m_i} t_{i,j} = n$. Si ordenamos los $t_{i,j}$ por orden lexicográfico, y sea m el número que termina esta asignación, tenemos que:

$$\sum_{n_1+\ldots+n_k=n} \sum_{t_{1,1}+\cdots+t_{1,m_1}=n_1} \cdots \sum_{t_{k,1}+\cdots+t_{1,m_k}=n_k} \prod_{i=1}^{k}\prod_{j=1}^{m_i} c_{i,j}$$

$$= \sum_{n_1+\ldots+n_k=n} \sum_{t_{1,1}+\cdots+t_{1,m_1}=n_1} \cdots \sum_{t_{k,1}+\cdots+t_{1,m_k}=n_k} \prod_{i=1}^{m} c_i$$

Pero la suma sobre los $t_{i,j}$ es ahora redundante, pues es lo mismo que sumar sobre los $n_1 + \cdots + n_k = n$. Obtenemos así:

$$\sum_{n_1+\cdots+n_k=n} \prod_{i=1}^{m} c_i$$

Pero como reindexamos los $t_{i,j}$ tal que son de la forma $t_1, \ldots, t_m$ y su suma sigue siendo n, entonces podemos renombrarlos y cambiar la condición $n_1+\cdots+n_k = n$ por $t_1 + \cdots + t_m = n_1 + \cdots + n_m = n$. Obtenemos entonces

$$\sum_{n_1+\cdots+n_m=n} \prod_{i=1}^{m} c_i$$

y la ecuación completa nos queda:

$$\sum_{k\geq 0} a_k \sum_{m_1\geq 0} \cdots \sum_{m_k\geq 0} (\prod_{i=1}^{k} b_{m_i})(\sum_{n_1+\cdots+n_m=n} \prod_{i=1}^{m} c_i)$$

Recordemos además que la suma de los m_i k veces nos daba también m pues es con lo que indexamos los $t_{i,j}$. Obtenemos de esta manera:

$$\sum_{k\geq 0} a_k \sum_{m\geq 0}(\sum_{m_1+\ldots m_k=m}\prod_{j=1}^{k} b_{m_j})(\sum_{n_1+\ldots n_m=n}\prod_{i=1}^{m} c_{n_i})$$

Por otro lado, tenemos:

$$\begin{aligned}
&(f\circ g)\circ h = (\sum_{n\geq 0} A_n\, X^n)\circ h = \sum_{n\geq 0} Q_n X^n \\
&Q_n := \sum_{m\geq 0} A_m [h(X)^m]_n \\
&= \sum_{m\geq 0}(\sum_{k\geq 0} a_k [g(x)^k]_m)[h(X)^m]_n \\
&= \sum_{k\geq 0} a_k \sum_{m\geq 0}[g(X)^k]_m [h(X)^m]_n \\
&= \sum_{k\geq 0} a_k \sum_{m\geq 0}(\sum_{m_1+\ldots m_k=m}\prod_{j=1}^{k} b_{m_j})(\sum_{n_1+\ldots n_m=n}\prod_{i=1}^{m} c_{n_i})
\end{aligned}$$

Esto completa la prueba para el primer caso.

Para el segundo caso, si f es polinomio y $h(0)=0$:

$$f\circ(g\circ h) = \sum_{i=0}^{k} a_i (g\circ h)^i = \sum_{i=0}^{k} a_i (\sum_{j\leq 0} D_j X^j)^i \quad = \sum_{n\geq 0} A_n X^n$$

Donde:

$$\begin{aligned}
&A_n = [\sum_{i=0}^{k} a_i (\sum_{m\leq 0} D_m X^m)^i]_n = \sum_{i=0}^{k} a_i [(\sum_{m\leq 0} D_m X^m)^i]_n \\
&= \sum_{i=0}^{k} a_i [(\sum_{m\geq 0} D_m X^m)^i]_n \\
&= \sum_{i=0}^{k} a_i \sum_{n_1+\ldots+n_i=n}\prod_{j=1}^{i}(D_{n_j})
\end{aligned}$$

Por otro lado:

$$
\begin{aligned}
&(f \circ g) \circ h = (\sum_{n\geq 0} A_n\, X^n) \circ h = \sum_{n\geq 0} Q_n X^n \\
&Q_n := \sum_{m\geq 0} A_m [h(X)^m]_n \\
&= \sum_{m\geq 0} (\sum_{i=0}^{k} a_i [g(x)^i]_m)[h(X)^m]_n \\
&= \sum_{i=0}^{k} a_i \sum_{m\geq 0} [g(X)^i]_m [h(X)^m]_n \\
&= \sum_{i=0}^{k} a_i \sum_{m\geq 0} (\sum_{m_1+\ldots m_k=m} \prod_{j=1}^{i} b_{m_j})(\sum_{n_1+\ldots n_m=n} \prod_{i=1}^{m} c_{n_i})
\end{aligned}
$$

Que por lo hecho anteriormente, sabemo que son la misma expresión. Esto prueba que la composición de series es asociativa cuando está bien definida.■

11.

Probar que si $f \in \mathbb{C}[\![x]\!]$ tiene coeficiente independiente nulo y coeficiente lineal no nulo, entonces existe $g \in \mathbb{C}[\![x]\!]$ con las mismas características tal que $g \circ f = f \circ g = X$.

D:/ Sea $f = \sum_{n\geq 1} a_n\, X^n$ una función generatriz como en el enunciado, buscamos g tal que $f \circ g = X$. Armemos una sucesión $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ inductivamente tal que su función generatriz cumpla lo que pide el enunciado.

Supongamos que existe g como en el enunciado, sea $g = \sum_{n\geq 1} b_n\, X^n$ entonces, $f \circ g = \sum_{n\geq 0} d'_n\, X^n = X$ con:

$$d'_n := [\sum_{i=0}^{n} a_i (g(X))^i]_n$$

En particular debe ser $d'_0 = a_0 b_0$. Como $a_0 = 0$ no tenemos restricciones sobre b_0 así que podemos suponer que es $b_0 = 0$. Además, debe ser $1 = d'_1 = [\sum_{i=0}^{1} a_i g(X)^i]_1 = a_1[g(X)] = a_1 b_1$ esto implica que $b_1 = a_1^{-1}$. Como $a_1 \neq 0$ y $\mathbb{C}$ cuerpo, este elemento existe.

Sea ahora $n \geq 2$ y supongamos que sabemos quien es b_k para todo $k < n$ entonces veamos que podemos encontrar quien es b_n. Entonces:

$$d'_n = [\sum_{i=1}^{n} a_i g(X)^i]_n = \sum_{i=1}^{n} a_i [g(X)^i]_n = 0$$

Cuando $i = 1$ el único término que aporta al coeficiente X^n en $f \circ g$ es el término $[a_1 g(X)^1]_n = a_1 b_n$. Pero además si $i > 1$ entonces el término b_n no aporta al coeficiente n de $f \circ g$ pues

$$d'_n = \sum_{i=1}^{n} a_i [g(X)^i]_n = \sum_{i=1}^{n} a_i (\sum_{n_1+\cdots+n_i=n} b_{n_1} \dots b_{n_i}), n_j \geq 1 \quad \forall j \in [\![i]\!]$$

Y si $i > 1$, entonces n no puede aparecer entre los factores $n_1 + \cdots + n_i = n$, pues todos son mayores a 1 y hay al menos dos.

Esto nos dice que podemos aislar el término b_n como

$$b_n = -a_1^{-1} \sum_{i=2}^{n} a_i [g(X)^i]_n$$

Esto definede manera univoca a la sucesión de coeficientes de g. Entonces de existir g es de esta forma. Veamos que efectivamente g cumple lo pedido:

$$f \circ g = \sum_{n \geq 0} d_n X^n \quad \text{Donde:}$$
$$d_n := [\sum_{i=0}^{n} a_i (g(X))^i]_n$$

Entonces, $d_0 = 0, d_1 = a_1 b_1 = a_1 a_1{}^- 1 = 1$ y para cada $n \geq 2$ es:

$$d_n = \sum_{i=1}^{n} a_i [g(X)^i]_n = \sum_{i=2}^{n} a_i [g(X)^i]_n + a_1 [(g(X))]_n$$
$$= \sum_{i=2}^{n} a_i [g(X)^i]_n + a_1 b_n = \sum_{i=2}^{n} a_i [g(X)^i]_n + a_1 (-a_1{}^- 1 \sum_{i=2}^{n} a_i [g(X)^i]_n) = 0$$

Esto nos dice que en realidad es $f \circ g = X$. Además g cumple que $[g]_0 = 0, [g]_1 = a_1^{-1} \neq 0$, por lo tanto es efectivamente la función generatriz que buscabamos.

Veamos que es también la inversa por composición a derecha. Notemos para ello que como g es una función que también cumple las hipótesis del enunciado, existe h con las mismas características tal que $g \circ h = X$. En ese caso es:

$$f = f \circ X = f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h = X \circ h = h$$

Esto completa la prueba. ■.

12.

Se definen las series de potencias $\cos(X) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} X^{2n}$ y $\sin(X) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} X^{2n+1}$. Probar que $\cos(X)^2 + \sin(X)^2 = 1$ en $\mathbb{C}[[X]]$.

D:/ Una función es constante si su derivada es 0. Las series de potencia pueden derivarse, si $f = \sum_{n\geq 0} a_n X^n$, se define f prima como:

$$f' = \sum_{n\geq 1} n a_n X^{n-1} = \sum_{n\geq 0} (n+1) a_{n+1}\, X^n$$

Entonces, por regla de derivación:

$$\begin{aligned} &F'(X) = (\cos(X)^2 + \sin(X)^2)' = (\cos(X)^2)' + (\operatorname{sen}(x)^2)' \\ &= 2\cos(X)(\cos(X))' + 2\operatorname{sen}(X)(\operatorname{sen}(X))' \end{aligned}$$

Basta ver que $(cos(X))' = -\operatorname{sen}(X), (\operatorname{sen}(X))' = \cos(X)$.

$$(cos(X))' = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} X^{2n} = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{(2n)!} 2n X^{2n-1} =$$

tomando: $m = n - 1 \implies m + 1 = n$

$$\sum_{m\geq 0} \frac{(-1)^{m+1}}{(2m+2)!} 2(m+2) X^{2m+1} = -\sum_{m\geq 0} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} X^{2m+1} = -\operatorname{sen}(X)$$

Para el seno tenemos que:

$$(sen(X))' = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (2n+1) X^{2n} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} X^{2n} = \cos(X).$$

Esto nos dice que $\cos(X)^2 + \sin(X)^2 = a \in \mathbb{C}$ como además al evaluarla en $X = 0$ nos da 1 esto nos dice que $\cos(X)^2 + \sin(X)^2 = 1$. ■

13.

Dar una formula cerrada para el término general de la sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ de números enteros definida por la recurrencia $a_{n+3} = 6a_{n+2} - 12a_{n+1} + 8a_n$, donde $a_0 = -1, a_1 = -4, a_2 = -4$.

D:/ Recordemos el teorema que nos sirve para hacer este tipo de cosas:

Teorema: Si tenemos una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que se define recursivamente como $a_{n+k} = b_{k-1}a_{n+k-1} + \cdots + b_0 a_n$ con $b_0 \neq 0$ para cierto $k \geq 1$ y $b_i \in \mathbb{C}$ para todo $i \in [\![0, k-1]\!]$. Podemos considerar $P(X) = X^k - b_{k-1}X^{k-1} + \cdots + b_1 X + b_0$

y su factorización completa en $\mathbb{C}[X]$ como $P(X) = \prod_{i=1}^{l}(X-\alpha_i)^{r_i}$. Con $\alpha_i \neq \alpha_j$ cuando $i \neq j$ y $r_i \geq 1$.

Entonces $a_n = \sum_{i=1}^{l} Q_i(n)\alpha_i^n$ con $Q_i \in \mathbb{C}[X]$ para tod i tal que $gr(Q_i) < r_i \vee Q_i = 0$.

Aplicado a nuestro caso es $P(X) = X^3 - 6X^2 + 12X - 8$ que se factoriza como $(X-2)^3$. Entonces tenemos que:

$$a_n = Q(n)2^n, \forall n \in \mathbb{N}_0$$
$$a_n = 2^n(aX^2 + bX + c)$$

En particular, sabiendo los valores de a_0, a_1, a_2 obtenemos el siguiente sistema:

$$a_0 = -1 = 2^0(c) = c$$
$$a_1 = -4 = 2(a+b+c)$$
$$a_2 = -4 = 4(4a+2b+c)$$

La solución a este sistema es $a = 1, b = -2, c = -1$, esto nos dice que:

$$a_n = 2^n(n^2 - 2n - 1)\blacksquare$$

14.

Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}_0}$ una sucesión cuya función generatriz es una función racional $\frac{P(X)}{Q(X)}$ con $Q(0) \neq 0$. Probar que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ satisface una recursión lineal.

D:/ Sea $f(X) = \sum_{n\geq 0} a_n X^n, P(X) = \sum_{n\geq 0} p_n X^n, Q(X) = \sum_{n\geq 0} q_n X^n$ entonces se tiene que $f(X) = \sum_{n\geq 0} a_n X^n = \frac{P(X)}{Q(X)} \iff f(X)Q(X) = P(X)$. Notemos que por la definición P, Q son polinomios, por lo tanto son finitos.

Tenemos así:

$$[(\sum_{n\geq 0} a_n X^n)(\sum_{n\geq 0} q_n X^n)]_j = [\sum_{n\geq 0} p_n X^n]_j$$
$$[\sum_{n\geq 0}(\sum_{i=0}^{n} a_{n-i}q_i)X^i]_j = [\sum_{n\geq 0} p_n X^n]_j$$

Pero en realidad, si $m = gr(Q(X))$ tenemos que si $n > m$, es

$$\sum_{i=0}^{n} a_{n-i}q_i = \sum_{i=0}^{m} a_{n-i}q_i$$

Sea ahora $d = gr(P(X))$, separemos por casos:

- Si $n < m, d$ entonces: si $n = 0$, esto fija el valor de a_0 y si $n \geq 1$ y siendo conocidos los valores de a_i para todo $i < n$, se tiene que $\sum_{i=0}^{n} q_i a_{n-i} = p_n \implies a_n = p_n - q_0^{-1}(q_1 a_{n-1} + \cdots + q_n a_0)$ pues $q_0 \neq 0$.
- Si $d < n \leq m$, de manera análoga $a_n = -q_0^{-1}(q_1 a_{n-1} + \cdots + q_n a_0)$
- Si $m < n \leq d$ es $a_n = p_n - q_0^{-1}(q_1 a_{n-1} + \cdots + q_m a_{n-m})$
- Si por último $m, d < n$:

$$0 = p_n = \sum_{i=0}^{n} a_{n-i} q_i = \sum_{i=0}^{m} a_{n-i} q_i$$

Entonces:

$$\sum_{i=0}^{m} a_{n-i} q_i = 0 \implies a_n = -q_0^{-1}(q_1 a_{n-1} + \cdots + q_m a_{n-m})$$

Lo cual es una relación de recursión lineal. ■

15.

Cuál es la probabilidad de que al arrojar cinco dados, la suma de los cinco números sea veinte?

D:/ Esto se puede modelar con series de potencias encontrando el coeficiente 20 de la serie $(x + \ldots x^6)$ pues recuerden que el coeficiente 20 representa las posibles maneras de tomar una potencia de cada producto y tal que sume 20, y como las potencias toman los valores que tienen las caras de un dado, esto es como las formas de que 5 dados sumen 20. Entonces:

$$(x + \cdots + x^6)^5 = x^5(1 + \cdots + x^5)^5 = x^5(\frac{1 - x^6}{1 - x})^5$$

Ahora bien, buscar el coeficiete 20 de esa serie, es como buscar el coeficiente 15 de $(\frac{1-x^6}{1-x})^5$, y esto es el producto de dos series:

$$[(\frac{1-x^6}{1-x})^5]_{15} = [(\sum_{k=0}^{5}\binom{5}{k}(-1)^k x^{6k})(\sum_{n\geq 0}\binom{n+4}{4}X^n)]_{15}$$

Notar que si: $k \geq 3$ entonces no nos importa ya el coeficiente, separemos por casos

$k = 0 \implies n = 15$ Obtenemos: $\binom{5}{0}\binom{19}{15}$

$k = 1 \implies n = 9$ Obtenemos: $-\binom{5}{1}\binom{13}{4}$

$k = 2 \implies n = 3$ Obtenemos: $\binom{5}{2}\binom{7}{4}$

La respuesta es la suma de estos resultados. ■

16.

Sea a_n la cantidad de cuaternas (a, b, c, d) de enteros no negativos tales que $a \leqslant b \leqslant c \leqslant d$ y $a + b + c + d = n$. Sea f la función generatriz de la sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$. Probar que $(1 - X)(1 - X^2)(1 - X^3)(1 - X^4)f = 1$.

D:/ El truco de este ejercicio es transformar la restricción dada por las desigualdades, si hacemos el cambio de variables:

$$u = b - a, v = c - a - u, g = d - c - v - u$$

Entonces tenemos que:

$$a + b + c + d = a + (a + u) + (a + u + v) + (a + u + v + g)$$

Y convertimos el prolema original en calcular la cantidad de cuaternas (a, u, v, g) tal que $4a + 3u + 2v + g = n$

Nuevamente, esto lo podemos modelar con serie de potencias, donde representamos estas cuaternas como las formas de tomar elementos de series tal que sus potencias sumen el n deseado. Así $f = (1+X^4+\dots)(1+X^3+\dots)(1+X^2+\dots)(1 + X + \dots) = ((1 - X^4)(1 - X^3)(1 - X^2)(1 - X))^{-1}$. Notar que el salto en las potencias indica el aporte (comunmente llamao peso) de cada elemento de la cuaterna a la suma. ■

9. Guía II

Ejercicio 1

Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ la sucesión de números enteros definida por $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + n$ para $n \geq 0$. Calcular el término general a_n.

D:/ En general cuando se tiene un problema de este tipo se pueden hacer 3 cosas, tomar función generatriz, tomar función generatriz exponencial o tomar la derivada de alguna de ellas. Hagamos la primera:

$$f = \sum_{n\geq 0} a_n\, X^n = a_0 + \sum_{n\geq 1} a_n\, X^n = a_0 + \sum_{n\geq 1} (2a_{n-1} + n - 1)\, X^n =$$
$$a_0 + 2\sum_{n\geq 0} a_n X^{n+1} + \sum_{n\geq 1} nX^{n+1} = 1 + 2Xf + X((1-X)^{-1})'$$

Despejando obtenemos $(1-2x)f = 1 + ((1-X)^{-1})'$ esto implica que $f = \frac{1}{1-2X} + \frac{X}{(1-2X)(1-X)'}$. Como estamos en el contexto de series formales, debemos calcular $((1-X)^{-1})'$ como serie, pero sabemos análiticamente que esto debe ser $\frac{X}{(1-X)^2}$.

Así obtenemos que $f = \frac{1}{1-2X}\frac{X^2}{(1-2X)(1-X)^2}$, usemos fracciones simples en el segundo término:

$$\frac{X^2}{(1-2X)(1-X)^2} = \frac{A}{1-X} + \frac{B}{(1-X)^2} + \frac{C}{1-2X}$$
$$X^2 = A(1-X)(1-2X) + B(1-2X) + C(1-X)^2$$
$$\frac{1}{4} = C(\frac{1}{2})^2 \implies C = 1$$
$$1 = B(-1) \implies B = -1$$
$$A = -(B+C) = 0.$$

Entonces $f = 2(1-2X)^{-1} - (1-X)^{-2}$. Por lo tanto:

$$a_n = [f]_n = [2\sum_{nl\geq 0}(2X)^l - \sum_{l\geq 0}(l+1)X^l]_n = 2^{n+1} - (n+1).\blacksquare$$

Ejercicio 2

Sean $\lambda, \gamma \in \mathbb{C}$. Probar que $(1+X)^\lambda(1+X)^\gamma = (1+X)^{\lambda+\gamma} \in \mathbb{C}[X]$.

D:/ Supongamos que estamos en las condiciones del enunciado, por definición:

$$(1+X)^\lambda(1+X)^\gamma = (\sum_{n\geq 0}\binom{\lambda}{n})(\sum_{m\geq 0}\binom{\gamma}{m}) = \sum_{n\geq 0}(\sum_{m=0}^{n}\binom{\lambda}{n-m}\binom{\gamma}{m})X^n$$
$$(1+X)^{\lambda+\gamma} = \sum_{n\geq 0}\binom{\lambda+\gamma}{n}X^n$$

Entonces bastaría ver que:

$$\sum_{m=0}^{n}\binom{\lambda}{n-m}\binom{\gamma}{m} = \binom{\lambda+\gamma}{n}$$

Si tomamos $P, Q : \mathbb{C}\times\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dos funciones, tal que $P(\lambda,\gamma) = \sum_{m=0}^{n}\binom{\lambda}{n-m}\binom{\gamma}{m}$ y $Q(\lambda,\gamma) = \binom{\lambda+\gamma}{n}$. Ambos son polinomios de grado n, veamos que son los mismos y esto completará la prueba.

En principio sabemos que para todo par $(a,b) \in \mathbb{N}_0\times\mathbb{N}_0$ es $P(a,b) = Q(a,b)$ por ejercicio de la práctica anterior.

Sea ahora $R(\lambda,\gamma) = P(\lambda,\gamma) - Q(\lambda,\gamma)$ y fijemos $b \in \mathbb{N}_0$ y consideremos $R_b(\lambda) = R(\lambda,b)$. Con la segunda variable fija, esto define un polinomio de $\mathbb{C}$. Como este polinomio es en realidad $P(\lambda,b) - Q(\lambda,b)$, tiene grado a lo sumo n, y entonces tiene a lo sumo n raíces. Como $R_b(a) = 0$ siempre que $a \in \mathbb{N}_0$ necesariamente es $R_b \equiv 0$. Esto nos dice que si fijamos la segunda variable en un natural, los polinomios P_b, Q_b son el mismo.

Fijemos ahora $\lambda \in \mathbb{C}$, tenemos que $R_\lambda(\gamma) = R(\lambda,\gamma) = P(\lambda,\gamma) - Q(\lambda,\gamma)$ es un polinomio de grado a lo sumo n en una variable. Como nuevamente se anula siempre que $\gamma \in \mathbb{N}_0$ necesaramente es $R_\lambda(\gamma) \equiv 0 \in \mathbb{C}[\![X]\!]$. Como esto es sin importar el λ esto nos dice que en realidad $R \equiv 0$ y por lo tanto que $P = Q$ como se quería probar. Esto último implica que $(1+X)^\lambda(1+X)^\gamma = (1+X)^{\lambda+\gamma} \in \mathbb{C}[X]$.
■

Ejercicio 3

Sea $n \in \mathbb{N}_0$. Consideramos el conjunto A_n de palabras con n letras a y n letras b que tienen la siguiente propiedad: para cada $1 \leq m \leq 2n$, la subpalabra formada por las primeras m letras contiene una cantidad de letras a mayor o igual a la cantidad de letras b. Por ejemplo, para $n = 2$ hay dos de estas palabras: *abab* y *aabb*. El número de Catalan C_n se define como el cardinal de A_n.

Calcular C_n para cada $n \geq 0$.

(En caso de no lograr resolver el ejercicio, se pueden seguir los siguientes pasos: 1. Encontrar una fórmula recursiva para los números C_n, 2. Probar que la función generatriz f de $(C_n)_{n\geq 0}$ satisface la ecuación $f = 1 + Xf^2$ y luego $g = Xf$ satisface $g = g^2 + X$, 3. Hallar g y calcular sus coeficientes, 4. Sólo al

final de la resolución verificar que se obtuvo $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.)

D:/ Seguiremos el plan sugerido en el segundo párrafo del ejercicio. Para el primer paso, pensar que dado $n \in \mathbb{N}$ y consideremos C_n el número de catalán, este es el cardinal de la cantidad de palabras que cumplen la condición dada en el enunciado. Por la forma de la condición, necesariamente la primer letra de toda palabra de esa forma es una a, y la última una b. Fijado ésto, si consideramos k la posición de la primer b tal que la cantidad de aes y bes se equiparan, tenemos que podemos pensar la palabra que cumple con la condición de catalán de largo n como la concatenación de una palabra que cumple la condición de catalán para k y una que lo cumple para el largo $n-k$. Esto nos dice que fijado k tal que la cantidad de aes y bes que podemos colocar son las mismas hasta la posición k, la cantidad de palabras de catalán para ese k fijo se reducen a C_kC_{n-k}. Como esto se puede hacer para cada k desde 1 hasta $n-1$, tenemos que la cantidad de palabras de catalán de largo n

$$C_n = \sum_{k=1}^{n-1} C_kC_{n-k}$$

Consideremos entonces f la función generatriz de $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y jugando un rato:

$$f = \sum_{n\geq 0} C_nX^n = 1 + \sum_{n\geq 1}(\sum_{k=1}^{n-1} C_kC_{n-k})X^n =$$
$$1 + X\sum_{m\geq 0}(\sum_{k=0}^{m} C_kC_{m-k})X^{m+1} = 1 + Xf^2$$

Considerando ahora la g de la sugerencia:

$$g = Xf = X + X(Xf^2) = X + g^2$$

Entonces, si consideramos la serie derivada:

$$g' = 1 + 2gg'$$

Analíticamente esto se soluciona como:

$$\frac{dg}{dx} = \frac{1}{1-2g}$$

Integrando $\int 1dx = \int 1 - 2gdg$ que nos da el sistema $g - g^2 - X = 0$. Que se soluciona como:

$$g = \frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{1-4X}}{2} = \frac{-1}{2} + \frac{-1}{2}\sum_{n\geq 0}\binom{1/2}{n}(-4)^nX^n = \frac{-1}{2} + \frac{-1}{2}\sum_{n\geq 0}\binom{1/2}{n}(-4)^nX^n$$

Si simplificamos lo de dentro de la sumatoria:

$$\binom{1/2}{n} = \frac{1/2(-1/2)(-3/2)\dots((3-2n)/2)}{n!} =$$
$$\frac{(-1)^{n-1}(2n-3)!!}{2^n n!} = \frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^n n! 2^{n-1}(n-1)!} =$$
$$\frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^{2n-1}n!(n-1)!}$$

Si ahora multiplicamos por $(-4)^n$ obtenemos:

$$(-4)^n \frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^{2n-1}n!(n-1)!} = 2^{2n}\frac{(-1)^{2n-1}(2n-2)!}{2^{2n-1}n!(n-1)!} =$$
$$2\frac{(-1)^{2n-1}(2n-2)!}{n!(n-1)!}$$

Reemplazando:

$$g = \frac{-1}{2} - \frac{1}{2}\sum_{n\geq 0} 2\frac{(-1)^{2n-1}(2n-2)!}{n!(n-1)!}X^n = \sum_{n\geq 1}\frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!}X^n = Xf$$

Así, tomando $m = n+1$ obtenemos:

$$g = \sum_{n\geq 0} C_n X^{n+1} = \sum_{m\geq 1} C_{m-1}X^m Xf$$

Por tanto:

$$C_{m-1} = \frac{(2m-2)!}{m!(m-1)!} \implies C_n = \frac{2n!}{(n+1)!n!} = \frac{1}{(n+1)!}\binom{2n}{n}$$

Esto completa la prueba. ■

Ejercicio 4

Probar que la función generatriz exponencial de los números de Bell es e^{e^x-1}.

D:/ Para esto, recordemos que el *n-ésimo número de Bell* cumple:

$$B_n = \sum_{k=0}^{n}\sum_{i=0}^{k}\frac{(-1)^{k-i}i^n}{i!(k-i)!} = \sum_{k=0}^{n}\left\{ {n \atop k} \right\}$$

Por otro lado, la serie de la sugerencia es:

$$e^{e^x-1} = e^x \circ (e^x-1) = \sum_{n\geq 0}[\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}(e^x-1)^k]_n X^n$$

Basta ver entonces que:

$$B_n \frac{1}{n!} = [\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}(e^x - 1)^k]_n$$

Tenemos que el *n-ésimo* coeficiente de la sumatoria de la derecha se obtiene considerando las posibles formas de sumar n tomando una potencia de cada $(e^x - 1)$ entre los k que se elevan. Es decir:

$$[\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}(e^x - 1)^k]_n = \sum_{\substack{i_1+\cdots+i_k=n \\ 0\leq k\leq n}} \frac{1}{k!}\frac{1}{i_1 \dots i_k} = \frac{1}{n!} \sum_{\substack{i_1+\cdots+i_k=n \\ 0\leq k\leq n}} \frac{1}{k!}\binom{n}{i_1, \dots, i_k}$$

Ahora, afirmamos que para cada k fijo, si consideramos $F(n,k)$ la cantidad de funciones sobreyectivas de $[\![n]\!]$ en $[\![k]\!]$ tenemos que es exactamente $\sum_{i_1+\cdots+i_k=n} \binom{n}{i_1,\dots,i_k}$.

La prueba de esto es simplemente mencionar que elegir $f : [\![n]\!] \to [\![k]\!]$ es como elegir los cardinales de cada $i_1 = |f^{-1}(1)|, \dots, i_k = |f^{-1}(k)|$, y luego elegir los elementos en cada preimagen. Esto se puede hacer de $\binom{n}{i_1,\dots,i_k}$ formas distintas. Esto nos dice que efectivamente es:

$$[\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}(e^x - 1)^k]_n = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \frac{F(n,k)}{k!}$$

Por último afirmamos que $\left\{ {n \atop k} \right\} = \frac{F(n,k)}{n!}$. Recordemos que $\left\{ {n \atop k} \right\} = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{k-i} \frac{i^n}{i!(k-i)!}$. Por otro lado:

$$(e^x - 1)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} (e^x)^i (-1)^{k-i} = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} e^{ix} (-1)^{k-i}$$

$$\sum_{i=0}^{k} \sum_{n\geq 0} \binom{k}{i} (-1)^{k-i} \frac{i^n}{n!} X^n = \sum_{n\geq 0} \frac{F(n,k)}{n!} X^n$$

Entonces $F(n,k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} (-1)^{k-i} i^n = k! \sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} \frac{i^n}{i!(k-i)!}$ y así:

$$\left\{ {n \atop k} \right\} = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{k-i} \frac{i^n}{i!(k-i)!} = \frac{F(n,k)}{k!}$$

Entonces:

$$\frac{1}{n!}B_n = \frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}\left\{ {n \atop k} \right\} =$$
$$\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}\frac{F(n,k)}{k!} = [\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}(e^x-1)^k]_n$$

Esto completa la prueba. ■

Ejercicio 5

Probar que los números de Bell satisfacen la igualdad $b(n+1) = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}b(i)$.

Para esto se agarra una particiónde $n+1$ elementos, sin importar cuantas partes tomemos, podemos considerar el bloque que contiene al $n+1$ y considerar i la cantidad de elementos que noestán en la misma parte que $n+1$.

Así tenemos $n+1-i$ cosas en la parte del $n+1$ y el resto forman una partición de i cosas. Además tenemos $\binom{n}{i}$ posibilidades para las cosas que no están en la parte del $n+1$. Esto se puede hacer para cada $i \in [\![0,n]\!]$. Entonces:

$$B_{n+1} = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}B_i$$

Esto completa la prueba. ■

Ejercicio 6

Sea $(a_n)_{n\geq 0}$ la sucesión de racionales definida por $a_0 = 2$, $a_1 = 3$, $(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_n = 0$. Calcular el término general.

D:/ En este ejercicio hay que notar que si f es la función generatriz de la sucesión, entonces parece ser que $f + f'' = 0$. Esto pues:

$$f = \sum_{n\geq 0} a_n X^n = -\sum_{n\geq 0} a_{n+2}(n+2)(n+1)X^n = -f''$$

Hay pocas funciones que conocemos que son cíclicas respecto a la derivación, algunas son las trigonométricas y otra puede ser la exponencial. Queremos además que $f(0) = 2$ y que $a_1 = 3$. Proponemos:

$$f = 2cos(X) + 3sin(X) = -(-2cos(X) - 3sin(X)) = -f''$$

Esto completa la prueba, aunque formalmente debería comprobarse que esto se cumple para series formales. ■

Ejercicio 7

Sea $(a_n)_{n\geq 0}$ la sucesión de números reales definida por $a_0 = a_1 = e$, $a_{n+2} = \frac{2a_n + a_{n+1}}{n+2}$. Calcular la función generatriz de la sucesión.

D:/ Calculemos la función generatriz de la sucesión:

$$g = \sum_{n\geq 0} a_n X^n \implies \sum_{n\geq 0}(n+2)a_{n+2}X^{n+2} = 2\sum_{n\geq 0} a_n X^{n+2} + \sum_{n\geq 0} a_{n+1}X^{n+2}$$
$$= 2X^2 g + X(g - a_0)$$

Por otro lado, el lado derecho es:

$$\sum_{n\geq 0}(n+2)a_{n+2}X^{n+2} = \sum_{m\geq 2} m a_m X^m = X\sum_{m\geq 2} m a_m X^{m-1} = X(g' - a_1)$$

Obtenemos así:

$$X(g' - a_1) = 2X^2 g + X(g - a_0)$$

Que como $a_0 = a_1$ podemos simplificar como:

$$g' = (1+2X)g \implies \int \frac{1}{g}dg = \int 1+2X dx \implies \log(g) = x+x^2 \iff g = C\cdot e^{x+x^2}$$

Como $g(0) = e$ se tiene que $g = e^{x+x^2} = e\sum_{n\geq 0}\frac{x^{2n}+x^n}{n!}$. ■

Ejercicio 8

Una involución de $[n]$ es una permutación que al cuadrado da la identidad. Calcular la función generatriz exponencial de la sucesión dada por la cantidad de involuciones de $[n]$.

D:/ Una involución debe ser producto de transposiciones disjuntas. Sea $n \in \mathbb{N}$ y k la cantidad de transposiciones que tendrá nuestra permutación hay $\binom{n}{2k}$ formas de elegir cuales serán os elementos de esas transposiciones. Tenemos que multiplicar por $(2k)!$ formas de ordenar estos elementos (pensando toda la permutación como una tira de tuplas de largo 2) y dividir por 2^k ya que el orden dentro de caad transpoción no importa. Como el orden relativo de las transpocisiones tampoco importa debemos dividirpor $k!$. Esto nos da:

$$a_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{(n-2k)!2^k k!}$$

Entonces la función generatriz exponencial que obtenemos es:

$$f = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!}\Big(\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor} \frac{n!}{(n-2k)!2^k k!}\Big)X^n = \sum_{n\geq 0}\Big(\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor} \frac{1}{(n-2k)!2^k k!}\Big)X^n$$

Si tomamos $m = n-2k, m+2k = n$, y considerando que $\sum_{n\geq 0}\sum_{k=0}^{n} f(n,k) = \sum_{k\geq 0}\sum_{n\geq k} f(n,k)$ [45] obtenemos:

$$f = \sum_{k\geq 0}\sum_{m\geq 0} \frac{1}{m!2^k k!}X^{m+2k} = (\sum_{k=0} \frac{1}{2^k k!}X^{2k})(\sum_{m\geq 0} \frac{X^m}{m!}) = e^{\frac{x^2}{2}+x}$$

Esto completa la prueba. ■

Ejercicio 9

Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión de enteros definida por $a_1 = 1$, $a_{2n} = a_n$, $a_{2n+1} = a_n + a_{n+1}$. Sea $f(X) = \sum_{n\geq 1} a_n X^{n-1} \in \mathbb{C}[X]$. Probar que $f(X) = (1 + X + X^2)f(X^2)$. Dar una definición para el producto infinito $g(X) = \prod_{i\geq 0}(1+X^{2^i} + X^{2^{i+1}})$ y probar que $f(X) = g(X)$.

D:/ Consideremos f como en el enunciado, y operemos:

$$\begin{aligned} f =& \sum_{n\geq 1} a_n X^{n-1} = \sum_{n\geq 0} a_{2n+1}X^{2n} + \sum_{n\geq 0} a_{2n+2}X^{2+1} \\ =&(a_1 + \sum_{n\geq 1} a_n X^{2n} + \sum_{n\geq 1} a_{n+1}X^{2n}) + \sum_{n\geq 1} a_{n+1}X^{2n+1} \end{aligned}$$

El tercer sumando (lo que está fuera del parentesis) es:

$$\sum_{n\geq 1} a_{n+1}X^{2n+1} = X\sum_{n\geq 1} a_{n+1}X^{2n} = Xf(X^2)$$

Por otro lado, tenemos que:

$$\begin{aligned} a_1 + \sum_{n\geq 1} a_n X^{2n} &= 1 + X^2\sum_{n\geq 1} a_n X^{2n-2} = 1 + X^2 f(X^2) \\ \sum_{n\geq 1} a_{n+1}X^{2n} &= \sum_{n\geq 0} a_n X^{2n} - a_1 = f(X^2) - 1 \end{aligned}$$

[45] Esta identidad es verdaderamente importante, en este caso $m \geq 0$ es lo mismo que $n \geq 2k$ que es el límite inferior.

Juntando todo:

$$f(X) = (1 + X + X^2)f(X^2)$$

Para la segunda parte de la demostración:

$$g(X) = \prod_{i\geq 0}(1 + (X^2)^i + (X^2)^{i+1}) = (1 + X + X^2)\prod_{i\geq 1}(1 + (X^2)^i + (X^2)^{i+1})$$

Pero

$$\begin{aligned} g(X^2) &= \prod_{i\geq 0}(1 + (X^2)^{2^i} + (X^2)^{2^{i+1}}) = \prod_{i\geq 0}(1 + (X^2)^{i+1} + (X^2)^{i+2}) \\ &= \prod_{i\geq 1}(1 + (X^2)^i + (X^2)^{i+1}) \end{aligned}$$

Esto completa la demostración, pues basta ver que g cumple la recurrencia y que $g(0) = 0$. ■

Ejercicio 10

Una partición de n es una descomposición $a_1 + a_2 + \ldots + a_k = n$ con $a_i \in \mathbb{N}$. Dos particiones se consideran iguales si difieren sólo en el orden de los sumandos. Por ejemplo, 3 tiene tres particiones: 3, $2+1$, $1+1+1$. Notar que este concepto es distinto al de las particiones de $[n]$ y al de las composiciones de n. Sea $p(n)$ la cantidad de particiones de n.

1. Probar que la función generatriz de $p(n)$ es el producto infinito $\prod_{i\geq 1}\frac{1}{1-X^i}$.
2. Probar que la cantidad de particiones de n con todas las partes (sumandos) impares es igual a la cantidad de particiones de n con todas las partes distintas.

D:/ Para el primer ítem, como el orden de los sumando no importa, dado n podemos pensar que en una partición de n solo importa cuantas veces aparece cada natural en la suma que compone n. Es decir:

$$f = \sum_{n\geq 1} p(n)X^n = (1 + X + X^2 + \ldots)(1 + X^2 + X^4 + \ldots)\ldots$$

Donde $p(n)$ será la cantidad de formas de elegir una potencia de cada elemento del producto tal que sumen n, donde 1 representa la potencia 0. Esto nos da exactamente la fórmula que queriamos, pues sabemos además que el inverso de $(1 + X^i + X^{2i} + \ldots)$ es $\frac{1}{1-X^i}$

Así:

$$f = \prod_{i\geq 1}\frac{1}{1 - X^i}$$

Para el segundo ítem, si solo permitimos particiones considerando impares, lo podemos modelar como:

$$g = \prod_{k\geq 1} \frac{1}{1 - X^{2k+1}}$$

Y si querems que todas las partes sean distintas, tenemos que:

$$h = \prod_{i\geq 1}(1 + X^i) = \prod_{i\geq 1} \frac{1 - X^{2i}}{1 - X^i}$$

Donde elegimos 1 si no aparece y X^i cuando lo hace. Basta notar que si en h separamos el denominador en i par e impar obtenemos g:

$$h = \prod_{i\geq 1} \frac{1 - X^{2i}}{1 - X^i} = \frac{\prod_{i\geq 1}(1 - X^{2i})}{\prod_{i\geq 1}(1 - X^{2^i}) \prod_{k\geq 1}(1 - X^{2k+1})} = \prod_{k\geq 1} \frac{1}{1 - X^{2k+1}} = g$$

Esto completa la prueba. ■

Ejercicio 11

Probar que el número de particiones de n en k partes es igual al número de particiones de n cuya parte más grande es k.

Sugerencia: pensar este como un ejercicio de la práctica anterior.

D:/ Si recordamos el ejercicio 16 de la guía 1, habiamos hecho el caso para cuaternas, esto es para particiones de n con $k = 4$. Sin embargo haremos otra cosa. Pensemos que una partición en k partes se corresponde a distribuir n bolitas en k cajitas. Si representamos cada cajita como una fila con puntos, donde cada punto se corresponde a la cantidad de bolitas, se tiene que una partición de n en k partes es de la forma:

$$\begin{array}{l} \circ \quad \circ \quad \dots \quad \circ \\ \circ \quad \dots \quad \circ \\ \dots \\ \circ \end{array}$$

Donde tenemos k filas. Si transponemos esto, es decir, convertimos la primer columna (que tiene k elementos) en la primer fila, obtenemos una partición con parte mayor igual a k. Esta es la biyección buscada. ■

Ejercicio 12

Una *inversión* en una permutación $f : [n] \to [n]$ es un par $1 \leq i < j \leq n$ tal que $f(i) > f(j)$. Denotamos $b(n,k)$ al número de permutaciones de $[n]$ con k inversiones. Calcular la función generatriz de $(b(n,k))_{k\in\mathbb{N}_0}$ para cada n.

D:/ Fijemos n y sea $B_n(X)$ la función generatriz de las permutaciones de $[\![n]\!]$ con exactamente k inversiones, tenemos que:

$$B_n(X) = \sum_{k\geq 0} b(n,k)X^n$$

En este como en otros ejercicios buscamos reducirnos a un caso menor, entonces consideremos σ una permutación de $n-1$ elementos, supongamos que tiene r inversiones, si insertamos n en la permutación, por ejemplo ej la posición $j \in [\![n-1]\!]$, entonces para cada $i \in [\![n-1]\!]$ tal que $f(i) \in [\![j+1, n-1]\!]$ se tiene que $i < n$ y que $f(i) > f(n)$, es decir, n agrega $n-j$ inversiones a a original. Es decir σ extendida hasta n posee $r+n-j$ inversiones.

Como esto se puede hacer para cada $j \in [\![n-1]\!]$, podemos considerar la suma:

$$b(n,k) = \sum_{j=1}^{n} b(n-1, k+n-j)$$

Entonces:

$$B_n(X) = \sum_{k\geq 0}(\sum_{j=1}^{n} b(n-1, k-(n-j)))X^k$$

Aplicando el cambio de variables $t = k-n+j$ y reodenando la suma:

$$B_n(x) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{t\geq 0} b(n-1,t)X^{t+n-j} = (\sum_{j=1}^{n} X^{n-j})(\sum_{t\geq 0} b(n-1,t)X^t) = B_{n-1}(X)\sum_{j=1}^{n} X^{n-j}$$

Pero $\sum_{j=1}^{n} X^{n-j} = \sum_{i=0}^{n-1} X^i = \frac{1-X^n}{1-X}$. Así:

$$B_n(X) = B_{n-1}(X)\frac{1-X^n}{1-X}$$

Como $B_1(X) = 1$, inductivamente obtenemos que:

$$B_n(X) = \prod_{i=1}^{n}\frac{1-X^i}{1-X}$$

Esto completa la demostración. ■

Ejercicio 13

Ana y Beatriz eligen n enteros positivos distintos cada una. Los n números elegidos por Ana no son exactamente los n elegidos por Beatriz. Ana considera las sumas de cada par de números distintos de los suyos obteniendo así $\binom{n}{2}$ números. Beatriz hace lo mismo y ambas obtienen los mismos números, contados con multiplicidad. Probar que n es una potencia de 2.

D:/ Antes de realizar este ejercicio mi agradecimiento a *Mateo Mauri* y *Manuel Nores* por ser quienes me ayudaron a llegar a esta solución.

Sean las condiciones del enunciado, consideremos $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ la lista de Ana y $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ la de Beatriz. Sean además los siguientes polinomios:

$$A(x) = \sum_{i=1}^{n} x^{a_i}$$
$$B(x) = \sum_{i=1}^{n} x^{b_i}$$

Como Ana y Beatriz tienen las mismas listas de sumas de elementos distintos, tenemos que $A' = \{a_i + a_j : 1 \leq i < j \leq n\} = \{b_i + b_j : 1 \leq i < j \leq n\} = B'$. Podemos considerar entonces la siguiente igualdad:

$$(\sum_{i=1}^{n} x^{a_i})(\sum_{i=1}^{n} x^{a_i}) - \sum_{i=1}^{n} x^{a_i+a_i} = (\sum_{i=1}^{n} x^{b_i})(\sum_{i=1}^{n} x^{b_i}) - \sum_{i=1}^{n} x^{b_i+b_i}$$

Es decir que $A(x)^2 - A(x^2) = B(x)^2 - B(x^2)$ y por ende:

$$A(x)^2 - B(x)^2 = (A(x) + B(x))(A(x) - B(x)) = A(x^2) - B(x^2)$$

Por otro lado es:

$$A(1) = B(1) = n$$

De esta manera es:

$$(A(1) + B(1))(A(1) - B(1)) = 0 = A(1^2) - B(1^2)$$

Esto nos dice que $A(x) - B(x) = (x-1)^k Q(x)$ con $Q(x)$ un polinomio tal que $Q(1) \neq 0$ y $k \geq 1$. Así:

$$(A(x) + B(x))(A(x) - B(x)) = (A(x) + B(x))(x-1)^k Q(x) = (x^2-1)^k Q(x^2)$$

Pero como $(x^2-1)^k Q(x^2) = (x+1)^k (x-1)^k Q(x)$ podemos dividir por $(x-1)^k$ a ambos lados, así:

$$(A(x) + B(x))Q(x) = (x+1)^k Q(x^2) \tag{11}$$

Finalmente como $Q(1)$ no es 0, evaluando en 1 tenemos que:

$$2nQ(1) = (A(1) + B(1)) = 2^k Q(1^2) \implies n = 2^{k-1} \tag{12}$$

Esto es lo que se quería probar. ■

10. Guía III

1

Sea P una cadena de n elementos. Calcular la función de Möbius $\mu \in A(P)$.

D:/ Para esto recordemos que definimos la función μ de Möbius como la inversa de:

$$\zeta(x,y) := \begin{cases} 1 & x \leq y \\ 0 & \text{Si no} \end{cases}$$

Como se trata de una cadena, en este caso es $zeta(x,y) = 0$ exactamente cuando $x > y$.

Entonces sabemos que el producto en el álgebra de incidencia debe dar la δ de Kronecker. Además:

$$\mu \cdot \zeta(x,y) = \sum_{z \in P} \mu(x,z)\zeta(z,y) = \sum_{x \leq z \leq y} \mu(x,z) = \delta(x,y)$$

Entonces si $x = y$, tenemos que $\sum_{x \leq z \leq y} \mu(x,z) = \mu(x,y) = \delta(x,y) = 1$. Si no, tenemos que $\sum_{x \leq z \leq y} \mu(x,z) = 0$. Asignandole la única numeración posible a la cadena $a_1 < \cdots < a_n$, tenemos que, si $x = a_i, y = a_j$:

$$\sum_{k=i}^{j} \mu(a_i, a_k) = \delta(a_i, a_j)$$

Notemos que si $j = i+1$ entonces $\mu(a_i,a_i)+\mu(a_i,a_j) = 0$ entonces $\mu(a_i,a_j) = (-1)$ y para todo $k > i+1$ debe ser $\mu(a_i,a_k) = 0$ para respetar la igualdad con $\delta(a_i,a_k)$. Entonces esto nos da una fórmula clara:

$$\mu(a_i,a_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ -1 & i = j-1 \\ 0 & i+1 < j \end{cases}$$

Que también puede expresarse como $\mu(a_i,a_j) = \delta_{i,j} - \delta_{i+1,j}$. ■

2

Sea $f : P \to Q$ un isomorfismo de posets finitos. Probar que para cualesquiera $a, b \in P$ vale

$$\mu_P(a,b) = \mu_Q(f(a), f(b)).$$

D:/ Sea f un isomorfismo de posets, entonces se tiene que $a \leq b \iff f(a) \leq f(b)$. Hagamos dos pruebas.

Prueba por inducción:

Sea $l(a,b) = m$ la longitud del intervalo $[a,b]$ entonces el caso donde $a = b$ es trivial pues vimos que $\mu_P(a,b) = \delta_P(a,b) = 1 = \delta_Q(f(a), f(b)) = \mu_Q(f(a), f(b))$.

Supongamos ahora que $m \geq 1$ y que $\mu_P(a,b) = \mu_Q(f(a), f(b))$ es verdaedro siempre que $l(a,b) < m$. Entonces, si $l(a,b) = m$ se tiene que:

$$\mu_P(a,b) = -\sum_{a \leq_P z \leq_P b} \mu_P(a,z) = -\sum_{a \leq_P z \leq_P b} \mu_Q(f(a), f(z)) = \mu_(f(a), f(b))$$

Esto por ser f isomorfismo (respeta el orde de P) y por hipótesis inductiva. Esto completa la prueba.

Prueba por álgebra de incidencia:

Consideremos $\phi : A(P) \to A(Q)$ tal que $\phi(\alpha)(f(x), f(y)) = \alpha(x,y)$. Veamos que ϕ es morfismo:

$$\begin{aligned}
\phi(\alpha \cdot \beta)(f(x), f(y)) =& (\alpha \cdot \beta)(x,y) = \sum_{x \leq z \leq y} \alpha(x,z)\beta(z,y) \\
=& \sum_{f(x) \leq f(z) \leq f(y)} \phi(f(x), f(z))\phi(f(z), f(y)) \\
=& (\phi(\alpha) \cdot \phi(\beta))(f(a), f(b))
\end{aligned}$$

Esto nos dice que ϕ es morfsimo. Veamos que es biyectiva

$$\phi(\delta)(f(x), f(y)) = \delta_P(x,y)$$

Esto nos dice que ϕ es morfsimo. Veamos que es biyectiva, para ello basta notar que podemos definir $\psi : A(Q) \to A(P)$ tal que $\psi(\beta)(x,y) = \beta(f(x), f(y))$ y esta es la inversa de ϕ.

Por último, esto nos dice que $\phi(\zeta_P) = \zeta_Q$ y por tanto que $\mu(x,y) = \phi(\mu_P)(f(x), f(y)) = \mu_Q(f(x), f(y))$. ■

3

Sean P, Q posets finitos. Se define el poset producto $P \times Q$ cuyo conjunto subyacente es el producto cartesiano y donde $(a,a') \leqslant (b,b')$ si $a \leqslant b$ y $a' \leqslant b'$. Probar que

$$\mu_{P \times Q}((a,a'),(b,b')) = \mu_P(a,b)\mu_Q(a',b').$$

Usar este resultado para calcular de manera alternativa la función de Möbius en el poset $P = [n]$ con el orden dado por la divisibilidad y en el poset $P = \mathcal{P}(S)$

de partes de un conjunto finito S.

D:/ Aquí también se pueden hacer dos demostraciones. Hagamos la de álgebra de incidencia.

Notemos que $\zeta_{P\times Q}((a,a'),(b,b'))$ vale 1si y solo si $\zeta_P(a,b)\wedge\zeta_Q(a',b')=1$. Esto induce la idea de que es $\zeta_{P\times Q}((a,a'),(b,b'))=\zeta_P(a,b)\cdot\zeta_Q(a',b')$, pues cuando alguna de las dos vale 0 lo hace la del producto, más aún, esta idea es correcta.

Sea entonces $H:(P\times Q)\times(P\times Q)\to\mathbb{R}$ tal que $H((a,a'),(b,b'))=\mu_P(a,b)\cdot\mu_Q(a',b')$, veamos que H es la inversa de $\zeta_{P\times Q}$.

Notemos primero que $\delta_{P\times Q}((a,a'),(b,b'))==\delta_P(a,b)\cdot\delta_Q(a',b')$. Entonces:

$$\begin{aligned}\zeta_{P\times Q}\cdot H((a,a'),(b,b'))&=\sum_{(a,a')\leq(z,z')\leq(b,b')}\zeta_{P\times Q}((a,a'),(z,z'))H((z,z'),(b,b'))\\&=\sum_{(a,a')\leq(z,z')\leq(b,b')}H((z,z'),(b,b'))=\sum_{(a,a')\leq(z,z')\leq(b,b')}\mu_P(z,b)\mu_Q(z',b')\\&=(\sum_{a\leq z\leq b}\mu_P(z,b))(\sum_{a'\leq z'\leq b'}\mu_Q(z',b'))\\&=\delta_P(a,b)\cdot\delta_Q(a',b')=\delta_{P\times Q}((a,a'),(b,b'))\end{aligned}$$

Esto nos dice que $H=\zeta_{P\times Q}^{-1}$ y completa la prueba. ■

4

Para quienes tengan algún conocimiento sobre extensiones de cuerpos: Sea $\mathbb{F}_q$ el cuerpo de q elementos. Sea $n\in\mathbb{N}$.

1. Probar que $X^{q^n}-X\in\mathbb{F}_q[X]$ es el producto de todos los polinomios mónicos irreducibles de $\mathbb{F}_q[X]$ de grado un divisor de n. Deducir que
$$q^n=\sum_{d|n}df_q(d),$$
donde $f_q(d)$ es la cantidad de polinomios mónicos irreducibles en $\mathbb{F}_q[X]$ de grado d.
2. Deducir que
$$f_q(d)=\frac{1}{n}\sum_{d|n}\mu(d)q^{n/d}.$$
3. ¿Cuántos polinomios irreducibles mónicos de grado 6 hay sobre $\mathbb{Z}_2$?

D:/ Este ejercicio no lo hacemos. ■

5

Sea $G = (V, E)$ un grafo simple finito. Sea $q \in \mathbb{N}$. Un coloreo de G con q colores es una función $c : V \to [q]$ que a vértices adyacentes asigna valores distintos. Probar que la cantidad de coloreos de G con q colores es un polinomio P_G, que no depende de q, evaluado en q.

Sugerencia: Dada $e = (a, b) \in E$, considerar el conjunto A_e de funciones $c : V \to [q]$ tales que $c(a) = c(b)$. Calcular el cardinal de la unión de los A_e.

D:/ Consideremos U el conjunto de todos los coloreos de V con q colores. El cardinal de U es $q^{|V|}$.

Sea ahora $e = (a, b) \in E$, y consideremos $A_e = \{c \in U : c(a) = c(b)\}$. Entonces tenemos que $U \setminus \bigcup_{e \in E} A_e$ es la cantidad de coloreos propios.

Por principio de inclusión exclusión:

$$|U \setminus \bigcup_{e \in E} A_e| = \sum_{F \subseteq E} (-1)^{|F|} |\bigcap_{e \in F} A_e|$$

Ahora bien, dado $F \subseteq E$ tenemos que $\bigcap_{e \in F} A_e$ es el conjunto de funciones tal que para todo $e = (u, v) \in F$ se cumple que $c(u) = c(v)$. Esto es como pedir que c sea constante en cada componente conexa de F. Sea $C(F)$ la cantidad de componentes conexas, entonces se tiene que $|\bigcap_{e \in F} A_e| = q^{|C(F)|}$. Así:

$$\sum_{F \subseteq E} (-1)^{|F|} |\bigcap_{e \in F} A_e| = \sum_{F \subseteq E} (-1)^{|F|} q^{|C(F)|} = P_G(q). \blacksquare$$

6

Basado en el juego Screaming toes: n personas están paradas en círculo. Cada una mira a los pies de una de las demás $n - 1$ personas. Elige entre esas personas con igual probabilidad. A la cuenta de tres todas las personas suben la mirada hasta los ojos que corresponden a los pies elegidos. Si dos personas se miran simultáneamente, deben gritar. Probar que la probabilidad de que haya al menos un grito es

$$\sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^{k+1} n!}{(n-1)^{2k}(n-2k)! 2^k k!}.$$

D:/ Este ejercicio se piensa de manera algo similar al ejercici 8 de la guia anterior. Cada evento se corresponde a una transposición, en el sentido de que si pensamos el mirarse como una permutación, entonces hay un evento cuando en la escritura de nuestra permutación como ciclos disjuntos tenemos una transposición. Ya contaos que la cantidad de transpociciones o acontecimientos posibles para n personas, es exactamente:

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{(n-2k)!2^k k!}$$

Sin embargo hay una sutileza, y es que aquí la función f no es necesariamente una permutación. Así que las $(n-2k)$ personas restantes que no participan de algún *2-ciclo* tienen más opciones para mirar (no forman *1-ciclos* como en el caso de las involuciones). Para cada una de ellas hay $(n-1)$ opciones para mirar. Es decir, obtenemos $(n-1)^{n-2k}$ que multiplica a nuestro coeficiente. Nos queda así:

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{(n-2k)!2^k k!}(n-1)^{n-2k}$$

Dividiendo esto por la cantidad de elecciones posibles, esto para darle uniformidad a la cota, que son $(n-1)^n$, obtenemos la fórmula del enunciado. Obtenemos:

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{(n-2k)!2^k k!(n-1)^{2k}}$$

Ahora bien, para cada k fijo $\frac{n!}{(n-2k)!2^k k!(n-1)^{2k}}$ es la cantidad de eventos donde hay k gritos. Si consideramos $P(E)$ el conjunto de eventos donde hay al menos un grito, es la unión de todos los eventos donde hay algún grito:

$$|P(E)| = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^{k+1} \sum P(A_{p_1} \cap \cdots \cap A_{p_k})$$

Donde p_i es un par no ordenado disjunto de los demás p_j (es decir $\sum P(A_{p_1} \cap \cdots \cap A_{p_k})$ cuenta los casos donde hay k gritos). Así:

$$|P(E)| = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^{k+1} \frac{n!}{(n-2k)!2^k k!(n-1)^{2k}}$$

Que es exactamente lo que se queria probar. ■

7

Sea G un grafo finito simple con más de un vértice. Probar que G tiene dos vértices con el mismo grado.

D:/ Sea G simple, si G es totalmente disconexo se satisface de forma inmediata. Supongamos que G tiene al menos una arista. Sea n la cantidad de vértices de G, cada uno tiene grado que toma valores entre $0, \ldots, n-1$. Si todos tienen grado diferente, necesariamente uno tiene grado 0 y uno tiene grado $n-1$. Pero esto no puede suceder. ■

8

Sea G un grafo que no es un bosque. Probar que $g(G) \leqslant 2\,\mathrm{diam}(G) + 1$.

D:/ Sea G tal que no es un bosque, entonces existe $g(G)$, pues como G no es bosque es conexo y posee al menos un ciclo. Sea C un ciclo de longitud $g(G)$, supongamos que esta longitud es mayor que $2diam(G) + 2$. Sea $C = v_0 \dots v_{g(G)-1} v_0$ y v_k tal que $v_0 \dots v_k$ tiene longitud $\lfloor g/2 \rfloor$. Entonces la distancia de C es k por un lado y $g(G) - k$ por otro. Así $d(v_0, v_k) \geq \text{mín}\{2diam(G) + 2 - (diam(G) + 1), diam(G) + 1\} = diam(G) + 1$. Pero esto es absurdo. ■

9

Probar que los vértices de todo grafo finito simple conexo G pueden ser numerados $v_1, v_2, \dots, v_n$ de modo tal que $G[v_1, v_2, \dots, v_i]$ sea conexo para todo $1 \leqslant i \leqslant n$.

D:/ Esto lo probamos por inducción: Si $n = 1$ es obvio. Sea $n \geq 1$, y supongamos que la proposición vale para $n - 1$, entonces si G tiene n vértices, sea v que no es de corte -quitarlo no desconecta a G-, $G/\{v\}$ tiene $n - 1$ vértices y si los numeramos como $v_1, \dots, v_n = v$ se tiene que $G[v_1, \dots, v_i]$ es conexo para todo $i \in [\![n - 1]\!]$ y además G es conexo. Esto completa la demostración. ■

La existencia de v que no es de corte se prueba tomando T un arbol generador de G. Este es conexo y tiene al menos dos hojas (vértices de grado 1). Si quitamos cualquiera de ellas el árbol sigue siendo conexo y por lo tanto lo es G. La existencia de estas hojas se derivan del hecho de que si T es árbol, podemos considerar $v_0 \dots v_k$ un camino maximal. Si v_0 tiene grado 2, entonces tiene un vecino en el camino (absurdo niega que T sea árbol) o hay otro vértice que no está en el camino y que agregandolo se niega la maximalidad. Luego, v_0 no es de corte. ■

10

Sea T un grafo finito simple. Probar que las siguientes son equivalentes:

1. T es un árbol.
2. Cualesquiera dos vértices de T pueden unirse por un único camino.
3. T es conexo, pero al quitar cualquier arista se desconecta.
4. T no tiene ciclos, pero al agregar una arista cualquiera aparecen ciclos.

D:/ Sea T un árbol conexo, entonces es acíclico. Como es conexo entonces sean v, u hay un camino $v_0 \dots v_k$ que los conecta. Si hubiese otro camino distinto $u = u_0 \dots u_l = v$ tal que los conectan entonces estos diferirian en al menos un vértice. Podriamos obtener de $v = u_0 \dots u_l u v_0 \dots v_k = u$ algún ciclo, esto

negaría que T es árbol.

Si ahora cualesquiera dos vértices se unen por un único camino, entonces el grafo es conexo. Pero si al sacar una arista sigue siendo conexo, eso significa que el arbol tenia más de un camino para algunos dos vértices.

Si al sacar cualquier arista se desconecta, entonces es conexo y no tiene ciclos. Si tuviera ciclos podria sacar alguna arista de manera tal que el grafo seguiria siendo conexo. Si además es conexo, entonces supongamos que agregamos (v, u) una arista, como ya existía un camino entre u y v, ahora tenemos la potestad de formar un ciclo.

Ya tenemos que es aciclico. Si no fuera conexo, tendría al menos dos comopenentes conexas y podriamos conectarlas sin generar ciclos. Entonces no se cumpliría la hipótesis. Necesariamente es conexo. ■

11

Sea G un grafo finito simple conexo. Probar que la cantidad de vértices de G es por lo menos

$$\frac{\operatorname{diam}(G)\delta(G)}{3}.$$

D:/ Sea G finitio, simple y conexo de cardinal n, recordemos que $\delta(G)$, es el grado mínimo de G. Por otro lado, el diámetro de G es el máximo de la distancias entre los vértices. Sean d, δ el diámetro y el mínimo grado respectivamete, consideremos v, u dos elementos a distancia d y $v = v_0 v_1 \dots v_d = u$ un camino que los conecta, llamemosle P. Para cada v_i con $i \in [\![d-1]\!]$, el vértice v_i tiene al menos $\delta - 2$ vecinos fuera del camino -si este no fuera el caso, y hubiera un elemento con por ejemplo 3 vecinos en el camino, podriamos formar un camino más corto que conecte a v con u y su distancia no sería d sino que sería menor-. Por otro lado, $v_0 = v, v_d = u$ tienen al menos $\delta - 1$ vecinos fuera del camino.

Veamos que pasa con el conjunto de vecinos del camino. Sean v_i, v_j con $i < j$ en el camino tal que tienen un vecino fuera del camino en comun. Sea w este vecino, entonces $v = v_0 \dots v_i w v_j \dots v_d = u$, afirmamos que $j - i \leq 2$. Supongamos que no, entonces $v_0 \dots v_i w v_j \dots v_d$ es un camino de menos de d elementos que une v, u, pues su largo es $i + 1 + d - j = i - j + d + 1 \leq d + 1 - 2 = d - 1$, luego $d(v, u) < d$, esto es absurdo. Esto nos dice que para todo $v \in G \setminus \{v_0, \dots, v_d\}$, v tiene a lo sumo 3 vecinos en el camino.

Consideremos $m = n - |V \setminus \{v_0, \dots, v_d\}| = n - (d+1)$, numereos los vértices de $V \setminus \{v_0, \dots, v_d\}$ como $u_1, \dots, u_m$, tenemos que el número de vecinos de $V \setminus \{v_0, \dots, v_d\}$ en el camino contado con multiplicidad es a lo sumo $3m = 3n - 3d - 3$. Esto es, a su vez, una cota superior para la cantidad de vecinos de elementos del camino fuera del camino. Formalmente:

$$3n - 3d - 3 \geq \sum_{v_i \in P} |N(v_i \text{ Fuera de P})| \geq (d-1)(\delta - 2) + 2(\delta - 1)$$

Reordenando y despejando:

$$\frac{d\delta - 2d - \delta + 2 + 2\delta - 2}{3} = \frac{d\delta - 2d + \delta}{3} \leq n - d - 1$$

Entonces $\frac{d\delta}{3} \leq \frac{d\delta + d + \delta + 1}{3} \leq n$. ■

12

Sea T un árbol finito. Probar que todo automorfismo de T (isomorfismo $T \to T$) deja fijo un vértice o una arista.

D:/ Sea f un automorfismo de T, consideremos el centro de T que se obtiene quitando iterativamente las hojas hasta que quede un vértice o una arista. Notemos que por ser f morfismo es $(f(u), f(v)) \iff (u, v)$ por lo tanto f preserva grados y distancias. Esto nos dice que los vértices que son hojas de un árbol, lo son del otro. Pues f preserva los vértices de grado 1. Entonces al hacer la iteración de poda obtenemos un vértice o una arista que es fjada por f. ■

13

Sea G un grafo finito simple con vértices $v_1, v_2, \ldots, v_n$. La matriz de adyacencia $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ de G se define por $A_{ij} = 1$ si $v_i v_j \in E$, $A_{ij} = 0$ si no. Probar que $(A^k)_{ij}$ es el número de caminatas de v_i a v_j de longitud k.

D:/ Hagamolo por inducción: $A^1_{i,j} = A_{ij} = 1$ si $(v_i, v_j) \in E$ y 0 si no, esto por definición, y es exactamente la cantidad de caminos de largo 1 que hay entre v_i, v_j.

Supongamos entonces que esto vale para $k - 1 \geq 1$ y veamos que vale para k. Así:

$$(A^k)_{ij} = \sum_{r=1}^{n} A_{i,r} (A^{k-1})_{r,j}$$

Notemos que $A_{i,r}$ es 1 si $(v_i, v_r) \in E$ y 0 si no, y por hipótesis inductiva $(A^{k-1})_{r,j}$ es la cantidad de caminatas de longitud $k-1$ entre v_r y v_j. Cada vez que $A_{i,r} = 1$ se tiene un camino de longitud k entre v_i y v_j, y como r recorre todos los índices del grafo, esto nos dice que efectivamente $(A^k)_{ij}$ cuenta lo que queremos. ■

14

Sea G un grafo finito simple de $n > 3$ vértices tal que para cualesquiera dos vértices no adyacentes v, w vale $\deg(v) + \deg(w) > n$. Probar que G tiene un ciclo Hamiltoniano.

D:/ Sea P un camino de longitud maxima de G con $P = v_1 \dots v_k$, ver que P se puede cerrar en un ciclo Hamiltoniano equivale a ver que $k = n$ y que $v_1 v_k \in E$. Necesitaremos además usar que G es conexo. Supongamos que no, y sean C_1, C_2 dos subconjuntos conexos y disjuntos de G tal que su unión da G, sea r el cardinal de C_1, entonces el de C_2 es $n - r$. Sea $v \in C_1, u \in C_2$, entonces $deg(v) \leq r - 1$ y $deg(u) \leq n - r - 1$, luego $deg(v) + deg(u) = n - 2$. Esto es absurdo. Hecho esto, vamos por casos:

- Si $k = n$ y $v_1 v_k \in E$, no hay nada que probar.
- Si $v_1 v_k \in E$ y $k < n$, existe $x \in V \setminus P$, y por ser G conexo, existe un camino de x a v_1. Sea $x = u_0 \dots u_l = v$ este camino, tomemos u_j el máximo tal que $u_0 \dots u_j \cap P = \emptyset$, existe v_r tal que $u_j v_r \in E$. Luego $v_{r+1} \dots v_k v_1 \dots v_r u_j \dots u_0$ es un camino de largo mayor, luego P no era de longitud maxima, esto es absurdo.
- Si $k = n$ y $v_k v_1 \notin E$, por un lado, el camino P contiene todos los vértices de G, los vecinos de v_1, v_k están todos en P. Por otro lado, como $deg(v_1) + deg(v_k) \geq n$ afirmamos que existe i tal que $v v_i \in E, v_k v_{i-1} \in E$. Si este no fuera el caso, notemos que $deg(v_1) \leq k - 2$ -todos menos v_k y si mismo por hipótesis- y por cada vecino de v_1, v_k tiene una opción de vecino menos -salvo por v_2 que ya lo habiamos contado quitando v_1-, entonces $deg(v_k) \leq k - 1 - deg(v_1)$. Luego $deg(v_1) + deg(v_k) \leq k - 1 = n - 1 < n$, esto es absurdo, por tanto debe existir tal i. En ese caso: $v_i v_1 \dots v_{i-1} v_k v_{k-1} \dots v_i$ es un ciclo Hamiltoniano.
- Si ahora $k < n$ y $v_1 v_k \notin E$. Al igual que antes, v_1, v_k deben tener todos sus vecinos en P, si no odría encontrar un camino de largo mayor. De forma igual al caso anterior, debe existir i tal que $v_1 v_i \in E, v_{i-1} v_k \in E$. Sea $C = v_1 v_i v_{i+1} \dots v_k v_{i-1} v_{i-2} \dots v_2 v_1$ es un ciclo. Como $k < n$, existe $x \in V \setminus C$ y por ser G conexo, existe $x = u_0 \dots u_l = v_1$ un camino entre x y v_1. Luego, podemos tomar u_j el máximo j tal que $u_0 \dots u_j \cap C = \emptyset$, al igual que antes debe existir r tal que $u_j v_r \in E$, luego podemos agregar u_j a C de manera tal que formams un camino de largo $k + 1$ -hay que separar casos si $r \in [i, k]$ o $r \in [1, i - 1]$ pero es simplemente poner u_j de manera correcta y convertir el ciclo en un camino-, esto es absurdo, pues P era de largo máximo k. Luego $k = n$ y C es un ciclo Hamiltoniano. ■

15

Sea $M \in \{0, 1\}^{n \times m}$ una matriz de n por m de ceros y unos. Usaremos el término línea para referirnos a una fila o a una columna de M. Probar que el

mínimo número de líneas que contienen a todos los unos de M es igual al máximo número de unos que pueden elegirse de modo que no haya dos en la misma línea.

D:/ Este problema se puede resolver usando el teorema de *Köning*. Sea M una matriz como en el enunciado, podemos pensar esta matriz como el grafo bipartito con partes $V = \{x_1, \ldots, x_n\}, W = \{y_1, \ldots, y_m\}$ que representan las n filas y las m columnas. Cada 1 en la posición i, j representa una arista entre x_i, y_j. Una línea se transforma así en un vértice y un 1 en una arista. Dos aristas son adyacentes si están en la misma linea.

Por *Köning*, el tamaño del mátching más grande -un conjunto de aristas no adyacentes, que equivale al máximo de *1´s* que no están en la misma linea- es igual al cardinal del mínimo cubrimiento por vértices -el mínimo número de vérices tal que todas las aristas tienen extremo en alguno de ellos, esto equivale al mínimo número de líneas tal que contienen todos los *1´s*-. ■

16

Se mezclan las cartas de un mazo de cartas de truco y se arman diez pilas de cuatro cartas cada una. Probar que es posible tomar una carta de cada pila de modo que las diez cartas elegidas tengan todas números distintos. (Recordar que las cartas de truco son 40, con números $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12$ y hay cuatro cartas con cada número).

D:/ Este problema se puede modelar como un problema de grafos bipartitos y resolverse con *Teorema de Hall/Matrimonios*. Sea $P = \{p_1 \ldots, p_{10}\}$ y $\{1, \ldots, 10\}$ -cambio los números, pero la idea es la misma- los vértices de un grafo bipartito, donde p_i es la *i-ésima* pila, decimos que hay una arista entre una pila y un número, si este número está en la pila. En este contexto lo que se busca es encontrar un Matching de P, es decir, un conjunto de aristas no adyacentes (salen de distintas pilas y apuntan a distintos números) tales que todo vértice de P (toda pila) está en alguna de las aristas.

Por *Teorema de Hall* existe un matching si y solo si para todo $S \subseteq P$ es $|N(S)| \geq |S|$. Sea entonces $k \in [\![10]\!]$ y $S \subseteq P$ de k elementos, entonces paracada $n \in N(S)$ se tiene que n aparece en a lo sumo 4 pilas de S. Luego, con $|N(S)|$ números, podemos cubrir $4|N(S)|$ cartas, y $|S|$ tiene $4|S|$ cartas, que son cubiertas por $|N(S)|$ números. Luego $4|S| \leq 4|N(S)|$. Entonces $|S| \leq |N(S)|$ y esto si importar el S. Se deduce que existe un mathing M de P, es decir, un conjuto $x_1, \ldots, x_{10}$ cartas, tal que todas tienen números distintos y cada una pertenece a pilas distintas. ■

11. Guía IV

1

Sea S un conjunto de 100 elementos y sean $A_1, A_2, \ldots, A_{50}$ subconjuntos de S con 40 elementos cada uno. Probar que existe $x \in S$ tal que x está en por lo menos 20 de los A_i.

D:/ Sean las condiciones del enunciado, y consideremos la relación en $S \times A$ tal que $sRA_i \iff s \in A_i$. Esta relación tiene $40 \cdot 50 = 2000$ elementos, (40 pares por cada A_i). Por palomar, existe $s \in S$ tal que se relaciona con al menos $\frac{|R|}{|S|} = 20$ elementos. Esto es, que está en al menos 20 de los 50 A_i. ■

2

En una cuadrícula de 2×6 se pinta cada vértice de rojo o azul. Probar que existen cuatro vértices del mismo color que son los vértices de un rectángulo con sus lados paralelos a los de la cuadrícula.

D:/ Consideremos una cuadrícula de 2×6, esta cuadricla tiene 3 filas de 7 vértices cada una, es decir, tengo 21 vértices. Consideremos además una coloración en rojo y azul de estos vértices. Notemos por un lado que toda columna tiene 3 vértices, por lo tanto posee al menos dos vértices de un mismo color. Consideremos F_{ij} con $1 \leq i < j \leq 3$ la fila que se forma mirando los vértices i y j en cada columna. Pintamos las columnas según el color de sus vértices, esto nos dá cuatro colores RR, RA, AR, AA, y por lo dicho de que hay 2 vértices de un mismo color en cada columna, entonces cada columna tiene pintado una de sus aristas de color RR o AA, esto nos dice que los patrones monocromáticos aparecen al menos 7 veces.

Para una fila F_{ij}, como esta posee 7 columnas algún color aparece al menos en 2 de ellas. Si este color es RR o AA esto ya nos da un rectángulo con vértices monocromáticos. Esto lo repetimos en las 3 filas F_{12}, F_{13}, F_{23} y afirmamos que debe aparecer una coloración monocromática de las columnas según lo dicho. Supongamos que no y que para ninguna de las filas no hay un patrón monocromático que aparezca 2 veces, luego, la catidad de patrones monocromáticos es a lo sumo 6. Pero por la observación de arriba eran al menos 7. Esto es absurdo y viene de suponer que no existe una fila en la que se repita un patron monocromático. Luego algún patrón se repite y esto nos da un rectángulo con vértices de un mismo color. ■

3

Sean $a_1, a_2, \ldots, a_n$ números enteros. Probar que existen $1 \leq k \leq l \leq n$ tales que $a_k + a_{k+1} + \cdots + a_l$ es múltiplo de n.

D:/ Sean $a_1, \ldots, a_n$ enterons, y consideremos $S_i = a_0 + \cdots + a_i$ con $i \in [\![0, n]\!]$. Cada S_i es un número entero, y son en total $n+1$. Como los posibles restos módulo n son n, debe haber al menos algún resto que se repita. Luego sean $S_i \equiv S_j(n)$ tal que $i < j$, entonces $S_j - S_i = a_{i+1} + \cdots + a_j \equiv 0(n)$. ■

4

Probar que al considerar 101 números enteros entre 1 y 200, hay siempre dos de ellos tales que uno divide al otro.

D:/ Para este ejercicio, la clave está en notar que podemos escrbir cada número como $2^k t$ con t un impar. De aquí se deriva que un número es múltiplo de otro si comparten t en esta factoriazción. Como hay 100 impares entre 1 y 200, tenemos que, si elegimos 101 números, hay alguna repetición de t en la factoización propuesta arriba. Sean $n_1 = 2^{k_1} t, n_2 = 2^{k_2} t$ estos números, el menor de ellos divide al otro. ■

5

Se tienen dos discos, cada uno dividido en 200 sectores congruentes. En un disco se pintan 100 sectores de rojo y 100 de azul. En el otro se pintan algunos de rojo y otros de azul. Probar que es posible poner un disco sobre el otro de modo que los sectores de uno coincidan con los del otro y que haya al menos 100 sectores de uno con el mismo color que los correspondientes del otro.

D:/ Sea A el disco que tiene 100 sectores azules y 100 rojos, sea B el otro disco. Una primera observación quizás importante es que B tiene al menos 100 sectores de un mismo color.

Lo que haremos es lo siguiente, superpongamos A, B de alguna forma y rotemos B 200 veces avanzando de a un sector a la vez. Es decir, empezamos en una posición $i = 0$ y avanzamos a una posición j rotando B un total de j sectores sobre A. En cada posición llamamos X_i a la cantidad de coincidencias de colores entre los discos.

Por otro lado, lamamos R_B a la cantidad de posiciónes rojas de B y A_B a la cantidad de posiciones azules. Análogamente con A. Notemos además que, si miramos un sector fijo de A, llamemosle A_i, al rotar a B sobre el 200 veces, cada sector de B pasa por A_i. Esto nos dice que, si A_i es rojo, entonces A_i coincide con cada sector rojo de B exactamente una vez en el proceso de rotar B. Esto nos dice que si consideramos todas las posiciones rojas de A, cada una tiene coincide con una posición roja de B exactamete R_B veces, lo mismo para las azules. Luego:

$$\sum_{i=0}^{199} X_i = R_A R_B + A_A A_B$$

Pero además $R_A = A_A = 100$ y $A_B = 200 - R_B$, luego, esta suma es $100R_B + (200 - R_B)100 = 20000$. Tomando promedio sobre las 200 posiciones posibles, el promedio da 100, luego, debe existir i tal que $X_i \geq 100$ -si todos fueran menores, la suma no llegaría a los 20000- y este X_i tiene la cantidad de coincidencias sobre un color buscadas.■

6

Probar que $R(3,4) = R(3,4;2) = 9$.

D:/ Veremos que $R(3,4) \leq 9$, que es > 8 es fácil de ver pintndo de manera inteligente las aristas de un cubo, pero no describiré esa coloración, creo que es mejor que el lector lo haga y vea gráficamente que es lo que sucede. Veamos que $R(3,4) \leq 9$. Supongamos que existe una coloración de rojo y azul de las aristas de K_9 sin K_3 azules ni K_4 rojos. Luego, cada vértice incide a lo sumo en 3 aristas azules, si ese no fuera el caso y existiera u vértice con 4 aristas azules, y sean $v_1, \ldots, v_4$ los otros extremos de estas aristas, si existe v_iv_j azul se tiene que $K_9[\{u, v_i, v_j\}]$ es un K_3 azul, y si no $K_9[\{v_1, \ldots, v_4\}]$ es un K_4 rojo.

De manera análoga, en cada vertice hay a o sumo 5 aristas rojas. Si existiera u con 6 aristas rojas de extremos $\{v_1, \ldots, v_6\}$, como $R(3,3) = 6$, entonces $K_9[\{v_1, \ldots, v_6\}]$ contiene un K_3 azul (lo que no puede ser) o uno rojo -al cual agregándole u lo covertimos en un K_4 rojo-, esto no puede ser. Así cada vértice tiene 3 aristas azules y 5 rojas.

Sea G un subgrafo de K_9 con la misma coloración tal que solo conserva las aristas azules, entonces $\sum_{v \in G} |N(v)| = 3 \cdot 9 = 27$. Esto no pued ser, pues la suma de grados de vértices de un grafo simple siempre es par, pues es 2 veces la cantidad de aristas del grafo -una por cada extremo de esta-. El absurdo viene de suponer que $9 > R(3,4)$. ■

7

Sea $m \in \mathbb{N}$. Probar que existe $n \in \mathbb{N}$ con la siguiente propiedad: toda matriz $M \in \{0,1\}^{n \times n}$ de $n \times n$ de ceros y unos contiene una submatriz principal de $m \times m$ (es decir, una submatriz que se obtiene eliminando $n - m$ filas de M y las mismas columnas) que tiene todos los números bajo la diagonal iguales y todos los números sobre la diagonal iguales.

D:/ Para este ejercicio es importante notear que una matriz principal se obtiene eligiendo índices $i_1 < \cdots < i_m$ y considerando la mtriz que se obtiene con esas filas y esas columnas. Por otro lado, buscamos que esta matiz cumpla que siempre que $i_l < i_k$ entonces $M_{i_l,i_k} = x \in \{0,1\}$ y siempre que $i_l > i_k$ sea $M_{i_l,i_k} = y \in \{0,1\}$. Notemos que dados $x, y \in \{0,1\}$ el par (x,y) puede tomar cuatro valores $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$. Estos serán nuestros colores.

Sea $n = R(m, m, m, m; 2)$ y consideremos el grafo K_n, lo pensamos como un grafo dirigido, donde $v_i v_j$ siempre que $i < j$ (esto nos evitará un pequeño detalle técnico que se detallará más adelante). Tomemos M una matriz de $n \times n$ con entradas en $\{0, 1\}$, sean v_i, v_j una arista de K_n pintamos esta arista del color (M_{ij}, M_{ji}) -notemos aquí que si $v_j v_i$ también era otra escritura para esta arista, estariamos pintandola de dos colores, y no es lo que buscabamos-.

Por *Teorema de Ramsey* este grafo contiene un subgrafo completo de tamaño m monocromático. Sea (x, y) el color de este grafo, los subíndices de los vértices que tomamos para construir este grafo isomorfo a K_m nos dan números $1 \leq i_1 < dots < i_m \leq n$ tal que siempre que cumplen la condición del primer párrafo -siempre que $i_l < i_k$ es $M_{i_l, i_k} = x$ y siempre que $i_l > i_k$ es $M_{i_l, i_k} = y$-, esto es que la submatriz de $m \times m$ conformada por las filas y columnas que indexan estos vértices son constantes debajo y por encima de la diagonal. ■

8

(i) Probar que $R(3, 3, 3; 2) \leq 17$.
(ii) Si notamos $R_n = R(3, 3, \ldots, 3; 2)$ (donde hay n números 3), probar que $R_n \leq 3n!$.

D:/

1. Sea K_{17} y pintamos sus aristas de 3 colores. Sea v un vértice cualquiera, este tiene 16 aristas incidentes. Por palomar, hay un color que está en al menos el techo de $\frac{16}{3} > 6$ aristas. Supongamos que este color que aparece en las 6 aristas es rojo, sean $v_1, \ldots, v_6$ los otros extremos de estas aristas, si hay una arista $v_i v_j$ roja, entonces $G[v, v_i, v_j]$ es un K_3 rojo. Si no, $G[v_1, \ldots, v_6] \simeq K_6$ y como $R(3, 3) = 6$, luego tiene un subgrafo monocromátco isomorfo a K_3.

2. El paso B lo haremos por inducción. Ya sabemos que $R(3, 3) = 6 = 3 \cdot 2!$ y $R(3, 3, 3) \leq 17 < 3 \cdot 3! = 18$.

   Hagamos el paso inductivo, supongamo que el enunciado vale para R_n donde R_n es el número de Ramsey $R(3, 3, \ldots, 3; 2)$ donde hay n números 3, y veamos que vale para R_{n+1}. Para esto, basta ver que $R_{n+1} \leq (n+1)R_n \leq (n+1)3 \cdot n! = 3 \cdot (n+1)!$ -la segunda cota es dada por hipótesis inductiva-.

   Sea $N = (n+1)R_n$, pintemos K_N con $n+1$ colores. Sea $v \in K_N$, tiene $(n+1)R_n - 1$ vecinos. Al igual que en el ítem (a), si consiedramos la relación $N(v) \times \{c_1, \ldots, c_{n+1}\}$ esta relación tiene $(n+1)R_n - 1$ elementos -uno por cada arista de v-. Luego, por palomar, hay un color c_i que es colr de al menos $[R_n - \frac{1}{n+1}] = R_n$ aristas. Sea $G[v_1, \ldots, v_{R_n}] \simeq K_{R_n}$ el subgrafo completo inducido por estas aristas, si tiene alguna arista $v_k v_l$ de color c_i, entonces $G[v, v_k, v_l]$ es un grafo isomorfo a K_3 monocromático. Si

ese no es el caso, entonces por definición de R_n como $G[v_1, \ldots, v_{R_n}] \simeq K_{R_n}$ está pintado de n colores -pues c_i no es color de ninguna arista-, tiene un subgrafo H monocromático e isomorfo a K_3. Luego $R_{n+1} \leq (n+1)R_n \leq 3 \cdot (n+1)!$. ■

9

Probar que el n-ésimo número de Schur cumple $S(n) \geq \frac{3^n+1}{2}$. Para esto pruebe primero que si los elementos de $[k]$ pueden pintarse con n colores de modo que no haya soluciones monocromáticas de $x + y = z$, entonces $[3k+1]$ puede pintarse con $n+1$ colores, pintando $[k]$ y $[2k+2, \ldots, 3k+1]$ como antes y los demás elementos con el nuevo color.

D:/ Haremos esto mediante inducción. Recordemos el que el número de *Schur* $S(k)$ representa el mínimo n tal que para toda coloración de $[\![n]\!]$ en k colores, existe una solución $x + y = z$ monocromática. Notemos que $S(1) = 2$, pues $1 + 1 = 2$ es una solución monocromática para una coloración monocromática de $[\![2]\!]$.

Supongamos que la hipótesis vale para n y veamos que vale para $n+1$. Sea $k \in \mathbb{N}$ tal que existe una coloración de $[\![k]\!]$ con n colores sin solución monocromática. Cosideremos ahora en $[\![3k+1]\!]$ una coloración en $n+1$ colores tal que $[\![k]\!]$ posee la misma cooración que antes, el sector $[\![2k+2, 3k+1]\!]$ como $[\![k]\!]$ -el mismo color que tiene el elemento restando $2k+1$ - y lo que resta lo pintamos de color $n+1$. Veamos que este conjunto no admite solución monocromática.

- Notemos que no puede ser que $x \in [\![k]\!] \cup [\![2k+2, 3k+1]\!]$ y que $y \in [\![k+1, 2k+1]\!]$, pues y es del nuevo color.
- Si $x, y \in [\![k+1, 2k+1]\!]$, entonces su suma es al menos $2k+2$. Luego, como el sector $[\![2k+2, 3k+1]\!]$ está pintado de los colores $[\![n]\!]$ y x, y son de color $n+1$ no puede haber una solución monocromática.
- Si $x, y \in [\![2k+2, 3k+1]\!]$ no puede haber solució porque la suma de esos elementos excede el mmáximo del conjunto.
- Si $x, y \in [\![k]\!]$, su suma está en $[\![k+1, 2k+1]\!]$, como este sector tiene color $n+1$ no hay solución monocromática en este caso.
- Si $x \in [\![k]\!], y \in [\![2k+2, 3k+1]\!]$, supongamos que hay solución monocromática, entonces $x + y = z \in [\![2k+2, 3k+1]\!]$. Además como $y = t + 2k + 1$, entonces $x + t = z - (2k+1)$. Por otro lado, y, z son de color m, luego $t, z - (2k+1)$ lo son y los tres están en $[\![k]\!]$. Esto es una solución monocromática en $[\![k]\!]$ con el coloreo original en n colores, que por hipótesis no existe. El absurdo viene de suponer que existe solución monocromática en este caso.

Esto nos dice que si $S(n) \geq k \implies S(n+1) \geq 3k+1$. Por hipótesis inductiva tenemos que $S(n) \geq \frac{3^n+1}{2}$, luego $S(n+1) \geq \frac{3^{n+1}+3}{2} > \frac{3^{n+1}+1}{2}$. ■

10

Sea $m \in \mathbb{N}$. Probar que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que toda coloración de los elementos de $[k]$ con m colores tiene una solución monocromática a la ecuación $x + y + z = w$.

D:/ De una manera muy similar a la prueba usual del *Lema de Schur*, podemos coniderar $N = R(m, m, m, m; 2)$ y $k = N - 1$. Pintamos $[\![k]\!]$ de m colores de alguna manera aleatoria. Consideramos K_N el grafo completo, numeramos sus vértices, y pintamos sus aristas $v_i v_j$ del mismo color que $|i - j|$ en $[\![k]\!]$.

Por el *Teorema de Ramsey* existe un subgrafo H monocromático e isomorfo a K_4. Sean v_i, v_j, v_k, v_l sus vértices ordenados de forma creciente según la indexación original, tenemos que las aristas de este grafo son todas de un mismo color, pero este color es el mismo que el de $(j-i), (k-j), (l-k), (l-i)$ y la suma de estos cuatro elmentos es una solución monocromática como la del enunciado. ■

11

Sean $k, l \in \mathbb{N}$. Queremos calcular el máximo $n = n(k, l)$ que cumple la siguiente propiedad: existen conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$, $B_1, B_2, \ldots, B_n$ tales que
(i) Cada A_i tiene cardinal k y cada B_i tiene cardinal l.
(ii) $A_i \cap B_i = \emptyset$ para cada i.
(iii) $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ si $i \neq j$.
Usaremos el método probabilístico para calcular n.
(a) Probar que $n \geq \binom{k+l}{k}$ exhibiendo un ejemplo.
(b) Probar que si existen A_i, B_i como arriba entonces $n \leq \binom{k+l}{k}$. Para esto, definir $X = \cup A_i \cup \cup B_i$. Elegir un orden total en los elementos de X equiprobablemente. Sea E_i el evento "en el orden total elegido todos los elementos de A_i están antes que todos los elementos de B_i". Calcular la probabilidad del evento $\cup E_i$.

D:/

- Para ver que $n \geq \binom{k+l}{k}$, basta tomar $\{A_i : i \in [\![n]\!]\} = \{A \subseteq [\![k+l]\!] : |A| = k\}$ y B_i el complemento de A_i. Es claro entonces que $|A_i| = k, |B_i| = l$, $A_i \cap B_i = \emptyset$ y $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ para todos $i \neq j \in [\![n]\!]$ -lo último es porque $A_j \neq A_i$, entonces el complemento de A_j debe compartir algún elemento con A_i. Luego, por ser n máximo, es mayor que elcardinal de este conjunto el cual es $\binom{k+l}{k}$.

- Para ver la otra cota, sea n que cumple las hipótesis del enunciado, sea $X = \cup A_i \cup \cup B_i$ y fijemos un orden para X. Consideremos E_i el suceso *"Todos los elmentos de A_i aparecen en el orden establecido antes que los elementos de B_i*. Fijado el orden, la probabilidad de que estemos en un

orden donde se cumple el suceso es $\frac{k!l!}{(k+l)!}$ [46]. Entonces $P(E_i) = \binom{k+l}{k}^{-1}$.

Por otro lado, veamos dos eventos son disjuntos. Sean $i \neq j$, entonces supongamos que suceden E_i, E_j a la vez. En ese caso exise $x \in A_i \cap B_j$ e $y \in A_j \cap B_i$. Por E_i es $x < y$, por E_j es $y < x$, necesariamente $x = y$. Entonces $x \in A_i, B_i$ y por tanto $A_i \cap B_i \neq \emptyset$, esto es absurdo por hipótesis. Luego, los eventos son disjuntos.

Por principio de inclusión-exclusión:

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} E_i) = \sum_{i=1}^{n} P(E_i) = n\binom{k+l}{k}^{-1} \leq 1$$

Luego $n \leq \binom{k+l}{k}$ para el orden fijado en X. Pero esto es sin importar el orden. ■

[46] $A_i \cup B_i$ ocupan $k+l$ espacios quepueden ser ordenados de $(k+l)!$ formas, de esos órdenes nos interesan los que entran en el suceso E_i, pero en ese caso, el orden interno de los elementos de A_i y el de los de B_i no es de interes, ese es el factor $k!l!$ que aparece ariba

12. Guía V

1

Sea G un grafo simple con $2n$ vértices, n^2 aristas y tal que no contiene ningún triángulo. Probar que $G \approx K_{n,n}$.

D:/ Sea G un grafo como en el enunciado. Por *Teorema de Turán* existe un único grafo maximal $t_2(2n)$ de $2n$ vértices y que no contiene triangulos, el número de aristas de este grafo es $M(2n, 3)$. Sabemos por *Teorema de Mantel* que un grafo con $2n$ vértices con más de n^2 aristas contiene algún triángulo. Luego $M(2n, 3) \leq n^2$. Por otro lado $K_{n,n}$ es un grafo de $2n$ aristas, n^2 vértices y que no contiene triángulos. Luego $M(2n, 3) = n^2$ y por *Turán*, como $K_{n,n}$ es un grafo que cumple esto, y es único salvo isomorfismo, si G tiene las propiedades del enunciado, necesariamente es isomorfo a $K_{n,n}$. ■

2

Sea G un grafo simple con n vértices y e aristas. Probar que G tiene al menos $\frac{e(4e-n^2)}{3n}$ triángulos.
Sugerencia: Dada una arista $\{v, w\}$, hay al menos $\deg(v)+\deg(w)-n$ triángulos que contienen a esa arista.

D:/ Sea G como en el enunciado, $v, w \in G$ y sea u tal que $G[v, w, u] \simeq K_3$, necesariamente es $u \in N(v) \cap N(w)$. Entonces la cantidad de *u'es* que cumplen esto son $|N(v) \cap N(w)| = |N(v)| + |N(w)| - |N(v) \cup N(w)| \geq deg(v) + deg(w) - n$. Luego, como sugiere el enunciado hay al menos esa cantidad de triangulos que contienen a esa arista.

Sea t la cantidad de triangulos del grafo, y sea $P(v, w)$ la cantidad de triangulos para una arista dada, entonces:

$$\sum_{vw \in E} P(v, w) \geq \sum_{vw \in E} deg(v) + deg(w) - n$$

Ahora bien, en este conteo estamos contando 3 veces cada triangulo, una vez por cada arista que lo compone, luego:

$$3t \geq \sum_{vw \in E} deg(v) + deg(w) - e \cdot n$$

Y en la suma $\sum_{vw \in E} deg(v) + deg(w)$, para v fijo, el término $deg(v)$ aparece $deg(v)$ veces -una vez por cada arista a la que pertenece el vértice-, por lo tanto, esta suma es igual a $\sum_{v \in V} deg(v)^2$. Así:

$$3t \geq \sum_{v \in V} deg(v)^2 - e \cdot n$$

Por otrolado, la suma de los grados al cuadrad es mayor que $\frac{4e^2}{n}$, esto pues, usando la *desigualdad de Cauchy-Schwarz*:

$$(2e)^2 = (\sum_{i=1}^{n} deg(v_i) \cdot 1)^2 \leq (\sum_{i=1}^{n} deg(v_i)^2)(\sum_{i=1}^{n} 1) = n \sum_{v \in V} deg(v)^2$$

Así:

$$3t \geq \frac{4e^2 - e \cdot n^2}{n}$$

Como se quería probar. ■

3

Probar que $M(n,p) \leq \frac{p-1}{2p} n^2$.
Sugerencia: $M(n,p) = \frac{1}{p}\left(n^2 - r(t+1)^2 - (p-r-1)t^2\right)$.

D:/ Sabemos que $M(n,p)$ representa el máximo número de aristas de un grafo de n vértices tal que no contenga ningún subgrafo isomorfo a K_p. Por *Teorema de Turán*, sabemos que el grafo que realiza esto es un grafo *(p)-partito* de partes tan iguales como sea posible. Lo que haremos es contar la cantidad de aristas que tiene este grafo.

Sea $t_{p-1}(n)$ el grafo de Turán y sean $n_1, \ldots, n_p$ la cantidad de vértices de cada una de sus partes, tenemos por un lado que el máximo de aristas que potencialmente tendría $t_{p-1}(n)$ sería $\binom{n}{2}$, en ese caso este grafo sería el completo K_n. Sabemos que no es el caso y que por construcción cada parte de $t_{p-1}(n)$ se relaciona con todas las demás pero no consigo misma. Esto nos dice que para cada parte a nuestro grafo le faltan $\binom{n_i}{2}$ aristas para llegar al completo K_n [47]. Así:

$$|E| = \binom{n}{2} - \sum_{i=1}^{p} \binom{n_i}{2} = \frac{n(n-1)}{2} - \sum_{i=1}^{p} \frac{n_i(n_i-1)}{2}$$

Ahora, sabemos que $\sum_{i=1}^{p} n_i = n$, sacando factor común $\frac{1}{2}$:

$$n(n-1) - \sum_{i=1}^{p} n_i(n_i-1) = n^2 - n + \sum_{i=1}^{p} n_i - \sum_{i=1}^{p} n_i^2 = n^2 - \sum_{i=1}^{p} n_i^2$$

Por otro lado:

[47] Lo que quiero expresar aquí es que a nuestro grafo tiene todas las aristas menos las internas de cada parte. Luego su cantidad es exactamente la del completo menos las posibles aristas internas de cada parte. Esta cantidad de aristas se corresponde a la cantidad de elecciones de dos vértices internos a cada parte

$$n^2 = (\sum_{i=1}^{p} 1 \cdot n_i)^2 \leq (\sum_{i=1}^{p} n_i^2)(\sum_{i=1}^{p} 1) = p \cdot \sum_{i=1}^{p} n_i^2$$

Luego:

$$|E| = \frac{n^2 - \sum_{i=1}^{p} n_i^2}{2} \leq \frac{n^2 - n^2/p}{2} = \frac{p-1}{2p} n^2. \blacksquare$$

4

Sea G un grafo regular de grado r (es decir que todos los vértices tienen grado r). Probar que si $g(G) \geq 7$ entonces G tiene al menos $r^3 - r^2 + r + 1$ vértices.

D:/ Sea G como en el enunciado, y considereos $v \in G$. Se tiene que:

1. $|N(v)| = r$ y dos vecinos de v no pueden ser vecinos entre si, ya que si este fuera el caso habría un ciclo de largo 3 pero $g(G) = 7$, por tanto esto no puede ser.

2. Sean ahora $N_2(v)$ los vecinos de vecinos de v -los $w \in V$ que están a distancia 2- entonces $|N_2(v)| = r(r-1)$, pues cada $w \in V$ tiene r vecinos, quitando a v tenemos $r-1$. Además, dos elementos de $N_2(v)$ no pueden ser vecinos enrte si -obtendriamos un ciclo de largo 5- ni puede haber un elemento de $N_2(v)$ que tenga dos vecinos en $N(v)$ -obtendriamos un ciclo de largo 4-. Por lo tanto es efectivamente $|N_2(v)| = r(r-1)$ y no estamos contando repeticione.

3. Análogamente $|N_3(v)| = r(r-1)^2$ y no puede existir uno que tenga dos vecinos en $N_2(v)$ -ciclo de largo 6-, ni uno que tenga vecinos en $N(v)$ -ciclo de largo 5-. Luego son todos distintos.

Entonces G tiene al menos todos estos vértices y a v, es decir $|V| \geq r(r-1)^2 + r(r-1) + r + 1 = r^3 - r^2 + r + 1$. $\blacksquare$

5

Probar el Teorema de König a partir del Teorema de Dilworth.

D:/ Recordemos brevemente que dice cada teorema. Dilworth dice que el cardinal de la descomposición mínima de un poset en anticadenas es igual al cardinal de la máxima anticadena en el poset. Köning dice que el tamaño máximo de un matching es igual al mínimo tamaño de un cubrimiento por vértices. La estrategia será convertir nuestro grafo bipartito en un poset y ver que un cubrimiento por cadenas disjuntas es un matching y una anticadena es un cubrimiento por vértices. Recordemos además que $\tau(G)$ es el cardinal de la mínima

cobertura por vértices y $\mu(G)$ el de la máximo matching.

Anticadena máxima: Sea G un grafo bipartito con partes W_1, W_2, consideremos P el poset donde $a \leq b \iff ab \in E, a \in W_1, b \in W_2$. Sea C una cobertura de vértices, luego $C \subseteq P$ y para todos $ab \in E$ -o si se prefiere, todos a, b comparables- se tiene que a o b están en C. Consideremos $S = P \setminus C$ como conjunto de vertices. Dada una arista $ab \in E$, al menos uno de los extremos no está en S. Como esto es para toda arista, se tiene que S es una anticadena -si dos elementos son comparables están en una arista, pero S no contiene ninguna arista, luego es anticadena-. Sea ahora A una anticadena. $P \setminus A = H$ es una cobertura por vértices del grafo G. Sea $e \in E$ una arista, si no tuviese extremos en H, necesariamente sus dos extremos estarian en A. Pero en ese caso A no sería una anticadena.

Tenemos con lo anterior que el complemento de una anticadena en el poset, es un subcubrimiento por vértices en el grafo. Sea $A_{\text{máx}}$ una anticadena maximal del poset, entonces su complemento es un cubrimiento por vértices. Luego

$$|P \setminus A_{\text{máx}}| = |C_A| \geq \tau(G) \iff n - \tau(G) \geq |A_{\text{máx}}|$$

Análogamente, si $V_{\text{mín}}$ es un mínimo cubrimiento por vértices, su complemento es una anticadena, por lo tanto tiene cardinal a lo sumo la mayor anticadena. Así:

$$|P \setminus V_{\text{mín}}| = n - \tau(G) \leq |A_{\text{máx}}|$$

Con todo lo anterior obtenemos que $|A_{\text{máx}}| = n - \tau(G)$.

Descomposición en cadenas: Sea $C_{\text{mín}}$ una descomposición en cadenas de P, entonces como las cadenas de P son de uno o dos elementos, para minimizar el cardinal del cubrimiento, hay que maximizar la cantidad de cadenas de dos elementos en $C_{\text{mín}}$, esto es, hay que buscar un *Matching* de tamaño máximo. Luego $C_{\text{mín}}$ está compues por un matching E y $n - 2\mu(G) = n - |E|$ vértices -cada elemento del matchin me quita dos vértices-. Así:

$$|C_{\text{mín}}| = n - 2\mu(G) + |E| = n - 2\mu(G) + \mu(G) = n - \mu(G)$$

Conclusión: Por *Teorema de Dilworth*:

$$n - \mu(G) = |C_{\text{mín}}| = |A_{\text{máx}}| = n - \tau(G) \implies \mu(G) = \tau(G). \qquad \blacksquare$$

6

Probar el Teorema de Dilworth a partir del Teorema de König. Sea P un poset finito y G el grafo bipartito con partes $W = P$ y $W' = P$ (disjuntadas) y aristas $\{w, w'\}$ si $w < w'$. Considerar un cubrimiento por vértices y un matching del mismo cardinal m. Usar el matching para cubrir P con $n - m$ cadenas y el cubrimiento por vértices para encontrar una anticadena de al menos $n - m$

elementos.

D:/ Para probar la vuelta del ejercicio anterior, sea ahora P un poset, construimos el grafo bipartito G tomando P_1, P_2 dos copias de los elementos de P y tal que hay una arista si $p_1 < p_2$ y $p_1 \in P_1, p_2 \in P_2$.

Máximo emparejamiento: Sea M un emparejamiento/matching máximo en G con m aristas, cada arista $p_1p_2 \in M$ corresponde a la relación $p_1 < p_2 \in P$. Construimos el subgrafo H tomando todos los vértices de G y solo las aristas que está en M. Pensamos a H como un grafo dirigido -que por como definimos G lo es, pues podemos pensar que en lugar de tener copias de P tenemos a P y arisas de entrada y de salida-. Como las aristas de H -que son M- son no adyacentes dos a dos, tenemos que cada vértice de H tiene a lo sumo una arista de entrada y una de salida.

Usando H construiremos una descomposición de P en cadenas de la siguiente forma: tomamos $v \in P_1$ sin arista de llegada en P_2 -tomamos un elemento minimal que existe por ser P poset finito-. Si tiene una arista de salida en H, sea v_1 su extremo tenemos que vv_1 es un camino de largo dos, ahora miramos a v_1 en P_1, si tiene una arista de salida digamos v_2 tenemos que vv_1v_2 es nuestro nuevo camino y así inductivamente, hasta llegar a un vértice sin aristas de salida. Este proceso termina pues G es finito. Luego, si C_1 es ese camino, miramos los vértices de $P \setminus C_1$ y repetimos el proceso. Esto también tiene fin, pues G es finito. Esto nos da una descomposición de P en cadenas disjuntas -nótese que también hay 1 cadenas en el caso de tomar un v sin aristas de salida-.

Ahora bien, sea C este cubrimiento, el número total de cadenas ed C es igual al número de caminos disjuntos que construimos siguiendo este método. La cantidad de caminos disjuntos que construimos aquí es igual a la cantidad de elementos sin arista de entrada -minimales de P restringido a las desigualdades que establece M- en H, es decir sin aristas de entrada para nuestro matching M. M cubre $2m$ vértices, los m vértices de P_2 tienen arista de entrada, los restantes $n-m$ vértices no. Luego la cantidad de cadenas que tiene C son $n-m$. Si consideramos $C_{\text{mín}}$ un cubrimiento mínimo por cadenas de P debe ser $|C_{\text{mín}}| \leq n-m$.

Por otro lado, veams que $|C_{\text{mín}}| > n - m$. Supongamos que existe C' un cubrimiento por cadenas tal que $|C'| < n - m$. Como C' es una descomposición por cadenas disjuntas, si consideramos las aristas que se forman tomando solo las desigualdades de sus elementos -si $x_0 - x_1 - x_2 - \dots$ es una cadena de C' entonces x_ix_{i+1} componen las aristas del matching-, afirmo que esto nos da un emparejamiento. Supongamos que no, entonces existe x, y, y' con y, y' distintos tal que $xy, xy' \in C\prime$ o $x, x' < y$ luego si suponemos el primero x, y' están en alguna cadena de C' y x, y en otra. Luego las cadenas de C' no son disjuntas y esto es absurdo.

Sea M' con m' aristas el emparejamiento, siguiendo la misma idea que en el

conteo de C tenemos que, a partir del emparejamiento podemos reconstruir C' y este tendrá $n-m' < n-m$ cadenas. Luego $m' > m$. Pero esto es absurdo porque m es el cardinal de un emparejamiento máximo. Así $|C_{\text{mín}}| = n-m = n-\mu(G)$.

Mínimo cubrimiento por vértices: Por *Köning* sea V_C una minima cobertura por vértices, es $|V_C| = \tau(G) = m$. Consideremos $A = \{w \in P : w \notin V_C\}$ pues para cada $v, w \in A$ tenemos que si $v < w$ en P entonces $vw \in G$ y por lo tanto que $v \in P_1 \cap V_C$ o $w \in P_2 \cap V_C$, y esto es absurdo por definición de A. Luego A es una anticadena y tiene $|P| - |V_C| = n - m$ elementos. Sea $A_{\text{máx}}$ una anticadena maximal de P entonces $|A_{max}| \geq |A| = n - m$.

Por otro lado, si consideramos nuevamente a $A_{\text{máx}}$ una anticadena maximal, si tomamos $W_C = P \setminus A_{\text{máx}}$ es un cubrimiento por vértices de G, pues sea $v, w \in P$ tal que $vw \in G$ es una arista, entonces $v < w$ y se tiene que o bien v o bien w no están en $A_{\text{máx}}$ por ser anticadena. Luego v o w está en $P \setminus A_{\text{máx}} = W_C$, es decir, toda arista tiene un extremo en W_C, esto es que W_C sea un cubrimiento por vértices. Como vimos antes: $|A_{\text{máx}}| = n - |W_C| \leq n - |V_c| = n - m$.

Por *Teorema de Köning*, $|A_{max}| = n - \tau(G) = n - \mu(G) = |C_{\text{mín}}|$.■

7

Sea $P = [2n]$ con el orden dado por la divisibilidad. Exhibir un cubrimiento de P por cadenas que tenga cardinal mínimo.

D:/ Sabemos por el *Teorema de Dilworth* que el cubrimiento mínimo por cadenas es igual al tamaño máximo de una anticadena. Al igual que en un ejercicio de la práctica anterior, cada $m \in [\![2n]\!]$ se escrie como $m = 2^k t$ con $k \in \mathbb{N}_0$ y t impar, entonces podemos cubrir el conjunto $[\![2n]\!]$ por n cadenas de la forma $C_i = \{2^k(2i-1) : k \in \mathbb{N}_0\}$ con $i \in [\![n]\!]$. Luego $n \geq |C_{\text{mín}}|$. Por otro lado $\{n+1, \ldots, 2n\}$ es una anticadena de n elementos. Luego $n \leq |A_{\text{máx}}|$. Así:

$$n \leq |A_{\text{máx}}| = |C_{\text{mín}}| \leq n$$

Por tanto $|C_{\text{mín}}| = n$ y como $C = \{C_i : i \in [\![n]\!]\}$ es un cubrimieto con n cadenas, es lo que buscabamos. ■

8

(a) Un grafo finito simple G se dice perfecto si cada subgrafo inducido H contiene un subgrafo completo con $\chi(H)$ vértices. El grafo de comparabilidad $G(P)$ de un poset P es el grafo que tiene como vértices a los puntos de P y como aristas a los pares de puntos comparables y distintos. Probar que $G(P)$ es un grafo perfecto.
(b) El Teorema del grafo perfecto afirma que si G es perfecto, su complemento $\overline{G}$ también (las aristas de $\overline{G}$ son las no-aristas de G). Probar que este resultado

junto con el Teorema de Mirsky implica el Teorema de Dilworth.

D:/

1. Sea P un poset y $G(P)$ el grafo de comparabilidad, en este grafo los vértices son los usuales y hay una arista entre dos vértices cuando estos son comparables. Un subgrafo completo en este caso se trata de una cadena. Por otro lado, $\chi(H)$ es el número cromático de H, esto es, la mínima cantidad de colores que se necesitan para colorear un grafo tal que no haya una arista con extremos de un mismo color. Dado un coloreo de $G(P)$, un subconjunto de vértices monocromáticos es un conjunto de vertices independientes -es decir que no hay aristas entre dos vétices-, esto se corresponde con una anticadena en P.

   Sea H un subgrafo de $G(P)$ entonecs $H = G(P')$ para algún $P' \subseteq P$. Sea $\xi(P')$ el número cromático, si particionamos al grafo $G(P')$ en $\xi(G(P'))$ conjuntos independientes, esto se corresponde a particionar a P' en el mínimo conjunto de anticadenas posibles. Por el *Teorema dual de Dilworth* -o *Teorema de Mirsky*-, se corresponde al mayor tamaño de una cadena en P' y esto es un subgrafo completo de $G(P')$ de tamaño $\xi(G(P'))$ como se quería probar.

2. Supongamos que probamos el teorema del grafo perfecto, supongamos además el teorema de *Mirsky*. Sea P un poset, y $G(P)$ su grafo de comparabilidad, por lo anterior es perfecto. Sea $\overline{G}$ su complemento, este es también perfecto. Luego, por *Mirsky*, probamos anteriormente que $\xi(G(P))$ es igual al cardinal mínimo de cubrimiento por anticadenas es igual al máximo tamaño de una cadena. Pero en $\overline{G(P)}$ una cadena de $G(P)$ es una anticadena y un cubrimiento por anticadenas de $G(P)$ es un cubrimiento por cadenas de $\overline{G(P)}$. Esto nos dice que el tamaño máximo de una anticadena en $\overline{P}$ es igual a el tamaño mínimo de un cubrimieto por cadenas. Esto es *Dilworth*, pues dado un poset podemos aplicar *Mirsky* a su complemento y esto es como aplicar *Dilworth* al original. ■

9

Sean $A_1, A_2, \ldots, A_m$ subconjuntos distintos de $[n]$ tales que $A_i \cap A_j \neq \emptyset$ para todo i, j. Probar que $m \leq 2^{n-1}$ y que la igualdad puede darse.

D:/ Para este problema, lo más sencillo es notar que si un subconjunto de $[\![n]\!]$ está en la familia, entonce ssu complemento no puede estarlo. Como $\mathbb{P}([\![n]\!]) = \bigcup_{A \subseteq [\![n]\!]} \{A, A^c\}$, y para cada elección de $A_1, \ldots, A_m$ podemos elegir a lo sumo uno de los elementos entre A y A^c. Luego esto nos perminte hacer a lo sumo 2^{n-1} elecciones.

Por otro lado, podemos elegir el conjunto de subconjuntos de $[\![n]\!]$ que contienen al 1. Estos son en total 2^{n-1} y cumplen la condición del enunciado. Luego la cota $m \leq 2^{n-1}$ es justa, pues es cota superior y se realiza. ■

10

Sea m un entero libre de cuadrados. ¿Cuál es la máxima cantidad de divisores de m que se pueden tomar si no hay uno que divida a otro?.

D:/ Sea m libre de cuadrados, consideremos $p_1 \dots p_k$ su factorización única en primos. Notemos que un divisor de m es un número que se factoriza con alguna elección de estos k primos, por tanto elegir un divisor de m es como elegir un subconjunto de $\{p_1, \dots, p_k\}$. Bajo el mismo razonamiento, si a, b son dos divisores de m, $a|b$ si y solo si el conjunto de primos que factorizan a está contenido en el conjunto de primos que factorizan b.

Consideremos entonces $(\mathbb{P}(\{p_1, \dots, p_k\}), \subseteq)$ un poset, elegir un subconjunto de divisores de m tal que no se dividan dos a dos equivale a elegir un familia anticadena en el poset. Por *Teorema de Sperner* esta elección puede constar a lo umo de $\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ elementos. ■

11

Sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ números reales mayores o iguales a 1 y sea $I = (r, r+2) \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto. Probar que de los 2^n números $\sum_{i=1}^n \epsilon_i a_i$ con $\epsilon_i \in \{1, -1\}$, hay a lo sumo $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ que están en I.

D:/ Sean las condiciones del enunciado, notemos que fijados los a_i elegir los coeficientes de la suma, equivale a elegir un elemento de $\{-1, 1\}^n$. En este conjunto de 2^n elementos podemos fijar un orden tal que $\epsilon \leq \delta \iff epsilon_i \leq \delta_i$ [48].

Afirmamos que $A = \{\epsilon \in \{-1, 1\}^n : r < \sum_{i=1}^n \epsilon_i a_i < r + 2\}$ es una anticadena. Sean $\epsilon \neq \delta \in A$, tenemos que $|\sum_{i=1}^n \epsilon_i a_i - \delta_i a_i| < 2$. Por otro lado:

$$\sum_{i=1}^n \delta_i a_i - \epsilon_i a_i = \sum_{i=1}^n (\delta_i - \epsilon_i) a_i$$

Como $\epsilon < \delta$, existe i tal que $\epsilon_i = -1$ y $\delta_i = 1$. Luego:

$$\sum_{i=1}^n (\delta_i - \epsilon_i) a_i \leq 2a_i \leq 2$$

Esto es absurdo. Luego A debe ser una anticadena. Por *Teoremade Sperner* tenemos que $|A| \leq binomn\lfloor n/2 \rfloor$ como se quería probar. ■

[48] Notar que hay una biyección entre este poset y el de $(\mathbb{P}[\![n]\!], \subseteq)$ donde cada número está representado por su posicion,-1 es no estar en el subconjunto y 1 es estar

12

Probar que el poset de partes de un conjunto finito tiene exactamente una o dos anticadenas de cardinal máximo.

D:/ Sea $n \in \mathbb{N}$ y consideremos el poset $(\mathbb{P}([\![n]\!]), \subseteq)$ por *Teorema de Sperner* sabemos que el cardinal máximo de una anticadena es $\binom{n}{[n/2]}$. Notemos que si n es par, el conjunto de subconjuntos de n de cardinal $n/2$ es una anticadena de exactamente este cardinal. Si n es impar, los subconjuntos de cardinal $\lfloor n/2 \rfloor$ y $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ también.

Sea A una anticadena, si $A = \{A_i : i \in [\![m]\!]\}$, y consideremos C el conjunto de todas las cadenas maximales, el cardinal de C es $n!$. Sea $|A_i| = k_i$ entonces hay $k_i!(n-k_i)!$ cadenas de C que pasan por A_i -elijo en algún orden los elementos debajo de A_i, eso lo puedo hacer de $k_i!$ formas y luego los que están encima de $(n-k_i)!$-. Como además A es anticadena, no hay dos cadenas maximales de C que pasen por dos A_i distintos.[49]

$$\frac{m}{\binom{n}{[n/2]}} \leq \sum_{i=1}^{m} \binom{n}{k_i}^{-1} \leq 1$$

Sabemos que este máximo -1- se alcanaza, pues la anticadena del nivel $[n/2]$ lo realiza. Veamos que es el único caso donde esto sucede. Supongamos que B es una anticadena de cardial máximo, es decir $[n/2]$, entonces:

$$1 = \frac{\binom{n}{[n/2]}}{\binom{n}{[n/2]}} \leq \sum_{i=1}^{\binom{n}{[n/2]}} \binom{n}{k_i}^{-1} \leq 1$$

Luego, son todas igualdades. Supongamos que algún elemento de B tiene menos de $[n/2]$ elementos, podemos reescribir la suma del medio como:

$$\sum_{i=1}^{\binom{n}{[n/2]}} (\binom{n}{[n/2]}^{-1}) + (\binom{n}{k_i}^{-1} - \binom{n}{[n/2]}^{-1}) \leq 1$$

El primer término de la suma ya es 1. Si existiera $k_i \neq [n/2]$ entonces $\binom{n}{k_i}^{-1} - \binom{n}{[n/2]}^{-1} > 0$ pues como $\binom{n}{k_i} \leq \binom{n}{[n/2]}$ al dividir, las desiguadades se invierten. Pero en ese caso tendríamos que:

$$1 < \sum_{i=1}^{\binom{n}{[n/2]}} (\binom{n}{[n/2]}^{-1}) + (\binom{n}{k_i}^{-1} - \binom{n}{[n/2]}^{-1}) \leq 1$$

Esto es absurdo, luego, todos los $k_i = [n/2]$.

[49] Aqui $\binom{n}{k_i} \geq \binom{n}{[n/2]}$ luego al dividir esto se invierte y como $k_i!(n-k_i)! \geq 1$ tenemos que la suma sobre ellos es mayor o igual que m el cardinal de la anticadena.

Todo lo anterior nos dice que en el caso par efectivamente la única anticadena es la del nivel medio. En el caso impar por el momento podría suceder que tengamos una anticadena con elementos en ambos niveles medios. Veamos porque esto no puede ser así: sabemos que una anticadena máxima cuando n es impar solo puede tener elementos en los niveles $\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}, \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$ -esto se sigue de lo anterior-. Veamos que sucede cuando tenemos una anticadena con elementos en ambos niveles.

Sea A una anticadena que contiene elementos en ambos niveles del medio, sea $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ y consideremos P_k, P_{k+1} los niveles medio y $A_k = A \cap P_k, A_{k+1} = A \cap P_{k+1}$ los subconjuntos de elementos de A en cada nivel. Sea además $N(A_k)$ el conjunto de vecinos de A_k en P_{k+1}, probemos que $|N(A_k)| > |A_k|$. Notemos preeliminarmente que:

- Si consideramos el subgrafo con aristas $P_k \cup P_{k+1}$, este es un grafo regular donde cada arista tiene $k+1$ vecinos, pues cada conjunto de $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ elementos tiene $k+1 = n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ supraconjuntos de $k+1$ elementos y cada conjunto de $k+1$ elementos tiene $k+1$ subconjuntos de k elementos.
- Este subgrafo es conexo.
- Es claro que $A_{k+1} \cap N(A_k) = \emptyset$, pues en caso contrario A no sería una anticadena.

Supongamos que existe $A_k \subseteq P_k$ propio y no vacío tal que $|N(A_k)| = |A_k|$, esto significa que todo elemento de $N(A_k)$ tiene a todos sus vecinos en A_k y viceversa [50]. Por ende $N(A_k) \cap N(A_k^c) = \emptyset$, y claramente $A_k \cap A_k^c = \emptyset$. Es fácil ver que esto nos da una partición del grafo en dos componentes conexas $N(A_k) \cup A_k$ y $N(A_k^c) \cup A_k^c$ [51], por ende $P_k \cup P_{k+1}$ no es conexo y esto es absurdo. Debe ser $|N(A_k)| > |A_k|$ siempre que A_k sea un conjunto propio de P_k.

Con todo lo anterior se tiene que si A es una anticadena con elementos en ambos niveles entonces $|A| = |A_{k+1}| + |A_k| < |A_{k+1}| + |N(A_k)| \leq |P_{k+1}| = \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}$. Luego, si A tiene elementos en ambos niveles no es maximal. Es inmediato que, en el caso impar, el poset tiene dos anticadenas máximas que constan en los dos niveles medios P_k, P_{k+1}. ■

13

Dar una demostración alternativa del Teorema de Sperner, viendo que en una anticadena con subconjuntos de cardinal menor a $\lfloor n/2 \rfloor$ es posible agregar un elemento a cada subconjunto de cardinal mínimo y obtener una nueva anticadena.

[50] es claro que A_k tiene todos sus vecinos en $N(A_k)$ y si $N(A_k)$ tuviera un vecino fuera de A_k su cardinal sería mayor

[51] Esto pues en un mismo nivel no tenemo aristas y entre A_k^c y $N(A_k)$ tampoco.

D:/ Recordemos que el *Teorema de Sperner* se enuncia como "sea $n \in \mathbb{N}$, $A_1, \ldots, A_m \subseteq [\![n]\!]$ tal que $A_i \not\subset A_j$ cuando $i \neq j$ entonces $m \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$". Esto es equivalente a decir que el tamaño máximo de una anticadena en el poset de partes de $[\![n]\!]$ con el orden de la inclusión es $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$, esto es lo que sugiere el enunciado.

Sea $A = \{A_1, \ldots, A_m\}$ una anticadena en el poset $(\mathbb{P}([\![n]\!]), \subset)$. Si A está contenida en alguno de los niveles medios -pudiendo tener elementos en ambos en el caso impar-, remitase el lector a la última parte del ejercicio anterior para convencerse de que m es necesariamente menor a $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$. Supongamos que no es el caso y que A posee elementos de cardinal menor o mayor a $\lfloor n/2 \rfloor$ o mayores a $\lceil n/2 \rceil$. Más aún, supongamos sin perdida de generalidad que es el primer caso y el segundo será análogo.

Consideremos $r < \lfloor n/2 \rfloor$ el mínimo de los cardinales de uno de los elementos de A, sea $A_{\text{mín}} = \{X \in A : |X| = r\}$ y consideremos $N(A_{\text{mín}})$ el conjunto de vecinos de $A_{\text{mín}}$ en el nivel $r+1$. Veamos que $|N(A_{\text{mín}})| > |A_{\text{mín}}|$. Por un lado, cada elemento de $A_{\text{mín}}$ tiene $n-r$ vecinos en el nivel $r+1$. Por el otro, cada elemento de $N(A_{\text{mín}})$ tiene $r+1$ vecinos en el nivel r. Entonces, contando con multiplicidad:

$$|A_{\text{mín}}|(n-r) \leq |N(A_{\text{mín}})|(r+1) \implies |N(A_{\text{mín}})| \geq |A_{\text{mín}}|\frac{n-r}{r+1}$$

Como $r < \lfloor n/2 \rfloor$ tenemos que $n - r > r + 1$, luego $|N(A_{\text{mín}})| > |A_{\text{mín}}|$. Notemos además que $N(A_{\text{mín}}) \cap A \setminus A_{\text{mín}} = \emptyset$, pues en caso contrario A no sería una anticadena, contradiciendo nuestra hipótesis. De este modo, podemos tomar $A' = A \setminus A_{\text{mín}} \cup N(A_{\text{mín}})$ y obtener una anticadena de tamaño mayor. Esto ya que:

- En el conjunto $N(A_{\text{mín}})$ no hay inclusiones, pues están en el mismo nivel.
- Ningún elemento de $A \setminus A_{\text{mín}}$ puede contener a uno de $N(A_{\text{mín}})$ pues en ese caso A no sería anticadena, pues por transistividad habría una inclusión de un elemento de $A \setminus A_{\text{mín}}$ con uno de $A_{\text{mín}}$.
- Ningún elemento de $N(A_{\text{mín}})$ contiene a un elemento de $A \setminus A_{\text{mín}}$ pues todos están en niveles superiores al nivel r.

Luego, obtuvimos una anticadena de estrictamente más elementos en un nivel superior, iterando este proceso podemos elevar nuestra anticadena hasta el nivel $\lfloor n/2 \rfloor$ y análogamente podemos bajarla a este nivel. Como todas estos pasos se hicieron mediante inyecciones, esto nos permite concluir que toda anticadena tiene a lo sumo cardinal $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$, pues su imagen por esta operación inyectiva, esta contenida en un subconjunto de los conjuntos de cardinal $\lfloor n/2 \rfloor$ en el conjunto $\mathbb{P}([\![n]\!])$. ■

14

¿Cuántos collares de 6 cuentas hay si disponemos de k tipos de cuentas?

D:/ Usando el *Teorema de Burnside*, tenemos que calcular la cantdad de *patrones* del grupo $\mathbb{D}_6$ sobre el conjunto de funciones de coloreo $P_6^{[\![k]\!]}$. Esto es:

$$\Pi_k(\mathbb{D}_6) = \frac{1}{|\mathbb{D}_6|} \sum_{g \in \mathbb{D}_6} k^{O(g)}$$

Esto es: -recordando la tablita de la ultima secció y demás- $\frac{1}{12}(k^6 + 3k^4 + 2k + 2k^2 + 4k^3)$. ■

15

¿Cuántos collares de 7 cuentas hay que tengan exactamente 3 rojas, 2 azules y 2 verdes? (la respuesta es 18).

D:/ Sea $X = \mathbb{G}_7$ $Y = \{x, y, z\}$. Queremos calcular el coeficiente de $x^3y^2z^2$ en $\sum_{Q \in \Lambda} w(Q)$. Para eso necesitamos calcular $o_j(g)$ para todo $g \in \mathbb{D}_7$.

$$o_j(sr^m) = \begin{cases} 1, j = 1 \\ 3, j = 2 \\ 0, j \geq 3 \end{cases}$$

Por otro lado, $o_j(r^m)$ da 7 órbitas de tamaño 1 para e y 1 órbita de tamaño 7 para cada $m \neq 0(7)$. Aplicando el *Teorema de Poyla*:

$$\sum_{Q \in \Lambda} w(Q) = \frac{1}{|\mathbb{D}_7} \sum_{g \in \mathbb{D}_7} \prod_{j=1}^{7} (\sum_{i=1}^{3} x_i^j)^{o_j(g)}$$

Si se hacen correctamente las cuentas, se llegará al resultado mencionado en el enunciado. ■

16

Sean $l_1, l_2 \in \mathbb{N}$ tales que $l_1 + l_2$ es un primo impar. Probar que el número de collares con exactamente l_1 cuentas rojas y l_2 azules es

$$\frac{1}{2(l_1 + l_2)} \binom{l_1 + l_2}{l_1} + \frac{1}{2} \binom{\frac{l_1 + l_2 - 1}{2}}{\lfloor l_1/2 \rfloor}.$$

D:/ Al igual que en el ejercicio anterior si p es el primo que consideramos, queremos calcular el coeficiente de $y_1^{l_1} y_2^{l_2}$ en el polinomio $\sum_{Q \in \Lambda} w(Q)$. Por *Teorema de Poyla*:

$$\sum_{Q\in\Lambda} w(Q) = \frac{1}{2p}\sum_{g\in D_p}\prod j = 1^p(y_1^j + y_2^j)^{o_j(g)}$$

Contando órbitas. Para las rotaciones, e tiene n órbitas de cardinal 1, para todo $j \in [\![p]\!]$ r^m tiene una sola órbita de cardinal p. Para las reflexiones:

$$o_j(sr^m) = \begin{cases} 1, j = 1, m \in [\![0, p-1]\!] \\ \frac{p-1}{2}, j = 2, m \in [\![0, p-1]\!] \\ 0, j \geq 3 \end{cases}$$

Entonces, la suma de ariba nos queda:

$$\frac{1}{2p}((y_1+y_2)^p + (p-1)(y_1^p +_2^p) + p(y_1+y_2)(y_1^2+y_2^2)^{\frac{p-1}{2}})$$

- En el primer término, tenemos que el coeficiente $y_1^{l_1}y_2^{l_2}$ es igual a las maneras posibles de elegir l_1 veces a y_1 entre los p paréntesis. Esto es $\binom{p}{l_1} = \binom{l_1+l_2}{l_1}$.
- El segundo término no aporta nada al coeficiente que nos interesa.
- En el tercer término, como $l_1 + l_2$ es impar, uno dee ser par y el otro impar. Supongamos sin pérdida de generalidad que l_2 es par. Luego del término $(y_1 + y_2)$ debo elegir necesariamente el y_1 y de la segunda tanda de paréntesis busco las formas de elegir $(l_1 - 1)/2$ o $l_2/2$ entre $\frac{p-1}{2}$. Esto se puede hacer de $\binom{\frac{p-1}{2}}{\frac{l_1-1}{2}}$ formas, luego, este término aporta p por esa cantidad.

Juntando todo y recordando que $p = l_1 + l_2$, el coeficiente buscado es:

$$\frac{1}{2(l_1+l_2)}(\binom{l_1+l_2}{l_1} + (l_1+l_2)\binom{\frac{p-1}{2}}{\lfloor\frac{l_1}{2}\rfloor})$$

Esto completa la prubea. ■

13. Resolución de los ejercicios al lector:

13.1. Fundamentos:

- Probar que si A es conmutativo, $r \in \mathbb{N}$, $x_1, \ldots, x_r \in A$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces:

$$(x_1 + \cdots + x_r)^n = \sum_{k_1+\cdots+k_r=n}\binom{n}{k_1,\ldots,k_r}x_1^{k_1}\ldots x_r^{k_r}$$

- Sea p un número primo mayor a 2:

1. Hallar el resto de dividir $\binom{2p}{p+1}$ entre p^2
2. Demostrar que si $n, m \in \mathbb{N}$ con $m \leq n$ entonces p^2 divide a $\binom{np}{mp} - \binom{n}{m}$

- Para el primer ejercicio, notará el lector atento que la idea es esencialmente la misma que en el ejercicio 1.12. La forma de hacer este producto, es elegir un elemento de cada parentesis entre los n. Así, si fijamos una elección de cada paréntesis, obtendremos una cierta cantidad de apariciones de nuestro x_i en el producto y si llamamos k_i a estacantidad para cada $i \in [\![r]\!]$ entonces $\sum_{i=1}^{r} k_i = n$. Luego, fijandonos en el coeficiente $x_1^{k_1} \dots x_r^{k_r}$, este aparece tantas veces como formas hay de elegir k_i $x_i's$ entre los n parentesis para cada $i \in [\![r]\!]$, y esto es igual a la cantidad de palabras de longitud n con k_i letras x_i para cada $i \in [\![r]\!]$. Este número lo conocemos y es $\binom{n}{k_1,\dots,k_r}$, que además es el coeficiente de nuestro término $x_1^{k_1} \dots x_r^{k_r}$ en eldesarrollo del producto. Pero esto es para cada eleción de $k_1 \dots, k_r$ tal que $\sum_{i=1}^{r} k_i = n$, y esto es lo que afirma el enunciado.

- Como primera observación para este segundo ejercicio, omitimos el caso $p = 2$ ya que es un caso especial para ambos items. Por otro lado, para hallar el resto de dividir $\binom{2p}{p+1}$ entre p^2, debemos seguir la misma estrategia que en el ejemplo 1.20. Basicamente buscamos escribir el dividendo como el cardinal de un conjunto sobre el que definiremos una operación que indusca una clase de equivalencia. Usaremos el mismo conjunto allí definido, y la misma operación -dirígase el lector hacia el final de la sección 1 para recordar lo ahí hecho-, pero ahora la "cantidad de fichas" que posicionamos en nuestro tablero de tamaño $2 \times p$ son $p + 1$. Buscamos entonces particionar nuestro conjunto en clases de equivalencia de tamaño p^2, y las restantes representarán justamente el resto.

  Si ahora consideramos $S \simeq S' \iff \exists (a, b) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p : S + (a, b) = S'$ como en el ejercicio, tenemos que si S es tal que su clase de equivalencia no tiene tamaño p^2 entoces existe $(a, b) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ tal que $S + (a, b) = S$ y esto es, como antes, si y solo si $\{a_1, \dots, a_t\} = \{a_1 + a, \dots, a_t + a\}$ y $\{b_1, \dots, b_{p+1-t}\} = \{b_1 + b, \dots, b_{p+1-t} + b\}$ como elemntos de $\mathbb{Z}_p$. Usando nuevamente la idea de sumar los términos del conjunto, esto es cuando $(p + 1 - t) \cdot b \equiv 0(p)$ y $t \cdot a \equiv 0(p)$. Analicemos las posibilidades:

  - Si $(a, b) = 0$ entonces el resultado es obvio para todo t.
  - Si $t = -1$ entonces b puede ser cualquier elemento y a debe ser 0. Esto nos da una clase de equivalencia de tamaño p, pues el conjunto solo cambia respecto a la variable a -la primer fila de la grilla-. Esto nos dice que cuando $t = 1$, es decir, cuando tenemos un elemento en la primer fila y p en la segunda, nuestro conjunto genera una clase de equivalencia de tamaño p.
  - Si $t = p \equiv 0$ entonces $b = 0$ y el caso es simétrico con el anterior.

Obtuvimos con este análissis que las lases de equivalencia tiene tamaño p^2 cuando $S + (a, b) = S \iff (a, b) = (0, 0)$ y que tenemos dos clases de equivalencia de tamaño p, una correspondiente a elegir p elementos de la primer fila y cualquiera de la segunda y la otra correspondiente a elegir la segunda fila completa y cualquiera de la primera. ¿Hay otra clase de equivalencia de distinto tamaño? En ese caso existiría (a, b) tal que $S + (a, b) = S$ para algún S y ya analizamos todos los casos.

Para demostrar ahora que $p^2 | \binom{np}{mp} - \binom{n}{m}$ podemos hacer un análisis similar al anterior. Pensemos que el número $\binom{np}{mp}$ corresponde a las formas en las que podemos elegir -o colocar fichar- mp casillas en una cuadrícula de $n \times p$. Tenemos que si consideramos la misma operación que antes pero extendida -ahora sumamos en cada una de las n filas-, si hacemos una elección donde completemos m filas con p fichas cada una entre las n filas y dejando las restantes filas vacías, la operación deja fijo el conjunto para cualquier elección de este tipo. Esto nos dice que las clases de equivalenca resultantes son todas de tamaño 1, y la cantidad de formas de elegir conjuntos de este tipo es igual a la cantidad de elecciones posibles de m filas entre n, es decir $\binom{n}{m}$.

Por otro lado, si tenemos k filas incompletas y j completas, tenemos que nos quedan $(m-j)p$ fichas a distribuir en k filas. Queremos ver el tamaño de las clases de equivalencia que se generan en estos casos. Con un análisis sobre las k filas muy similar al hecho en el ejercicio 1.20 el lector podrá comprobar que estas clases tienen tamaño p^k -la idea es la misma solo que más engorroso de escribir-. La otra observación importante es que k, cuando la grilla no tiene exactamente m filas completas, es al menos 2. Luego p^2 divide al cardinal de todas estas clases que además darán una partición del conjunto. ■

13.2. Funciones generatrices:

1. Probar que si A es un anillo, el conjunto $A[\![X]\!]$ es un anillo conmutativo con las operaciones $\sum a_n x^n + \sum b_n x^n = \sum (a_n + b_n) x^n, (\sum a_n x^n)(\sum b_n x^n) = \sum_{n \geq 0} (\sum_{k=0}^{n} a_n b_{n-k}) x^n$.

2. Sean f, g funciones tales que $f \circ g$ está bien definida, entonces $(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$.

3. Ver que si $k \in \mathbb{N}$ es $e^{kX} := (e^X \circ (kX)) = (e^X)^k$.

4. Ver que el *n-ésimo número de Bell* es:

$$b(n) = \frac{1}{e} \sum_{i \geq 0} \frac{i^n}{i!} \in \mathbb{R}$$

13.3. Sobre Posets y Möbius

1. Probar que si P es un poset finito, el álgebra de incidencia es un álgebra.
2. Probar que la cota dada en el *Teorema de Erdös-Szekeres* $nm+1$ es óptima.
3. Probar el teorema de matrimonios de Hal, utilizando el teorema de Dilworth.
4. Sea $n \in \mathbb{N}$ y $k \in [\![0, n]\!]$, entoces existen $\binom{n}{k}$ subconjunto de $[\![n]\!]$ elmentos talque no son comparables entre sí. Más aún, el máximo se alcanza cuando $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

13.4. Sobre grafos:

- Si G, G' son grafos con la misma cantidad de aristas, y existe $\phi : G \to G'$ morfismo biyectivo, entonces es un isomorfismo.
- Dado $n \geq 2$, $n_1, \ldots, n_m \in \mathbb{N}$ y $r \in \mathbb{N}$, enunciar el teorema de Ramsey correspondiente y definir $R(n_1, \ldots, n_m; r)$.

13.5. Sobre Teoría de Poyla:

- Ver que la cantidad de patrones de un conjunto depende solo de su tamaño.